



ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА. 11 КЛАСС

ПАРФЕНОВ
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

ФИЗФАК МГУ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ
СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ
НА [VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ,
ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ,
НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ
[VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

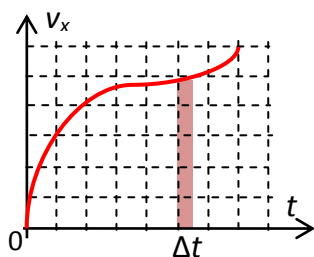
курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 1 : Интегрирование в задачах физики.

Темы: Суммирование малых приращений. Интегрирование.

Во многих задачах физики возникает необходимость суммирования большого числа малых приращений физической величины. При выполнении этой операции можно перейти к «предельному» случаю, когда мы суммируем *бесконечно большое* число *бесконечно малых* слагаемых. Например, из определения мгновенной скорости можно найти связь между бесконечно малыми перемещениями (изменениями координаты) и бесконечно малыми интервалами времени: $dx = v_x(t) \cdot dt$. Ясно, что полное перемещение тела за конечный интервал времени будет суммой всех бесконечно малых перемещений тела. При анализе



графика зависимости мгновенной скорости от времени легко заметить, что dx будет равен площади «бесконечно узкой» полосы, протянувшейся от оси времени до графика $v_x(t)$. Сумма площадей таких полос дает полную площадь между графиком и осью времени.

Таким образом, перемещение тела может на заданном интервале времени быть найдено как **площадь** между графиком зависимости мгновенной скорости от времени и осью t . Обратим

внимание на знак: если мгновенная скорость отрицательна (график оказывается ниже оси t), то и вклад этого участка в перемещение отрицателен. Значит, площадь соответствующего участка тоже должна считаться отрицательной. Точно такие же рассуждения можно провести для графика любой величины, являющейся отношением бесконечно малых приращений: изменение скорости можно определить как площадь между графиком зависимости мгновенного ускорения от времени и осью времени, количество теплоты, сообщенное телу при нагревании от начальной до конечной температуры может быть найдена как площадь между графиком зависимости теплоемкости тела от температуры и осью температур и так далее. В некоторых случаях такое суммирование можно провести достаточно легко (в курсе для 10 класса такой прием назывался «скрытым» или «легким» интегрированием – см. занятие 3). Но в общем случае нам потребуется «настоящее» интегрирование.

Процедуру вычисления отношения бесконечно малых приращений некоторой заданной функции $y(x)$ и ее аргумента x мы называем **дифференцированием**, а получившуюся

функцию – **производной** заданной функции $y'_x = \frac{dy}{dx}$. Геометрический смысл производной

можно обнаружить при анализе графика функции: значение производной соответствует тангенсу угла наклона касательной к этому графику по отношению к оси значений аргумента (оси абсцисс). С точки зрения математики, **интегрирование** – это действие, обратное дифференцированию, то есть нахождение функции по ее производной. Таким образом, это фактически способ решения уравнения вида

$$y'_x = f(x) \quad (1).$$

Решение такого уравнения называется **первообразной** $\tilde{f}(x)$ или **неопределенным интегралом** от $f(x)$. Для нее мы используем обозначение $\int f(x)dx$. Ясно, что такая функция определяется с точностью до постоянного слагаемого (производная от любой постоянной C равна нулю).

Если мы умеем дифференцировать, то мы можем для некоторых функций находить первообразные подбором или угадыванием.

В «школьных» задачах обычно встречаются только «табличные» интегралы (такие, которые считаются известными), например:

функция $f(x)$	$\tilde{f}(x)$ – неопределенный интеграл
$x^n, \quad n \neq -1$	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\int \frac{dx}{x} = \ln(x) + C$
$\sin(x)$	$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$
$(1+x^2)^{-1}$	$\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg}(x) + C$
e^x	$\int e^x dx = e^x + C$

Более сложные интегралы вычисляются с помощью *подстановок* и *интегрирования по частям* – специальных приемов, изучаемых в курсе математического анализа.

Решение уравнений типа (1) при заданном «начальном условии» (то есть когда нам известно значение искомой функции в некоторой точке) формально строится следующим образом:

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \Rightarrow dy = f(x)dx = d[\tilde{f}(x)] \Rightarrow y(x) - y(x_0) = \int_{x_0}^x f(x)dx = \tilde{f}(x) - \tilde{f}(x_0).$$

Здесь мы как раз и провели суммирование бесконечно большого числа бесконечно малых приращений dy и $f(x)dx = d[\tilde{f}(x)]$. Возникающий здесь интеграл (с заданными пределами) называют *определенным*. Он имеет простой геометрический смысл – это площадь «под графиком» функции на участке между *пределами интегрирования*, и, как видно, он **всегда равен приращению первообразной** (формула Ньютона-Лейбница). Это приращение принято сокращенно записывать как $\tilde{f}(b) - \tilde{f}(a) \equiv \tilde{f}(x) \Big|_a^b$ (читается: « $\tilde{f}(x)$ в подстановке от a до b »).

Пример 1: Скорость материальной точки при одномерном движении равнялась нулю при $t = 0$. В интервале времени $0 \leq t \leq \tau$ ее ускорение изменялось по закону $a_x(t) = a_0 \sqrt{1 - \left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$.

Какую скорость приобрела точка к моменту времени $t = \tau$?

Решение: Ускорение является производной скорости по времени: $a_x(t) = [v_x(t)]'_t$, поэтому приращение скорости – это определенный интеграл:

$$v_x(\tau) - v_x(0) = \int_0^\tau a_x(t) dt = a_0 \int_0^\tau \sqrt{1 - \left(\frac{t}{\tau}\right)^2} dt.$$

Используем подстановку $z = t/\tau$, и приведем этот интеграл к виду $v_x(\tau) = a_0 \tau \int_0^1 \sqrt{1 - z^2} dz$. Вспомним о геометрическом смысле интеграла и

обнаружим, что этот интеграл равен четверти площади круга единичного радиуса. Поэтому

$$v_x(\tau) = \frac{\pi}{4} a_0 \tau.$$

Пример 2: Скорость материальной точки при одномерном движении изменяется по закону $v_x(t) = at \cos(\omega t)$ ($a = \text{const}$, $\omega = \text{const}$). Найти закон движения, если начало отсчета координаты x совмещено с положением точки при $t = 0$.

Решение: Поскольку $v_x(t) = x'_t$, то $x(t) - 0 = \int_0^t at \cos(\omega t) dt$. Здесь для вычисления интеграла

удобно сначала выполнить *подстановку* $z = \omega t$: $x(t) = \frac{a}{\omega^2} \int_0^{\omega t} z \cos(z) dz$. Обратите внимание:

при выполнении подстановки мы пересчитываем значение переменной под знаком интеграла, значение ее дифференциала под знаком интеграла и значения пределов интегрирования. Затем можно воспользоваться приемом *интегрирования по частям*: поскольку для дифференциалов $d(uv) = u dv + v du$, то, интегрируя это соотношение, получим:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

В данном случае

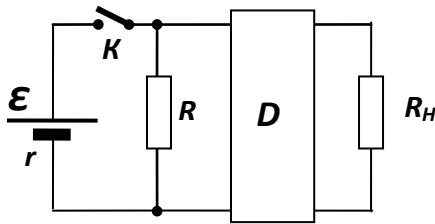
$$\int_0^{\omega t} z \cos(z) dz = \int_0^{\omega t} z d[\sin(z)] = z \sin(z) \Big|_0^{\omega t} - \int_0^{\omega t} \sin(z) dz = \omega t \sin(\omega t) + \cos(\omega t) - 1.$$

Значит, закон

$$\text{движения точки } x(t) = \frac{a}{\omega} t \sin(\omega t) + \frac{a}{\omega^2} [\cos(\omega t) - 1].$$

Впрочем, в задачах, где возникает интегрирование, не всегда нужно его применять – иногда оказывается, что интегрировать нужно производную – и тогда оно интегрирование выполняется тривиально.

Пример 3: В схеме, показанной на рисунке, блок D сконструирован таким образом, что напряжение на его «выходе» пропорционально скорости изменения напряжения на «входе»: $U_{out} = \tau \cdot \frac{\Delta U_{in}}{\Delta t} \Big|_{t \rightarrow 0}$, где $\tau = 0,4$ с. Какой заряд пройдет после замыкания ключа через сопротивление нагрузки $R_H = 10$ Ом, подключенное к выходу блока? ЭДС источника $\mathcal{E} = 25$ В, его внутреннее сопротивление $r = 1$ Ом, сопротивление $R = 4$ Ом.



Решение: В этом примере заряд, протекающий через нагрузку, равен интегралу от силы тока в ней: $q = \int_0^{\infty} I(t) dt$, но сила тока является (с точностью до постоянного множителя)

производной от входного напряжения (на резисторе) $I(t) = \frac{\tau}{R_H} \frac{dU_R}{dt}$. Таким образом,

$$q = \frac{\tau}{R_H} [U_R(+\infty) - U_R(0)].$$

Ясно, что непосредственно перед замыканием $U_R(0) = 0$, а после

$$\text{установления тока } U_R(+\infty) = R \frac{\mathcal{E}}{R+r}, \text{ и поэтому } q = \frac{\tau R}{R_H} \frac{\mathcal{E}}{R+r} = 0,8 \text{ Кл.}$$

Задачи для самостоятельного решения.

1. Ускорение материальной точки изменяется при $t \geq 0$ по закону $a_x(t) = w \cdot t$, где $w = 2$ м/с³. Скорость точки в момент времени $t_1 = 1$ с была равна $v_1 = 1$ м/с. Найдите путь, пройденный этой точкой за интервал времени от t_1 до $t_2 = 4$ с.
2. Однородный прямоугольный брусок скользит со скоростью v_0 , направленной вдоль его более длинных сторон (длиной L), по гладкой горизонтальной поверхности. В некоторый момент времени он встречает границу очень обширной однородно шероховатой области, перпендикулярную направлению его движения. Брусок остановился, когда он ровно наполовину пересек границу. Чему равен коэффициент трения бруска на шероховатой области?
3. Закон изменения ускорения материальной точки при одномерном движении $a_x(t) = a_0 \cdot e^{\omega t}$. Найдите закон движения, если $v_x(0) = 0$ и $x(0) = 0$.
4. Вычислите работу двух молей гелия в процессе расширения при постоянной температуре 300 К от начального объема 30 л до конечного 60 л.
5. Вычислить для любого целого $n \geq 0$ интеграл $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx$.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 2 : Дифференциальные уравнения в физике.

Темы: Законы физики как дифференциальные уравнения. Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися переменными.

Многие законы физики приводят к уравнениям, в которых производные от некоторой физической величины выражаются через функцию от этой же величины. Например, из II закона Ньютона следует выражение для ускорения через силы, которые обычно зависят от времени, координаты и скорости тела: при одномерном движении

$$a_x = \frac{1}{m} F_x(x, v_x, t).$$

Так как скорость есть производная координаты по времени, а ускорение – вторая производная координаты по времени, то это уравнение на функцию $x(t)$. Такие уравнения и называют *дифференциальными уравнениями*. *Порядок* дифференциального уравнения определяют по «старшей» из присутствующей в нем производных. Таким образом, уравнение движения материальной точки – дифференциальное уравнение второго порядка на функцию, выражающую закон движения этой точки. Решение дифференциальных уравнений проводится с помощью последовательных интегрирований, при каждом из которых появляется некоторая произвольная константа. Поэтому общее решение уравнения n -ого порядка содержит n произвольных констант, для фиксации которых необходимо задать n независимых начальных условий. В общем случае методика решений дифференциальных уравнений – сложный и очень важный раздел математики, в котором для разнообразных типов уравнений разных порядков разработаны различные методы решения. Но этот раздел математики в школе не изучается, и в школьных олимпиадных задачах могут появляться только два типа уравнений.

В этом занятии мы изучим первый тип (второй тип мы рассмотрим при построении теории колебаний). Это *дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися*

переменными, то есть уравнения вида $y'_x = \frac{f(x)}{g(y)}$. Замечательная особенность этого типа

уравнений состоит в том, что они решаются с помощью прямых интегрирований. Действительно, их можно переписать в виде $g(y)dy = f(x)dx$, и тогда вычисление

интегралов дает решение, удовлетворяющее условию $y(x_0) = y_0$: $\int_{y_0}^y g(y)dy = \int_{x_0}^x f(x)dx$.

Пример 1: Шарик в невесомости (на космическом корабле) запущен с начальной скоростью v_0 в воздушной среде. Найти закон движения шарика до его столкновения с каким-либо препятствием, если сила сопротивления воздуха линейна по скорости: $\vec{F}_c = -\alpha \vec{v}$.

Решение: До столкновения с препятствием шарик будет двигаться по прямой, которую будем далее считать осью x , причем начало отсчета координаты совместим с точкой старта. Тогда

уравнение движения шарика в проекции на эту ось $ma_x = -\alpha v_x \Rightarrow \frac{dv_x}{dt} = -\frac{\alpha}{m} v_x$. Произведем

разделение переменных $\frac{dv_x}{v_x} = -\frac{\alpha}{m} dt$ и проинтегрируем с учетом начального условия:

$\int_{v_0}^{v_x(t)} \frac{dv}{v} = -\frac{\alpha}{m} \int_0^t dt \Rightarrow \ln\left(\frac{v_x(t)}{v_0}\right) = -\frac{\alpha}{m} t$. Таким образом, $v_x(t) = v_0 \cdot e^{-\frac{\alpha}{m} t}$. Закон движения

получается еще одним интегрированием: $x(t) = \int_0^t v_x(t') dt' = v_0 \int_0^t e^{-\frac{\alpha}{m} t'} dt' = \frac{mv_0}{\alpha} \left[1 - e^{-\frac{\alpha}{m} t}\right]$. Как

видно, при $t \rightarrow +\infty$ координата стремится к конечному пределу, и максимальное возможное удаление шара от исходной точки $x_{\max} = \frac{mv_0}{\alpha}$.

Пример 2: Найти закон движения тела, попавшего с начальной скоростью v_0 в среду с силой сопротивления $\vec{F}_{\text{сопр}} = -\beta |\vec{v}| \cdot \vec{v}$.

Решение: Из уравнения движения $m \frac{dv_x}{dt} = -\beta v_x^2 \Rightarrow \frac{dv_x}{dt} = -\frac{\beta}{m} v_x^2$. Снова произведем

разделение переменных: $-\frac{dv_x}{v_x^2} = \frac{\beta}{m} dt \Rightarrow d\left(\frac{1}{v_x}\right) = d\left(\frac{\beta t}{m}\right)$ (здесь использовано знание

вида производной функции $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$). Интегрируя, получаем:

$$\frac{1}{v_x(t)} - \frac{1}{v_0} = \frac{\beta t}{m} - 0 \Rightarrow v_x(t) = \frac{mv_0}{m + \beta v_0 t}.$$

Как и в предыдущем примере, мы с помощью приема разделения переменных решили уравнение движения и одновременно учли начальные условия! Отметим интересную особенность данной задачи: при квадратичной силе сопротивления тело со временем «забывает» о величине начальной скорости. Спустя длительное время $t \gg m/\beta v_0$ скорость тела уже не зависит от v_0 : $v_x(t) \approx m/\beta t$. Закон движения тела получается еще одной подобной операцией:

$$dx = v_x dt = \frac{mv_0}{m + \beta v_0 t} dt = d\left(\frac{m}{\beta} \ln[m + \beta v_0 t]\right).$$

Если $x(0) = 0$, то

$$x(t) - 0 = \frac{m}{\beta} \{\ln[m + \beta v_0 t] - \ln[m + \beta v_0 \cdot 0]\} \Rightarrow x(t) = \frac{m}{\beta} \ln\left(1 + \frac{\beta v_0}{m} t\right).$$

Здесь перемещение тела при $t \rightarrow +\infty$ растет неограниченно!

Пример 3: Идеальный газ участвует в процессе, в котором его молярная теплоемкость постоянна и равна c_μ . Найдите уравнение процесса в координатах p – V (давление–объем).

Решение: Для некоторого «бесконечно малого» шага такого процесса, на котором изменение параметров состояния составляют dp, dV, dT получаемое газом количество теплоты $\delta Q = \nu c_\mu dT$. С учетом уравнения состояния газа $pV = \nu RT$ преобразуем это выражение к

виду $\delta Q = c_\mu d(\nu T) = \frac{c_\mu}{R} d(pV) = \frac{c_\mu}{R} (p dV + V dp)$. Записывая уравнение первого Начала термодинамики, получим:

$$\frac{c_\mu}{R}(p dV + V dp) = p dV + \frac{i}{2}(p dV + V dp) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (c_p - c_\mu) p dV + (c_V - c_\mu) V dp = 0.$$

Здесь i – число степеней свободы молекулы, и мы ввели обозначения: $c_V \equiv \frac{i}{2}R$ – молярная

теплоемкость идеального газа при постоянном объеме и $c_p \equiv \frac{i+2}{2}R$ – молярная теплоемкость

идеального газа при постоянном давлении. Полученное соотношение связывает малые изменения давления и объема в процессе с заданной постоянной теплоемкостью. Разделим

его на $(c_V - c_\mu)$ и обозначим $\frac{c_p - c_\mu}{c_V - c_\mu} \equiv n$: $n \frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} = 0 \Rightarrow \ln(V^n) + \ln(p) = \text{const}$. Таким

образом, уравнение процесса с постоянной теплоемкостью в координатах $p-V$ имеет вид

$pV^n = \text{const}$, где $n = \frac{c_p - c_\mu}{c_V - c_\mu}$. Такие процессы носят названия *политропических*, а число n

называют *показателем политропы*. Нетрудно в частных случаях, подставляя значения теплоемкостей, получить уравнения для стандартных процессов. Наибольший интерес представляет уравнение адиабаты:

$$c_\mu = 0 \Rightarrow n_{\text{адиаб}} = \frac{c_p}{c_V} = \frac{i+2}{i} \equiv \gamma, \quad pV^\gamma = \text{const}.$$

Как видно, *показатель адиабаты* есть отношение молярных теплоемкостей в изобарическом

и изохорическом процессах. Например, для одноатомного идеального газа $c_V = \frac{3}{2}R$ и

$c_p = \frac{5}{2}R$, то есть $\gamma = \frac{5}{3}$.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Маленькое тело движется в невесомости под действием силы сопротивления среды, зависимость которой от скорости нелинейна: $\vec{F}_c = -\alpha v^{n-1} \vec{v}$, где $n > 0$. При каких n путь тела за сколь угодно большое время будет конечен?

2. Конденсатор емкостью C заряжен до начального заряда q_0 . Его обкладки соединяют с помощью диода, вольт-амперная характеристика которого описывается выражением $I_D(U) = \alpha \cdot U^2$, где α – известная постоянная. За какое время после соединения заряд конденсатора уменьшится в 3 раза?

3. Материальная точка движется в плоскости следующим образом: стартовав из точки на расстоянии ρ_0 от начала координат O , она вращается вокруг O в положительном направлении, и при этом пересекает все лучи, идущие из O , под одним и тем же углом α , удаляясь от O . Запишите уравнение траектории точки в полярных координатах. Какой путь пройдет точка, совершив 5 полных оборотов вокруг O ? Для случая, когда величина скорости точки постоянна и равна v , найдите величину ускорения точки в конце 5-го оборота.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 3: Динамика вращательного движения твердых тел.

Темы: Плоское движение твердого тела. Аналогия между вращательным и поступательными движениями. Уравнение динамики вращательного движения.

Тела в процессе движения испытывают *деформации* (изменяют свою форму и размеры). Если эти деформации «очень малы», то есть при выбранном уровне точности описания движений тела мы можем пренебречь этими деформациями, то такое тело мы будем называть **твердым телом**. Основным геометрическим свойством твердого тела является то, что расстояние между двумя любыми его точками остается неизменным. У этого свойства есть набор важных кинематических следствий (более подробно см. занятие 6 курса «ОФ для 10 класса»). Для нас наиболее важны два: то, **угловая скорость** твердого тела ω является характеристикой, относящейся ко всему телу, и то, что в каждый момент времени для твердого тела существует **мгновенная ось вращения** – в бесконечно малой окрестности заданного момента времени движение любой точки тела является вращением вокруг этой оси с угловой скоростью ω . Нужно, конечно, понимать, что положение этой оси зависит от выбора Системы Отсчета, в которой мы изучаем движение тела. В результате «мгновенное» состояние движения твердого тела можно охарактеризовать *вектором угловой скорости* тела $\vec{\omega}$: длина этого вектора равна $|\omega|$, и он направлен вдоль оси вращения таким образом, так, чтобы при взгляде «навстречу относительно любой СК, начало которой лежит на оси вращения, вектора линейной и угловой скорости точки А с радиус-вектором $\vec{r}_A$ связаны соотношением $\vec{v}_A = [\vec{\omega} \times \vec{r}_A]$.» вращение происходило против часовой стрелки. При этом относительно любой Системы Координат, начало которой лежит на оси вращения, вектора линейной и угловой скорости точки тела А с радиус-вектором $\vec{r}_A$ связаны соотношением, записанным с помощью *векторного произведения* $\vec{v}_A = [\vec{\omega} \times \vec{r}_A]$ (более подробно о векторе угловой скорости и векторном произведении можно узнать из занятия 1 курса «ОФ для 10 класса»).

Уравнение движения материальной точки $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$ можно, используя определение

импульса, переписать в виде $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$. Введем важную для дальнейшего величину, которую называют **моментом импульса** (или «моментом количества движения» и иногда даже просто «моментом»): $\vec{L} \equiv [\vec{r} \times \vec{p}]$. Скорость изменения этой величины

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \left[\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} \right] + \left[\vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} \right] = [\vec{r} \times \vec{F}] \equiv \vec{M} \quad (1)$$

(здесь учтено, что $\left[\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} \right] = m[\vec{v} \times \vec{v}] = 0$), где $\vec{M} \equiv [\vec{r} \times \vec{F}]$ есть определение вектора момента силы. Действительно, легко обнаружить, что для сил, линии действия которых лежат в одной плоскости, в СК, начало которой лежит в той же плоскости, $\vec{M}$ направлен перпендикулярно этой плоскости, причем его проекция на ось, причем величина этой проекции совпадает с «традиционным школьным» определением величины момента силы (как произведения величины силы на плечо – расстояние от начала координат до линии действия силы), используемым как раз для таких ситуаций. Таким образом, уравнение (1) (скорость изменения момента импульса равна моменту результирующей силы) есть другая форма записи уравнения движения. Если мы будем рассматривать вращательное движение точки, характеризуемое $\vec{\omega}$, то момент импульса $\vec{L} \equiv m[\vec{r} \times [\vec{\omega} \times \vec{r}]]$. Если движение точки происходит в плоскости, перпендикулярной оси вращения ($\vec{r} \perp \vec{\omega}$), и начало координат выбрано на пересечении этой плоскости с осью вращения ($\vec{r} \equiv \vec{r}_\perp$), то

нетрудно убедиться, что $[\vec{r} \times [\vec{\omega} \times \vec{r}]] = r_{\perp}^2 \vec{\omega}$. Значит, для плоского движения точки вектор момента импульса $\vec{L} \equiv m r_{\perp}^2 \vec{\omega}$ пропорционален вектору угловой скорости.

Перейдем теперь к изучению *плоского (плоскопараллельного)* движения твердого тела. Так называют движения, при которых каждая точка тела в процессе движения не покидает одной плоскости. Ясно, что при этом несовпадающие плоскости движения разных точек должны быть параллельны друг другу. Если плоское движение не является поступательным, то его можно представить как комбинацию движения его центра масс и вращения вокруг оси, перпендикулярной плоскостям движения точек тела (и параллельной постоянному направлению мгновенной оси вращения). Мы можем поступить стандартным образом: разбить твердое тело на «материальные точки», записать скорость i -ой точки (положение которой относительно ЦМ задается вектором $\vec{r}_i$) через скорость центра масс и общую угловую скорость $\vec{v}_i = \vec{V} + [\vec{\omega} \times \vec{r}_i]$, и вычислять момент импульса тела как векторную сумму моментов импульсов отдельных точек:

$$\vec{L} \equiv \sum_i m_i [\vec{r}_i \times \vec{v}_i] = \left[\left(\sum_i m_i \vec{r}_i \right) \times \vec{V} \right] + \left(\sum_i m_i r_{i\perp}^2 \right) \cdot \vec{\omega} \equiv m_T [\vec{R} \times \vec{V}] + I \vec{\omega}. \quad (2)$$

Здесь полная масса тела $m_T = \sum_i m_i$, радиус-вектор ЦМ в выбранной СО $\vec{R} = \frac{1}{m_T} \sum_i m_i \vec{r}_i$,

а величина $I \equiv \sum_i m_i r_{i\perp}^2$ называется **моментом инерции** тела. Соотношение (2)

описывает разбиение момента импульса твердого тела на «поступательную» часть, связанную с движением центра масс и «вращательную» часть. Момент инерции можно считать в некотором смысле **мерой инертности тела по отношению к вращательному движению**. Правда, в отличие от массы тела, момент инерции тела не является универсальной характеристикой («скаляром») – поскольку в определении содержатся расстояния от точек тела до оси вращения $r_{i\perp}$, то она изменяется при изменении СО или при изменении направления оси вращения. Однако для плоского движения момент инерции тела относительно оси, проходящей через его ЦМ, оказывается величиной постоянной. Если центр масс тела движется по прямой, и начало координат находится на этой прямой, то, и уравнение динамики плоского вращательного движения принимает

вид, аналогичный (1): $\frac{dL}{dt} = I \frac{d\omega}{dt} = M$, то есть чем больше момент инерции, тем труднее

изменить угловую скорость его вращения. Отметим, что для плоского движения вектора момента импульса, момента силы и угловой скорости направлены вдоль одной прямой, так что мы перешли от векторной к алгебраической («одномерной») форме записи.

Можно также заметить, что при равенстве нулю суммарного момента внешних сил

момент импульса остается неизменным $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{const}$ (это – **закон сохранения**

момента импульса). Любители фигурного катания могут вспомнить, как фигурист, зашедший во вращение с широко разведенными руками, потом резко «группируется» к оси вращения (то есть резко уменьшает свой момент инерции), и при этом угловая скорость его вращения резко возрастает. Это – одно из проявлений этого закона, то есть требования $I\omega = \text{const}$.

Как видно, можно усмотреть явную аналогию между одномерным поступательным движением и плоским вращательным движением твердого тела: составим «словарь для перевода понятий»:

прямолинейное движение	плоское вращение
координата x	угол поворота φ
скорость $v_x = \frac{dx}{dt}$	угловая скорость $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$

ускорение $a_x = \frac{dv_x}{dt}$	угловое ускорение $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$
масса m	момент инерции I
сила F_x	момент силы $M = \pm l_{\perp} \cdot F$
уравнение динамики $ma_x = F_x$	уравнение динамики $I\varepsilon = M$
импульс $p_x = mv_x$	момент импульса $L = \pm l_{\perp} \cdot p$
кинетическая энергия $E_K = \frac{mv_x^2}{2}$	кинетическая энергия $E_K = \frac{I\omega^2}{2}$

Отметим, что полная кинетическая энергия твердого тела является суммой кинетических энергии его поступательного и вращательного движений (**теорема Кенига**):

$$E_K = \frac{m_T V^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}.$$

Значит, при решении задач динамики вращательного движения можно использовать опыт, полученный при решении задач о поступательном движении.

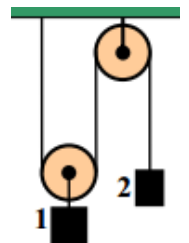
Начнем с примеров, в котором в качестве твердого тела будут выступать цилиндры:

А) *Тонкостенный цилиндр*, в котором масса m равномерно распределена по его поверхности радиуса R : очень легко вычислить момент инерции относительно оси симметрии цилиндра – поскольку все его массивные элементы расположены на одном и том же расстоянии $r_{\perp} = R$ от этой оси, то $I = mR^2$.

Б) *Однородный цилиндр*, в котом масса распределена равномерно по объему: в этом случае для вычисления момента инерции относительно оси симметрии нужно разбить цилиндр на бесконечно тонкие слои радиусом r и толщиной dr . Масса такого слоя составляет такую же долю от общей массы цилиндра, как площадь сечения слоя от общей площади сечения

$$dm = m \frac{2\pi r dr}{\pi R^2} = \frac{2m}{R^2} r dr, \text{ и в этом случае } I = \int_0^R r^2 dm = \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{1}{2} mR^2.$$

Пример 1: Грузы 1 и 2 с массами $3m$ и $2m$ соответственно подвешены к системе из двух блоков с помощью невесомой нерастяжимой нити. Подвижный блок – равноплечий, очень легкий, и нить скользит по нему без трения. Неподвижный блок – практически однородный цилиндр массы m , и нить по нему не скользит, а трение в оси пренебрежимо мало. Грузы удерживают, а потом аккуратно отпускают. Куда и с каким ускорением начнет движение груз 2?



Решение: Система нитей и блоков практически идеальна – неидеальность связана с массивностью неподвижного блока. Но мы должны сразу понять, что при переходе через этот блок сила натяжения нити изменяется. Обозначим силу натяжения «слева» от неподвижного блока T_1 , а «справа» - T_2 . Уравнения движения системы состоят из уравнений поступательных движений грузов в проекции на ось x , направленную вертикально вниз

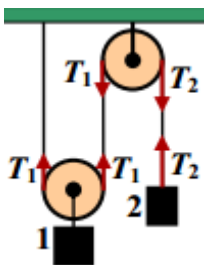
$$3ma_1 = 3mg - 2T_1, \quad (3)$$

$$2ma_2 = 2mg - T_2, \quad (4)$$

и уравнения вращательного движения неподвижного блока относительно оси его симметрии (момент инерции $I = \frac{1}{2}mR^2$), для которого положительным направлением вращения будем считать вращение против часовой стрелки

$$I\varepsilon = RT_1 - RT_2. \quad (5)$$

Есть еще два уравнения связи. Нерастяжимость нити (ясно что сдвиг груза 2 вниз на Δx_2 всегда вызовет сдвиг груза 1 вверх на $\frac{\Delta x_2}{2}$) приводит к связи ускорений $a_1 = -\frac{a_2}{2}$.

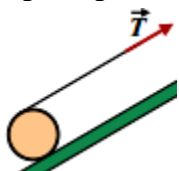


Отсутствие проскальзывания нити по неподвижному блоку означает, что скорость груза 2 связана с угловой скоростью блока $v_2 = -\omega R$ (R – радиус блока, обратим внимание на знак – при сдвиге груза 2 вниз блок должен повернуться по часовой стрелке). Следовательно (после дифференцирования) $a_2 = -\varepsilon R$. Тогда с учетом связи ускорений и

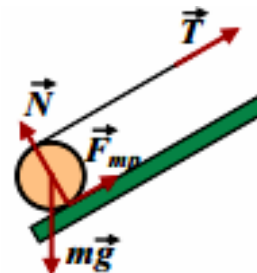
(3) находим $T_1 = \frac{3}{2}mg + \frac{3}{4}ma_2$, из (4) – $T_2 = 2mg - 2ma_2$, и, подставляя эти значения вместе со вторым условием связи и значением момента инерции в (5), получаем «финальное» уравнение: $-\frac{1}{2}ma_2 = -\frac{1}{2}mg + \frac{11}{4}ma_2$, откуда получаем ответ: $a_2 = +\frac{2}{13}g$.

Этот груз поедет вниз.

Пример 2: Однородный цилиндр массы m тянут вверх вдоль наклонной плоскости, составляющей угол $\alpha = 30^\circ$ с горизонтом, с помощью легкой нерастяжимой нити, сматывающейся с его поверхности параллельно плоскости (см. рисунок). В процессе вытягивания обеспечиваются практически постоянное натяжение нити, равное половине величины силы тяжести цилиндра, плоское движение цилиндра (любая его точка остается в одной вертикальной плоскости) и отсутствие проскальзывания. С каким ускорением движется ЦМ цилиндра? При какой величине коэффициента трения между плоскостью и цилиндром такое движение возможно?



Решение: В первую очередь выясним силы, действующие на цилиндр: помимо сил тяжести, натяжения нити и силы реакции поверхности это и сила трения покоя. Проскальзывание отсутствует, и величина силы трения изначально неизвестна – она должна быть такой, чтобы обеспечить отсутствие проскальзывания. Ясно, что сила нормальной реакции всегда уравнивает перпендикулярную поверхности составляющую силу тяжести: $N = mg \cos(\alpha)$. Введем ось x , направленную вверх вдоль плоскости, и запишем уравнение движения ЦМ цилиндра в проекции на нее: $ma = T + F_{mp} - mg \sin(\alpha)$.



При записи уравнения вращательного движения цилиндра учтем, что плечи силы тяжести и силы нормальной реакции относительно ЦМ равны нулю, так что $\frac{1}{2}mR^2\varepsilon = (T - F_{mp})R$

(R – радиус цилиндра). Отсутствие проскальзывания обеспечивает связь углового ускорения и ускорения ЦМ: $a = \varepsilon R$. Поэтому последнее уравнение преобразуется к виду

$\frac{1}{2}ma = T - F_{mp}$. Почленно складывая его с первым уравнением, находим

$a = \frac{2}{3} \left(\frac{2T}{m} - g \sin(\alpha) \right) = \frac{2}{3} g [1 - \sin(\alpha)] = \frac{g}{3}$. Здесь мы учли, что по условию $T = \frac{mg}{2}$. При

этом сила трения $F_{mp} = \frac{T + mg \sin(\alpha)}{3} = \frac{mg}{3}$. Она действительно направлена вверх вдоль

плоскости, как показано на рисунке. Требование $F_{mp} \leq \mu N$ выполняется при

$\mu \geq \frac{2}{3\sqrt{3}} \approx 0,385$ – это и есть ограничение на коэффициент трения.

Дополнение (то, чего **не было** на лекции): зачем мы ограничились случаем плоского движения? Вернемся к записи уравнения для момента импульса точки через угловую скорость $\vec{L} \equiv m[\vec{r} \times [\vec{\omega} \times \vec{r}]]$. Для векторного произведения можно (это полезное упражнение) доказать тождество $[\vec{a} \times [\vec{b} \times \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$. Поэтому $\vec{L} \equiv m[\vec{\omega} r^2 - \vec{r}(\vec{\omega} \cdot \vec{r})]$. В общем случае радиус-вектор точки имеет не только

составляющую, перпендикулярную оси вращения, но и параллельную: $\vec{r} = \vec{r}_\perp + \vec{r}_\parallel$, причем, как нетрудно получить, $\vec{r}_\parallel = \frac{(\vec{\omega} \cdot \vec{r})\vec{\omega}}{\omega^2}$. В результате

$$\vec{L} \equiv m[\vec{\omega} r^2 - \vec{r}(\vec{\omega} \cdot \vec{r})] = m \left[\vec{\omega} r^2 - \frac{(\vec{\omega} \cdot \vec{r})^2 \vec{\omega}}{\omega^2} - \omega r_\parallel \vec{r}_\perp \right] = m[\vec{\omega} r_\perp^2 - (\vec{\omega} \cdot \vec{r})\vec{r}_\perp].$$

Как видно, при $(\vec{\omega} \cdot \vec{r}) \neq 0$ вектор момента импульса и вектор угловой скорости в общем случае не сонаправлены. Дело еще может «спасти» симметрия – если ось вращения является одной из осей симметрии однородного тела, то при суммировании по всем «бесконечно малым кусочкам» тела всегда найдутся кусочки, у которых при одинаковом $r_\parallel$ противоположные $\vec{r}_\perp$. Поэтому последнее слагаемое сократится, и для вращательного движения твердого тела мы снова получим $\vec{L} \equiv I\vec{\omega}$ с прежним выражением для момента инерции. Но если ось вращения не совпадает ни с одной из осей симметрии тела, то такая связь векторов через постоянный множитель невозможна! Это и означает, что момент инерции – не скаляр. В общем случае связь вектора момента импульса и вектора угловой скорости задается покомпонентно: $L_i = \sum_j I_{ij} \omega_j$, и в произвольной системе координат

инертные свойства твердого тела при вращениях описываются «таблицей» 3×3 из чисел I_{ij} . Эти числа подчиняются некоторому набору требований и заданным образом преобразуются при переходе от одной СК к другой. Математики называют такие величины «тензорными», и их изучению посвящен отдельный раздел математики (тензорный анализ), который в школе не изучают. Сложность конструкции математического описания – не игра, поскольку она отражает сложность физического поведения. Даже движение свободного (в отсутствие внешних сил) твердого тела, вращение которого запущено так, что оно не является «простым» (плоским движением вокруг оси симметрии) – довольно необычное. Причем в некоторых случаях для получения такого необычного движения достаточно сколь угодно малого начального отклонения от нашего «простого». Тем, кто хочет в этом убедиться, достаточно найти историю *гайки Джанибекова* и внимательно ее прочитать (и посмотреть видео!). Будьте осторожны – несмотря на то, что общее решение задачи о свободном вращении твердого тела было получено еще в конце XIX века, до сих пор в Интернете немало ошибочных статей, посвященных этой гайке!

Таким образом, ограничившись «простыми» движениями, мы «выкинули» много интересных эффектов, но зато сохранили для себя возможность просчитывать движение в рамках «школьной» математики.

Задачи для самостоятельного решения.

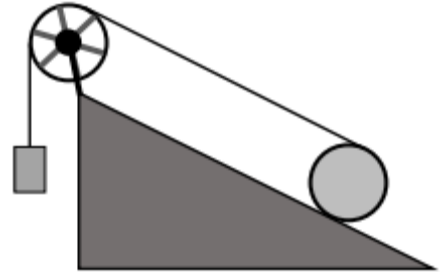
1. Найдите моменты инерции:

- А). Тонкого однородного стержня с массой m и длиной L относительно оси, проходящей перпендикулярно стержню через его середину.
- Б). Однородного тонкого квадрата размером $a \times a$ с массой m относительно оси, проходящей параллельно двум сторонам квадрата через его центр.
- В). Однородного шара массой m и радиусом R относительно оси, проходящей через его центр.

2. Масса полного ведра с песком равна m . Его прикрепляют к легкому почти нерастяжимому прочному тонкому тросу, который намотан на поверхность колодезного ворота, перевели в положение, в котором тонкий отрезок троса от ворота до ведра вертикален и слегка натянут, а потом аккуратно отпустили. Ворот – это однородный деревянный цилиндр радиусом R с массой $4m$, практически без трения вращающийся вокруг горизонтальной оси. К каждому из его оснований прикреплены две пересекающиеся под прямым углом ручки – тонкие прямые стальные стержни длиной $3R$

с массой m , причем середины всех стержней находятся на оси цилиндра. Пренебрегая сопротивлением воздуха, найдите ускорение ведра после отпускания. Ускорение свободного падения g .

3. На свободно свисающем конце нерастяжимой невесомой нити прикреплен груз массой $3m$. Нить перекинута через блок, а другой ее конец закреплен на поверхности однородного цилиндра радиуса R с массой $4m$, который находится на плоскости, наклоненной под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Участок нити от цилиндра до блока параллелен наклонной плоскости, ось цилиндра горизонтальна. Блок состоит из тонкостенного обода с радиусом R и массой m , легких жестких спиц и легкой втулки, которая без трения скользит по оси. Груз и цилиндр удерживают, потом одновременно аккуратно отпускают. В ходе начавшегося движения цилиндр не скользит по наклонной плоскости, нить не скользит по поверхности подвижного блока, ось цилиндра остается горизонтальной. Найдите ускорение движения груза на этой стадии движения. Ускорение свободного падения g . При какой величине коэффициента трения между цилиндром и плоскостью такое движение возможно?



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 4: Динамика твердого тела. Кинетическая энергия твердого тела.

Темы: Динамика твердого тела при учете распределенных сил. Кинетическая энергия твердого тела. Теорема Кенига. Использование ЗСЭ в динамике твердого тела.

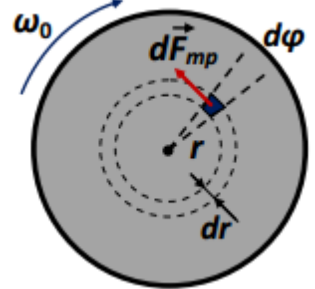
При исследовании уравнения динамики вращательного движения твердого тела на базе уравнения $I \frac{d\omega}{dt} = M$ нередко необходимо вычислить момент сил, распределенных по поверхности или объему тела. Конечно, в этом случае нужно вычислить сумму малых вкладов от сил, действующих на малые элементы поверхности или объема тела, то есть вычислить соответствующий интеграл.

Пример 1: Однородную цилиндрическую шайбу радиуса R с массой m раскрутили вокруг ее оси до угловой скорости ω_0 и аккуратно положили основанием на горизонтальную поверхность. За какое время полностью прекратится вращение шайбы? Известно, что если эту шайбу запустить по этой же поверхности так, что она начнет двигаться поступательно со скоростью v_0 , то она остановится из-за трения за время τ_1 .

Решение: Ясно, что $\tau_1 = \frac{v_0}{\mu g}$, где μ – коэффициент трения шайбы о поверхность.

Вращение шайбы тормозится моментом сил трения. Для его вычисления выделим небольшой элемент площади опоры диска, лежащий на расстояниях от r до $r + dr$ и в пределах бесконечно малого угла $d\varphi$. Сила трения $d\vec{F}_{mp}$, действующая на этот участок, направлена против скорости его движения относительно поверхности (перпендикулярно радиусу), а ее величина составляет от полной силы трения такую же долю, как площадь участка от полной площади основания диска:

$$dF_{mp} = \frac{dr \cdot r d\varphi}{\pi R^2} \mu mg. \text{ Вклад этой силы в общий тормозящий}$$



момент сил трения $dM_{mp} = -r \cdot dF_{mp} = -\frac{dr \cdot r^2 d\varphi}{\pi R^2} \mu mg$. Сумма по всем $d\varphi$ дает

$$\sum d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi, \text{ и величина момента вычисляется интегрированием по радиусу:}$$

$$M_{mp} = -\frac{2\mu mg}{R^2} \int_0^R r^2 dr = -\frac{2}{3} \mu mg R. \text{ Итак, уравнение движения принимает вид}$$

$$\frac{1}{2} m R^2 \frac{d\omega}{dt} = -\frac{2}{3} \mu mg R \Rightarrow \frac{d\omega}{dt} = -\frac{4}{3} \frac{\mu g}{R} \Rightarrow \omega(t) = \omega_0 - \frac{4}{3} \frac{\mu g}{R} t.$$

Значит, угловая скорость упадет до нуля за время $\tau_2 = \frac{3}{4} \frac{\omega_0 R}{\mu g} = \frac{3}{4} \frac{\omega_0 R}{v_0} \tau_1$.

Если движение твердого тела является комбинацией поступательного и вращательного движения, то и его кинетическую энергию можно разложить в сумму энергий поступательного и вращательного движений (**теорема Кенига**): если тело с массой m , момент инерции которого относительно оси, проходящей через центр масс, равен I , движется так, что скорость центра масс равна $\vec{V}$, а угловая скорость вращения равна ω ,

то его кинетическая энергия $E_K = \frac{m\vec{V}^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$. Отметим, что мы рассматриваем плоские

движения, поэтому то, что ось вращения тела параллельна оси, относительно которой вычислен момент инерции, считается выполненным «по умолчанию».

Пример 2: Однородный цилиндр скатывается из состояния покоя по наклонной плоскости с высоты h , которая намного больше его радиуса. В процессе скатывания цилиндр не скользит по плоскости, и его ось остается горизонтальной. Найдите скорость движения оси цилиндра в конце этой наклонной плоскости. Ускорение свободного падения равно g .

Решение: В процессе скатывания потенциальная энергия цилиндра в поле тяжести Земли переходит в его кинетическую энергию, поэтому $mgh = \frac{m\vec{V}^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$. Так как цилиндр не скользит по плоскости, то его угловая скорость связана со скоростью оси относительно неподвижной плоскости соотношением $\omega = \frac{V}{R}$. Момент инерции цилиндра $I = \frac{mR^2}{2}$, и поэтому $mgh = \frac{mV^2}{2} + \frac{1}{2} \frac{mR^2}{R^2} V^2 = \frac{3mV^2}{4} \Rightarrow V = 2\sqrt{\frac{gh}{3}}$.

Здесь можно обратить внимание на еще один важный момент. Движение цилиндра, которое в данном случае мы представили как комбинацию движения центра масс со скоростью V и вращения с угловой скоростью $\omega = \frac{V}{R}$, в каждый момент времени может

также рассматриваться как чистое вращение вокруг мгновенной оси. Кроме того, нам должно быть ясно, что при качении без проскальзывания по неподвижной поверхности – это образующая цилиндра, касающаяся поверхности. Поэтому кинетическая энергия

цилиндра должна вычисляться и как энергия такого вращения: $E_K = \frac{I'\omega^2}{2} = \frac{I'V^2}{2R^2}$, где I' –

момент инерции цилиндра относительно этой образующей. Сравнивая с полученным выше выражением для кинетической энергии катящегося без проскальзывания цилиндра,

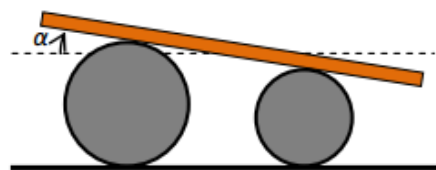
догадываемся, что $I' = \frac{3mR^2}{2} = \frac{mR^2}{2} + mR^2 = I + mR^2$. Естественно, что образующая идет

параллельно оси цилиндра на расстоянии R от нее. На самом деле это частный случай **теоремы Штейнера**: момент инерции твердого тела относительно произвольной оси равен $I' = I + ma^2$, где I – момент инерции этого тела относительно оси, параллельной данной и проходящей через его центр масс, а a – расстояние между этими осями.

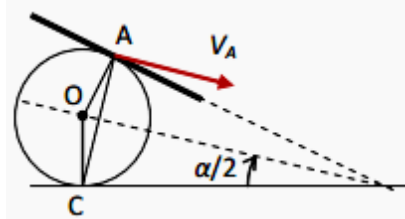
Научившись вычислять кинетическую энергию произвольного плоского движения твердого тела, мы можем пользоваться законом сохранения механической энергии (или уравнениями, описывающими ее изменение). Во многих случаях вычислять ускорение центра масс тела быстрее именно из «энергетических» соображений, а не из уравнений динамики. Например, для цилиндра, скатывающегося без проскальзывания с плоскости, наклоненной под углом α к горизонту, можно найти ускорение ЦМ без анализа действующих на него сил (среди которых будет сила трения покоя, не совершающая работы!). В самом деле, скорость роста его кинетической энергии равна скорости убыли потенциальной энергии, то есть

$$\frac{dE_K}{dt} = \frac{3}{2} mV \frac{dV}{dt} = -\frac{dE_g}{dt} = -mg \frac{dh}{dt} = mgV \sin(\alpha) \Rightarrow \frac{dV}{dt} = \frac{2}{3} g \sin(\alpha).$$

Пример 3: Два цилиндра радиусов R и r лежат на горизонтальной поверхности так, что их оси параллельны. Цилиндры имеют одинаковую высоту и сделаны из одного материала, и масса более тонкого из них равна M . На них кладут доску массы m перпендикулярно осям цилиндров, и при этом она составляет угол α с горизонтом. С каким ускорением $\vec{a}$ будет двигаться доска после освобождения системы? Цилиндры по поверхности и доска по цилиндрам катятся без проскальзывания, $R = \sqrt{2} \cdot r$.



Решение: Рассмотрим движение большого из цилиндров и доски без проскальзывания. Ясно, что мгновенный центр вращения цилиндра – это его нижняя точка (С). Поэтому скорость точки А, в которой доска касается цилиндра, направлена перпендикулярно



радиусу вращения, то есть (см. рисунок) – под углом $\alpha/2$ к горизонту. С такой же скоростью движется и соответствующая точка доски. Пусть V_0 – скорость оси цилиндра. Тогда угловая скорость вращения цилиндра $\Omega = \frac{V_0}{R}$. Находя радиус вращения точки А из

равнобедренного треугольника ОАС, определяем величину скорости этой точки:

$V_A = \Omega \cdot 2R \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 2V_0 \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$. Отметим, что для второго цилиндра рассмотрение будет

аналогичным, и вывод о том, что скорость точки В доски, касающейся этого цилиндра, направлена под углом $\alpha/2$ к горизонту, сохранится. Так как вектора скорости этих точек оказались параллельны, то движение доски в случае отсутствия проскальзывания является

поступательным! Это означает, что $V_B = V_A \equiv V = 2V_0 \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, где V_0 – одинаковая

скорость перемещения осей цилиндров, а V – скорость движения доски. Значит, расстояние между осями цилиндров и, как следствие, угол α в процессе такого движения системы не изменяются (по сути, происходит общее движение цилиндров и перемещение доски относительно цилиндров, поэтому с течением времени доска перестанет опираться на «большой» цилиндр, и после отрыва от него она начнет вращаться вокруг точки опоры на меньшем цилиндре, но это будет позже, а нам нужен начальный этап движения системы). Теперь мы можем выразить кинетическую энергию системы через скорость доски. Кинетическая энергия одного цилиндра массы M , катящегося без проскальзывания со скоростью V_0 , равна сумме энергий поступательного и

вращательного движений: $E = \frac{MV_0^2}{2} + \frac{I\Omega^2}{2} = \frac{MV_0^2}{2} + \frac{(MR^2/2)(V_0/R)^2}{2} = \frac{3}{4}MV_0^2$. Масса

большого цилиндра, очевидно, равна $M' = \frac{R^2}{r^2}M = 2M$. Кроме того, $V_0 = \frac{V}{2\cos(\alpha/2)}$.

Итак,

$$E_K = \frac{mV^2}{2} + \frac{3M}{4} \frac{V^2}{4\cos^2(\alpha/2)} + \frac{3 \cdot 2M}{4} \frac{V^2}{4\cos^2(\alpha/2)} = \left(m + \frac{9M}{4(1+\cos\alpha)} \right) \frac{V^2}{2}.$$

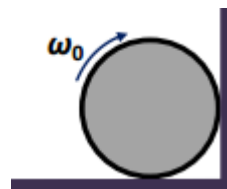
Эта энергия за бесконечно малое время dt увеличивается за счет уменьшения потенциальной энергии доски (центры масс цилиндров по вертикали не перемещаются), то есть

$$dE_K = \left(m + \frac{9M}{4(1+\cos\alpha)} \right) V dV = mgV \sin(\alpha/2) dt \Rightarrow \bar{a} = \frac{dV}{dt} = \frac{4m \sin(\alpha/2)(1+\cos\alpha)}{4m(1+\cos\alpha) + 9M} g.$$

Поскольку движение доски – поступательное, то направлено это ускорение под углом $\alpha/2$ к горизонту.

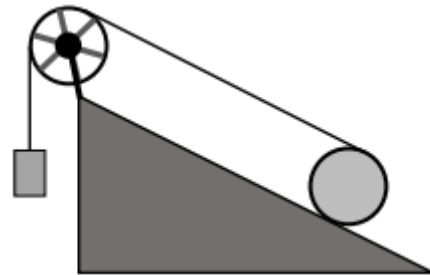
Задачи для самостоятельного решения.

1. Однородный цилиндр радиуса R раскрутили в вертикальной плоскости вокруг его оси до угловой скорости ω_0 и аккуратно поставили в угол между горизонтальным полом и вертикальной стеной (см. рисунок). Коэффициент трения между цилиндром и обеими сторонами угла равен μ . За какое время цилиндр прекратит проскальзывать по полу? Как изменится ответ на тот же вопрос, если этот цилиндр так же поставить в тот же угол, раскрутив до той же угловой скорости, но в противоположном направлении?

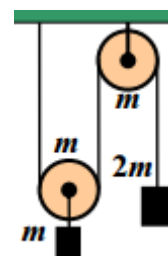


Во сколько раз количество теплоты, выделившееся из-за трения до окончания проскальзывания в первом случае больше, чем во втором? В этом помещении стена, противоположная стене нашего угла, находится достаточно далеко. Ускорение свободного падения g . Сопротивлением воздуха пренебречь.

2. На свободно свисающем конце нерастяжимой невесомой нити прикреплен груз массой $3m$. Нить перекинута через блок, а другой ее конец закреплен на поверхности однородного цилиндра радиуса R с массой $4m$, который находится на плоскости, наклоненной под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Участок нити от цилиндра до блока параллелен наклонной плоскости, ось цилиндра горизонтальна. Блок состоит из тонкостенного обода с радиусом R и массой m , легких жестких спиц и легкой втулки, которая скользит по оси. Груз и цилиндр удерживают, потом одновременно аккуратно отпускают. В ходе начавшегося движения цилиндр не скользит по наклонной плоскости, нить не скользит по поверхности подвижного блока, ось цилиндра остается горизонтальной. Из-за трения между втулкой и осью за каждый оборот втулки выделяется количество теплоты, равное $Q_1 = 25 \pi m g R/12$. Найдите ускорение движения груза на этой стадии движения. Ускорение свободного падения g . Сопротивлением воздуха пренебречь.



3. В системе, изображенной на рисунке, два груза с массами $2m$ и m подвешены к потолку с помощью легкой цепочки с мелкими звеньями и двух блоков. Оба блока массивные (с массой m каждый), и их можно считать однородными цилиндрами (шпильки, за которые цепляется цепочка на каждом блоке, очень малы по сравнению с размерами блока, но цепочка с них не соскакивает). Трение в осях блоков и между звеньями цепочки пренебрежимо мало. Грузы удерживают, а затем аккуратно отпускают. С каким ускорением начнет движение груз с массой $2m$? Ускорение свободного падения g . Сопротивлением воздуха пренебречь. Рекомендуется использовать «энергетический» подход.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

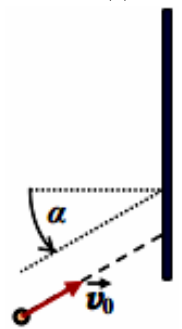
Занятие 5: Соударения твердых тел.

Темы: Нецентральные удары твердых тел. Использование ЗСМИ в задачах о соударениях.

При анализе соударений твердых тел важно обращать внимание на следующие особенности таких соударений:

- Соударения твердых тел часто являются *нецентральными*, и поэтому в результате соударений часто изменяется состояние вращения тел: общие принципы анализа нецентральных соударений изучались в занятии 22 курса «Олимпиадная физика для 10 класса».
- В энергетическом балансе необходимо учитывать энергию вращения твердого тела, которая в общем случае вычисляется через *момент инерции* тела.
- Во многих задачах о соударениях твердых тел удобно к законам сохранения (изменения) энергии и импульса добавлять *закон сохранения (изменения) момента импульса*.

Пример 1: Тонкий однородный гладкий стержень длиной $L = 120$ см покоился на гладкой горизонтальной поверхности. В него врезалась маленькая однородная цилиндрическая шайба, скользящая по этой поверхности со скоростью $v_0 = 1,3$ м/с. Угол падения шайбы составлял $\alpha = 60^\circ$, а точка удара была расположена на расстоянии $l = 20$ см от центра стержня. После удара стержень начал вращаться с угловой скоростью $\Omega = 0,65$ с⁻¹. Стержень вернули на место, и снова запустили шайбу с той же скоростью, направленной под тем же углом к нормали к стержню, но на этот раз точка удара находилась на расстоянии $l' = 40$ см от центра стержня. Какой будет угловая скорость вращения стержня после удара на этот раз?



Решение: Введем систему координат, показанную на рисунке (начало координат – центр стержня, оси направлены вдоль стержня и перпендикулярны ему). Так как стержень гладкий, то силы взаимодействия шайбы и стержня во время удара направлены вдоль оси x , и поэтому скорость центра масс стержня после удара $\vec{V}$ направлена вдоль этой оси. Поэтому уравнения закона сохранения импульса в проекции на оси СК имеют вид

$$\begin{cases} mv_0 \sin(\alpha) = mv_y \\ mv_0 \cos(\alpha) = mv_x + MV \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_y = v_0 \sin(\alpha) \\ v_x = v_0 \cos(\alpha) - kV \end{cases}$$

(здесь $\vec{v}$ – скорость шайбы после удара, m и M – массы шайбы и

стержня, а $k \equiv \frac{M}{m}$). Закон сохранения момента импульса приводит к соотношению

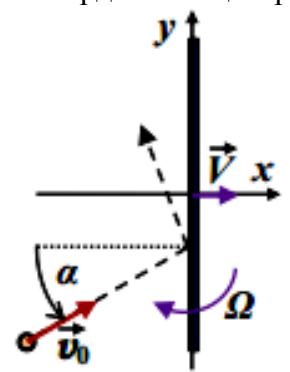
$mv_0 \cdot l \cos(\alpha) = I\Omega + mv_x \cdot l$. С учетом того, что момент инерции тонкого стержня относительно оси, проходящей через ЦМ перпендикулярно стержню $I = \frac{1}{12} ML^2$, это

уравнение принимает вид $v_x = v_0 \cos(\alpha) - k \frac{L^2}{12l} \Omega$. Из его сопоставления с уравнением для

v_x , полученным из ЗСИ видно, что $\Omega = \frac{12l}{L^2} V$. Запишем уравнение ЗСЭ и используем

полученные соотношения, чтобы свести его к уравнению для одной переменной:

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{m(v_x^2 + v_y^2)}{2} + \frac{MV^2}{2} + \frac{I\Omega^2}{2} \Rightarrow v_0^2 = v_0^2 - 2kv_0 \cos(\alpha)V + k^2V^2 + kV^2 + 12k \frac{l^2}{L^2} V^2$$

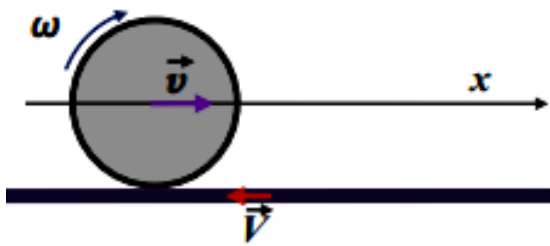


Следовательно, $V = \frac{2v_0 \cos(\alpha)}{k+1+12l^2/L^2}$ и поэтому $\Omega = \frac{12l}{L^2} V = \frac{24l \cdot v_0 \cos(\alpha)}{(k+1)L^2 + 12l^2}$. Для первого удара $L = 6l$, и $\Omega = \frac{2}{3(k+1)+1} \frac{v_0 \cos(\alpha)}{l} \Rightarrow k = \frac{1}{3} \left(\frac{2v_0 \cos(\alpha)}{\Omega l} - 4 \right) = 2$. Итак, стержень в два раза тяжелее шайбы. Для второго удара $L = 3l'$, и $\Omega' = \frac{8}{3(k+1)+4} \frac{v_0 \cos(\alpha)}{l'} = \frac{8}{13} \frac{v_0 \cos(\alpha)}{l'} = \frac{20}{13} \Omega = 1 \text{ с}^{-1}$.

Взаимодействие твердых тел можно анализировать на основании законов сохранения и в том случае, когда оно не ограничивается «очень коротким» промежутком времени.

Пример 2: Однородный цилиндр раскрутили вокруг его оси симметрии и аккуратно поставили на очень длинную доску, лежащую на гладкой горизонтальной поверхности, таким образом, что он из-за сил трения между ним и доской покатился строго вдоль доски. Масса доски в $k = 3$ раза больше массы цилиндра. Найдите максимальную часть начальной кинетической энергии цилиндра, которая может перейти в тепло при качении цилиндра по доске.

Решение: Сила трения, действующая на цилиндр, тормозит его вращение и одновременно разгоняет его поступательное движение. Ответная сила трения, действующая на доску, разгоняет ее в противоположную сторону. Тепловые потери в данном случае ограничены тем, что в некоторый момент проскальзывание цилиндра по доске прекращается, и после этого прекращается и выделение тепла. Обозначим m массу цилиндра и соответственно



$M = k \cdot m$ – массу доски, а R – радиус цилиндра. Пусть также ω_0 – начальная угловая скорость вращения цилиндра, а ω , v и V – угловая скорость цилиндра, скорость движения его оси и скорость доски в момент окончания проскальзывания. Запишем закон сохранения импульса системы «цилиндр + доска» в

проекции на ось x , направленную по скорости движения оси цилиндра $mv - kV = 0$ и закон сохранения момента импульса относительно оси, совпадающей с начальным положением оси вращения цилиндра $\frac{1}{2} mR^2 \omega_0 = \frac{1}{2} mR^2 \omega + kmVR$. Как нетрудно заметить,

они приводят к соотношениям $v = kV$ и $\omega = \omega_0 - \frac{2k}{R} V$. Кроме того, в момент

прекращения проскальзывания скорость нижних точек цилиндра, соприкасающихся с доской, равна скорости доски: $\omega R - v = V$. Подставляя сюда полученные выше

выражения, находим, что $\omega_0 R - 2kV - kV = V \Rightarrow V = \frac{\omega_0 R}{1+3k}$. Ясно, что $v = \frac{k\omega_0 R}{1+3k}$ и

$\omega = \frac{1+k}{1+3k} \omega_0$. Начальная кинетическая энергия цилиндра $E_0 = \frac{mR^2 \omega_0^2}{4}$. Энергия системы

в момент окончания проскальзывания

$$E = \frac{mR^2 \omega^2}{4} + \frac{mv^2}{2} + \frac{kV^2}{2} = \frac{(1+k)^2 + 2k^2 + 2k}{(1+3k)^2} E_0 = \frac{1+k}{1+3k} E_0.$$

Их разность и дает величину максимальных возможных потерь на трение

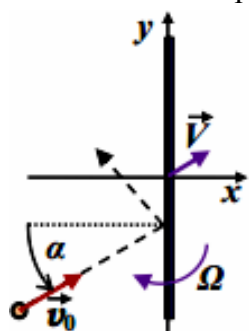
$$Q_{\max} = E_0 - E = \frac{2k}{1+3k} E_0. \text{ Итак, } \frac{Q_{\max}}{E_0} = \frac{2k}{1+3k} = 0,6.$$

Обратим внимание, что роль энергии вращения цилиндра в энергетическом балансе не зависит от его радиуса – для сколь угодно «тонкого» цилиндра эта роль остается существенна!

В качестве дополнительной иллюстрации роли вращения рассмотрим пример с ударом о тонкий стержень, заменив цилиндрическую шайбу на шарик, и включив трение между шариком и стержнем.

Пример 3: Тонкий однородный стержень длиной $L = 120$ см покоился на гладкой горизонтальной поверхности. В него врезался однородный шарик радиуса r , скользящий без вращения по этой поверхности со скоростью v_0 . Угол падения шарика составлял $\alpha = 60^\circ$, точка удара была расположена на расстоянии $l = 20$ см от центра стержня, а коэффициент трения между шариком и стержнем $\mu = 0,25$. Какая часть начальной кинетической энергии шарика перейдет в энергию его вращательного движения после удара? Масса стержня в $k = 2$ раза больше массы шарика, деформации шарика и стержня – упругие.

Решение: Теперь силы взаимодействия шарика и стержня состоят из сил нормальной реакции N и сил трения. До окончания проскальзывания шарика по стержню (в течении времени скольжения $\Delta t'$, которое не может превосходить время удара Δt) сила трения $F_{тр} = \mu N$. Сила нормальной реакции отвечает за изменение проекций импульсов тел на ось x и изменение момента импульса стержня:



$$\begin{cases} kmV_x = N \cdot \Delta t \\ mv_x = mv_0 \cos(\alpha) - N \cdot \Delta t \\ \frac{kML^2}{12} \Omega = N \cdot \Delta t \cdot l \end{cases}$$

Условие упругости деформаций означает отсутствие потерь, связанных с этой силой – энергия движения шарика вдоль оси x преобразуется в энергию движения обоих тел вдоль этой оси и энергию вращения стержня точно так же, как и при упругом ударе. Поэтому,

как и в примере 1, $V_x = \frac{2v_0 \cos(\alpha)}{k+1+12l^2/L^2} = \frac{3}{5} v_0 \cos(\alpha)$ и $v_x = v_0 \cos(\alpha) - kV_x = -\frac{1}{5} v_0 \cos(\alpha)$.

Значит, $N \cdot \Delta t = \frac{6}{5} mv_0 \cos(\alpha)$.

Сила трения отвечает за изменение проекций импульсов тел на ось y и за изменение момента импульса шарика:

$$\begin{cases} kmV_y = \mu N \cdot \Delta t' \\ mv_y = mv_0 \sin(\alpha) - \mu N \cdot \Delta t' \\ \frac{2mr^2}{5} \omega = \mu N \cdot \Delta t' \cdot r \end{cases}$$

Предположим, что проскальзывание не оканчивается до самого конца соударения. Тогда

$\Delta t' = \Delta t$ и $\mu N \Delta t' = \mu \frac{6}{5} mv_0 \cos(\alpha)$. Тогда находим, что $V_y = \frac{3}{5} \mu v_0 \cos(\alpha)$,

$v_y = v_0 \sin(\alpha) - \frac{6}{5} \mu v_0 \cos(\alpha)$ и $\omega r = 3\mu v_0 \cos(\alpha)$. Проскальзывание действительно не

прекращается все время соударения, если в его конце скорость точки шарика, соприкасающейся со стержнем, не меньше, чем V_y : $v_y - \omega r \geq V_y$. Это требование дает

$v_0 \sin(\alpha) - \frac{21}{5} \mu v_0 \cos(\alpha) \geq \frac{3}{5} \mu v_0 \cos(\alpha)$, то есть $\mu \leq \frac{5}{24} \tan(\alpha) = \frac{5}{8\sqrt{3}} \approx 0,36$. Как видно, наше

значение коэффициента трения удовлетворяет этому ограничению, поэтому полученные

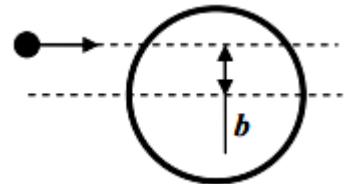
формулы верны, и $\omega r = \frac{3}{4}v_0 \cos(\alpha) = \frac{3}{8}v_0$. Кинетическая энергия вращения шарика после удара $E_{\text{вр}} = \frac{1}{2} \frac{2}{5} m r^2 \omega^2 = \frac{9}{320} m v_0^2$, и она составляет $\frac{9}{160} = 5,625\%$ от его начальной кинетической энергии $E_0 = \frac{m v_0^2}{2}$. Отметим, что эта доля не зависит от радиуса шарика – при уменьшении радиуса уменьшается момент инерции шарика, но растет приобретенная им в процессе соударения угловая скорость.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Тонкий однородный гладкий стержень покоился на гладкой горизонтальной поверхности. В него врезалась маленькая однородная цилиндрическая шайба, скользящая по этой поверхности. Масса стержня в k раз больше массы шайбы. При каких значениях k шайба всегда, независимо от угла падения и положения точки удара, «разворачивается» в результате удара (то есть проекция скорости шайбы на ось x , перпендикулярную стержню, обязательно изменит знак)?

2. Тонкий однородный стержень длиной $L = 120$ см покоился на гладкой горизонтальной поверхности. В него врезался однородный шарик радиуса r , скользящий без вращения по этой поверхности со скоростью v_0 . Угол падения шарика составлял $\alpha = 60^\circ$, точка удара была расположена на расстоянии $l = 20$ см от центра стержня, а коэффициент трения между шариком и стержнем $\mu = 0,5$. Какая часть начальной кинетической энергии шарика перейдет в энергию его вращательного движения после удара? Масса стержня в $k = 2$ раза больше массы шарика, деформации шарика и стержня – упругие.

3. На гладкой горизонтальной поверхности лежит неподвижно тонкое жесткое кольцо радиусом $R = 5$ см. В него врезается маленький упругий шарик, масса которого в $n = 4$ раза меньше массы кольца. Перед столкновением шарик скользит по поверхности, не вращаясь, причем расстояние от центра кольца до линии движения центра шарика (эту величину обычно называют «прицельным параметром» соударения) $b = 3$ см. Коэффициент трения между шариком и кольцом $\mu = 0,75$. Какая часть кинетической энергии шарика перейдет в тепло в результате соударения?



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

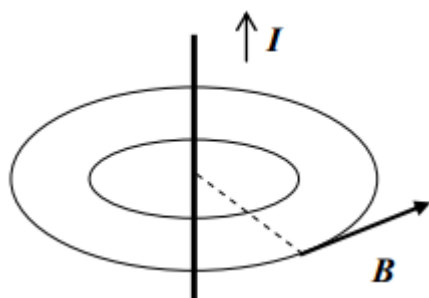
Занятие 6: Магнитостатика.

Темы: Приближение магнитостатики. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон полного тока.

Магнитное взаимодействие – это взаимодействие движущихся зарядов, зависящее от их скорости. Собственно для зарядов при скоростях движения, малых по сравнению со скоростью света, это взаимодействие обычно является слабой поправкой к электрическому. Поэтому чаще всего оно рассматривается как **взаимодействие токов** (провод с током в целом электрически нейтрален, но в нем часть зарядов находится в движении), описываемое **законом Ампера**: два параллельных провода с током на расстоянии r притягиваются, если токи в них сонаправлены и отталкиваются при противоположном направлении токов, причем сила, действующая на участок длиной Δl , равна $F_A = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{r} \Delta l$. Здесь «магнитная постоянная» $\mu_0 \equiv 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ кг} \cdot \text{м} / (\text{А}^2 \text{с}^2)$ –

размерная константа системы единиц СИ. Отметим, что «тождество» в определении этой величины использовано потому, что именно формула закона Ампера лежит в основе определения одной из основных единиц СИ – единицы силы тока (Ампера).

Это взаимодействие также можно описать, считая, что линейный ток создает магнитное



поле, силовые линии которого – окружности в плоскости, перпендикулярной проводу, обходящие ток в положительном направлении (т.е. против часовой стрелки, если смотреть навстречу току). Силовая характеристика магнитного поля – индукция $\vec{B}$. Например, величина индукции магнитного поля

линейного тока $B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r}$, и поле действует на ток с

силой Ампера $F_A = I B \Delta l$ (здесь ток и линии индукции перпендикулярны, а сила направлена перпендикулярна им). В векторной форме этот закон записывается так: $\vec{F}_A = I [\Delta \vec{l} \times \vec{B}]$.

Некоторые вещества – *магнетики* – способны усиливать или ослаблять поле за счет внутренней *намагниченности*. Этот эффект описывают, заменяя в этих формулах μ_0 на $\mu_0 \cdot \mu$, где μ называют *относительной магнитной проницаемостью*, а μ_0 – *магнитной проницаемостью вакуума*.

Из источников магнитного поля в школьном курсе рассматривают постоянные магниты (изготовленные из магнетика с очень большой магнитной проницаемостью, способного длительное время сохранять остаточную намагниченность после выключения намагничивающего поля) и контура с током. Важно понимать, что магнитостатика – это приближение, используемое в случае изучения полей, создаваемых покоящимися проводниками с постоянными по величине токами. На самом деле заряды и токи создают электромагнитные поля, а разделение их на электрическую и магнитную составляющую производится в заданной системе отсчета для упрощения описания, если это возможно. Изучение картины линий индукции и вычисление вектора индукции поля в заданной точке можно производить на основе закона Био-Савара-Лапласа, закона полного тока и с помощью принципа суперпозиции, с учетом симметрий конкретных задач.

Закон Био-Савара-Лапласа: Если разбить контур с током I на бесконечно малые элементы $d\vec{l}$, то вектор индукции магнитного поля контура в точке наблюдения равен сумме вкладов отдельных элементов $d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \frac{[d\vec{l} \times \vec{r}]}{r^3}$, где $\vec{r}$ – вектор, соединяющий элемент тока и точку наблюдения.

Пример1: Доказать, что из закона БСЛ следует правильная формула для магнитного поля линейного тока.

Решение: Введем *цилиндрические координаты* точки наблюдения (ρ, φ, z) с осью z , направленной вдоль тока. Тогда $d\vec{l} = dz_0 \cdot \vec{e}_z$ (z_0 - координата элемента тока на оси z), а $\vec{r} = \rho \cdot \vec{e}_\rho + (z - z_0) \cdot \vec{e}_z$. Поскольку $[\vec{e}_z \times \vec{e}_z] = 0$ и $[\vec{e}_z \times \vec{e}_\rho] = \vec{e}_\varphi$, то

$$\frac{[d\vec{l} \times \vec{r}]}{r^3} = \frac{\rho}{[\rho^2 + (z - z_0)^2]^{3/2}} \vec{e}_\varphi \Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \rho \vec{e}_\varphi \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz_0}{[\rho^2 + (z - z_0)^2]^{3/2}}.$$

Входящий в это выражение интеграл удобно вычислить, используя подстановку $z_0 = z + \rho \operatorname{tg}(\alpha) : dz_0 = \rho \frac{d\alpha}{\cos^2 \alpha}$, $[\rho^2 + (z - z_0)^2]^{3/2} = \frac{\rho^3}{\cos^3 \alpha}$, при этом пределы

интегрирования изменяются следующим образом: $z_0 = -\infty \leftrightarrow \alpha = -\frac{\pi}{2}$, $z_0 = +\infty \leftrightarrow \alpha = +\frac{\pi}{2}$,

поэтому

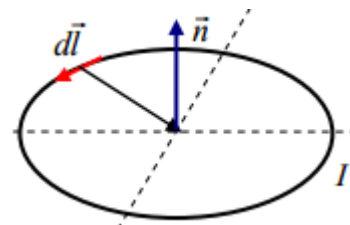
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi \rho} \vec{e}_\varphi \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi \rho} \vec{e}_\varphi \left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi \rho} \vec{e}_\varphi.$$

Это и есть векторная форма записи приведенной выше формулы в выбранных координатах.

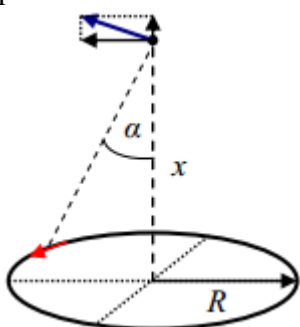
Пример2: Вычислить индукцию магнитного поля плоского кругового контура радиуса a с током I в центре круга.

Решение: Направляя вектор $\vec{r}$ от элемента тока в точку наблюдения O (в центре кольца), обнаруживаем, что вектор, равный $[d\vec{l} \times \vec{r}]$, всегда направлен перпендикулярно плоскости кольца (вдоль единичного вектора нормали к этой плоскости, который обозначим $\vec{n}$) и модуль его равен $a \cdot dl$. Поэтому

$$\vec{B}(O) = \sum d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \frac{\vec{n}}{a^2} \sum dl = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \frac{\vec{n}}{a^2} 2\pi a = \frac{\mu_0 \mu I}{2a} \vec{n}.$$



Пример 3: Найти индукцию магнитного поля на оси кольца радиусом R с током I на расстоянии x от его плоскости.



Решение: Элемент тока и вектор, проведенный в точку наблюдения, перпендикулярны, но теперь складываются только «осевые» проекции индукции, а поперечные сокращаются. Значит, вектор $\vec{B}_1$ направлен вдоль оси кольца, а его модуль равен

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{r^2} \sin \alpha \cdot 2\pi R = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

Закон полного тока: Циркуляция** вектора магнитной индукции, поделенного на магнитную проницаемость среды по произвольному контуру в пространстве равна полному току, пронизывающему этот контур, умноженному на μ_0 .

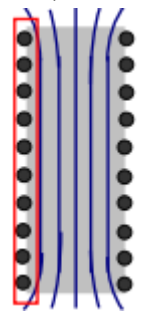
**Циркуляция вектора $\vec{B}/\mu$ вычисляется следующим образом: контур разбивают на бесконечно малые элементы $d\vec{l}$ и вычисляются скалярные произведения $(\vec{B} \cdot d\vec{l})/\mu$. Сумма этих скалярных произведений и есть циркуляция. По сути такая операция (суммирование бесконечно большого количества бесконечно малых вкладов) есть интегрирование вдоль замкнутого контура, поэтому ее обозначают символом $\oint$, то есть

закон полного тока можно записать так: $\oint \frac{(\vec{B} \cdot d\vec{l})}{\mu} = \mu_0 \cdot I_{in}$. В однородной среде (в которой $\mu = const$) эту формулу можно переписать в виде $(\vec{B} \cdot d\vec{l}) = \mu_0 \mu \cdot I_{in}$.

Исходя из закона полного тока, очень легко (с учетом симметрии задачи) доказать формулу для величины индукции линейного тока.

Пример 4: Катушка индуктивности (соленоид) – провод, намотанный витками на сердечник (обычно из магнетика). При пропускании тока I внутри соленоида длиной L (которая много больше радиуса сердечника), на который намотано N витков, создается почти однородное магнитное поле, а снаружи – неоднородное поле, по картине линий индукции похожее на поле полосового магнита, величина индукции в котором существенно меньше, чем у внутреннего поля. Найти индукцию магнитного поля внутри соленоида (то есть вдали от его торцов).

Решение: Проведем прямоугольный «очень тонкий» контур так, как показано на рисунке (на котором изображено осевое сечение соленоида с сечениями его витков): одна «длинная» сторона прямоугольника внутри соленоида, другая – снаружи, а замыкающие их стороны имеют очень малую длину и проходят у самых торцов соленоида. Полный ток, пронизывающий контур, равен NI . Поскольку поле внутри почти однородно, то вклад в циркуляцию внутренней стороны примерно равен $B_{in}L$. Вклад в циркуляцию внешней стороны много меньше, так как там индукция существенно меньше. Вклад «коротких» сторон также очень мал – их длина мала, и к тому же поле почти перпендикулярно этим сторонам. Таким образом, закон

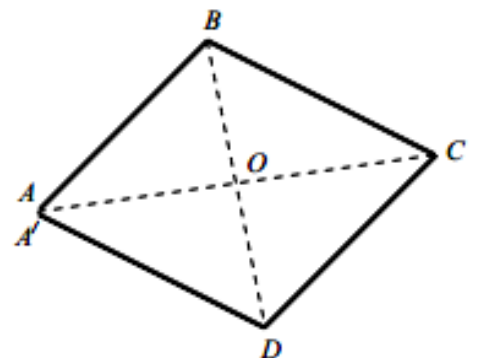


полного тока дает: $B_{in}L \approx \mu_0 \mu \cdot NI$. Следовательно, $B_{in} \approx \mu_0 \mu \frac{N}{L} I$. Интересный вопрос: чему равняется величина индукции поля соленоида в центре одного из его торцов? Из симметрии ясно, что вектор $\vec{B}$ в этой точке направлен вдоль оси соленоида. Кроме того, из картины линий индукции ясно, что величина его меньше B_{in} (см. задачу для самостоятельного решения № 1).

Рассмотрим пример на использование **принципа суперпозиции** (индукция магнитного поля от нескольких источников в некоторой точке равна векторной сумме индукций от каждого из источников):

Пример 5: Разомкнутая квадратная рамка $ABCD A'$ (см. рисунок) изготовлена из медных проводов. Площадь поперечного сечения у проводов CD и DA' в два раза больше, чем у проводов AB и BC . Когда источник постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением подключили к точкам A и A' , величина индукции магнитного поля в центре квадрата (точке O) оказалась равна B . Если тот же источник подключить к точкам A и C , предварительно замкнув квадрат в точках A и A' , то величина индукции станет равна B' . Найти отношение $\frac{B'}{B}$.

Решение: Пусть сопротивление провода CD $R_{CD} = R$. Тогда очевидно $R_{DA'} = R$, $R_{AB} = R_{BC} = 2R$, и ток в контуре равен $I = \frac{U}{6R}$, где U – напряжение, создаваемое источником. Индукция магнитного поля, создаваемого каждой из сторон квадрата в точке O , одинакова по величине и направлению. Следовательно, если величину этой индукции обозначить B_1 , то $B = 4B_1$. При подключении напряжения U к точкам A

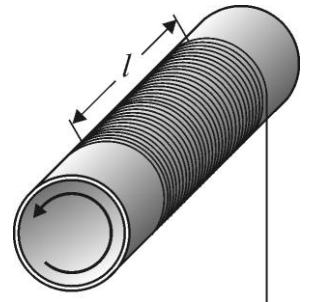


и C по проводам AB и BC потечет ток $I'_1 = \frac{U}{4R} = \frac{3}{2}I$, а по проводам CD и DA' – ток $I'_2 = \frac{U}{2R} = 3I$. Величина индукции поля, создаваемая каждым из проводов в точке O , увеличится пропорционально току. Но теперь направление векторов индукции поля, создаваемого участками ABC и CDA' , противоположны. Поэтому $B' = 2 \cdot 3B_1 - 2 \cdot \frac{3}{2}B_1 = 3B_1 = \frac{3}{4}B$. Значит, $\frac{B'}{B} = 0,75$.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Воспользовавшись принципом суперпозиции, доказать, что величина индукции поля соленоида в центре одного из его торцов равна $B_{in}/2$.
2. Найти величину индукции магнитного поля в точке A , создаваемого горизонтальным током I в длинном прямолинейном проводе с «петлей» в форме окружности радиуса a в средней его части. Плоскость «петли» также горизонтальна. Точка A расположена «над» центром петли на расстоянии, равном ее диаметру.

3. Длинный полый картонный цилиндр радиуса r может вращаться вокруг неподвижной горизонтальной оси. К его боковой поверхности прикреплен один из концов непроводящей заряженной нити, свободно свисающей вниз. Полный заряд нити Q , длина нити $L \gg 2\pi r$. В момент времени $t = 0$ цилиндр начинают вращать вокруг его оси так, что смещение свободного конца нити зависит от времени по закону $x(t) = \alpha\sqrt{t}$, где α – известная постоянная величина. При этом нить плотно, виток к витку, наматывается на цилиндр. Какова будет индукция B магнитного поля на оси цилиндра вдали от его концов после того, как на цилиндр наматается достаточно много витков, т.е. когда длина l обмотки (см. рисунок) будет значительно превышать диаметр цилиндра? Влиянием прямого участка нити на магнитное поле внутри цилиндра можно пренебречь. Магнитная постоянная μ_0 .



4. Изучить «магнитное» взаимодействие двух элементов тока $d\vec{l}_1$ (с током I_1) и $d\vec{l}_2$ (с током I_2), используя закон БСЛ и формулу для силы Ампера. Вычислить силы взаимодействия $d\vec{F}_{12}$ и $d\vec{F}_{21}$ для случая, когда элементы находятся на расстоянии r друг от друга, причем $d\vec{l}_1$ направлен вдоль линии, соединяющей элементы, а $d\vec{l}_2$ – под углом $\alpha = 45^\circ$ к этой линии. Определить $d\vec{F}_{12} + d\vec{F}_{21}$ и объяснить полученный результат.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

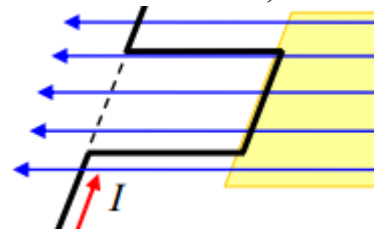
Занятие 7: Равновесие контура в магнитном поле.

Темы: Силы Ампера. Равновесие контура: случай «жестких» и «гибких» контуров.

Очень важный тип задач – задачи о действии постоянного магнитного поля на контур с током. В них важно различать случаи «жесткого» контура (который не меняет своей формы и размеров) и «гибкого» контура. Ясно, что второй случай сложнее, поэтому начнем с первого.

Действие магнитного поля на контур с током можно описать, считая, что на каждый элемент контура $\Delta \vec{l}$ (этот вектор ориентирован по касательной к контуру в направлении тока) в поле с индукцией $\vec{B}$ действует сила Ампера $\vec{F}_A = I[\Delta \vec{l} \times \vec{B}]$. Полная сила Ампера, действующая на **замкнутый** контур в **однородном** магнитном поле, равна **нулю**, но при этом суммарный момент таких сил оказывается ненулевым – силы Ампера стремятся развернуть контур. Этот момент обращается для плоского контура в ноль, когда плоскость контура перпендикулярна полю. В этом случае контур находится в положении равновесия, которое может быть устойчивым (при малом повороте силы Ампера стремятся вернуть контур в это положение) или неустойчивым. Кроме того, возникают силы в плоскости контура, которые стремятся растянуть контур (при нахождении вблизи положения устойчивого равновесия) или сжать его (вблизи положения неустойчивого равновесия). В неоднородном поле силы, действующие на разные участки контура, не компенсируются, и появляется результирующая сила, которая затягивает контур в область, где величина индукции больше.

Пример 1: Контур в виде разомкнутого квадрата со стороной $l = 22\text{ см}$ может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через его «недостающую» сторону. В области пространства, в которой находится контур, создано магнитное поле, линии индукции которого горизонтальны, а ее величина равна $B = 0,2\text{ Тл}$. Изначально контур располагается горизонтально, опираясь дальней от оси стороной на подставку (см. рисунок). Затем в контуре создают ток I , величина которого плавно возрастает. При какой минимальной величине I дальняя сторона контура оторвется от подставки? Сечение жесткого проводника, из которого сделан контур, равно $S = 1\text{ мм}^2$, плотность его материала $\rho = 5 \cdot 10^3\text{ кг/м}^3$.



Решение: Используя правило определения силы Ампера, нетрудно убедиться, что эта сила, действующая на «боковые» стороны контура, равна нулю, а сила, действующая на сторону, лежащую на опоре, направлена вверх. Значит, суммарный момент сил Ампера будет стремиться повернуть контур так, чтобы оторвать его от подставки. Отрыв произойдет в том случае, если этот момент станет больше момента сил тяжести, то есть:

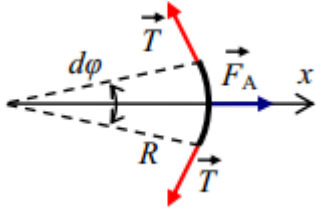
$$M_A = BIl \cdot l > M_g = 2mg \frac{l}{2} + mgl = 2mgl.$$

Здесь учтено, что силу Ампера, действующую на прямолинейный участок проводника с током в однородном магнитном поле можно считать приложенной к середине участка, а как и силу тяжести, действующую на каждую из сторон (здесь m – масса одной стороны). Кроме того, $m = \rho lS$. В результате находим, что для отрыва контура от опоры должно выполняться требование $I > \frac{2\rho Sg}{B}$. Значит, $I_{\min} = \frac{2\rho Sg}{B} \approx 0,5\text{ А}$.

Пример 2: Из медной проволоки с площадью сечения S сделано кольцо радиусом R , по которому течет ток I . Кольцо помещается в однородное магнитное поле так, что его ось совпадает с направлением линий магнитной индукции. Найдите максимальное значение

индукции B магнитного поля, при которой кольцо не разорвется, если прочность меди на разрыв равна σ (этот параметр равен отношению силы, которая требуется для разрыва проволоки к площади ее поперечного сечения).

Решение: При указанном расположении кольца силы Ампера действуют в плоскости кольца перпендикулярно току, то есть растягивают либо сжимают кольцо. Равнодействующая сил натяжения, действующих на малый элемент кольца с угловым размером $d\varphi$, уравнивает силу Ампера, действующую на этот элемент. Запишем это



условие в проекции на ось x , направленную вдоль среднего радиуса рассматриваемого элемента (см. рисунок) и учитывая, что сила натяжения вдоль кольца постоянна (это ясно из соображений симметрии): $IBdl = 2 \cdot T \sin(d\varphi/2)$. С учетом того, что $dl = R \cdot d\varphi$, а $\sin(d\varphi/2) \xrightarrow{d\varphi \rightarrow 0} d\varphi/2$, найдем силу

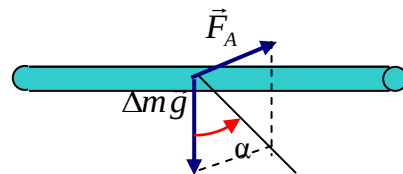
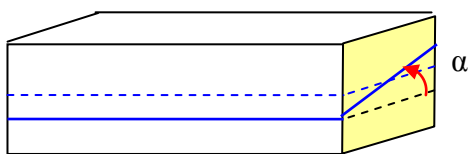
натяжения кольца с током в магнитном поле $T = IBR$. Условие, что кольцо не разорвется, имеет вид $IBR \leq \sigma \cdot S$. Таким образом, $B_{\max} = \frac{\sigma S}{IR}$.

Обратим внимание: в этом примере нам понадобилось записать условие равновесия для бесконечно малого элемента контура. Это станет обязательным элементом решения при рассмотрении гибких контуров.

Перейдем теперь к случаю, когда под действие поля контур может изменить свою форму. Рассмотрим сначала очень необычный – «жидкий» - контур с током в магнитном поле.

Пример 3: Электролитическая ванна имеет вид прямоугольного параллелепипеда к двум противоположным вертикальным граням которого подведено постоянное напряжение U . Эти грани представляют собой металлические квадраты размером $a \times a$. Остальные вертикальные грани и дно ванны – непроводящие, сверху она открыта и заполнена электролитом ровно наполовину. Длина ванны равна L . В объеме ванны создано вертикальное однородное магнитное поле с индукцией B . Под каким углом к горизонту расположится поверхность электролита? Плотность электролита равна τ , удельное сопротивление ρ , выливающийся через край ванны электролит «безвозвратно» покидает систему и не влияет на протекание тока через ванну. Постройте ВАХ электролитической ванны в магнитном поле с заданной величиной индукции.

Решение:



Поверхность электролита наклоняется, так как на него при протекании тока действует сила Ампера, направленная горизонтально. Если выделить «элемент» жидкости на поверхности, имеющий длину l и сечение ΔS , по которому течет ток $\Delta I = \frac{I}{S} \Delta S$ (где I - полный ток через ванну, а S - поперечное сечение области, занятой электролитом), то величина действующей на него силы Ампера $F_A = \Delta I B l = \frac{IB}{S} l \Delta S$. Величина силы тяжести $\Delta mg = \tau g l \Delta S$, и поэтому угол наклона поверхности к горизонту, совпадающий по величине с углом наклона равнодействующих этих сил к вертикали, равен $\alpha = \arctg\left(\frac{IB}{S\tau g}\right)$. Ток через электролит $I = \frac{U}{R} = \frac{US}{\rho L}$, и в результате $\alpha = \arctg\left(\frac{UB}{\rho \tau L g}\right)$.

Отметим, что при $U > \frac{\rho \tau L g}{B}$ ($\alpha > 45^\circ$) электролит начинает выливаться из ванны, но на результат это не влияет, поскольку поперечное сечение электролита в формулу для угла не вошло. Зато этот факт влияет на связь тока с напряжением: при $U \leq \frac{\rho \tau L g}{B}$ сечение электролита (а значит, и его сопротивление) постоянно и равно $S_0 = \frac{a^2}{2}$. Поэтому

$I(U) = \frac{a^2}{2\rho L} U$, независимо от B . А при $U > \frac{\rho \tau L g}{B}$ сечение электролита начинает уменьшаться: $S = \frac{a^2}{2} \operatorname{ctg}(\alpha) = \frac{\rho \tau L g a^2}{2UB}$, и теперь $I(U) = \frac{\tau g a^2}{2B}$. Здесь ток не зависит от

напряжения, зато зависит от магнитного поля.

Итак, ВАХ ванны описывается выражением:

$$I(U) = \begin{cases} \frac{a^2}{2\rho L} U, & \text{при } U \leq \frac{\rho \tau L g}{B} \equiv U_c \\ \frac{\tau g a^2}{2B} \equiv I_m, & \text{при } U > \frac{\rho \tau L g}{B} \end{cases}$$

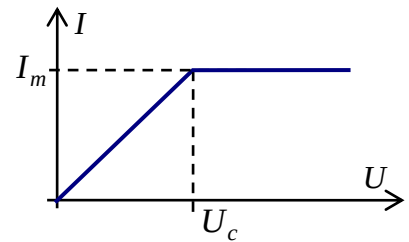
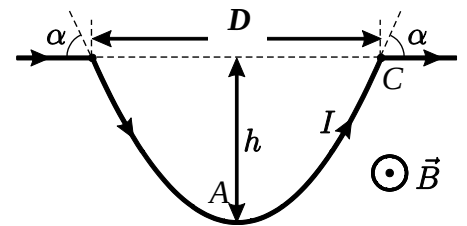


График показан на рисунке справа.

Заключительный пример посвятим «гибкому» нерастяжимому контуру – то есть такому, у которого при неизменной длине изгиб не вызывает появление сил упругости, противодействующих этому изгибу.

Пример 4: Участок гибкого провода массой m подвешен так, что его концы закреплены на одинаковой высоте (см. рисунок). Провод находится в однородном горизонтальном магнитном поле с индукцией B , и по нему течёт ток I . Силы, действующие на провод в точках подвеса, образуют угол α с горизонтом. Найдите силу натяжения провода в его нижней точке. Размеры D и h известны.



Решение:

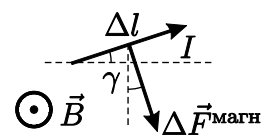
Обозначим нижнюю точку провода через A , точки подвеса – через B и C . Введем в плоскости провода декартову прямоугольную систему координат, направив ось X вправо, ось Y – вверх; обозначим координаты точек A и C как $(x_A; y_A)$ и $(x_C; y_C)$.

Рассмотрим участок провода AC . На него действуют направленная вниз сила тяжести $\frac{mg}{2}$, направленная влево сила $\vec{T}_A$ натяжения нити в нижней точке A , сила натяжения

нити в точке C $\vec{T}_C$, направленная под углом α к горизонту, и сила Ампера $\vec{F}_{\text{магн}}$, действующая со стороны магнитного поля. Запишем условие равновесия этого участка в проекциях на оси X и Y : $F_x^{\text{магн}} + T_C \cos \alpha - T_A = 0$, $F_y^{\text{магн}} + T_C \sin \alpha - \frac{mg}{2} = 0$. Выражая из

второго соотношения неизвестную величину силы T_C и подставляя ее в первое уравнение, находим искомую силу натяжения нити в нижней точке: $T_A = F_x^{\text{магн}} + \left(\frac{mg}{2} - F_y^{\text{магн}} \right) \operatorname{ctg} \alpha$.

Для получения ответа остается найти компоненты силы Ампера $\vec{F}_{\text{магн}}$. Рассмотрим маленький отрезок провода длиной Δl , составляющий угол γ с горизонтом и расположенный между точками с координатами $(x; y)$ и $(x + \Delta x; y + \Delta y)$, где $\Delta x = \Delta l \cdot \cos \gamma$, $\Delta y = \Delta l \cdot \sin \gamma$ (см. рисунок).



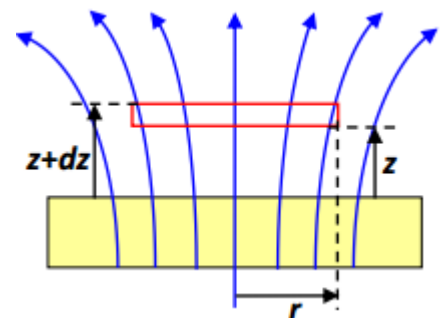
На этот участок действует сила Ампера $\Delta \vec{F}^{\text{магн}}$, равная по модулю $IB\Delta l$ и направленная под углом γ к вертикали. Эта сила имеет компоненты $\Delta F_x^{\text{магн}} = \Delta F^{\text{магн}} \sin \gamma = IB\Delta l \sin \gamma = IB\Delta y$ и $\Delta F_y^{\text{магн}} = -\Delta F^{\text{магн}} \cos \gamma = -IB\Delta l \cos \gamma = -IB\Delta x$. Складывая силы Ампера, действующие на все малые отрезки участка AC провода, находим: $F_x^{\text{магн}} = IB(y_C - y_A) = IBh$, $F_y^{\text{магн}} = -IB(x_C - x_A) = -IB\frac{D}{2}$. Подставляя результат в формулу для силы натяжения провода, приходим к ответу: $T_A = IBh + \frac{mg + IBD}{2} \text{ctg} \alpha$.

Магнитное поле в некоторой области пространства часто характеризуют еще одной величиной, называемой **магнитным потоком**. Подобно циркуляции, магнитный поток через поверхность в общем случае определяется интегральным выражением: нужно разбить поверхность на бесконечно малые элементы dS , ввести для каждого из них вектор «внешней» нормали $\vec{n}$ и вычислить величину $d\Phi \equiv (\vec{B} \cdot \vec{n})dS$. Полный поток равен сумме вкладов всех элементов поверхности. Единица измерения магнитного потока в системе СИ – Вб (вебер), $1 \text{ Вб} = 1 \text{ Тл} \times 1 \text{ м}^2$. Как и в случае электростатического поля, потоку можно придать «геометрический» смысл как величины, пропорциональной «количеству» линий индукции, пересекающих поверхность. Как мы видели при рассмотрении темы «магнитостатика», источниками наблюдаемых магнитных полей всегда являются токи – макроскопические токи в проводниках или *микроскопические* («элементарные», по словам Ампера) токи в постоянных магнитах. Мы никогда не сталкивались с магнитными зарядами (как их еще называют, *магнитными монополями*), которые бы создавали магнитные поля, по структуре совпадающие с электрическими полями точечных зарядов. В наблюдаемых полях линии индукции всегда замкнуты (не имеют «начала» и «конца»). Как следствие, магнитный поток через замкнутую поверхность всегда равен нулю! Это свойство часто называют *«непрерывностью магнитного потока»*.

Пример 5: Над торцом длинного соленоида, ток которого создает внутри него поле с индукцией B_{in} , на малой по сравнению с радиусом R высоте h зависло в горизонтальном положении колечко радиуса $a \ll R$ с массой m . Ось колечка совпадает с вертикальной осью соленоида. Найти силу постоянного тока в колечке, при которой это происходит.

Указание: Вертикальная компонента индукции вблизи центра торца соленоида как функция вертикальной координаты z описывается выражением $B_z(z) \approx \frac{B_{in}}{2} \left(1 - \frac{z}{R}\right)$.

Решение: Заметим, что известная нам вертикальная компонента поля создает действующие на элементы колечка силы Ампера, лежащие в плоскости кольца, то есть «сжимающие» или «растягивающие» кольцо, но не противодействующие силе тяжести. Режим «магнитной левитации» обеспечивают колечку силы Ампера, создаваемые перпендикулярной оси составляющей индукции, а она нам неизвестна. На самом деле ее можно найти, используя непрерывность магнитного потока. Рассмотрим поле над торцом соленоида. Параллельная оси соленоида составляющая индукции как функция координаты z убывает: $B_{||}(z) = B_0(1 - \beta z)$. Поток через бесконечно тонкий цилиндр высотой dz радиусом r , ось которого совпадает с осью соленоида, равен нулю. Значит, «входящий» через нижнее основание поток равен «выходящему» через верхнее основание и боковую поверхность. В силу симметрии модуль $B_{\perp}$ одинаков на



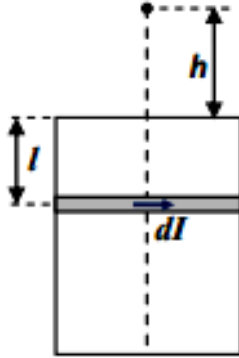
всей боковой поверхности, и поэтому

$$B_{\parallel}(z) \cdot \pi r^2 = B_{\parallel}(z+dz) \cdot \pi r^2 + B_{\perp} \cdot 2\pi r dz \Rightarrow B_{\perp} = -\frac{B_{\parallel}(z+dz) - B_{\parallel}(z)}{dz} \frac{r}{2} = -\frac{r}{2} \frac{dB_{\parallel}}{dz} = +\frac{\beta B_0 r}{2}.$$

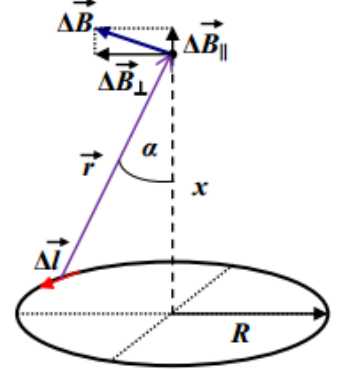
Теперь легко можно найти, что вертикальная компонента силы Ампера, действующая на ток I в колечке: $F_{\parallel} = \sum I B_{\perp} dl = I \frac{\beta B_0 a}{2} 2\pi a = \pi \beta B_0 a^2 I$. Эта сила уравнивает силу тяжести колечка, если $I = \frac{mg}{\pi \beta B_0 a^2} = \frac{mgR}{\pi^2 B_{in}}$.

Дополнение: Исследование поля соленоида над его торцом.

Разобьем ток, текущий по обмотке соленоида (считаем ее достаточно плотной) на



«тонкие» кольца толщиной dl : в каждом течет ток $dI = \frac{NI}{L} dl$. Вычислим индукцию на оси кольца на расстоянии x от его плоскости: элемент тока и вектор, проведенный в точку наблюдения, перпендикулярны, но теперь складываются только «осевые» проекции индукции, а поперечные сокращаются. Значит, вектор $d\vec{B}$ направлен вдоль оси кольца, а его



модуль (здесь мы фактически просто повторили рассуждение для одиночного тонкого кольца из занятия 6)

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{4\pi} \frac{1}{r^2} \sin \alpha \cdot 2\pi R = \frac{\mu_0 dI}{2} \frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

Складывая вклады «колец» с $x = h+l$ от $l = 0$ до $l = L$, получаем:

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2L} \int_0^L \frac{R^2}{[R^2 + (h+l)^2]^{3/2}} dl.$$

Входящий в это выражение интеграл удобно вычислить, используя подстановку

$l = -h + R \operatorname{tg}(\alpha): dl = R \frac{d\alpha}{\cos^2 \alpha}, [R^2 + (h+l)^2]^{3/2} = \frac{R^3}{\cos^3 \alpha}$, при этом пределы интегрирования изменяются следующим образом:

$l = 0 \leftrightarrow \alpha = \alpha_1 = \operatorname{arctg}\left(\frac{h}{R}\right), l = L \leftrightarrow \alpha = \alpha_2 = \operatorname{arctg}\left(\frac{L+h}{R}\right)$, поэтому

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2L} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \cos \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 NI}{2L} [\sin(\alpha_2) - \sin(\alpha_1)].$$

Выражая синусы через тангенсы, получим окончательное выражение для индукции поля

на оси соленоида: $B = \frac{\mu_0 NI}{2L} \left[\frac{L+h}{\sqrt{R^2 + (L+h)^2}} - \frac{h}{\sqrt{R^2 + h^2}} \right]$. Отметим, что оно справедливо

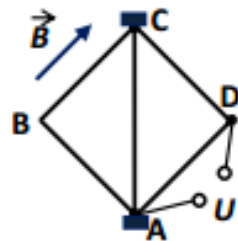
при любых h : например, при $h=0$ и $R \ll L$ получаем, что в центре торца длинного соленоида величина индукции в два раза меньше, чем внутри него $B \approx \frac{\mu_0 NI}{2L} \approx \frac{1}{2} B_{in}$. Этот

же результат можно получить из принципа суперпозиции. При $h \ll R \ll L$ с точностью до квадратичных поправок $B(h) \approx \frac{\mu_0 NI}{2L} \left(1 - \frac{h}{R} \right)$. Именно такое выражение использовалось

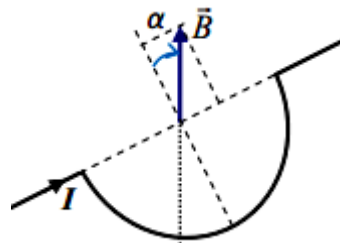
в примере 5.

Задачи для самостоятельного решения.

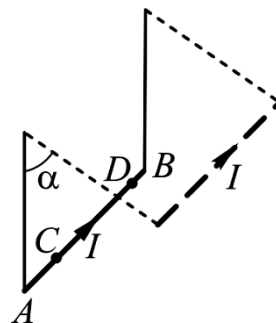
1. Из медной проволоки изготовлен квадратный контур с перемычкой (см. рисунок). Контур подключен к источнику постоянного напряжения $U = 1,5\text{ В}$ между точками А и D и помещен в магнитное поле с индукцией $B = 4\text{ мТл}$, причем силовые линии лежат в плоскости контура и параллельны двум его сторонам. Найдите величину и направление силы, действующей на контур со стороны магнитного поля, а также величину и направление момента сил, поворачивающего контур вокруг оси AC. Удельное сопротивление проволоки $\rho = 0,018\text{ мОм}\cdot\text{м}$, площадь сечения проволоки $S = 3,6\text{ мм}^2$, длина стороны квадрата $a = 1\text{ м}$.



2. Горизонтальная проводящая ось, свободно вращающаяся в закрепленных шарнирах, имеет изгиб в виде половины окружности радиуса a . По оси и изгибу течет ток I , масса изгиба m . В области, где находится изгиб, создано вертикальное магнитное поле с индукцией B . Найти угол между плоскостью кольца и вертикалью в состоянии равновесия.



3. Тяжелый металлический стержень AB подвешен в горизонтальном положении на двух легких вертикальных проводах в лаборатории, где в некотором объеме создано однородное магнитное поле, линии индукции которого вертикальны. Участок CD стержня все время находится в магнитном поле, а провода-подвески – вне поля. В первом опыте на стержень подали напряжение, и в нём очень быстро возник ток силой I . Максимальный угол, на который подвески стержня отклонились от вертикали, был при этом равен $\alpha = 60^\circ$. Во втором опыте силу тока через стержень плавно увеличивали от нуля до того же значения I . На какой угол β отклонились подвески во втором опыте?



4. Участок легкого гибкого провода подвешен так, что его концы закреплены на одинаковой высоте. Провод находится в однородном горизонтальном магнитном поле, перпендикулярном линии, соединяющей точки подвеса провода, с индукцией B , и по нему течёт ток I . Длина провода равна L , расстояние между точками подвеса D , причем известно, что $L = \pi D/3$, и что в состоянии равновесия провод целиком находится ниже точек подвеса. Найдите силу натяжения провода в его нижней точке и глубину провиса провода (расстояние по вертикали от точек подвеса до нижней точки провода). Как изменятся ответы, для провода с $L = 5\pi D/3$?

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 8: Индуктивность.

Темы: Индуктивность. Линейные соотношения магнитных характеристик. Энергия магнитного поля.

Еще одно важное обстоятельство, которое можно эффективно использовать при изучении магнитных полей – это **линейность связи полей и токов**. В силу этого магнитный поток через контур поля, создаваемым током в этом же контуре при неизменной геометрии (размерах и форме контура) и неизменном окружении (среда не изменяет свои магнитные свойства) – линейная однородная функция тока: $\Phi = L \cdot I$. Величина L , равная отношению магнитного потока через контур к току в нем, называется **индуктивностью** (или коэффициентом самоиндукции). Единица измерения индуктивности в системе СИ – Гн (генри).

Рассмотрим в качестве примера поле знакомого контура – соленоида.

Пример 1: Вычислить индуктивность длинного узкого цилиндрического соленоида (длина l , площадь поперечного сечения S , причем $\sqrt{S} \ll l$), на котором равномерно намотано N витков тонкого провода, а сердечник изготовлен из материала с проницаемостью μ .

Решение: Магнитный поток через каждый виток соленоида, по которому течет ток с силой I , равен $B_{in} \cdot S$, где $B_{in} = \mu_0 \mu \frac{N}{l} I$. Поэтому полный поток через соленоид

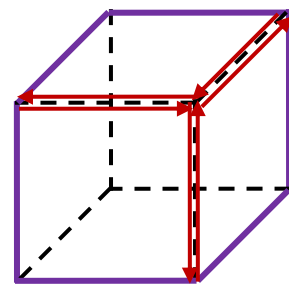
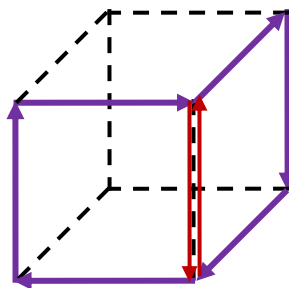
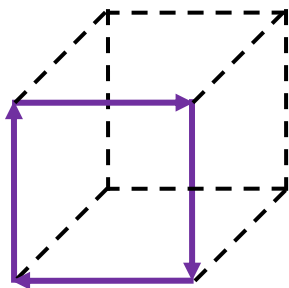
$$\Phi = N \cdot B_{in} S = \mu_0 \mu N^2 \frac{S}{l} I \equiv L \cdot I. \text{ Значит, } L = \mu_0 \mu N^2 \frac{S}{l}.$$

Как видно из этого примера, индуктивность зависит от геометрических параметров (формы и размеров) контура и магнитной проницаемости окружающей среды.

Есть и еще одна подобная характеристика – **коэффициент взаимоиנדукции** двух контуров. Он определяется как отношение магнитного потока через контур 2, созданного полем контура 1, к величине тока в контуре 1: $\Phi_2 \equiv L_{21} \cdot I_1$. Знание индуктивностей и коэффициентов взаимоиנדукции (взаимных индуктивностей) позволяет строить линейные соотношения между токами и магнитными потоками в произвольной системе контуров.

Пример 2: Индуктивность контура, образованного ребрами одной грани куба, равна L_1 . Индуктивность контура, проложенного по периметру двух соседних граней этого же куба равна L_2 . Найти индуктивность контура, проложенного по периметру трех соседних граней этого куба.

Решение: Индуктивность L_1 – это индуктивность квадратного контура (рисунок слева).



Такой контур с током I , направленном так, как показано на рисунке, создает поток $\Phi_1 = L_1 I$, направленный внутрь куба. Контур с индуктивностью L_2 (средний рисунок) можно, добавив два «сокращающих» друг друга тока на одно из ребер, превратить в два квадратных контура, составляющих прямой двугранный угол. Каждый из них

«отправляет» внутрь куба поток $\Phi_1 = L_1 I$, часть которого, равная $\Phi'_1 = L_{12} I$, выходит через соседнюю грань. Следовательно, полный поток через второй контур $\Phi_2 = 2(\Phi_1 - \Phi'_1) = 2(L_1 - L_{12})I = L_2 I$. Из этого уравнения можно найти коэффициент взаимной индукции соседних граней куба: $L_{12} = L_1 - \frac{L_2}{2}$. Соответственно для третьего куба (каждый из трех квадратных контуров «отправляет» внутрь куба поток $\Phi_1 = L_1 I$ и выпускает наружу потоки по $\Phi'_1 = L_{12} I$ от двух соседних граней) $\Phi_3 = 3(\Phi_1 - 2\Phi'_1) = 3(L_1 - 2L_{12})I = L_3 I$. Следовательно, $L_3 = 3L_1 - 6L_{12} = 3(L_2 - L_1)$.

Обсудим теперь ЭНЕРГЕТИКУ постоянных магнитных полей. С магнитным полем в малом объеме dV , внутри которого магнитная индукция равна $\vec{B}$, энергия поля равна

$$dE_{МП} = \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0\mu} dV. \text{ Величина } w_B = \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0\mu} - \text{это объемная плотность магнитной энергии.}$$

Подсчитаем магнитную энергию длинного тонкого соленоида, считая поле внутри него однородным и пренебрегая энергией поля за пределами соленоида:

$$E_{МП} = \frac{\vec{B}_{in}^2}{2\mu_0\mu} l S = \frac{\mu_0 \mu N^2 S}{2l} I^2. \text{ Сравнивая это выражение с формулой для индуктивности}$$

длинного тонкого соленоида, обнаруживаем, что энергия соленоида (катушки индуктивности), запасенная в виде магнитного поля, равна $E_L = \frac{L I^2}{2}$. На самом деле эта

формула является точной и позволяет вычислять энергию магнитного поля любого контура с током по его индуктивности. Для системы контуров с токами I_i энергия магнитного поля определяется формулой $E_{МП} = \sum_{i,j} \frac{L_{ij} I_i I_j}{2}$, где $L_{ii} \equiv L_i$ – индуктивность

i -го контура, а $L_{ij} = L_{ji}$ – коэффициенты взаимной индукции. Это позволяет изучать энергетический баланс любой системы, содержащей контура с током.

Пример 3: Длинный полый тонкостенный диэлектрический цилиндр радиуса r может вращаться вокруг неподвижной горизонтальной оси без трения. Длина цилиндра равна $l \gg 2\pi r$, а его масса равна M . На поверхность цилиндра нанесен электрический заряд с постоянной поверхностной плотностью σ . На цилиндр намотана непроводящая незаряженная невесомая нерастяжимая нить, один конец которой закреплен на его поверхности, а к другому прикреплен груз массы m , под весом которого цилиндр вращается, разматывая нить. Определите ускорение груза. Ускорение свободного падения равно g , магнитная постоянная μ_0 .

Решение: При отпускании груза он под действием силы тяжести опускается вниз. Так как диссипативных сил нет, то можно воспользоваться законом сохранения энергии: за счет уменьшения потенциальной энергии груза появляется кинетическая энергия груза и цилиндра и энергия магнитного поля, созданного движением зарядов цилиндра. Начнем с вычисления величины этой энергии в тот момент времени, когда груз движется вниз со скоростью v . Считая нить нерастяжимой, приходим к выводу, что точки поверхности цилиндра движутся с такой же скоростью, и поэтому за время Δt некоторую плоскость, перпендикулярную поверхности, пересекает заряд $\Delta Q = \sigma \cdot l v \Delta t$, и полный ток, текущий

по поверхности цилиндра $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \sigma l v$. Чтобы воспользоваться формулой для индукции

поля тонкого длинного соленоида, приравняем эту величину к полному току, текущему по поверхности соленоида: $NI = \sigma l v$. Значит, поле внутри цилиндра имеет индукцию

$$B_{in} \approx \mu_0 \frac{NI}{l} = \mu_0 \sigma v. \text{ Энергия этого поля } E_{МП} = \frac{B_{in}^2}{2\mu_0} l \cdot \pi r^2 = \frac{\pi \mu_0 \sigma^2 r^2 l}{2} v^2. \text{ Ясно, что}$$

величина $\Delta M \equiv \pi \mu_0 \sigma^2 r^2 l$ имеет размерность массы – магнитное поле как бы утяжеляет вращающийся заряженный цилиндр: $E_{МП} = \frac{\Delta M v^2}{2}$. Кинетическая энергия груза и

цилиндра вычисляется просто: так как нить нерастяжима и цилиндр тонкостенный, то все его массивные элементы в любой момент времени движутся с такой же по величине скоростью, что и груз. Поэтому $E_K = \frac{(M + m)v^2}{2}$, и закон сохранения энергии в момент

времени, когда груз опустился от начального положения на расстояние x , запишется в виде $\frac{(M + m + \Delta M)v^2}{2} - mgx = \text{const} = 0$. Следовательно, $v(x) = \sqrt{\frac{2mg}{M + m + \Delta M} x}$.

Сравнивая это выражение с аналогичной формулой для равноускоренного прямолинейного движения $v(x) = \sqrt{2ax}$, приходим к выводу, что ускорение груза

$$a = \frac{mg}{M + m + \Delta M} = \frac{mg}{M + m + \pi \mu_0 \sigma^2 r^2 l}.$$

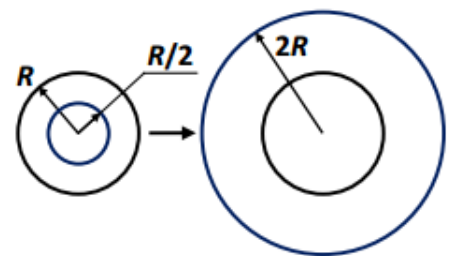
Понятия магнитного потока и индуктивности очень важны при изучении «настоящего электромагнетизма» - в описании систем зарядов и токов, создающих **переменные** электромагнитные поля. На самом деле, работая в приближении магнитостатики, мы считаем, что любые изменения токов в изучаемых контурах (включения, выключения, переключения соединений) происходили так «давно», что их влияние на систему уже «прекратилось». Поэтому мы, в частности, считаем, что изменение характеристик одного контура не влияет на индуктивности остальных. Это разумно для «обычных» контуров с током. Дело в том, что для контура с индуктивностью L и сопротивлением r характерное время «затухания» влияния изменений равно $\tau = L/r$ (нетрудно убедиться, что эта величина имеет размерность времени). Поэтому для времен $t \gg L/r$ действительно можно пренебречь влиянием изменений. Правда, сразу можно заметить явное исключение из этого правила: для сверхпроводящих контуров (с нулевым омическим сопротивлением) таких времен не существует – для них «предыстория» влияет на происходящее в контуре. Дело в том, что в медленно изменяющихся полях магнитный поток через сверхпроводящий контур не изменяется – при любом изменении внешнего поля в сверхпроводящем контуре ток изменяется ровно таким образом, чтобы общий магнитный поток через него остался прежним! Например, если вносить сверхпроводник из области, где не было магнитного поля, в область, где оно есть, поле токов, появившихся на поверхности сверхпроводников, будет в точности сокращать магнитное поле внутри сверхпроводника, то есть сверхпроводник будет «вытеснять» из себя магнитное поле (*эффект Мейсснера*).

Пример 4 (ВсОШ): Пусть L - индуктивность кольца радиуса R , сделанного из тонкой проволоки.

1. Найдите индуктивность проволочного кольца, у которого все геометрические размеры отличаются в 2 раза.

Если в плоскости кольца радиуса R поместить сверхпроводящее колечко с вдвое меньшими геометрическими размерами так, чтобы плоскости колец и их центры совпадали, то индуктивность кольца радиуса R оказывается равной L_1 .

2. Какой станет индуктивность кольца радиуса R при помещении его внутрь сверхпроводящего кольца со вдвое большими геометрическими размерами? Плоскости и центры колец во втором случае также совпадают.

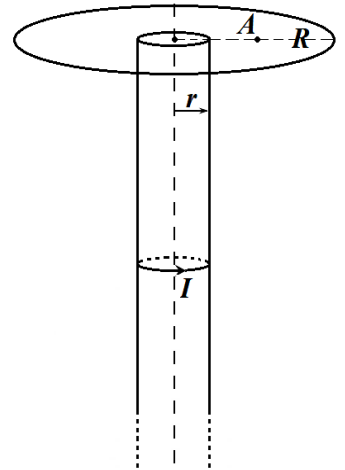


Решение: Прежде всего заметим, что индуктивность кольца пропорциональна его радиусу. В самом деле, величина магнитной индукции в каждой точке пространства уменьшается обратно пропорционально расстоянию (а все расстояния в системе можно связать с радиусом кольца), а площадь увеличивается пропорционально квадрату радиуса. При заданной величине тока в кольце магнитный поток через плоскость кольца, таким образом, прямо пропорционален радиусу. Поэтому ответ на первый вопрос находится легко: индуктивность кольца радиуса $\frac{R}{2}$ равна $\frac{L}{2}$, а кольца радиуса $2R$ — $2L$. Соображение подобия относится и к взаимной индуктивности двух контуров — при увеличении всех геометрических размеров системы в 2 раза коэффициент взаимной индуктивности увеличивается в 2 раза. Таким образом, если коэффициент взаимной индуктивности колец радиусов R и $R/2$ равен L_{12} , то для колец радиусов $2R$ и R он будет равен $2L_{12}$. Следовательно, магнитный поток через «малое» сверхпроводящее кольцо, который будет равен нулю из-за появления в нем тока I_1 , записывается в виде $\Phi'_1 = L_{12}I - \frac{L}{2}I_1 = 0$, откуда находим, что $I_1 = 2\frac{L_{12}}{L}I$. Тогда магнитный поток через кольцо радиуса R в первом случае $\Phi_1 = L_1I = LI - L_{12}I_1 = \left(L - \frac{2L_{12}^2}{L}\right)I$, и мы обнаруживаем, что $L_1 = L - \frac{2L_{12}^2}{L}$. Аналогично выражение для нулевого магнитного потока через «большое» кольцо дает нам $2L_{12}I - 2LI_2 = 0 \Rightarrow I_2 = \frac{L_{12}}{L}I$, и тогда для потока через кольцо радиуса R во втором случае $\Phi_2 = L_2I = LI - 2L_{12}I_2 = \left(L - \frac{2L_{12}^2}{L}\right)I$. Как видно, $L_2 = L - \frac{2L_{12}^2}{L} = L_1$.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Два соленоида — тонкостенные длинные цилиндры одинаковой длины и практически одинакового радиуса, с обмотками из тонкой проволоки, имеют (без магнитных сердечников) индуктивности L_1 и L_2 . Их полностью вставили один в другой, а затем во внутренний плотно вставили сердечник той же длины из магнетика с проницаемостью μ . Определите их новые индуктивности и их взаимные индуктивности L_{12} и L_{21} в этом положении.
2. Длинный однородный диэлектрический цилиндр радиуса R с длиной $l \gg R$ и массой M может вращаться вокруг неподвижной горизонтальной оси без трения. Цилиндр заряжен равномерно по объему так, что его полный заряд равен Q . На цилиндр намотана непроводящая незаряженная невесомая нерастяжимая нить, один конец которой закреплен на его поверхности, а к другому прикреплен груз массы m , под весом которого цилиндр вращается, разматывая нить. Определите ускорение груза. Ускорение свободного падения равно g , магнитная постоянная μ_0 .
3. В сверхпроводящей обмотке катушки из N витков без сердечника создан ток I , после чего обмотка замкнута накоротко. Длина катушки равна l , а площадь поперечного сечения S . Вдалеке от катушки находится сверхпроводящий цилиндрический стержень примерно такой же длины, но меньшего сечения s . Какую минимальную работу необходимо совершить, чтобы поместить стержень внутрь катушки?
4. (ВсОШ) Полубесконечный соленоид с радиусом витков r и плотностью намотки n (число витков на единицу длины) расположен соосно круговому сверхпроводящему витку радиуса R так, что его основание находится в плоскости витка. Известно, что $r \ll R$.

Изначально ток в витке отсутствовал. Индуктивность витка равна L . Силу тока в соленоиде медленно увеличивают от нуля до I и далее поддерживают постоянной. Провода, подводящие ток к соленоиду, расположены таким образом, что их магнитным полем и их взаимодействием с другими элементами можно пренебречь.



- 1) Точка А расположена в плоскости витка на расстоянии $3r$ от оси симметрии системы. Найдите проекцию индукции B_x магнитного поля, создаваемого соленоидом в точке А, на направление этой оси.
- 2) Найдите силу тока I_v в витке. Укажите, как он направлен.
- 3) Найдите величину и направление силы магнитного взаимодействия F , действующей на соленоид со стороны витка.

Примечание: для бесконечного соленоида поле внутри соленоида однородное, вектор магнитной индукции направлен параллельно оси и его величина определяется формулой $B_0 = \mu_0 n I$. Снаружи бесконечного соленоида $\vec{B} = 0$.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 9: Движение частиц в магнитном поле.

Темы: Сила Лоренца. Продольный дрейф. Ларморовское вращение. Поперечный дрейф.

При движении заряженного тела со скоростью $\vec{v}$ в магнитном поле, индукция которого не зависит от времени, необходимо учитывать действующую со стороны поля на заряд силу – ее называют *силой Лоренца*, и она вычисляется по формуле $\vec{F}_L = q[\vec{v} \times \vec{B}]$. Напомним, что и скорость, и индукция магнитного поля зависят от выбора Системы Отсчета, но при этом описание движения заряженных частиц при учете электромагнитного взаимодействия одинаково во всех инерциальных СО. У силы Лоренца есть одна очень важная особенность. Поскольку она всегда перпендикулярна скорости, то ее работа при любом перемещении заряда равна нулю. Таким образом, сила Лоренца не может изменить кинетическую энергию частицы – если других сил нет, то, независимо от конфигурации постоянного магнитного поля, скорость движущегося в нем пробного заряда меняется только по направлению, но не по величине. Обратим внимание: в электродинамике «пробный заряд» – это заряженное тело пренебрежимо малых размеров, собственным полем которого можно пренебречь. В том числе мы пренебрегаем полем *излучения* – на самом деле любой ускоренно движущийся заряд испускает *электромагнитные волны*, то есть теряет механическую энергию на это излучение. Только пренебрежение этим эффектом позволяет нам говорить о сохранении механической энергии движущегося с ускорением заряда! Впрочем, для *нерелятивистских* (то есть движущихся со скоростями, много меньшими скорости света в вакууме) зарядов это приближение оправданно.

Начнем с самого простого случая – движения в однородном магнитном поле (индукция не только постоянна, но и одинакова во всей рассматриваемой области пространства). В этом случае следует разделить общее движение частицы на два **независимых** движения: вдоль магнитного поля и «поперек» него. В самом, если частица движется вдоль поля, то сила Лоренца равна нулю, и частица будет двигаться равномерно и прямолинейно. Такое движение называют **продольным дрейфом**. Можно сделать общий вывод: компонента скорости частицы $\vec{v}_{\parallel}$ вдоль магнитного поля не изменяется ни по величине, ни по направлению.

Поскольку модуль полной скорости не изменяется, не меняется и модуль ее составляющей $\vec{v}_{\perp}$, перпендикулярной магнитному полю. Поэтому при движении частицы в

плоскости, перпендикулярной $\vec{B}$, не изменяется и модуль ее ускорения $a_{\perp} = \frac{|q| v_{\perp} B}{m}$.

Ускорение и скорость частицы в этой плоскости все время поворачиваются, оставаясь перпендикулярными (то есть ускорение является центростремительным) и неизменными по величине. Это означает, что движение является равномерным вращением по окружности, радиус которой определяется из уравнения для центростремительной компоненты

ускорения: $m \frac{v_{\perp}^2}{R} = |q| v_{\perp} B \Rightarrow R = \frac{m v_{\perp}}{|q| B}$. Такое движение называют **ларморовским**

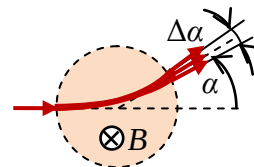
вращением. Легко определить все его характеристики: радиус мы уже вычислили (его также часто называют *ларморовским радиусом*), период обращения по ларморовской

окружности $T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{|q| B}$, а угловая скорость – *ларморовская частота* – равна

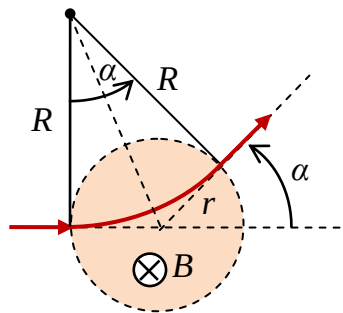
$\omega = \frac{|q| B}{m}$. Если же скорость частицы будет иметь и составляющую, параллельную полю, и

составляющую, перпендикулярную полю, то движение будет комбинацией двух разобранных, то есть частица будет двигаться по **винтовой линии**.

Пример 1: Узкий пучок ионов с одинаковым зарядом, но с немного различающимися массами направляют в область цилиндрической формы, в которой создано однородное магнитное поле, направленное по оси цилиндра. Скорость ионов перпендикулярна этой оси. После прохождения области пучок отклонился от направления первоначального движения на угол $\alpha = 30^\circ$ и у него появилась расхожимость с углом $\Delta\alpha \approx 0,6^\circ$ (начальная расхожимость была пренебрежимо мала по сравнению с этой). Найти (в процентах) разброс масс ионов пучка ($\Delta m/m = ?$).



Решение: Пусть q – заряд каждого иона. Под действием силы Лоренца ионы движутся по



окружности, радиус которой $R = \frac{mv}{qB}$ (v – скорость ионов).

Из построения видно, что угол отклонения иона при прохождении цилиндрической области радиуса r с магнитным полем определяется из соотношения $\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{r}{R} = \frac{qBr}{mv}$. Изменение этого угла при малом

изменении массы: $\Delta\left[\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right] \approx \frac{\Delta\alpha}{2\cos^2(\alpha/2)} \approx \frac{qBr}{v}\left(-\frac{1}{m^2}\right)\Delta m$. Так как знак изменения нам не важен (знак «минус» здесь просто показывает, что увеличение массы соответствует уменьшению угла), перепишем это соотношение в виде $\frac{qBr}{mv} \frac{\Delta m}{m} = \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\Delta m}{m} \approx \frac{\Delta\alpha}{2\cos^2(\alpha/2)}$,

откуда $\frac{\Delta m}{m} \approx \frac{\Delta\alpha}{\sin(\alpha)} \approx 2,1\%$.

Пример 2: Электроны вылетают из «электронной пушки» со скоростью $\vec{v}_0$ и попадают в однородное магнитное поле, линии индукции которого направлены под углом α к вектору начальной скорости. «Мишень» для электронов расположена на расстоянии L от «жерла» электронной пушки, точно на одной линии индукции с этим «жерлом». При каких значениях величины индукции поля электроны попадают в мишень?

Решение: В этом случае электроны движутся по винтовой линии, и это движение есть комбинация продольного дрейфа со скоростью $v_0 \cos(\alpha)$, и ларморовского вращения с

периодом $T = \frac{2\pi m}{|e|B}$. Плоскость вращения достигнет мишени за время $t = \frac{L}{v_0 \cos(\alpha)}$, и для

попадания электронов в мишень необходимо, чтобы в этот момент электроны в ходе ларморовского вращения «вернулись» точно на начальную линию индукции, совершив

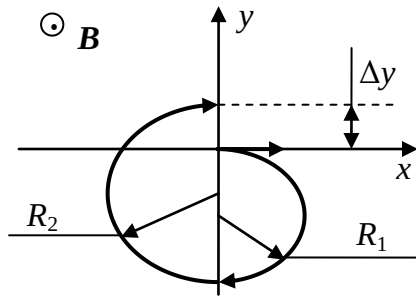
целое число оборотов. Итак, $\frac{L}{v_0 \cos(\alpha)} = n \cdot \frac{2\pi m}{|e|B} \Rightarrow B = n \cdot \frac{2\pi m v_0 \cos(\alpha)}{|e|L}$, где n – любое

натуральное число.

В неоднородном поле также возможен **поперечный дрейф** (радиус кривизны траектории в разных точках оказывается различен, и в результате за каждый оборот центр вращения сдвигается в направлении, перпендикулярном линии, вдоль которой растет $|\vec{B}|$).

Пример 3: В некоторой области пространства создано магнитное поле, всюду направленное по оси z декартовой системы координат. При этом величина индукции магнитного поля медленно изменяется с изменением координаты x : $B_z(x) = B_0(1 + \beta \cdot x)$. В начальный момент времени частица с зарядом $q > 0$ и массой m вылетает из начала координат со скоростью v_0 , направленной вдоль оси x . Оценить скорость поперечного дрейфа частицы.

Решение: Для построения оценки скорости дрейфа используем упрощенную модель явления: Заменим медленно изменяющееся поле (линейную функцию $B_z(x) = B_0(1 + \beta \cdot x)$) на «ступеньку», то есть будем считать, что $B_z(x) = \begin{cases} B_1, & x > 0 \\ B_2, & x < 0 \end{cases}$, где разность величин индукции в полупространствах $\Delta B \equiv B_1 - B_2 = \beta R_0 B_0$, а среднее значение $B_0 = (B_1 + B_2)/2$, причем $\Delta B \ll B_0$. Здесь мы исходим из того, что с учетом небольшого различия величин индукции в области движения частицы $-R_0 \leq x \leq R_0$ ее траектория близка к окружности радиуса $R_0 \equiv \frac{mv_0}{qB_0}$. Тогда в упрощенной модели, как видно из рисунка, дрейф возникает из-за



различия радиусов полуокружностей, описываемых частицей в областях $x < 0$ и $x > 0$: $R_{1,2} = \frac{mv}{qB_{1,2}}$. Таким образом, сдвиг частицы происходит вдоль оси y , и за один оборот

$$\Delta y = 2(R_2 - R_1) = \frac{2mv}{q} \left(\frac{1}{B_2} - \frac{1}{B_1} \right) = \frac{2mv}{q} \frac{B_1 - B_2}{B_1 B_2} \approx 2R_0 \frac{\Delta B}{B_0}$$

Период обращения частицы

$$T = \frac{\pi}{\omega_1} + \frac{\pi}{\omega_2} = \frac{\pi m}{q} \left(\frac{1}{B_1} + \frac{1}{B_2} \right) = \frac{\pi m}{q} \frac{B_1 + B_2}{B_1 B_2} \approx \frac{2\pi m}{qB_0} = \frac{2\pi R_0}{v_0},$$

поэтому скорость дрейфа центра $V_y = \frac{\Delta y}{T} = \frac{v_0}{\pi} \frac{\Delta B}{B_0} = \frac{mv_0^2}{\pi q B_0} \beta$.

На самом деле это явление довольно сложное, и более реалистичная оценка строится не совсем так.

Дополнение: «Нешкольное» описание поперечного дрейфа.

Запишем уравнения движения частицы в проекциях на оси x и y :

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = +\frac{qB}{m} v_y = \Omega_0 (1 + \beta x) v_0 \sin(\varphi) \\ \frac{dv_y}{dt} = -\frac{qB}{m} v_x = -\Omega_0 (1 + \beta x) \frac{dx}{dt} \end{cases}.$$

Здесь введены обозначения: $\Omega_0 \equiv \frac{qB_0}{m}$, φ – угол поворота вектора скорости по часовой

стрелке от начального направления (см. рисунок), и учтено, что модуль скорости при движении не изменяется. Из второго уравнения следует, что $dv_y = -\Omega_0 (1 + \beta x) dx$. После интегрирования находим:

$$v_0 \sin(\varphi) = -\Omega_0 \left(x + \beta \frac{x^2}{2} \right).$$

Это уравнение можно разрешить относительно x , и тогда из

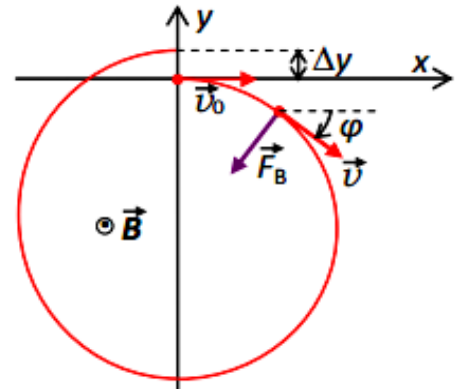
$$x = \frac{\sqrt{1 + 2\varepsilon \cdot \sin(\varphi)} - 1}{\beta} \quad (\text{где } \varepsilon \equiv \beta \frac{v_0}{\Omega_0} = \beta \frac{mv_0^2}{qB_0} \ll 1)$$

легко найти, что $1 + \beta x = \sqrt{1 + 2\varepsilon \cdot \sin(\varphi)}$.

С другой стороны, из того же уравнения $dv_y = -\Omega_0 (1 + \beta x) dx$ после подстановки

$$v_y = v_0 \sin(\varphi) \quad \text{и} \quad dx = v_x dt = v_0 \cos(\varphi) dt \quad \text{находим:} \quad dt = \frac{d\varphi}{\Omega_0 (1 + \beta x)} = \frac{d\varphi}{\Omega_0 \sqrt{1 + 2\varepsilon \cdot \sin(\varphi)}}$$

.Теперь мы можем вычислить сдвиг частицы по оси y за один оборот:



$$\Delta y = \int_0^T v_y dt = \frac{v_0}{\Omega_0} \int_0^{2\pi} \frac{\sin(\varphi) d\varphi}{\sqrt{1+2\varepsilon \cdot \sin(\varphi)}} \text{ и период обращения } T = \int_0^T dt = \frac{1}{\Omega_0} \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{\sqrt{1+2\varepsilon \cdot \sin(\varphi)}}. \text{ Это}$$

точные выражения, но входящие в них интегралы не вычисляются через «привычные» школьникам функции. Однако мы можем воспользоваться медленностью изменения величины индукции магнитного поля $\frac{\Omega_0}{v_0} \ll \frac{1}{\beta}$, то есть $\varepsilon \ll 1$. Тогда можно

использовать приближенное равенство (это первые слагаемые *ряда Тейлора*)

$$\frac{1}{\sqrt{1+2\varepsilon \cdot \sin(\varphi)}} \approx 1 - \varepsilon \cdot \sin(\varphi) + \frac{3}{2} \varepsilon^2 \sin^2(\varphi) - \frac{5}{2} \varepsilon^3 \sin^3(\varphi) + \dots$$

и вычислить интегралы: $\Delta y \approx \pi \varepsilon \frac{v_0}{\Omega_0} \left(1 + \frac{15}{8} \varepsilon^2 + o(\varepsilon^4) \right)$ и $T \approx \frac{2\pi}{\Omega_0} \left(1 + \frac{3}{4} \varepsilon^2 + o(\varepsilon^4) \right)$.

Последние слагаемые показывают, что отброшенные слагаемые по порядку величины соответствуют ε^4 . Конечно, поскольку $\varepsilon \ll 1$, то и поправками порядка ε^2 можно было пренебречь – мы их сохранили, чтобы контролировать степень неточности наших формул. Итак, средняя за период скорость поперечного дрейфа

$$V_y \equiv \langle v_y \rangle = \frac{\Delta y}{T} \approx \beta \frac{mv_0^2}{2qB_0} \left(1 + \frac{9}{8} \varepsilon^2 + o(\varepsilon^4) \right).$$

Как видно, «точный» ответ в пределе малых β больше «оценочного» в $\frac{\pi}{2} \approx 1,57$ раза (что не так плохо для «оценочного» результата).

Задачи для самостоятельного решения.

1. Заряженная частица влетает в однородное магнитное поле в точке А под углом α к направлению вектора магнитной индукции. При каких α в ходе ее дальнейшего движения существуют моменты времени, когда ее скорость будет перпендикулярна радиус-вектору, проведенному из точки А?

Указание: Один из корней уравнения $\operatorname{tg}(x) = x$ – это $x_1 \approx 4,4934$.

2. Точечный заряд $Q = 3,1416$ мкКл закреплен неподвижно в области, в которой создано однородное магнитное поле с индукцией $B = 0,05$ Тл. Небольшой заряженный шарик запускают таким образом, чтобы он вращался вокруг этого заряда в плоскости, перпендикулярной линиям индукции по окружности радиуса $R = 30$ см: в первый раз – по часовой стрелке, второй раз – против (при взгляде «навстречу» вектору индукции). Найти разность периодов обращения $\Delta T = T_1 - T_2$.

3. («магнитный удар») Из верхней точки закрепленного вертикально проводящего кольца радиуса R падает без начальной скорости маленькое тело. В момент пролета телом центра кольца через кольцо пропускают заряд величиной Q (время прохождения заряда много меньше времени падения тела). В результате тело отклонилось от вертикали и его соударение с кольцом произошло не в нижней точке кольца, а на высоте $h \ll R$. Найти удельный заряд тела (то есть отношение заряда к массе).

4. (олимпиада «Гуймаада») Заряженная частица с массой m и зарядом $q > 0$ движется в магнитном поле линейного тока (бесконечного прямолинейного провода с током I). В начальный момент времени частица стартует из точки на расстоянии r_0 от провода со скоростью v_0 , направленной против тока. Других силовых полей в области движения нет, сила сопротивления среды отсутствует.

- а) Найдите максимальное и минимальное расстояния от частицы до провода в процессе движения.
- б) Определите расстояние, на котором скорость частицы будет перпендикулярна проводу.
- в) В каком случае движение частицы можно представить как вращение по ларморовской окружности, центр которой медленно дрейфует с постоянной скоростью? Вычислите величину скорости такого дрейфа.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 10: Движение частиц в магнитном поле при наличии других сил.

Темы: Силы, параллельные магнитному полю. Дрейф в скрещенных полях.

Перейдем к рассмотрению движения заряженной частицы под действием силы Лоренца и еще одной силы. Здесь нужно различать два случая: когда эта сила параллельна $\vec{B}$, и когда она перпендикулярна $\vec{B}$. В первом случае дополнительная сила **не влияет** на ларморовское вращение, а сила Лоренца по-прежнему **не влияет** на движение вдоль поля, то есть эти движения остаются **независимыми**.

Итак, при рассмотрении движения частицы в магнитном поле постоянного направления при наличии «продольной» силы другой природы (направление которой всегда параллельно направлению вектора магнитной индукции) нам необходимо отдельно проанализировать движение вдоль магнитного поля и движение в плоскости, перпендикулярной полю. По сути влияние «продольной» дополнительной силы сводится к тому, что продольный дрейф становится неравномерным.

Пример 1: В области над горизонтальным участком поверхности Земли создано вертикальное однородное магнитное поле. Небольшой шарик массой m с зарядом q запускают с поверхности со скоростью v_0 под углом α к горизонту. Ускорение свободного падения равно g . Найти дальность полета шарика, пренебрегая сопротивлением воздуха.

Решение: Уравнение движение шарика вдоль оси z , направленной вертикально вверх, не содержит магнитного поля – по этой оси шарик движется с ускорением свободного падения, и потому движение вдоль вертикали не отличается от «обычного» движения

тела, брошенного под углом к горизонту: $z(t) = v_0 \sin(\alpha)t - \frac{gt^2}{2}$. В горизонтальной плоскости xy тело движется, «не чувствуя» поля тяжести, и поэтому оно совершает ларморовское вращение с угловой скоростью $\omega = \frac{|q|B}{m}$ по окружности радиуса

$R = \frac{mv_0 \cos(\alpha)}{|q|B}$. Время полета определяется условием $z(t_n) = 0$, то есть $t_n = \frac{2v_0 \sin(\alpha)}{g}$.

Точка падения – точка ларморовской окружности, угол поворота до которой составляет $\varphi = \omega t_n = \frac{2|q|Bv_0 \sin(\alpha)}{mg}$. Дальность полета – длина хорды ларморовской окружности с

таким угловым размером, то есть $L = 2R \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2mv_0 \cos(\alpha)}{|q|B} \sin\left(\frac{|q|Bv_0 \sin(\alpha)}{mg}\right)$. Можно обратить внимание на ряд интересных обстоятельств:

- При $B \rightarrow 0$ этот ответ переходит в привычную формулу дальности полета тела, брошенного под углом к горизонту $L = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)$.
- Если $\frac{|q|Bv_0 \sin(\alpha)}{mg} = \pi n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), то шарик падает в точку старта!
- Легко понять что траектория шарика в пространстве может быть получена так: «нарисовать» параболу, по которой летит шарик в отсутствие магнитного поля, на плоском листе, а затем «свернуть» этот лист в вертикальный цилиндр ларморовского радиуса.

При рассмотрении случая, когда дополнительная постоянная сила «скрещена» с магнитным полем (перпендикулярна $\vec{B}$), приводит к обнаружению нового интересного явления, рассмотрение которого популярно в задачах наиболее «требовательных» олимпиад – явления **дрейфа в «скрещенных» полях**. Если на частицу действует сила Лоренца и другая, постоянная по величине и направлению сила $\vec{F}$, перпендикулярная $\vec{B}$, то можно подобрать скорость движения частицы $\vec{v}_D$, при которой сила Лоренца в точности уравнивает $\vec{F}$: $q[\vec{v}_D \times \vec{B}] = -\vec{F}$. Значит, при «запуске» с такой скоростью частица будет двигаться равномерно и прямолинейно. Ясно, что скорость дрейфа перпендикулярна и $\vec{F}$, и $\vec{B}$, а ее величина $v_D = \frac{F}{qB}$.

Пример 2: В некоторой области пространства созданы «скрещенные» однородные электростатическое и постоянное магнитное поле ($\vec{E} \perp \vec{B}$, других силовых полей нет). Электрон, влетевший в эту область со скоростью $v = 6000 \text{ м/с}$, продолжил в ней движение равномерно прямолинейно. Другой электрон, начальная скорость которого была такой же по величине, но была направлена под углом $\alpha = 120^\circ$ к скорости первого, так же двигался в этой области равномерно и прямолинейно. Найти величину отношения $\frac{E}{B} = ?$

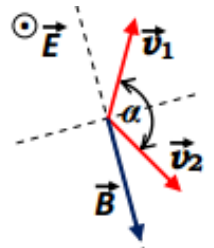
Решение: Так как электроны движутся равномерно-прямолинейно, то сумма приложенных к ним сил равна нулю, то есть сила Лоренца в точности уравнивает силу, действующую со стороны электрического поля:

$$\vec{F}_L + q\vec{E} = 0 \Rightarrow [\vec{v}_1 \times \vec{B}] = [\vec{v}_2 \times \vec{B}] = -\vec{E}.$$

Следовательно, поперечные (перпендикулярные $\vec{B}$) компоненты скоростей должны совпадать. Это возможно, только если $\vec{E}$ направлено перпендикулярно плоскости, в которой двигались электроны, а $\vec{B}$ лежит в этой плоскости и перпендикулярна биссектрисе угла, образованного $\vec{v}_2$ и $\vec{v}_1$. Тогда

$$|[\vec{v}_1 \times \vec{B}]| = |[\vec{v}_2 \times \vec{B}]| = vB \sin\left(\frac{\pi - \alpha}{2}\right) = vB \cos(\alpha/2). \text{ Следовательно,}$$

$$vB \cos(\alpha/2) = E \Rightarrow \frac{E}{B} = v \cos(\alpha/2) = 3000 \text{ м/с}.$$



Общее движение в «скрещенных» полях состоит из дрейфа и ларморовского вращения. Это можно использовать, выделяя «недрейфовое» движение путем перехода в систему отсчета, движущуюся со скоростью дрейфа. Разберем это на примере дрейфа в скрещенных полях. Уравнение движения частицы с массой m и зарядом q в однородном поле сил $\vec{F}$ и в перпендикулярном ему магнитном поле $\vec{B}$

$$m\vec{a} = q[\vec{v} \times \vec{B}] + \vec{F}$$

после перехода в систему отсчета, движущуюся со скоростью дрейфа $\vec{v}_D$: $\vec{a}' = \vec{a}$, $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_D$ принимает вид

$$m\vec{a}' = q[\vec{v}' \times \vec{B}] + q[\vec{v}_D \times \vec{B}] + \vec{F} = q[\vec{v}' \times \vec{B}],$$

то есть становится уравнением движения в одном только магнитном поле – силовое поле «исчезает»! Например, если $\vec{v}' \perp \vec{B}$, то движение в этой системе отсчета есть ларморовское вращение. На самом деле здесь проявляется относительность разделения электромагнитного поля на электрическую и магнитную компоненты. Это разделение зависит от выбора системы отсчета, и поэтому при переходе из одной инерциальной системы отсчета (исходной, в которой действие электромагнитного поля на заряд описывалось только магнитной компонентой $\vec{B}$) в движущуюся со скоростью $\vec{v}$ для описания действия того же электромагнитного поля на этот заряд необходимо ввести

новые поля $\vec{B}'$ и $\vec{E}'$, причем при $v \ll c$ формулы преобразования полей как раз и имеют вид $\vec{B}' = \vec{B}$, $\vec{E}' = \vec{E} + [\vec{v} \times \vec{B}]$.

Пример 3: Небольшой шарик с зарядом q и массой m отпускают без начальной скорости на высоте h над плоским горизонтальным участком поверхности Земли в области, в которой создано однородное магнитное поле с индукцией B . Линии индукции поля горизонтальны. На какое расстояние удалится шарик от исходного положения за время t ? Соппротивлением воздуха пренебречь.

Решение:

Будем для определенности считать, что $q > 0$. Направим оси координат, как показано на рисунке. В системе отсчета, связанной с Землей, уравнение движения шарика весьма сложно, но если перейти в систему отсчета, движущуюся «вправо» со скоростью дрейфа

$$v_D = \frac{mg}{qB},$$

то в ней сила тяжести «исчезает», и движение шарика сводится к «чистому» ларморовскому вращению шарика только в магнитном поле, при начальной скорости $\vec{v}'_0 = -\vec{v}_D$. Радиус ларморовской

окружности $R = \frac{mv_D}{qB} = g \left(\frac{m}{gB} \right)^2$, угловая скорость $\omega = \frac{qB}{m}$. Если $h > 2R$, то частица не

заденет Землю, и траекторией ее движения будет циклоида – кривая, которую описывает точка на ободе катящегося без проскальзывания колеса радиуса R . В самом деле, закон движения (ларморовского вращения) в «дрейфующей» системе отсчета

$$\begin{cases} x'(t) = -R \sin(\omega t) = -\frac{m^2 g}{q^2 B^2} \sin\left(\frac{qBt}{m}\right) \\ y'(t) = h - R + R \cos(\omega t) = h - \frac{m^2 g}{q^2 B^2} + \frac{m^2 g}{q^2 B^2} \cos\left(\frac{qBt}{m}\right) \end{cases}$$

А в системе отсчета, связанной с Землей:

$$\begin{cases} x(t) = x'(t) + v_D t = v_D t - R \sin(\omega t) = \frac{m^2 g}{q^2 B^2} \left(\frac{qBt}{m} - \sin\left(\frac{qBt}{m}\right) \right) \\ y(t) = y'(t) = h - \frac{m^2 g}{q^2 B^2} \left(1 - \cos\left(\frac{qBt}{m}\right) \right) \end{cases}$$

Таким образом, удаление от начальной точки

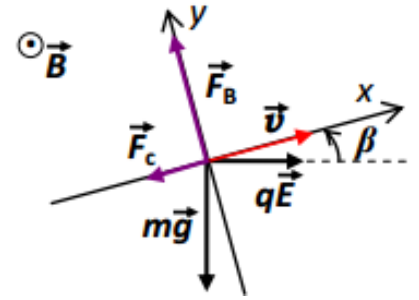
$$r(t) = \sqrt{x^2(t) + (h - y(t))^2} = \frac{m^2 g}{q^2 B^2} \left[2 + \left(\frac{qBt}{m} \right)^2 - 2 \cos\left(\frac{qBt}{m}\right) - 2 \frac{qBt}{m} \sin\left(\frac{qBt}{m}\right) \right]^{1/2}.$$

Если же $h \leq 2R$, то удаление определяется этой формулой только до момента падения на Землю, определяемого из уравнения $h - \frac{m^2 g}{q^2 B^2} + \frac{m^2 g}{q^2 B^2} \cos\left(\frac{qBt_0}{m}\right) = 0$.

Пример 4: Небольшой шарик с массой m и зарядом q движется прямолинейно с постоянной скоростью в области, где существует однородное поле тяжести g , горизонтальное электрическое поле с напряженностью E и горизонтальное магнитное поле с индукцией B , причем $\vec{E}$ и $\vec{B}$ взаимно перпендикулярны. Действующая на шарик сила сопротивления воздуха линейна по скорости с известным коэффициентом: $\vec{F}_c = -\alpha \vec{v}$. Найдите скорость шарика.

Решение: Направим ось x по скорости шарика. Сила Лоренца $\vec{F}_B$ всегда

перпендикулярна скорости (ось y), а сила сопротивления воздуха – против скорости. Обозначим β угол между скоростью и горизонтом. Так как сила Лоренца должна уравнивать перпендикулярную скорости компоненту равнодействующей силы тяжести и силы со стороны электрического поля, а сила сопротивления должна компенсироваться продольной по отношению к скорости составляющей этой равнодействующей, то скорость должна



лежать в одной вертикальной плоскости с вектором $\vec{E}$ (см. рисунок). Запишем условия равновесия сил: $\vec{F}_B + \vec{F}_c = -q\vec{E} - m\vec{g}$. Возведем это равенство скалярно в квадрат, находим

величину скорости: $v^2(\alpha^2 + q^2 B^2) = q^2 E^2 + m^2 g^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{q^2 E^2 + m^2 g^2}{\alpha^2 + q^2 B^2}}$. Для определения

ее направления запишем условие равновесия в проекции на оси x и y : $\alpha v = qE \cos(\beta) - mg \sin(\beta)$, $qvB = qE \sin(\beta) + mg \cos(\beta)$. Разделив их друг на друга,

находим: $\text{tg}(\beta) = \frac{q^2 EB - \alpha mg}{\alpha qE + qBmg}$.

Задачи для самостоятельного решения.

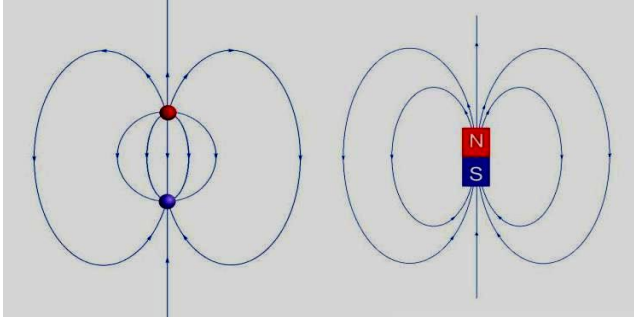
1. Электрон, вылетев из электронной пушки со скоростью $\vec{v}_0$, попадает в область пространства, в которой созданы однородные электрическое и магнитное поле, у которых вектора $\vec{E}$ и $\vec{B}$ сонаправлены. Для заданной величины E определите, при каких B существует значение угла $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ между $\vec{v}_0$ и $\vec{E}$, при которых электрон возвращается в точку старта.
2. В некоторой области существуют поле тяжести $g \approx 9,81 \text{ м/с}^2$ и горизонтальное магнитное поле с индукцией $B = 1 \text{ Тл}$. В каких направлениях шарик с массой $m = 1 \text{ г}$ и зарядом $q = 0,981 \text{ мкКл}$ может двигаться с постоянной скоростью $v = 1,25 \cdot 10^4 \text{ м/с}$?
3. Заряженная частица двигалась в области пространства, где, помимо однородного поля тяжести g , присутствовали перпендикулярные горизонтальные однородные электрическое поле с напряженностью E и магнитное поле с индукцией B . Частица двигалась равномерно и прямолинейно. Через некоторое время частица попала из этой области в другую, где осталось только однородное поле тяжести g , и величина ее скорости стала уменьшаться. Через какое время после перехода из первой области во вторую величина скорости частицы стала увеличиваться? Сопротивление воздуха во всех областях отсутствует.
4. Небольшой шарик с зарядом $q > 0$ и массой m стартует с плоской горизонтальной поверхности вертикально вверх. Все движение шарика происходит в вакуумной камере, в которой создано горизонтальное магнитное поле с индукцией B . Известно, что величина начальной скорости шарика $v_0 = mg/(qB)$, где g – ускорение свободного падения. Найдите максимальную высоту подъема шарика над поверхностью и дальность его полета (расстояние между точками старта и падения).

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 11: Магнитные диполи.

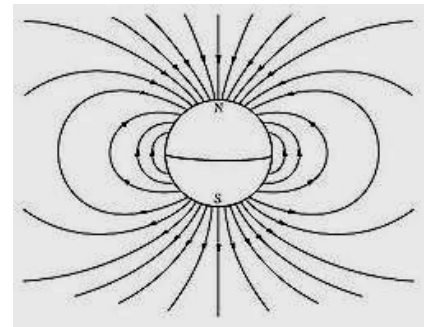
Темы: Магнитные диполи. Поле диполя. Взаимодействие диполя с внешним магнитным полем.

На очень большом расстоянии от любого контура с током (см. дополнение) магнитное поле принимает «характерный» вид, который называют **полем магнитного диполя**. Диполь («двухполюсник») – это система двух зарядов, и в случае электрического поля именно так это система и реализуется (левый рисунок). Магнитных зарядов («**магнитных монополей**») в природе пока не обнаружено – все имеющиеся у нас магниты имеют два полюса (называемые обычно «северный» и «южный» - правый рисунок). Наша планета



также является магнитом, и у нее тоже есть аналогичные полюса. Полезно знать одну особенность ее полюсов: в географии «северным» магнитным полюсом Земли называют «южный» по физическому определению и наоборот: изначально эти названия и отталкивались от географического положения полюсов, а у постоянных магнитов (таких, как

стрелки компасов) «северным» стали называть тот полюс, который притягивается к географическому «северному магнитному полюсу» Земли. Между тем как притягиваются друг другу именно разноименные полюса. Сейчас в физике для всех магнитов (исключая Землю) «северным» называют полюс, из которого «выходят» линии магнитной индукции, а «южным» - тот, в который они «входят».



Аналитическое выражение для индукции поля магнитного диполя описывается следующей формулой:

$$\vec{B} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3\vec{r}(\vec{m} \cdot \vec{r})}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right).$$

Величина $\vec{m}$ называется **магнитным дипольным моментом** контура. Для плоского контура площадью S , расположенного в плоскости xy так, что ток в нем при взгляде «навстречу» оси z циркулирует против часовой стрелки, магнитный момент $\vec{m} \equiv IS \cdot \vec{e}_z$. На самом деле магнитным моментом обладают не только контура с током, но и частицы, из которых состоит вещество. Например, каждый электрон не только обладает электрическим зарядом, но и имеет ненулевой магнитный момент, то есть является практически точечным магнитом. Ядра, атомы и молекулы обладают магнитными моментами, связанными как с магнитными моментами составляющих их частиц, так и с движением заряженных частиц внутри них (с «**элементарными**» токами). Точно также магнитным моментом могут обладать и макроскопические тела (магниты), если магнитные моменты составляющих их молекул не скомпенсированы. Ядерный и атомный магнетизм, и тем более магнетизм элементарных частиц описывается корректно только в рамках квантовой теории, но для «кусочков» вещества, имеющих размеры порядка 1 мкм и более, часто именно выражение поля диполя является хорошим по точности описанием создаваемого ими поля. Поэтому часто постоянные магниты рассматриваются как *системы магнитных диполей*. Как видно из приведенного выражения, величина индукции в поле диполя убывает с ростом расстояния как r^{-3} , то есть быстрее, чем в электростатике напряженность поля точечного заряда («*монополя*»: $E \propto r^{-2}$).

Если поместить диполь во внешнее магнитное поле, оно будет действовать на диполь с силой, и, кроме того, будет создавать момент сил, стремящийся развернуть диполь в устойчивое равновесное положение. Анализ поведения диполя можно строить на базе энергетических соображений, если использовать формулу для энергии магнитного диполя $\vec{m}$ в поле с индукцией $\vec{B}$: $W = -(\vec{m} \cdot \vec{B})$. В частности, из этого выражения видно, что в однородном поле на диполь с постоянным магнитным моментом сила не действует (энергия не зависит от координат), и что устойчивое состояние равновесия для диполя соответствует ориентации момента диполя по направлению индукции магнитного поля. Можно показать, что момент сил, действующий на диполь во внешнем поле, можно записать в векторной форме: $\vec{M} = [\vec{m} \times \vec{B}]$.

Пример 1: Найдите максимальную и минимальную величину магнитной индукции на заданном расстоянии r от точечного магнитного диполя.

Решение: Все точки, находящиеся на заданном расстоянии от диполя образуют сферу. Ясно, что поле диполя не изменяется при вращениях вокруг вектора $\vec{m}$. Поэтому модуль вектора индукции на сфере можно рассматривать как функцию угла ϑ между $\vec{m}$ и $\vec{r}$. Параллельная $\vec{m}$ составляющая вектора индукции равна

$$B_{\parallel} = \frac{\mu_0 m}{4\pi} \left(\frac{3r^2 \cos^2(\vartheta)}{r^5} - \frac{m}{r^3} \right) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} [3\cos^2(\vartheta) - 1], \quad \text{а перпендикулярная} \quad -$$

$$B_{\perp} = \frac{\mu_0 m}{4\pi} \frac{3\sin(\vartheta)\cos(\vartheta)}{r^3}. \quad \text{Следовательно, } |\vec{B}| = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2(\vartheta)}. \quad \text{Нетрудно заметить,}$$

что максимальная индукция на нашей сфере достигается на оси диполя ($\vartheta = 0$ и $\vartheta = \pi$) и равна $B_{\max} = \frac{\mu_0 m}{2\pi r^3}$, а минимальная $B_{\min} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}$ – в направлениях, перпендикулярных этой оси ($\vartheta = \pi/2$). Можно также отметить, что максимальный по модулю вектор индукции направлен по вектору $\vec{m}$, а минимальный – против.

Интересный вопрос – описание взаимодействия магнитных диполей. Объединяя формулы для поля диполя и энергии магнитного момента во внешнем поле, получаем формулу для энергии взаимодействия двух диполей $W_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{(\vec{m}_1 \cdot \vec{m}_2)}{r^3} - \frac{3(\vec{m}_1 \cdot \vec{r})(\vec{m}_2 \cdot \vec{r})}{r^5} \right)$.

Дифференцируя выражение для энергии по координатам, можно получить выражения для компонент силы взаимодействия, а при дифференцировании по углу поворота вокруг некоторой оси – выражение для соответствующего момента сил.

Пример 2: Магнитный диполь с магнитным моментом m_1 закреплен неподвижно. Другой диполь, с магнитным моментом m_2 , находится на расстоянии r от первого, на линии, идущей вдоль вектора $\vec{m}_1$.

а) Вычислить силу, действующую на второй диполь, как функцию угла α между $\vec{m}_1$ и $\vec{m}_2$.

б) Вычислить момент сил, действующий на второй диполь, как функцию этого угла.

Решение: При заданном расположении пары диполей вычислим: $(\vec{m}_1 \cdot \vec{m}_2) = m_1 m_2 \cos(\alpha)$,

$(\vec{m}_2 \cdot \vec{r}) = m_2 r \cos(\alpha)$ и $(\vec{m}_1 \cdot \vec{r}) = m_1 r$. Поэтому $W_{12} = -2 \frac{m_1 m_2}{r^3} \cos(\alpha)$. Если не позволять

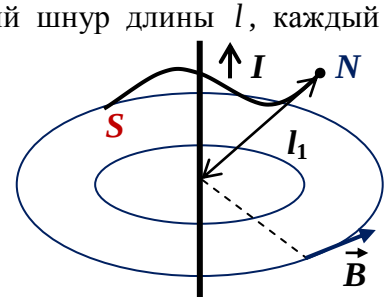
второму диполю вращаться, но разрешить малые смещения, то перемещающая его сила взаимодействия будет направлена вдоль линии, соединяющей диполи и равна

$$F_r = -\frac{\partial W_{12}}{\partial r} = -\frac{6m_1 m_2 \cos(\alpha)}{r^4}. \quad \text{Если закрепить его и оставить возможность поворота, то}$$

вращающий момент сил $M = -\frac{\partial W_{12}}{\partial \alpha} = -\frac{2m_1 m_2 \sin(\alpha)}{r^3}$. Как видно, в зависимости от

ориентации магнитных моментов диполи могут притягиваться либо отталкиваться, а у закрепленных диполей есть два положения равновесия (момент обращается в ноль) – устойчивое ($\alpha = 0$) и неустойчивое ($\alpha = \pi$).

Пример 3: (ВсОШ – 2019, финал) Магнитный шнур – гибкий шнур длины l , каждый малый элемент которого является магнитом с осью, ориентированной вдоль шнура. Один из его концов закреплен на расстоянии $l_1 > l$ от прямолинейного провода с током. Найти расстояние между концами шнура в состоянии равновесия. Найти расстояние от свободного конца шнура до провода в состоянии равновесия. Весом шнура и взаимодействием составляющих его магнитов пренебречь.



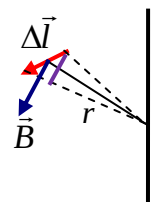
Указание: энергия взаимодействия малого элемента шнура Δl с магнитным полем с индукцией $\vec{B}$ равна $\Delta W = -k \cdot \Delta l \cdot B \cdot \cos(\varphi)$, где φ – угол между $\vec{B}$ и направлением шнура, а $k > 0$ – одинакова для всех точек шнура.

Решение: Прежде всего заметим, что линии магнитной индукции поля провода лежат в плоскости, перпендикулярной проводу. Поэтому силы, действующие на каждый элемент шнура (являющийся бесконечно малым магнитным диполем), тоже лежат в этой плоскости. Поэтому понятно, что в состоянии равновесия шнур расположится в плоскости, перпендикулярной проводу. В принципе это ясно и просто из соображений симметрии.

Во-вторых, отметим, что в состоянии равновесия энергия взаимодействия шнура с полем провода должна быть минимальной. Поле прямого провода $|\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, а направление

показано на рисунке. Поэтому энергия взаимодействия элемента шнура Δl с полем провода равна $\Delta W = -k \cdot \Delta l \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \cos(\varphi)$. Но с

точки зрения геометрии $\frac{\Delta l}{r} \cdot \cos(\varphi) = \Delta \alpha$, где α – угол, под которым

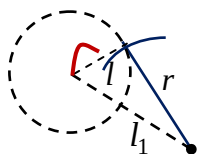


«виден» этот отрезок из ближайшей к нему точки шнура. Таким образом, полная

Энергия взаимодействия шнура с полем равна $W = \sum \Delta W = -\frac{\mu_0 k I}{2\pi} \cdot \sum \Delta \alpha = -\frac{\mu_0 k I}{2\pi} \cdot \alpha$.

Значит, для минимизации энергии нужно добиться, чтобы угол, под которым виден шнур из ближайшей к нему точки провода, был максимален. Ясно, что при фиксации положения

одного конца шнура длины l область возможных положений свободного конца этого шнура находится внутри окружности радиуса l от точки закрепления. Поэтому максимум угла соответствует такому положению свободного конца, при котором прямая, проведенная от провода в точку, где располагается свободный конец – касательная к этой окружности (см. рисунок). Значит, шнур



в положении равновесия расположится по прямой, так, что свободный конец будет находиться в вершине прямоугольного треугольника, две другие вершины которого – закрепленный конец шнура и ближайшая к нему точка провода. Следовательно, расстояние между концами шнура будет равно его длине l , а расстояние от свободного конца шнура до провода $r = \sqrt{l_1^2 - l^2}$.

Эту задачу можно решать и другим, очень эффективным способом. Для его реализации нужно понимать, что магнитная и электрическая составляющая электромагнитного

взаимодействия в значительной мере симметричны: если бы существовали магнитные заряды («монополи»), то на каждый из них магнитное поле действовало бы в точности таким же образом, как электрическое поле на электрические заряды. Следовательно, на магнитные диполи, которые можно рассматривать как «пары» магнитных зарядов, магнитное поле действует точно так же, как электрическое поле на электрические диполи – пары электрических зарядов. Поэтому равновесное положение гибкого невесомого магнитного шнура в магнитном поле точно такое же, как равновесное положение гибкой невесомой цепочки из электрических диполей в электрическом поле с точно такой же конфигурацией (картиной силовых линий). Но в цепочке одинаково ориентированных одинаковых электрических диполей противоположные по знаку заряды соседних диполей оказываются в одной точке и компенсируют друг друга. Поэтому такая цепочка эквивалентна незаряженной гибкой невесомой цепочке, на концах которой находятся два одинаковых по величине и противоположных по знаку заряда. Если один из них закрепить, то сила, действующая на второй, будет растягивать цепочку за второй конец. В состоянии равновесия эта сила уравнивается силой натяжения цепочки, и поэтому цепочка растянется вдоль прямой, совпадающей с направлением напряженности поля в точке расположения свободного конца (обратите внимание: этот вывод справедлив для любой конфигурации поля!). Для поля с конфигурацией поля прямого провода цепочка из электрических диполей в электрическом поле, как и магнитный шнур в магнитном поле, растянутся вдоль прямой, касательной к силовой линии (линии индукции) в точке расположения свободного конца. Мы приходим к той же геометрии, и к тем же ответам, что и в первом способе. Только без вычислений.

Дополнение: Исследуем корректность утверждения о том, что на большом расстоянии поле «маленького» контура с током является полем диполя. В качестве примера вычислим магнитную индукцию поля кругового кольца радиуса R с током I в произвольной точке, но на «больших» расстояниях от кольца ($r \gg R$). Заодно мы увидим, как может проводиться последовательный анализ сложных выражений, содержащих малые параметры. Введем цилиндрическую систему координат, совместив начало координат с центром кольца, а плоскость (xy)- с плоскостью кольца. Радиус вектор точки наблюдения $\vec{r} = \rho \cdot \vec{e}_\rho + z \cdot \vec{e}_z$. Поскольку картина поля очевидно не изменяется при поворотах вокруг оси z не изменяется, поместим точку наблюдения в плоскость (xz). Это позволяет перейти к более простым декартовым координатам, считая $\vec{r} = x \cdot \vec{e}_x + z \cdot \vec{e}_z$. Положение элемента тока $d\vec{l}$ на кольце можно характеризовать углом поворота α , отсчитываемым от оси x . Тогда радиус-вектор элемента тока $\vec{R} = R(\cos\alpha \cdot \vec{e}_x + \sin\alpha \cdot \vec{e}_y)$, а сам вектор $d\vec{l} = R(-\sin\alpha \cdot \vec{e}_x + \cos\alpha \cdot \vec{e}_y)d\alpha$. Тогда вектор, соединяющий элемент тока и точку наблюдения:

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{R} = (x - R\cos\alpha) \cdot \vec{e}_x - R\sin\alpha \cdot \vec{e}_y + z \cdot \vec{e}_z.$$

Вычислим конструкции, входящие в формулу закона БСЛ:

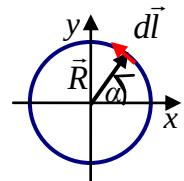
$$r'^3 = [(x - R\cos\alpha)^2 + (R\sin\alpha)^2 + z^2]^{3/2} = [r^2 + R^2 - 2xR\cos\alpha]^{3/2} \quad (x^2 + z^2 = r^2),$$

$$[d\vec{l} \times \vec{r}'] = [d\vec{l} \times \vec{r}] - [d\vec{l} \times \vec{R}] = [z \cos\alpha \cdot \vec{e}_x + z \sin\alpha \cdot \vec{e}_y + (R - x\cos\alpha) \cdot \vec{e}_z].$$

С учетом того, что мы ищем поле на больших расстояниях от кольца, будем учитывать только поправки первой степени по $\frac{R}{r}$ к основному результату. Тогда

$$\frac{1}{r'^3} = \frac{1}{r^3} \left[1 - 2 \frac{xR}{r^2} \cos\alpha + \frac{R^2}{r^2} \right]^{-3/2} \approx \frac{1}{r^3} \left(1 + \frac{3xR}{r^2} \cos\alpha \right).$$

Значит,



$$\vec{B} \approx \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} \int_0^{2\pi} d\varphi [z \cos \alpha \cdot \vec{e}_x + z \sin \alpha \cdot \vec{e}_y + (R - x \cos \alpha) \cdot \vec{e}_z] \left(1 + \frac{3xR}{r^2} \cos \alpha \right) \approx$$

$$\approx \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} \left\{ \frac{3xzR}{r^2} \pi \cdot \vec{e}_x + \left(R2\pi - \frac{3x^2 R}{r^2} \pi \right) \cdot \vec{e}_z \right\} = \frac{\mu_0 I R^2}{4r^3} \left\{ \frac{3xz}{r^2} \cdot \vec{e}_x + \left(2 - \frac{3x^2}{r^2} \right) \cdot \vec{e}_z \right\}$$

(здесь учтено, что $\int_0^{2\pi} d\alpha \cos \alpha = \int_0^{2\pi} d\alpha \sin \alpha = \int_0^{2\pi} d\alpha \sin \alpha \cos \alpha = 0$, $\int_0^{2\pi} d\alpha \cos^2 \alpha = \pi$). Для

выделения зависимости от расстояния удобно ввести полярный угол ϑ - угол между осью z и $\vec{r}$. Тогда $x = r \sin \vartheta$, $z = r \cos \vartheta$, и, с учетом того, что $2 - 3 \sin^2 \vartheta = 3 \cos^2 \vartheta - 1$, получим:

$$\vec{B} \approx \frac{\mu_0 I R^2}{4r^3} \{ 3 \sin \vartheta \cos \vartheta \cdot \vec{e}_x + (3 \cos^2 \vartheta - 1) \cdot \vec{e}_z \}.$$

С учетом симметрии задачи ясно, что такая картина магнитного поля должна наблюдаться не только в плоскости (xz) , но и в любой другой «осевой» плоскости. Поэтому формулу для поля кольцевого тока на больших расстояниях можно переписать в следующем виде:

$$\vec{B} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \left\{ \frac{3\vec{r}(\vec{m} \cdot \vec{r})}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right\}, \text{ где } \vec{m} \equiv I S \vec{e}_z, \quad S \equiv \pi R^2.$$

Это в точности выражение поля магнитного диполя.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Над центром торца длинного соленоида, в области, где компонента вектора индукции вдоль оси соленоида z изменяется по закону $B_z = B_0 \cdot (1 - \beta z)$ ($z = 0$ отвечает плоскости торца соленоида), на небольшой высоте и на небольшом расстоянии от оси соленоида помещен точечный магнитный диполь с магнитным моментом m , направленном под углом α к оси соленоида. Найдите величину и направление силы, действующей на диполь.

2. Внутри тонкого соленоида длины l с N витками, по которым течет ток с силой I , помещен квадратный контур размером $a \times a$, причем a намного меньше радиуса соленоида. Ось соленоида проходит в плоскости квадрата перпендикулярно одной паре его сторон, которые удерживаются на месте парой непроводящих немагнитных точечных «захватов», находящихся на оси соленоида. С какой силой действует контур на каждый из захватов, если контур неподвижен? Сила тока в квадратном контуре поддерживается постоянной и равной I (как и в обмотке соленоида).

3. Два круговых витка с током с радиусами a_1 и a_2 расположены так, что их оси совпадают, а расстояние между центрами $r \gg a_{1,2}$. Силы токов в витках I_1 и I_2 . Найти силу их взаимодействия. В каком случае это сила притяжения, а в каком – отталкивания?

4. Во многих теориях физики элементарных частиц возможно существование частиц, имеющих и электрический, и магнитный заряд (их называют *дионами*). Пусть в поле массивного диона с электрическим зарядом $Q > 0$ и магнитным зарядом $M > 0$ движется заряженная частица с массой m и электрическим зарядом q . Индукция поля магнитного

заряда $\vec{B} = \frac{\mu_0 M}{4\pi r^3} \vec{r}$. Напомним, что электрическая постоянная в законе Кулона ϵ_0 связана с

магнитной постоянной соотношением $\frac{1}{\epsilon_0 \mu_0} = c^2$, где $c \approx 3 \cdot 10^8$ м/с – скорость света в вакууме. Частицу запустили таким образом, что она движется в поле диона по круговой орбите с постоянной по модулю скоростью $v \ll c$ (излучение электромагнитных волн при такой скорости пренебрежимо мало). Опишите, записав все необходимые для этого геометрические характеристики, положение орбиты относительно диона.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 12: Магнитные материалы.

Темы: Классификация магнитных материалов. Эффект «каналирования» магнитного потока.

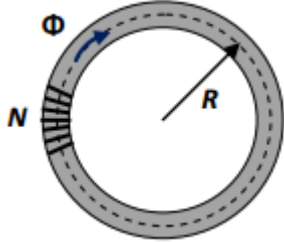
Наличие магнитных моментов у атомов, молекул и микроскопических «кусочков» вещества приводит к эффекту **намагничивания** вещества во внешнем магнитном поле. В отсутствие внешнего поля ориентация «элементарных» магнитных моментов случайна и хаотически изменяется со временем из-за теплового движения. Поэтому их суммарное поле в веществе оказывается очень слабым, и почти не влияет на свойства вещества. Когда внешнее поле включено, оно ориентирует элементарные магнитные моменты, и в результате их суммарное поле отличается от нуля, и изменяет само внешнее поле, вызвавшее намагничивание. Если это изменение пренебрежимо мало, то такое вещество называют немагнитным. При существенном влиянии намагничивания на индукцию наблюдаемого магнитного поля в веществе, это вещество называют **магнетиком** (**магнитным материалом**).

Как обсуждалось в занятии 6, для описания способности магнетика изменять внешнее поле за счет внутренней намагниченности вводят специальную характеристику магнитных материалов – **относительную магнитную проницаемость** μ . При этом в формулах, описывающих создание магнитного поля (в законе Био-Савара-Лапласа и в законе полного тока) заменяют магнитную постоянную μ_0 на $\mu_0 \cdot \mu$. Существует много материалов с разной реакцией на внешние магнитные поля. Наиболее часто обсуждаемые варианты – это **диамагнетики** ($0 < \mu < 1$, намагниченность приводит к ослаблению внешнего поля), **парамагнетики** ($\mu > 1$, намагниченность приводит к усилению внешнего поля) и **ферромагнетики** ($\mu \gg 1$ – поле намагниченности значительно превосходит создавшее его внешнее магнитное поле, название связано с тем, что типичным представителем этого класса веществ является железо). На самом деле к ферромагнетикам понятие магнитной проницаемости как характеристики вещества не вполне применимо, поскольку она является функцией внешнего поля, так что связь индукции магнитного поля в ферромагнетике с создающими его токами нелинейна. Более того, индукция может быть отлична от нуля даже в отсутствие всяких токов: постоянные магниты – это обычно тела из намагниченного ферромагнетика, который сохраняет намагниченность в течении длительного времени. Эти свойства ферромагнетиков связаны с их строением. Атомы ферромагнетика обладают большим магнитным моментом, и взаимодействия между ними заставляют атомы объединяться в области с сонаправленными моментами. Эти области называют **магнитными доменами**, а возникшую благодаря взаимодействию атомов намагниченность называют «**спонтанной**». Такая спонтанная намагниченность может приводить к появлению внутри домена магнитных полей с очень значительной индукцией, но в отсутствие внешнего магнитного поля оси доменов развернуты случайно по отношению друг к другу, и средняя индукция мало отличается от нуля. Внешнее поле вызывает смещение доменных границ, объединение доменов и разворот их осей в одну сторону. В результате поле внутри ферромагнетика изменяется очень значительно. С изменением индукции внешнего поля функция $\mu(B_{\text{ex}})$ изменяется в очень широких пределах – от величин порядка $10^2 - 10^5$ в «слабых» полях (B_{ex} намного меньше индукции внутридоменного поля) до величин порядка единицы в «сильных» полях, индукция которых больше или примерно равна индукции внутридоменного поля.

С этими свойствами ферромагнетиков связано одно интересное явление. Если обратить внимание на то, что индукция поля в них определяется в основном намагниченностью, и на то, что соседние магнитные домены заметно влияют друг на друга, а затем вспомнить про свойство непрерывности магнитного потока (см. занятие 7), то можно прийти к выводу, что при $\mu \gg 1$ линии индукции должны идти таким образом, чтобы «оставаться» внутри ферромагнетика, а магнитный поток должен течь по ферромагнетику, почти не

выходя наружу. Этот вывод верен – эффект «каналлирования» магнитного потока в ферромагнитных материалах наблюдается экспериментально.

Пример 1: На тороидальный сердечник, радиус средней линии которого равен R , а радиус сечения равен $r = R/20$, намотано N витков провода. Длина участка осевой линии, соответствующая области намотки, равна $l = R$. Относительная магнитная проницаемость материала сердечника $\mu = 801$. Найдите индуктивность контура, образованного намотанным проводом.



Решение: Запишем закон полного тока для контура, проходящего по средней линии тора. Полный ток, пронизывающий этот контур, равен $N \cdot I$ (где I – сила тока в проводе), а с учетом симметрии системы и эффекта каналлирования магнитного потока можно считать, что по средней линии проходит линия магнитной индукции, величина которой на этой линии практически постоянна и равна B . Значит, $\frac{B}{\mu_0 \mu} \cdot 2\pi R = NI$. Из этого уравнения

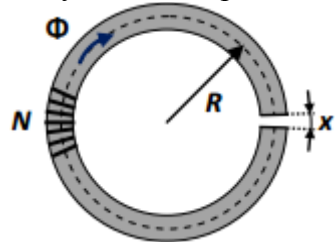
находим $B = \mu_0 \mu \frac{NI}{2\pi R}$. Магнитный поток через все N витков равен

$$\Phi = N \cdot B \cdot \pi r^2 = \mu_0 \mu \frac{N^2 I}{2R} r^2 = \mu_0 \mu \frac{N^2 R}{800} I = \frac{801}{800} \mu_0 N^2 R \cdot I.$$

Таким образом, искомая индуктивность $L = \frac{801}{800} \mu_0 N^2 R$. Обратим внимание, что ответ зависит только от полной длины сердечника, и не зависит от длины области намотки провода!

Интересно проследить за использованием закона полного тока в случае неоднородного сердечника.

Пример 2: Как изменится ответ, если в сердечнике из предыдущего примера выпилить воздушный зазор малой толщины $x = r/10$ (см. рисунок)?



Решение: В этом случае уравнение закона полного тока принимает вид $\frac{B}{\mu_0 \mu} \cdot (2\pi R - x) + \frac{B}{\mu_0} x = NI$, и поэтому $B = \mu_0 \mu \frac{NI}{2\pi R + (\mu - 1)x}$. Следовательно, теперь

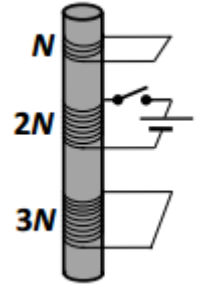
$$\Phi = N \cdot B \cdot \pi r^2 = \mu_0 \mu \pi \frac{N^2 I}{2\pi R + (\mu - 1)x} r^2 = \mu_0 \mu \frac{\pi N^2 R}{800(\pi + 2)} I = \frac{801\pi}{800(\pi + 2)} \mu_0 N^2 R \cdot I.$$

$$\text{Новое значение индуктивности } L' = \frac{801\pi}{800(\pi + 2)} \mu_0 N^2 R = \frac{\pi}{\pi + 2} L.$$

Рассмотрим также взаимовлияние сверхпроводящих катушек.

Пример 3: Три небольшие сверхпроводящие катушки надеты на общий длинный сердечник постоянного сечения из ферромагнитного материала с $\mu \gg 1$. Число витков в первой катушке равно N , во второй – $2N$, в третьей – $3N$. Первая и третья катушки замкнуты накоротко, а ко второй катушке подключают источник постоянного напряжения

с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r . До замыкания ключа ток во всех катушках отсутствовал. Спустя достаточно длительное время во второй катушке будет течь установившийся ток с силой $I_2 = \mathcal{E}/r$. Найдите силы тока в катушках 1 и 3 после установления стационарного режима. Рассеянием магнитного потока в сердечнике пренебречь.



Решение: Магнитный поток через сверхпроводящие катушки 1 и 3 не должен измениться после замыкания ключа. Значит, индукция магнитного поля в сердечнике должна остаться равной нулю. Поэтому в катушках 1 и 3 должны появиться токи, магнитное поле которых должно полностью компенсировать магнитное поле, создаваемое током в катушке 2. Согласно закону полного тока, $0 = 2NI_2 - NI_1 - 3NI_3$. Таким образом, величины сил тока удовлетворяют

уравнению $I_1 + 3I_3 = 2I_2 = 2\frac{\mathcal{E}}{r}$. С другой стороны, в рамках сделанных приближений

(отсутствие рассеяния магнитного потока) через каждый виток первой и третьей катушек в любой момент времени проходит один и тот же магнитный поток, поэтому и изменения токов в этих катушках связаны: $\mu_0 \mu \pi r^2 N d I_1 = \mu_0 \mu \pi r^2 3N d I_3 \Rightarrow dI_1 = 3dI_3$. Так как вначале сила тока в каждой из катушек одинакова (равна нулю), то $I_1 = 3I_3$. Из

полученных уравнений находим: $I_3 = \frac{\mathcal{E}}{3r}$ и $I_1 = \frac{\mathcal{E}}{r}$.

Полезно вспомнить (см. занятие 8), что с магнитным полем связана энергия, плотность

которой в пространстве $w_B = \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0\mu}$. Как видно, магнетик может заметно изменить

энергию магнитного поля. Например, если линии индукции магнитного поля перпендикулярны поверхности магнетика, то в силу непрерывности магнитного потока величины индукции поля по разные стороны от этой поверхности должны быть одинаковы, и поэтому плотности энергии различаются в μ раз. Это приводит к появлению сил, заставляющих границу магнетика сдвигаться. Анализ энергетического баланса в задачах, посвященных силам, действующим на магнетик, довольно сложен, так как обычно в уравнение баланса входит работа источников тока, поддерживающих силу тока неизменной (если сила тока изменяется, то нужно отдельно анализировать применимость приближения магнитостатики). В некоторых задачах проще исходить из

того, что магнитное поле с плотностью энергии $w_B = \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0\mu}$ создает *давление* на границу

раздела магнетиков, равное этой плотности энергии.

Пример 4: Длинный и тонкий вертикальный соленоид, провод которого намотан на тонкостенную цилиндрическую немагнитную трубку с постоянной плотностью намотки n , одним торцом чуть-чуть погружен в парамагнитную жидкость, покоящуюся в очень большом резервуаре. В обмотке соленоида создали ток, плавно увеличивая его силу до величины I . Найдите высоту подъема жидкости h в равновесном состоянии. Плотность жидкости равна ρ , магнитная проницаемость $\mu = 1,2$, ускорение свободного падения g , магнитная постоянная μ_0 . Жидкость не достигает верхнего торца соленоида.

Решение: При подъеме жидкости соленоид можно рассматривать как последовательное соединение двух катушек индуктивности — нижней (с «сердечником» из жидкости) и верхней (без магнитного сердечника). Тогда ясно, что индукция поля в нижней катушке $B_d = \mu_0 \mu n I$, а в верхней $B_u = \mu_0 n I$. Разность плотностей энергии магнитного поля можно рассматривать как давление магнитных сил на поверхность столбика жидкости:

$p_B = \frac{B_d^2}{2\mu_0\mu} - \frac{B_u^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0}{2} (\mu - 1) n^2 I^2$. В состоянии равновесия давление в жидкости вблизи

нижнего торца соленоида должно равняться давлению на поверхность жидкости p_0 , так

$$\text{что } p_0 = p_0 + \rho g h - p_B \Rightarrow h = \frac{p_B}{\rho g} = \frac{\mu_0 (\mu - 1) n^2 I^2}{2 \rho g}.$$

Здесь важно понимать, что за внешне простым решением, которое мы записали для этой задачи, скрывается необходимость правильного понимания ситуации. Например, может показаться, что мы нарушили требование сохранения потока магнитного поля: $B_d = \mu B_u > B_u$, и в нижней части соленоида поток больше, чем в верхней. На самом деле часть потока из нижней части не переходит в верхнюю, а «вытекает» через боковую поверхность соленоида вблизи поверхности жидкости. Это станет понятно, если мы вспомним структуру поля тонкого соленоида. Используемые нами выражения дают величину индукции B_{in} внутри соленоида, где вектор индукции параллелен оси соленоида, а при подходе к его торцу на расстояние порядка радиуса соленоида поле изменяется: появляется «радиальная» компонента, а «осевая» компонента уменьшается (например, в центре торца соленоида, поле равно $B_{in}/2$). Поэтому вблизи поверхности жидкости, в области длиной порядка радиуса соленоида, индукция поля не равна $B_d = \mu_0 \mu n I$ или $B_u = \mu_0 n I$, а изменяется от одного значения до другого, причем действительно появляется не равная нулю «радиальная» компонента индукции, создающая вытекающий из соленоида поток. Однако, поскольку наш соленоид «тонкий», объем этой переходной области пренебрежимо мал по сравнению с общим объемом соленоида, и также пренебрежимо мал вклад ее в энергию системы. Отметим, что более «честное» решение, использующее анализ энергетического баланса полной системы «Земля-жидкость-соленоид-источник тока», потребовало бы от нас выхода за пределы применимости приближения магнитостатики.

Дополнение: магнитные цепи. Интересный класс задач магнитостатики – расчет магнитных потоков (индукций магнитного поля) в системах ферромагнитных сердечников, на которые надеты витки проводов с током (катушки индуктивности). Из-за эффекта «каналлирования» магнитного потока линии магнитных индукции идут в основном вдоль оси сердечника, повторяя ее «не слишком крутые» изгибы. Конечно, часть линий индукции покидают сердечник (в этом случае говорят о рассеянии магнитного потока), но при $\mu \gg 1$ этот эффект мал, и часто расчеты проводят, пренебрегая таким рассеянием. Отметим интересную особенность таких систем. Условие непрерывности магнитного потока говорит нам, что в любой «точке ветвления» сердечника сумма притекающих к ней магнитных потоков равна сумме утекающих. Закон полного тока для случая, когда у нас имеется замкнутый сердечник («магнитный контур»), составленный из участков с разными проницаемостями и сечениями, для

контура, проходящего по «внутренней» линии индукции $\sum_i \frac{B_i}{\mu_i} \Delta l_i = \mu_0 \sum_k (\pm N_k I_k)$. В

правой части сумма ведется по участкам контура, в левой – по надетым на сердечник катушкам, причем со знаком «+» берутся вклады тех катушек, которые создают магнитный поток в положительном направлении обхода, выбранном для данного контура. Так как на i -ом участке индукцию можно выразить через текущий по сердечнику магнитный поток Φ_i , то это соотношение записывается в виде

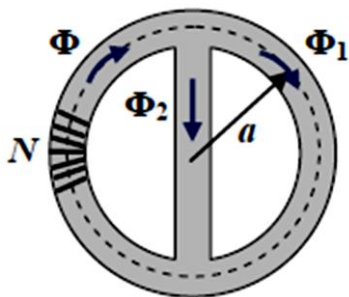
$$\sum_i \Phi_i \frac{\Delta l_i}{\mu_0 \mu_i S_i} \equiv \sum_i \Phi_i R_i = \sum_k (\pm N_k I_k) \equiv \sum_k (\pm M_k),$$

где величины $R_i \equiv \frac{1}{\mu_0 \mu_i} \frac{\Delta l_i}{S_i}$ называют магнитными сопротивлениями, а $M_k \equiv N_k I_k$ –

магнитодвижущими силами (МДС). В этом виде мы получаем полный аналог правила Кирхгофа для электрических цепей. Вместе с условием непрерывности магнитного потока мы получаем способ построить полную систему уравнений для расчета магнитных цепей, который полностью аналогичен расчету цепей постоянного электрического тока.

Пример 5*: В тонкий тороидальный сердечник из материала с $\mu_1 = 100$, радиус средней линии которого $a = 20$ см по диаметру вставлена перемычка такого же поперечного сечения, но из материала с $\mu_2 = 200$. С одной стороны от перемычки на сердечник намотано $N = 1000$ витков провода, по которому течет ток $I = 5$ А. Найдите индукцию магнитного поля в перемычке. Рассеянием магнитного потока пренебречь.

Решение: Уравнение непрерывности магнитного потока $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$. С учетом того, что сечение всех участков сердечника одинаково, для величин индукции внутри каждого из



участков получаем $B = B_1 + B_2$. Теперь запишем закон полного тока для контура, составленного из левой и правой половины тора:

$$\frac{B}{\mu_1} \pi a + \frac{B_1}{\mu_1} \pi a = \mu_0 N I \Rightarrow B + B_1 = \frac{\mu_0 \mu_1 N I}{\pi a}.$$

Наконец, запишем закон полного тока для контура, составленного из правой половины тора и перемычки:

$$\frac{B_1}{\mu_1} \pi a - \frac{B_2}{\mu_2} 2a = 0 \Rightarrow B_1 = \frac{2\mu_1}{\pi\mu_2} B_2 \quad (\text{обратите внимание: обход контура идет против «положительного» направления потока в перемычке, поэтому соответствующее слагаемое входит в уравнение со знаком «минус»}).$$

Теперь решаем получившуюся систему: подставляем третье уравнение во второе, находим

$$B = \frac{\mu_0 \mu_1 N I}{\pi a} - B_1 = \frac{\mu_0 \mu_1 N I}{\pi a} - \frac{2\mu_1}{\pi\mu_2} B_2.$$

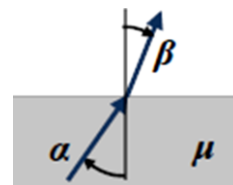
Наконец, оба соотношения получаем в первое уравнение, и приходим к ответу:

$$\frac{\mu_0 \mu_1 N I}{\pi a} - \frac{2\mu_1}{\pi\mu_2} B_2 = \frac{2\mu_1}{\pi\mu_2} B_2 + B_2 \Rightarrow B_2 = \frac{\mu_0 \mu_1 \mu_2 N I}{(4\mu_1 + \pi\mu_2) a}.$$

Подставляя численные значения, получаем $B_2 \approx 0,61$ Тл.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Найдите «закон преломления» линий магнитной индукции при выходе из парамагнетика с проницаемостью μ в вакуум (то есть связь углов α и β).
2. Пусть «угол падения» линии магнитной индукции в предыдущем примере $\alpha = 30^\circ$. Во сколько раз величина индукции в вакууме вблизи поверхности меньше, чем внутри парамагнетика при $\mu = 2$?



3. В длинный тонкий соленоид (длина L намного больше его радиуса r), по обмотке которого из N витков течет постоянный ток I , поместили еще более тонкий стержень (радиус стержня $a \ll r$). Стержень удерживают так, что он располагается на оси соленоида, причем один его конец находится в плоскости одного из торцов соленоида, а другой – точно в центре соленоида. Стержень изготовлен из парамагнитного материала с проницаемостью μ . Сил тяжести нет. Найдите силу, которую необходимо прикладывать к стержню для удержания его в этом положении.
4. Тороидальный сердечник, радиус средней линии которого равен $R = 60$ см, а радиус сечения равен $r = 2$ см, составлен из трех одинаковых по размерам частей, магнитные проницаемости которых различны и равны $\mu_1 = 500$, $\mu_2 = 1000$ и $\mu_3 = 1500$. На первую часть равномерно намотано $N = 300$ витков провода. Найдите индуктивность контура, образованного намотанным проводом.
5. Найти индуктивность соленоида длины l и радиуса $a \ll l$, содержащего N витков, если он заполнен парамагнетиком с неоднородной магнитной проницаемостью $\mu(\rho) = 1 + \alpha\rho$ (ρ – расстояние от оси соленоида, $\alpha = \text{const}$).

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 13: Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле.

Темы: Закон электромагнитной индукции Фарадея. Относительность интерпретации закона Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле.

Постоянные электрическое и магнитное поля могут рассматриваться независимо. Ситуация меняется при рассмотрении переменных полей. В этом случае проявляется их общая природа – переменные магнитные поля порождают электрическое поле, переменные электрические поля порождают магнитное поле. Особенность порождаемого вследствие этого взаимовлияния электрического поля – то, что оно является *вихревым* (его силовые линии **замкнуты** – напомним, что силовые линии электростатического поля идут от положительных зарядов к отрицательным). Вихревое электрическое поле совершает работу по перемещению зарядов по замкнутому проводящему контуру, то есть играет роль ЭДС. Величина ЭДС вычисляется в соответствии с **законом электромагнитной индукции Фарадея**: при изменении магнитного потока через контур в нем наводится

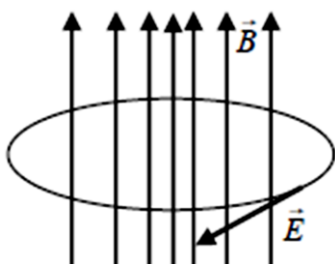
ЭДС индукции, пропорциональная скорости изменения магнитного потока: $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$.

Знак минус в этом соотношении выражает **правило Ленца**: направление индукционного тока таково, что он своим полем стремится скомпенсировать изменение магнитного потока. Замечательно, что закон Фарадея определяет значение ЭДС индукции независимо от конкретной причины, вызвавшей изменение магнитного потока – изменение индукции магнитного поля, изменение площади контура или изменение угла между $\vec{B}$ и нормалью к контуру (вращение контура), несмотря на то, что «физический механизм» явления будет по-разному описываться в разных системах отсчета и для разных ситуаций. В одном случае мы будем говорить, что движение зарядов вызвано действием силы со стороны вихревого электрического поля, в других – будем говорить, что смещение проводника в магнитном поле заставляет носители заряда в нем (электроны проводимости) двигаться вслед за ионной решеткой, и это «коллективное» смещение приводит к появлению одинаковой для всех носителей в этом месте компоненты силы Лоренца и, как следствие, – к появлению упорядоченного движения этих носителей.

Вихревое электрическое поле в некоторых случаях можно найти явно. В самом деле, ЭДС индукции обусловлена работой именно этого поля, поэтому для любого контура

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int B \cos \alpha dS.$$

Если использовать информацию о структуре поля, то из этого соотношения можно определить $\vec{E}$. Рассмотрим в качестве примера случай, когда поле обладает «аксиальной» (осевой) симметрией. Пусть магнитное поле направлено по оси z , зависит только от расстояния от некоторой оси и изменяется с течением времени. Тогда в цилиндрических координатах $\vec{B} = B(\rho, t) \vec{e}_z$. Из соображений симметрии ясно, что линии вихревого электрического поля – концентрические окружности в плоскостях, перпендикулярных z , а его напряженность зависит только от ρ : $\vec{E} = E(\rho, t) \vec{e}_\varphi$. Тогда для контура в виде окружности радиуса ρ это соотношение дает



$$E \cdot 2\pi\rho = -\int_0^\rho \frac{\partial B(\rho', t)}{\partial t} 2\pi\rho' d\rho' \Rightarrow E(\rho, t) = -\frac{1}{\rho} \int_0^\rho \frac{\partial B(\rho', t)}{\partial t} \rho' d\rho'.$$

Знак «минус» указывает, что вектор $\vec{E}$ «обходит» контур в отрицательном направлении (по правилу Ленца) – так, как показано на рисунке при росте величины индукции магнитного поля.

Пример 1: Внутри «цилиндра» радиусом $a = \frac{4}{3}R$ создано «осесимметричное» магнитное

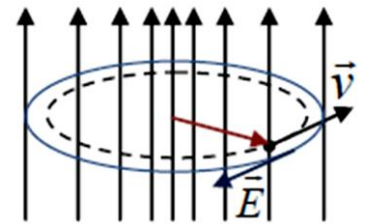
поле, которое до момента времени $t=0$ было постоянным: $\vec{B}(\rho) = B_0 \left(1 - \frac{3\rho}{4R}\right) \vec{e}_z$ (ось z совпадает с осью «цилиндра», а ρ – расстояние от этой оси до точки наблюдения). В этом поле по окружности радиуса R вращался электрон. При $t > 0$ поле стало изменяться по закону $\vec{B}(\rho, t) = B_0 \left(1 - \frac{3\rho}{4R}\right) \left(1 + \frac{t}{\tau}\right) \vec{e}_z$. Найти закон движения электрона при $t > 0$.

Качественно опишите характер его движения в случаях, если бы радиус окружности его начального вращения был бы больше или меньше R .

Решение: При $t \leq 0$ уравнение для центростремительной компоненты ускорения электрона позволяет определить скорость его вращения:

$$m \frac{v_0^2}{R} = e v_0 B(R) = \frac{e v_0 B_0}{4} \Rightarrow v_0 = \frac{e R B_0}{4m}. \text{ Ясно, что электрон вращался в плоскости,}$$

перпендикулярной оси z «против» часовой стрелки. При $t > 0$ происходит следующее: во-первых, растет величина индукции на радиусе орбиты, и возросшее магнитное поле пытается уменьшить радиус вращения. Во-вторых, возникает вихревое электрическое поле, и оно имеет такое направление, что разгоняет электрон. Скорость электрона растет, и за счет этого радиус орбиты может возрасти. Значит, изменение радиуса орбиты определяется конкуренцией роста индукции поля и скорости



– если скорость растет быстрее индукции, то и радиус будет расти (движение по раскручивающейся спирали), а если наоборот – по скручивающейся. Рассмотрим

ситуацию для заданного радиуса. Закон изменения индукции $\vec{B}(R, t) = \frac{B_0}{4} \left(1 + \frac{t}{\tau}\right) \vec{e}_z$.

Величину напряженности вихревого поля на этой орбите найдем через ЭДС индукции: поскольку поток магнитного поля через контур орбиты

$$\Phi = \int_0^R B_0 \left(1 - \frac{3\rho}{4R}\right) \left(1 + \frac{t}{\tau}\right) 2\pi\rho d\rho = B_0 \frac{\pi R^2}{2} \left(1 + \frac{t}{\tau}\right), \text{ то}$$

$$E \cdot 2\pi R = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\pi R^2 B_0}{2\tau} \Rightarrow E = -\frac{R B_0}{4\tau}.$$

Следовательно, величина касательного ускорения электрона $a_\tau = \frac{e|E|}{m} = \frac{e R B_0}{4m\tau}$. Мы

обнаружили, что скорость электрона на орбите заданного радиуса растет синхронно с ростом индукции: $v(t) = v_0 + a_\tau t = \frac{e R B_0}{4m} \left(1 + \frac{t}{\tau}\right)$, и поэтому в данном случае радиус

действительно не изменяется: $R(t) = \frac{m v(t)}{e B(R, t)} \equiv R = \text{const!}$ Поэтому закон движения

электрона при $t > 0$ соответствует вращению по окружности постоянного радиуса R с увеличивающейся по линейному закону скоростью $v(t) = \frac{e R B_0}{4m} \left(1 + \frac{t}{\tau}\right)$. Кроме того, теперь

понятно, что при радиусе начальной окружности $r_0 < R$ напряженность вихревого поля (а вместе с ней и касательное ускорение электрона) была бы меньше, и электрон двигался бы по скручивающейся спирали, а при $R < r_0 < \frac{4}{3}R$ – по раскручивающейся (начальный радиус за пределами нашего «цилиндра» невозможен).

Пример 2 («Полетели!», ВсОШ, региональный этап): В вакууме в невесомости между круглыми полюсами электромагнита на расстоянии x от оси магнита покоится частица массы m , заряженная зарядом q . Сначала магнитное поле равно нулю. Затем за малый промежуток времени индукция магнитного поля увеличивается до значения B_0 , поддерживается постоянной в течение времени $\tau < \frac{\pi m}{qB_0}$, после чего очень быстро уменьшается до нуля.

- 1) Опишите качественно траекторию частицы. Почему вообще частица приходит в движение?
- 2) С какой скоростью движется частица после включения магнитного поля?
- 3) С какой скоростью движется частица после выключения магнитного поля?
- 4) На каком минимальном расстоянии от оси магнита проходит траектория частицы?
- 5) Через какое время от момента включения поля частица окажется на минимальном расстоянии от оси?

Магнитное поле в пределах полюсов можно считать однородным. Перемещением частицы за время включения и выключения поля можно пренебречь.

Решение: При включении изменяющееся во времени магнитное поле порождает вихревое электрическое, которое действует на частицу и сообщает ей некоторую скорость. Из соображений симметрии ясно, что силовые линии этого вихревого поля – концентрические окружности с центром на оси магнита. Выберем «направление взгляда» на плоскость движения частицы так, что вектор $\vec{E}_{\text{вихр}}$ направлен по часовой стрелке при включении поля и против нее – при выключении. Определим величину напряженности вихревого электрического поля $E_{\text{вихр}}$ в месте расположения частицы.

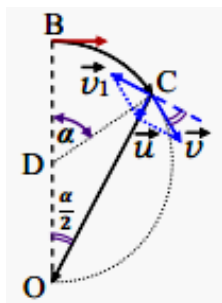
Величина ЭДС индукции в контуре радиуса x определяется скоростью изменения магнитного потока $\mathcal{E}_И = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{dB}{dt} \pi x^2$. С другой стороны, $\mathcal{E}_И = E_{\text{вихр}} \cdot 2\pi x$. Значит, $E_{\text{вихр}} = \frac{1}{2} \frac{dB}{dt} x$. За малый промежуток времени dt изменение скорости частицы составит

$$dv = \frac{qE_{\text{вихр}}dt}{m} = \frac{qdBx}{2m}$$

За все время установления постоянного значения B_0 изменение скорости равно

$$v = \frac{qB_0x}{2m}$$

Эта скорость сонаправлена с $\vec{E}_{\text{вихр}}$, то есть направлена «по часовой стрелке» перпендикулярно радиусу, проведенному от оси магнитного поля. Поэтому далее, в течение времени τ частица движется по окружности радиуса $R = \frac{mv}{qB_0} = \frac{x}{2}$ с периодом обращения $T = \frac{2\pi m}{qB_0}$.



Отметим, что окружность проходит через ось магнита, а время τ по условию меньше $\frac{T}{2}$, то есть до момента выключения магнитного поля частица успевает пролететь менее половины этой окружности. На рисунке В – точка, в которой находилась частица в начальный момент времени, а С – точка, в которой будет частица через время τ в момент выключения поля, О – ось полюсов электромагнита, и D – центр окружности, по которой движется частица.

Положение частицы на окружности в момент времени τ задается углом $\alpha = \frac{qB_0\tau}{m}$, расстояние до оси магнита ($|OC|$) при этом равно $x_1 = 2R \cos \frac{\alpha}{2} = x \cos \frac{\alpha}{2}$. При выключении магнитного поля из-за действия вихревого электрического поля скорость частицы изменится на величину $v_1 = \frac{qB_0x_1}{2m} = v \cos \frac{\alpha}{2}$, причем вектор $\vec{v}_1$ направлен перпендикулярно отрезку ОС, в то время, как вектор $\vec{v}$ перпендикулярен DC (см. рисунок). Результирующая скорость частицы после выключения $\vec{u} = \vec{v} + \vec{v}_1$. Нетрудно заметить, что перпендикулярная СО составляющая $\vec{v}$ равна по величине $v_{\perp} = v \cos \frac{\alpha}{2}$, то есть $\vec{v}_{\perp} + \vec{v}_1 = 0$. Значит, вектор $\vec{u}$ направлен вдоль отрезка СО,

проходящего через ось магнита. Вдоль этого отрезка и движется частица после выключения магнитного поля. Скорость u ее движения при этом

$$u = v \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{qB_0 x}{2m} \sin \frac{\alpha}{2}$$

Таким образом, траектория движения частицы ВСО представляет собой дугу окружности, переходящую в луч, проходящий через ось магнита. Минимальное расстояние от оси магнита при любых значениях τ и x равно нулю. Время от момента включения поля до момента пролета через ось магнита

$$\Delta t = \tau + \frac{x_1}{u} = \tau + \frac{x \cos \frac{\alpha}{2}}{\frac{qB_0 x}{2m} \sin \frac{\alpha}{2}} = \tau + \frac{2m}{qB_0} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}$$

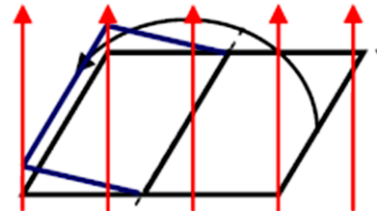
В этой задаче ярко проявилась важная особенность задач, связанных с законом электромагнитной индукции: следствием того, что индукционное вихревое электрическое поле пропорционально производной магнитного потока, является возможность вычисления изменений скорости с помощью «легкого» интегрирования.

Аналогично в задачах, в которых мы рассматриваем индукционные токи, возникает линейная связь протекшего заряда и изменения магнитного потока. Например, если полное сопротивление контура равно R , то протекший через его сечение заряд

$$\Delta q = \int I dt = \int \frac{\mathcal{E}_i}{R} dt = -\frac{1}{R} \int \frac{d\Phi}{dt} dt = -\frac{1}{R} \Delta \Phi.$$

Это соотношение можно применять в разных ситуациях, но наиболее удобным оно оказывается для ситуаций, когда индукционный ток вызван движением проводника. В этом случае нам достаточно найти магнитный поток через контур в начале и конце движения.

Пример 3: Из проволоки поперечного сечения σ с удельным сопротивлением ρ изготовлена рамка в виде квадрата с перемычкой посередине (см. рисунок). Длина стороны квадрата равна a . Рамку поместили в однородное магнитное поле с индукцией B , перпендикулярное ее плоскости. Затем рамку согнули «пополам» вокруг перемычки. Какой заряд протечет через перемычку за время сгибания?

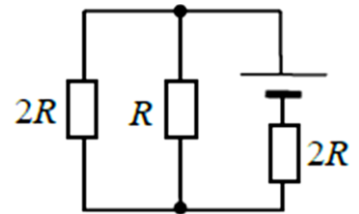


Решение: При сгибании рамки изменяется магнитный поток через «правую» половину рамки. За счет этого в движущейся части контура появляется ЭДС индукции, и в контуре течет ток. Поскольку механическое движение существенно медленнее электромагнитных процессов, мы можем использовать *квазистационарное приближение*, в рамках которого будем считать, что значение тока в каждый момент времени связано с мгновенным значением ЭДС так же, как при постоянном токе. Эквивалентная схема контура имеет вид,

показанный на рисунке. Здесь $R = \rho \frac{a}{\sigma}$ – сопротивление

участка проволоки с длиной, соответствующей стороне квадрата. Легко определить, что ток в ветви с ЭДС

$$I = \frac{\mathcal{E}}{2R + (2/3)R} = \frac{3\mathcal{E}}{8R}, \text{ и через перемычку течет } \frac{2}{3} \text{ этого тока,}$$



то есть $I_R = \frac{\mathcal{E}}{4R}$. Поскольку $\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt}$, то $dq_R = I_R dt = \frac{1}{4R} d\Phi$, то есть протекший заряд

пропорционален изменению магнитного потока. Суммируя малые приращения, приходим к конечным изменениям: $q_R = \frac{|\Phi_K - \Phi_H|}{4R} \Rightarrow \frac{(Ba^2/2) - (-Ba^2/2)}{4R} = \frac{Ba^2}{4R}$. Подставляя сюда

$$R, \text{ находим: } q_R = \frac{Ba\sigma}{4\rho}.$$

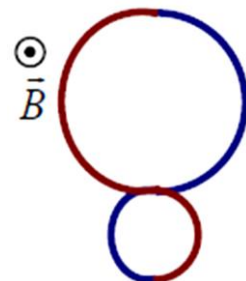
Задачи для самостоятельного решения.

1. Небольшое непроводящее немагнитное кольцо покоится на гладкой горизонтальной поверхности, помещенной между полюсами электромагнита, создающего в области расположения кольца вертикальное однородное магнитное поле с индукцией B_0 . По кольцу равномерно распределен заряд q , масса кольца равна m . Ток в обмотках электромагнита выключают. До какой максимальной угловой скорости может раскрутиться кольцо после этого?

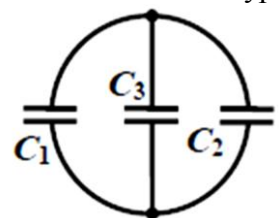
2. В пространстве создано осесимметричное магнитное поле, всюду направленное по оси z , причем $B_z(r) = B_0 \frac{r_0}{r}$. По орбите радиуса $R = 2r_0$ вокруг оси системы в плоскости (xy) вращается протон. Начиная с некоторого момента времени (принятого за момент $t = 0$) индукция магнитного поля растет равномерно во всем пространстве: $B_z(t, r) = B_0 \frac{r_0}{r} \left[1 + \frac{t}{\tau} \right]$ ($t > 0$). Как будет двигаться протон при $t > 0$? Найти перемещение протона от $t = 0$ до $t = 2\tau$.

3. Тонкое проводящее кольцо радиуса a , изготовленное из проволоки с удельным сопротивлением ρ и плотностью τ падает так, что его плоскость остается горизонтальной. При этом в пространстве создано осесимметричное магнитное поле, вертикальная составляющая которого меняется по закону $B_z = B_0(1 - \alpha z)$. Ось симметрии поля совпадает с осью кольца. Найти скорость установившегося движения кольца.

4. Гибкий изолированный провод (изолятор – немагнитный материал) лежит на плоской горизонтальной поверхности в области, в которой создано вертикальное однородное магнитное поле с индукцией B , образуя петлю «с перехлестом» (см. рисунок), в которой радиус нижней части в два раза меньше радиуса верхней. Длина провода равна L , поперечное сечение σ , удельное сопротивление проводника, из которого он изготовлен, равно ρ . Какой заряд протечет через сечение провода, если расправить его, убрав «перехлест» и придав форму окружности?



5. Три конденсатора с емкостями $C_1 = 1$ мкФ, $C_2 = 2$ мкФ и $C_3 = 3$ мкФ соединены в контур в форме окружности с перемычкой по диаметру (см. рисунок). Контур помещен в переменное магнитное поле, причем скорость изменения магнитного потока через окружность контура постоянна и равна $f = 10$ Вб/с. Изначально конденсаторы не были заряжены. Найдите заряд конденсатора C_3 в установившемся режиме.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 14: Индукционные токи в движущихся проводниках.

Темы: Сила Лоренца и ЭДС индукции в движущихся проводниках.

При изучении индукционных токов, возникающих при движении проводника в магнитном поле, часто используют выражение для силы Лоренца для вычисления ЭДС индукции или возникающего напряжения. Например, при движении металлического стержня длины L в плоскости, перпендикулярной вектору магнитной индукции однородного поля $\vec{B}$ (так, чтобы и вектор скорости $\vec{v}$ был направлен перпендикулярно стержню) можно считать, что перераспределение электронов в стержне продолжается до тех пор, пока сила, действующая со стороны возникшего в результате этого перераспределения электрического поля, не уравновесит «коллективную» составляющую силы Лоренца: $eE = evB \Rightarrow E = vB$. Отметим, что и в неподвижном проводнике электроны проводимости участвуют в хаотическом тепловом движении, но соответствующие силы Лоренца в среднем для большого числа электронов равны нулю. В этом случае мы легко определяем разность потенциалов, установившуюся между концами стержня $U = EL = vBL$. Более того – если этот стержень скользит по проводящим направляющим, соединенным проводником еще в каком-то месте, то в полученном замкнутом контуре возникнет индукционный ток, и тогда эта величина играет роль ЭДС индукции в контуре – в соответствии с законом Фарадея: $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -B\frac{d(Lx)}{dt} = -BLv$. Знак «минус», как обычно, указывает на полярность ЭДС индукции (направление индукционного тока). Часто в такой ситуации высказывается недоумение, связанное с тем, что сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости заряженной частицы и не совершает над частицей работы. Как же тогда она может приводить к появлению ЭДС? Чтобы устранить это недоумение, достаточно обратить внимание, что на самом деле работу совершает сила, перемещающая проводник – именно она разгоняет положительно заряженную ионную решетку проводника до скорости $\vec{v}$, а уже электрические силы взаимодействия решетки и электронов проводимости совершают работу над электронами. Сила Лоренца просто разворачивает электроны проводимости, «догоняющие» решетку, в направлении вдоль проводника. При этом, как мы в очередной раз убедились, закон Фарадея дает правильное количественное описание индукционных явлений даже без анализа подобных деталей.

Пример 1: По двум горизонтальным гладким параллельным шинам может скользить, перемещаясь поступательно, перпендикулярная шинам проводящая перемычка. С одной стороны к концам шин подключен (через изначально разомкнутый ключ) источник постоянного тока с ЭДС 24 В, в другую сторону шины продолжают очень далеко. Сопротивление шин мало по сравнению с сопротивлением перемычки и внутренним сопротивлением источника. Длина перемычки 0,4 м. В окружающем пространстве создано однородное вертикальное магнитное поле с индукцией 1 Тл. Сначала перемычка покоится. Когда ключ замыкают, перемычка начинает двигаться от источника. До какой максимальной скорости может разогнаться перемычка?

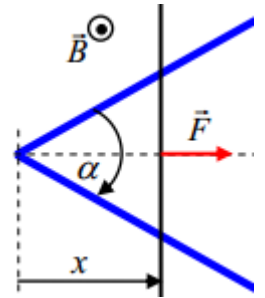
Решение: При движении с постоянной скоростью величина ЭДС индукции $\mathcal{E}_i = B\frac{dS}{dt} = Bl\frac{dx}{dt} = Blv$, а сила тока в контуре, образованном источником, шинами и перемычкой $I = \frac{E - Blv}{R + r}$. Здесь важно обратить внимание, что мы без детального анализа

совершили выбор полярности ЭДС индукции по отношению к ЭДС источника. Нам помогло правило Ленца: именно ток, созданный источником, явился причиной движения перемычки и – следовательно – появления ЭДС индукции, которая должна противодействовать вызвавшей ее причине. Перемычку разгоняет сила Ампера $F_A = IlB$, которой другие силы не противодействуют. Поэтому разгон прекратится, а скорость

станет максимальной, когда ток обратится в ноль, то есть когда ЭДС индукции уравнивает ЭДС источника: $E = Blv \Rightarrow v = \frac{E}{Bl} = 60 \text{ м/с}$.

В более сложном случае нужно учитывать изменение сопротивления контура:

Пример 2: Проводник, согнутый под углом $\alpha = 60^\circ$, расположен в горизонтальной плоскости. Металлический стержень может без трения скользить перпендикулярно биссектрисе угла. Индукция однородного вертикального магнитного поля равна $B = 0,01 \text{ Тл}$. К стержню приложена горизонтальная сила $F = kx$, где расстояние x отсчитывается от вершины угла, а $k = 200 \text{ Н/м}$. Определить максимальную скорость стержня. В процессе движения стержень не теряет контакта с обеими сторонами угла. Сопротивление единицы длины стержня равно $\rho = 10^{-7} \text{ Ом}\cdot\text{м}$, сопротивление проводника и контакта пренебрежимо мало.



Решение: Действие силы F вызывает движение стержня. При этом будет увеличиваться площадь треугольника, образованного стержнем и «уголком» из проводника:

$S = x^2 \text{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$. Поток магнитной индукции $\Phi = BS$, ЭДС индукции, возникающая в

контуре $|\mathcal{E}| = \frac{d\Phi}{dt} = 2Bx \text{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{dx}{dt} = 2Bx \text{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) v$. Сопротивление участка стержня, по

которому течет ток, $R = 2\rho x \text{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$. В стержне возникнет ток, пропорциональный

скорости: $I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{B}{\rho} v$. Сила Ампера, действующая на проводник,

$F_A = IB2x \text{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{2B^2 x v}{\rho} \text{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$. Уравнение движения стержня: $ma = F - F_A$, то есть

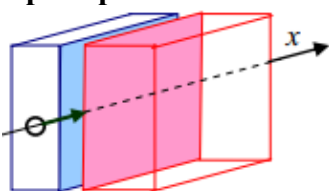
$ma = x \left[k - \frac{2B^2 v}{\rho} \text{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \right]$. Скорость стержня достигнет максимального значения, когда

ускорение станет равным нулю. Значит, $k - \frac{2B^2 v_{\max}}{\rho} \text{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 0$, и

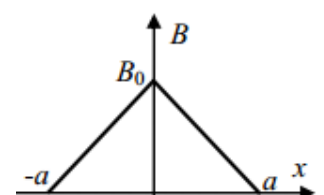
$$v_{\max} = \frac{k\rho}{2B^2} \text{ctg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \approx 0,173 \text{ м/с}.$$

Наряду с динамическим подходом, особенно в случаях, когда такой подход оказывается сложным, можно эффективно применять и энергетический. В этом случае нам важно проанализировать энергетический баланс системы – с учетом того, что протекание индукционного тока сопровождается выделением джоулева тепла. При движении проводника в магнитном поле это тепло является одним из каналов потерь механической энергии.

Пример 3: Маленькое колечко диаметра D влетает в узкий зазор между плоскими



торцами электромагнита со скоростью v_0 . Силы тяжести и силы сопротивления воздуха нет. Величина индукции поля электромагнита изменяется на оси движения колечка x в соответствии с



приведенным графиком (ширина зазора $2a$). Удельное сопротивление материала колечка равно ρ , плотность τ . Найти изменение величины скорости колечка Δv . Считайте, что плоскость колечка все время перпендикулярна

линиям индукции (за время прохождения зазора колечко практически не успело повернуться), и $D \ll a$.

Решение: В данном случае потери на джоулево тепло, выделяющееся из-за протекания по кольцу индукционного тока, компенсируются за счет убыли кинетической энергии кольца. Поэтому за время dt

$$d\left(\frac{mv^2}{2}\right) = mv dv = -\frac{1}{R} \left(\frac{d\Phi}{dt}\right)^2 dt = -\frac{\pi^2 D^4}{4} \frac{B_0^2}{a^2} \frac{v^2}{R} dt \Rightarrow \frac{dv}{dt} = -\frac{\pi^2 D^4 B_0^2}{4mRa^2} v$$

(здесь учтено, что $\frac{dB}{dt} = \frac{dB}{dx} \frac{dx}{dt} = \pm \frac{B_0}{a} v$). Масса и сопротивление колечка $m = \tau \pi D S$ и

$R = \rho \frac{\pi D}{S}$ (S - площадь поперечного сечения), и $mR = \tau \rho \pi^2 D^2$. В результате имеем:

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{D^2 B_0^2}{4\tau \rho a^2} v.$$

Это уравнение достаточно легко решить, но еще проще изменение скорости вычислить через сумму малых приращений: поскольку $\int v dt = \Delta x = 2a$,

$$\Delta v = \int dv = -\frac{D^2 B_0^2}{4\tau \rho a^2} \int v dt = -\frac{D^2 B_0^2}{2\tau \rho a}.$$

Отметим, что в этом решении мы не предполагали малость изменения скорости по сравнению с v_0 явно, но в действительности Δv обязательно должна быть малой! Дело в том, что при вычислении потока мы использовали (в соответствии с рекомендацией в условии) предположение о малости угла поворота колечка. По порядку величины угловое ускорения колечка за счет момента сил Ампера, действующих на индукционный ток,

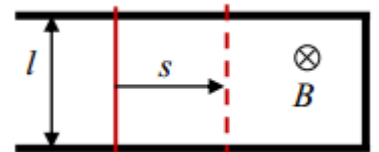
$$\varepsilon \approx \frac{IB_0 D^2}{mD^2} \approx \frac{B_0^2 D^2 v_0}{mRa} \approx \frac{B_0^2 v_0}{\tau \rho a}. \text{ Поэтому угол поворота за время } t \approx \frac{a}{v_0} \quad \varphi \approx \varepsilon t^2 \approx \frac{aB_0^2}{\tau \rho v_0} \ll 1$$

(по условию). Но тогда $\frac{\Delta v}{v_0} = \frac{D^2 B_0^2}{2\tau \rho a v_0} \approx \left(\frac{D}{a}\right)^2 \varphi$ тем более мало, ибо $D \ll a$!

Задачи для самостоятельного решения.

1. Тонкий алюминиевый брусок прямоугольного сечения, имеющий длину $L = 50$ см, соскальзывает из состояния покоя по гладкой наклонной плоскости из диэлектрика в вертикальном магнитном поле с индукцией $B = 0,2$ Тл. Плоскость наклонена к горизонту под углом $\alpha = 30^\circ$. Продольная ось бруска при движении сохраняет горизонтальное направление. Найдите величину разности потенциалов на концах бруска в момент, когда брусок пройдет по наклонной плоскости расстояние $s = 1,2$ м. Ответ запишите в вольтах, с точностью до десятых. Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с^2 .

2. На П-образной шине с пренебрежимо малым сопротивлением лежит перемычка, длина которой $l = 20$ см. Перемычка перпендикулярна сторонам шины. В окружающем пространстве создано магнитное поле с индукцией $B = 0,5$ Тл, перпендикулярное плоскости шины. Перемычку плавно перемещают, не поворачивая, на расстояние $s = 15$ см. Найти величину заряда, протекшего через перемычку за время перемещения. Сопротивление перемычки $R = 10 \text{ Ом}$.



3. (ВсОШ) По двум очень длинным параллельным направляющим, расположенным в горизонтальной плоскости на расстоянии L друг от друга, могут перемещаться без трения два металлических стержня АВ и CD, имеющие массу m и сопротивление R каждый.

Однородное магнитное поле с индукцией B направлено вертикально. Сначала стержни покоятся на расстоянии d_0 друг от друга и перпендикулярны направляющим. В некоторый момент времени стержню AB сообщают скорость v_0 , параллельную направляющим в направлении от CD . На каком расстоянии друг от друга будут находиться стержни через большой промежуток времени? Сколько теплоты выделится в системе после «старта» стержня AB ? Сопротивлением направляющих пренебречь.

4. В некоторой области пространства создано магнитное поле, направленное вдоль горизонтальной оси y , индукция которого меняется вдоль другой горизонтальной оси x по закону $B_y(x) = B_0(1 + \alpha x)$. Вдоль оси x проложена мелкая «направляющая» канавка, по которой катится без проскальзывания, оставаясь вертикальным, колесо с массивным проводящим тонкостенным ободом (масса остальных элементов колеса пренебрежимо мала). В момент времени $t = 0$ скорость колеса равна v_0 . Как в дальнейшем будет изменяться скорость колеса? Материал обода имеет плотность τ и удельное сопротивление ρ .

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 15: Движение проводников в магнитном поле.

Темы: Движение проводников с учетом индукционных явлений. Элементы магнитогидродинамики.

При движении части замкнутого контура в магнитном поле в этом контуре возникает ЭДС индукции, изменяющая ток в нем. Изменение тока, в свою очередь, вызывает изменение силы Ампера, действующей на подвижную часть контура, а значит, изменение характера движения. Таким образом, в подобных задачах возникает взаимосвязь закона движения проводника и закона изменения тока в контуре, и во многих задачах на эту тему исследование этой взаимосвязи – основная часть решения. Есть и еще одно обстоятельство, на которое нужно обратить особое внимание. Как мы уже замечали, при изучении индукционных явлений часто возникают ситуации, когда для вычисления конечных изменений физических величин удобно пользоваться приемом «легкого» интегрирования, то есть суммирования большого числа малых изменений в уравнениях, в которых эти (бесконечно) малые изменения содержатся с постоянными коэффициентами.

Пример 1: Для разгона тележки массой $m = 4$ кг по двум горизонтальным прямолинейным толстым металлическим рельсам используется следующий механизм. Колеса тележки непроводящие, но между ними помещена проводящая планка, контактирующая с обоими рельсами (и изолированная от остальных частей тележки). Распределение масс в тележке таково, что сила давления планки на рельсы постоянна и равна 25% от веса тележки. Коэффициент трения между планкой и рельсами равен $\mu = 0,8$. К концам рельс подключают аккумулятор с ЭДС $\mathcal{E} = 98$ В, а в пространстве между ними создано вертикальное магнитное поле (направление выбрано так, чтобы тележка уезжала от аккумулятора) с индукцией $B = 8$ Тл. Длина планки $l = 0,5$ м, ее сопротивление (включающее сопротивление контактов) $R = 30$ Ом намного больше внутреннего сопротивления источника и сопротивления участков рельс, по которым проезжает тележка в ходе разгона. Ускорение свободного падения при выполнении данного задания считать равным $g \approx 10$ м/с². Сопротивлением воздуха и трением качения пренебречь. До какой максимальной возможной скорости может разогнаться тележка, если рельсы очень длинные?

Пусть далее нам стало известно, что после подключения аккумулятора тележка набирает половину максимальной скорости за время $t \approx 5,2$ с. Найдите КПД работы аккумулятора по разгону тележки до этой скорости (отношение кинетической энергии тележки к работе аккумулятора).

Решение: В горизонтальном направлении на тележку действуют сила трения планки о

рельсы $F_{тр} = \mu N = \frac{1}{4} \mu mg$ и сила Ампера $F_A = BIl$ (действует на планку с током со

стороны магнитного поля). Уравнение движения тележки $ma_x = BIl - \frac{1}{4} \mu mg$, а сила тока

при движущейся тележке вычисляется с учетом ЭДС индукции

$\mathcal{E}_i = -B \frac{\Delta S}{\Delta t} = -Bl \frac{\Delta x}{\Delta t} = -Bl v_x$ (ясно, что ЭДС индукции стремится уменьшить силу тока):

$I = \frac{\mathcal{E} + \mathcal{E}_i}{R} = \frac{\mathcal{E} - Bl v_x}{R}$. В процессе разгона скорость растет, а ускорение уменьшается.

Максимальная скорость соответствует нулевому ускорению, и поэтому

$$0 = Bl \frac{\mathcal{E} - Bl v_{\max}}{R} - \frac{1}{4} \mu mg \Rightarrow v_{\max} = \frac{\mathcal{E}}{Bl} - \frac{\mu mg R}{4 B^2 l^2} = 9,5 \text{ м/с.}$$

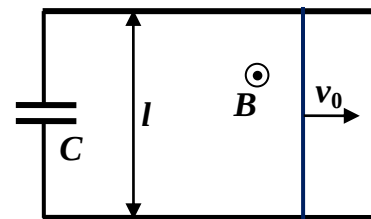
Запишем снова уравнение движения тележки для произвольного момента времени

$ma_x = BIl - \frac{1}{4} \mu mg$ и умножим его на очень малый интервал времени Δt . Поскольку

$a_x \Delta t = \Delta v_x$ и $I \Delta t = \Delta q$, то мы получим $m \Delta v_x = Bl \Delta q - \frac{1}{4} \mu mg \Delta t$. Просуммировав все изменения от момента старта до времени t , когда, найдем, что $\frac{1}{2} m v_{\max} = Bl q - \frac{1}{4} \mu mgt$. Из этого уравнения находим заряд, протекший через источник за это время $q = \frac{2m v_{\max} + \mu mgt}{4Bl}$ и работу источника $A = \mathcal{E} q = \mathcal{E} \frac{2m v_{\max} + \mu mgt}{4Bl}$. Кинетическая энергия тележки в этот момент $E_K = \frac{m v_x^2}{2} = \frac{m v_{\max}^2}{8}$, и поэтому КПД работы аккумулятора $\eta = \frac{E_K}{A} = \frac{Bl m v_{\max}^2}{2 \mathcal{E} (2m v_{\max} + \mu mgt)} \approx 3\%$.

Рассмотрим еще один интересный пример, в котором без «легкого» интегрирования на «школьном» уровне просто не обойтись.

Пример 2: Многие специалисты ожидают, что после создания дешевых и устойчивых высокотемпературных сверхпроводников очень широкое распространение получат поезда



на магнитном подвесе. Изучим, как можно преобразовывать энергию поезда при торможении в электромагнитную форму. Например, рассмотрим зарядку конденсатора емкостью $C = 10 \text{ Ф}$ тормозящим составом. Пусть состав массой $m = 100 \text{ т}$ движется со скоростью $v_0 = 30 \text{ м/с}$, и опускает на горизонтальные сверхпроводящие шины проводящую перемычку длины $l = 2 \text{ м}$, замыкая цепь заряда конденсатора. Шины и перемычка находятся в вертикальном магнитном поле с индукцией $B = 10 \text{ Тл}$. Сопротивление перемычки равно $R = 0,5 \text{ Ом}$, трение перемычки о шины пренебрежимо мало. Определите:

- Силу тока зарядки конденсатора в самом начале торможения, в Амперах, с точностью до целого значения.
- Модуль ускорения поезда в начале торможения – в м/с^2 , с точностью до сотых.
- Максимальное изменение скорости поезда, если другие механизмы торможения использоваться не будут – в процентах от начальной скорости, с точностью до целого значения.
- Максимальное значение заряда конденсатора – в кКл, с округлением до целого значения.
- Максимальный (при произвольных значениях параметров) КПД зарядки конденсатора (часть потери кинетической энергии поезда, перешедшей в энергию конденсатора) – в процентах, с точностью до целого значения.

Решение: При движении перемычки в магнитном поле в ней наводится ЭДС индукции. В соответствии с законом Фарадея, величина этой ЭДС $\mathcal{E}_i = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = Bl \frac{\Delta x}{\Delta t} = Bl v$. Ток зарядки конденсатора в момент, когда его заряд $q = CU_C$ определяется из соотношения

$I = \frac{E_i - U_C}{R} = \frac{Bl}{R}v - \frac{q}{CR}$. Поэтому в самом начале торможения, когда $q \approx 0$ и $v \approx v_0$, ток $I_0 \approx \frac{Bl}{R}v_0 = 1200 \text{ А}$. Ускорение поезда создается силой Ампера, действующей на

перемычку: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = -\frac{IBl}{m}$, и в начале торможения $a_0 \approx -\frac{I_0 Bl}{m} \approx -\frac{B^2 l^2}{mR}v_0 = -0,24 \text{ м/с}^2$.

Теперь заметим, что для любого малого интервала времени $\frac{\Delta v}{\Delta t} = -\frac{Bl}{m} \frac{\Delta q}{\Delta t}$, то есть заряд конденсатора растет, а скорость поезда падает – пока ЭДС индукции не сравняется с напряжением на конденсаторе: $Blv_{\min} = \frac{q_{\max}}{C}$ (после этого заряд конденсатора перестанет

расти, а скорость – уменьшаться). Кроме того, $\Delta v = -\frac{Bl}{m} \Delta q$, и, суммируя все малые

изменения, находим: $v_0 - v_{\min} = \frac{Bl}{m} q_{\max}$. Из двух полученных уравнений для минимальной скорости и максимального заряда находим:

$$v_0 - v_{\min} = \frac{B^2 l^2 C}{m + B^2 l^2 C} v_0 \approx 0,04 \cdot v_0, \quad q_{\max} = \frac{mBlC}{m + B^2 l^2 C} v_0 \approx 6 \text{ кКл.}$$

Здесь можно отметить, что при заданных значениях параметров задачи $B^2 l^2 C = 4000 \text{ кг}$, что составляет всего 4% от m . Поэтому при требуемой точности можно использовать более простые

приближенные формулы $v_0 - v_{\min} \approx \frac{B^2 l^2 C}{m} v_0$ и $q_{\max} \approx BlCv_0$. Максимальная энергия

заряда конденсатора $E_{\max} = \frac{q_{\max}^2}{2C} = \frac{m^2 B^2 l^2 C v_0^2}{2(m + B^2 l^2 C)^2}$, а потеря кинетической энергии поезда

$$\Delta E_K = \frac{mv_0^2}{2} - \frac{mv_{\min}^2}{2} = \frac{m(2m + B^2 l^2 C)B^2 l^2 C v_0^2}{2(m + B^2 l^2 C)^2}, \quad \text{поэтому} \quad \text{КПД} \quad \text{зарядки}$$

$$\eta = \frac{E_{\max}}{\Delta E_K} = \frac{m}{2m + B^2 l^2 C}.$$

Как видно, максимальное возможное значение КПД близко к 50%, при $B^2 l^2 C \ll m$ (в нашем случае режим практически такой, и у нас $\eta \approx 49\%$). На самом деле видно, что зарядка одного конденсатора в таком режиме тормозит поезд лишь на небольшую часть скорости, поэтому имеет смысл использовать большое количество последовательно заряжаемых конденсаторов.

Интересный случай – индукционные явления в жидком проводнике, текущем в магнитном поле. Область физики, изучающая наблюдаемые явления, называют *магнитогидродинамикой*.

Пример 3: (ВсОШ, «И снова МГД») Модель морского магнитогидродинамического (МГД) двигателя, установленная под днищем катера, представляет собой канал прямоугольного сечения шириной $a = 1 \text{ м}$, высотой $h = 10 \text{ см}$ и длиной $L = 2 \text{ м}$. К хорошо проводящим плоскостям hL подключен идеальный источник постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 100 \text{ В}$. Магнитное поле с индукцией $B = 1 \text{ Тл}$ пронизывает канал перпендикулярно непроводящим плоскостям aL . При движении катера с таким двигателем с постоянной скоростью u скорость вытекающей из канала воды (относительно катера) равна $v = 10 \text{ м/с}$. Определите u , силу тяги, полезную мощность и КПД двигателя. Удельное сопротивление морской воды $\rho = 0,01 \text{ Ом}\cdot\text{м}$, ее плотность $\rho_B = 1000 \text{ кг/м}^3$.

Решение: Эта задача на олимпиаде вызвала споры – и среди участников, и даже внутри жюри. Причина состояла в том, что в условии не была однозначно фиксирована модель, которой нужно пользоваться при описании движения жидкости – участники сами должны были ее выбрать. Поэтому жюри пришлось рассматривать разные модели, и

споры между членами жюри в основном относились к тому, как следует оценивать решения, в которых использовались различные модельные предположения. Изначально (в авторском решении) предлагалось при описании движения воды считать ее идеальной (несжимаемой и невязкой жидкостью). Логика такого подхода состояла в том, что это единственная модель, просчитываемая на «школьном» уровне. В этом случае удобно воспользоваться законом сохранения энергии для течения жидкости в форме уравнения Бернулли. Перейдем в СО, связанную с катером. В этой системе отсчета вода вдали от катера имеет скорость u , а внутри канала – более высокую скорость v . Ясно, что разгон воды в каждой «трубке» водяного потока обеспечивается силой Ампера, действующей на ток ионов под действием электрического поля электродов. Тогда уравнение Бернулли для

трубки потока, проходящей через канал, имеет вид $\frac{\rho_B v^2}{2} + p_{in} = \frac{\rho_B u^2}{2} + p_{ex}$, где p_{in} и

p_{ex} – давления внутри канала и на большом расстоянии от катера (в воде в одной горизонтальной плоскости). Разность давлений создается силами Ампера

$p_{ex} - p_{in} = \frac{F_A}{ah} = \frac{IB}{h}$, а ток между электродами с учетом ЭДС индукции

$I = \frac{\mathcal{E} + \mathcal{E}_i}{R} = \frac{\mathcal{E} - aBv}{\rho a} hL$. Таким образом, $p_{ex} - p_{in} = \frac{(\mathcal{E} - aBv)BL}{\rho a}$. Поэтому скорость

катера в установившемся режиме определяется из уравнения $u^2 = v^2 - \frac{2BL(\mathcal{E} - aBv)}{\rho_B \rho}$.

Окончательно получаем $u = \sqrt{v^2 - \frac{2BL(\mathcal{E} - aBv)}{\rho_B \rho}} = 8 \text{ м/с}$. Сила тяги двигателя – это сила

Ампера $F_A = IBa = \frac{\mathcal{E} - aBv}{\rho} BhL = 1800 \text{ Н}$, полезная мощность

$P_F = F_A v = IBa = \frac{\mathcal{E} - aBv}{\rho} BvhL = 18 \text{ кВт}$, мощность затрат источника

$P_u = \mathcal{E} I = \mathcal{E} \frac{\mathcal{E} - aBv}{\rho a} hL$, и поэтому КПД равно $\eta = \frac{P_F}{P_u} = \frac{aBv}{\mathcal{E}} = 10 \%$.

Ясно, что точно такой же результат мы получим, если будем считать, что изменение кинетической энергии «порции» воды, которая изначально двигалась «из бесконечности» со скоростью u , а потом заполнила канал, двигаясь со скоростью v , обеспечивается работой силы Ампера над этой порции при ее прохождении внутри канала. Просто такой расчет выглядит не таким «ясным» с точки зрения физики – на самом деле скорость воды, естественно, не возрастает скачком на входе в канал – создаваемое силой Ампера понижение давления распространяется и за пределы канала, и в установившемся режиме плавно возрастает вдоль трубки тока от u до v на расстояниях порядка размеров катера. Ясно и то, что вдали от катера эта «порция» имеет большие поперечные размеры, чем в канале.

Вопросы, возникавшие у участников, в некоторых случаях носили понятийный характер. Например: «Почему скорость катера не зависит от его массы – интуитивно представляется очевидным, что тяжелый катер разгонять сложнее, чем легкий?». Здесь важно заметить, что полный набор физических характеристик системы, включающих массу катера и величины, задающие величину силы сопротивления, действующей на катер, однозначно определяет как u , так и v . В условии нам сообщили v , то есть сообщили в «замаскированной» форме некоторые связи между «недостающими» характеристиками. Отметим, что при заданном v установившаяся скорость катера не зависит от его массы, но время, необходимое для достижения этого режима, конечно, же, должно возрастать при увеличении массы. Были и технические вопросы. В ходе проверки детально обсуждалось альтернативное решение, внешне похожее на версию с расчетом изменения энергии, но использующее закон изменения импульса. Если записать изменение импульса нашей «порции» воды и приравнять его к импульсу силы Ампера, то мы получаем

$$\rho_B a h L (v - u) = F_A \frac{L}{v}, \text{ откуда } u = v - \frac{BL(\mathcal{E} - aBv)}{a\rho_B \rho v} = 8,2 \text{ м/с.}$$

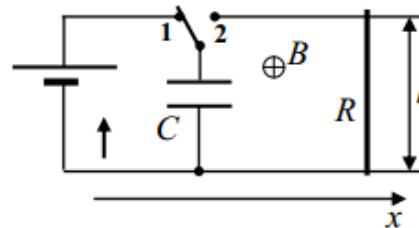
количественную разницу ответов, очевидно, что они различны по аналитической форме! Жюри в ходе обсуждения пришло к выводу, что такое решение корректно в меньшей степени, чем авторское (и за него выставлялись «частичные» баллы). Дело в том, что в модели идеальной жидкости «касательные» силы на границах «трубок потока» отсутствуют, а нормальные не производят работы, и поэтому обмен энергией между соседними трубками отсутствует, что позволяет считать корректным использование закона сохранения энергии. При этом нормальные силы производят изменение импульса «соседних» трубок потока, так что импульс часть дополнительного импульса жидкости, созданного силой Ампера, передается трубкам потока, проходящим мимо канала, и написанное выше уравнение не вполне корректно – в нем мы этим эффектом явно пренебрегли. Если же мы попытаемся выйти за рамки модели идеальной жидкости, то при указанных параметрах системы нам в первую очередь нужно будет учесть поправки, связанные с вязкостью воды (поправки, связанные с ее сжимаемостью, оказываются намного меньше). На качественном уровне понятно, что вязкое трение будет «съедать» часть изменения кинетической энергии, и разность v и u должна быть меньше. Но количественное описание становится существенно «нешкольным».

Задачи для самостоятельного решения.

1. Верхние концы гладких проводящих рельсов, наклоненных под углом α к горизонту, замкнуты на обкладки конденсатора с емкостью C . Рельсы параллельны друг другу, расстояние между ними равно l . В этой части пространства существует горизонтальное магнитное поле с индукцией B (линии индукции параллельны вертикальным плоскостям, проходящим через рельсы). На рельсы аккуратно кладут и отпускают без начальной скорости горизонтальную перемычку массой m с сопротивлением R . Как будет двигаться перемычка? Как будет изменяться заряд конденсатора? Сопротивление рельсов и соединительных проводов много меньше R . Ускорение свободного падения g .

2. По двум медным шинам, установленным под углом $\alpha = \arcsin(0,6) \approx 36,87^\circ$ к горизонту, скользит под действием силы тяжести проводящая перемычка массой $m = 400 \text{ г}$ и длиной $l = 50 \text{ см}$. Скольжение происходит в однородном магнитном поле с индукцией $B = 1,4 \text{ Тл}$. Поле перпендикулярно плоскости перемещения перемычки. Вверху шины соединены резистором сопротивлением $R = 10 \text{ Ом}$. Коэффициент трения скольжения между поверхностями шин и перемычки равен $\mu = 0,5$. Пренебрегая сопротивлением шин и перемычки, найдите ее установившуюся скорость. Перемычка находится в горизонтальной плоскости и перпендикулярна шинам. Ускорение свободного падения $g \approx 9,8 \text{ м/с}^2$.

3. В схеме, показанной на рисунке, ключ некоторое время находился в положении 1. Найти заряд конденсатора спустя достаточно большое время после того, как ключ быстро перевели в положение 2. Перемычка массой $m = 34 \text{ г}$ с длиной $l = 50 \text{ см}$ может скользить по длинным горизонтальным шинам поступательно, без трения. ЭДС источника равна $\mathcal{E} = 50 \text{ В}$, сопротивление шин много меньше сопротивления перемычки. Магнитное поле с индукцией $B = 4 \text{ Тл}$ однородно и направлено вертикально. Емкость конденсатора $C = 1 \text{ мФ}$.



4. Рассмотрим разгон проводящего стержня с помощью «рельсотрона», устроенного следующим образом: два длинных массивных сверхпроводящих гладких рельса расположены горизонтально на расстоянии $l = 1 \text{ м}$ друг от друга. По ним может скользить,

двигаясь поступательно, стержень, длина которого чуть больше l . В процессе движения стержень остается перпендикулярным рельсам и сохраняет с ними очень хороший контакт. Стержень изготовлен из материала с удельной проводимостью $\lambda = 10^3 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$ и плотностью $\rho = 5 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$. К рельсам подключен источник с малым внутренним сопротивлением и ЭДС $\mathcal{E} = 5 \text{ кВ}$. В области, в которой проходят рельсы, создано вертикальное магнитное поле с индукцией $B = 5 \text{ Тл}$, направление которого таково, что после отпускания из положения покоя стержень уезжает от концов рельсов, к которым подключен источник. Какой должна быть длина рельсов, чтобы при разгоне по ним стержень мог достигнуть скорости $v = 500 \text{ м/с}$? Сопротивление воздуха отсутствует.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 16: Переходные процессы в LR-цепях.

Темы: Самоиндукция контура. Переходные процессы в LR-цепях. «Вытягивание» тока из ветви с «большим» сопротивлением.

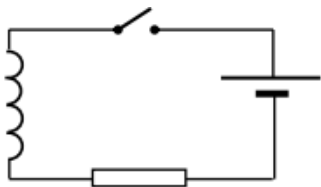
Катушки индуктивности играют в электрических цепях роль «инерционных элементов», препятствующих быстрому изменению электрического тока. В самом деле, при изменении тока в катушке возникает ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_i = -L \frac{dI}{dt} = -LI'$, которая – в

соответствии с правилом Ленца – поддерживает ток при его ослаблении и препятствует току при его возрастании. Эту инерционность можно также связать с тем, что в процессе установления тока катушка накапливает энергию (в форме магнитного поля). Энергия

катушки с током $E_L = \frac{LI^2}{2}$. В «установившемся» режиме – при протекании постоянного

тока – ЭДС индукции равна нулю, и поэтому катушка индуктивности обнаруживает свое присутствие в цепи только за счет своего омического сопротивления, то есть ведет себя как обычный резистор. Обычно считается, что у «идеальной» катушки индуктивности (которую часто и называют просто «индуктивностью») омическое сопротивление много меньше сопротивлений других элементов цепи, и им можно пренебречь. Поэтому при изучении цепей, составленных из индуктивностей, резисторов и источников постоянной ЭДС, анализ «установившихся» режимов не требует изучения роли индуктивности – она существенна только в **переходных процессах**, когда схема переходит из одного «установившегося» режима в другой после каких-либо изменений.

В общем случае переходными называют процессы, в которых токи существенно изменяются в течение конечного интервала времени. При этом до и после этого интервала токи в цепи практически постоянны. Примером таких процессов являются *перезарядки конденсаторов*, рассмотренные в курсе для 10 класса. Очень похожими чертами обладают



и процессы с перераспределением токов в схемах с индуктивностями. Рассмотрим для начала процесс установления тока в катушке на примере простейшей цепи, содержащей источник постоянной ЭДС, резистор и индуктивность. Мгновенное значение силы тока в такой цепи после замыкания ключа определяется суммарным действием ЭДС источника и

ЭДС индукции:

$$I = \frac{\mathcal{E} + \mathcal{E}_i}{R} = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{L}{R} \frac{dI}{dt} \Rightarrow \frac{dI}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{L} - \frac{R}{L} I.$$

С математической точки зрения это соотношение представляет собой дифференциальное уравнение относительно функции $I(t)$. Записывая $I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} + \tilde{I}(t)$,

сводим это уравнение к «однородному» (без постоянного слагаемого в правой части)

$$\frac{d\tilde{I}}{dt} = -\frac{R}{L} \tilde{I} \equiv -\frac{1}{\tau} \tilde{I}. \text{ Решение этого уравнения имеет экспоненциальный вид } \tilde{I}(t) = C \cdot e^{-t/\tau}$$

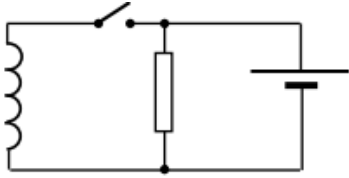
, в котором значение C подбирается из начального условия. Например, если $I(0) = 0$, то

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}). \text{ Как видно, величина } \tau = L/R \text{ имеет смысл характерного времени}$$

установления тока в цепи с индуктивностью – по прошествии времени $t \gg \tau$ в цепи течет практически постоянный ток, «не замечающий» присутствия индуктивности. Для времен

$$t \ll \tau \text{ ток в катушке растет почти по линейному закону: } I(t) \approx \frac{\mathcal{E}}{\tau R} t = \frac{\mathcal{E}}{L} t.$$

Еще одно важное свойство катушек индуктивности в переходных процессах состоит в том, что они, благодаря своему малому омическому сопротивлению, «вытягивают» ток из подключенных параллельно элементов с заметно большим сопротивлением. Рассмотрим в качестве примера процесс установления тока в катушке в схеме, изображенной на рисунке. Здесь нам необходимо учитывать внутреннее сопротивление источника (пусть оно равно r), так как иначе после замыкания ключа возникнет контур с нулевым сопротивлением. После замыкания ключа ток, изначально текущий только через резистор, постепенно переходит в ветвь с индуктивностью. Ясно, что характерное время перераспределения тока $\tau = \frac{L(R+r)}{Rr}$, и при $t \gg \tau$ ток через резистор практически равен нулю, а через катушку



течет практически постоянный ток $I_L^{(кон)} = \frac{\mathcal{E}}{r}$. Даже без решения уравнений, описывающих этот процесс, можно найти заряд, протекший через резистор, и выделившееся в нем тепло. В самом деле, падение напряжения на резисторе в любой момент времени равно ЭДС индукции:

$$I_R R = L \frac{dI_L}{dt} \Rightarrow \frac{dq_R}{dt} = I_R = \frac{L}{R} \frac{dI_L}{dt} \Rightarrow \Delta q_R = \frac{L}{R} \Delta I_L.$$

Записывая это соотношение для всего времени установления тока, получаем:

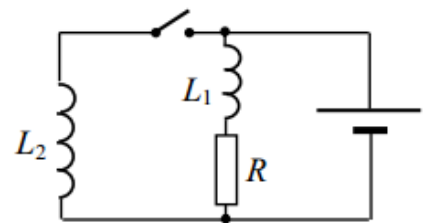
$$q_R = \frac{L}{R} (I_L^{(кон)} - I_L^{(нач)}) = \frac{L}{R} \left(\frac{\mathcal{E}}{r} - 0 \right) = \frac{L\mathcal{E}}{Rr}.$$

Если учесть, что по мере протекания этого заряда через резистор ток I_R (а вместе с ним и напряжение на резисторе) уменьшается по линейному (как функция прошедшего заряда) закону, то можно вычислить количество теплоты, выделившееся в резисторе после замыкания ключа, (см. в занятиях, посвященных перезарядке конденсаторов подробное обсуждение этого метода) следующим образом:

$$Q_R = \frac{U_R^{(нач)} + U_R^{(кон)}}{2} q_R = \frac{1}{2} \left(\frac{\mathcal{E}R}{R+r} + 0 \right) \frac{L\mathcal{E}}{Rr} = \frac{L\mathcal{E}^2}{2(R+r)r}.$$

Очень важно понимать, что такой «короткий» метод вычисления выделившегося количества теплоты работает, если катушки, «вытягивающие» ток из резистора, имеют нулевое сопротивление (или очень малое, но мы находим количество теплоты, выделяющееся за ограниченное время), и (как и в задачах о перезарядках конденсаторов), в решениях для $I(t)$ присутствует только одна экспонента (одна постоянная времени τ). Значит, в схеме должна присутствовать одна индуктивность, либо токи в разных индуктивностях должны изменяться синхронно.

Пример 1: В схеме, изображенной на рисунке, ключ достаточно долгое время был разомкнут. Индуктивности катушек связаны соотношением $L_1 \equiv L = 3L_2$. Внутреннее сопротивление источника $r = R/2$, а омическое сопротивление катушек $r_1 = r_2 = 10^{-4} \cdot R$. Какой заряд протечет через резистор R за время $t = 20L_1/R$ после замыкания ключа? ЭДС источника равен $\mathcal{E}$.



Решение: До замыкания ключа через резистор и первую катушку протекал постоянный ток $I_1^{(0)} = \frac{\mathcal{E}}{R+r+r_1} \approx \frac{2\mathcal{E}}{3R}$. После замыкания ключа ток перераспределяется таким

образом, что в новом установившемся режиме большая его часть течет через ветвь со второй катушкой. Поскольку характерное время установления нового распределения токов $\tau \approx L/R$, то к моменту времени $t = 20L_1/R$ токи будут практически постоянными.

Так как при этом катушки ведут себя как обычные резисторы, достаточно легко можно найти токи в разных ветвях для этого момента времени:

$$\bar{I} = \frac{\mathcal{E}(R+r_1+r_2)}{r(R+r_1+r_2)+r_2(R+r_1)} \approx \frac{2\mathcal{E}}{R} \Rightarrow \begin{cases} \bar{I}_1 = \frac{\mathcal{E}r_2}{r(R+r_1+r_2)+r_2(R+r_1)} \approx \frac{2\mathcal{E}r_2}{R^2} \ll \bar{I}_2 \\ \bar{I}_2 = \frac{\mathcal{E}(R+r_1)}{r(R+r_1+r_2)+r_2(R+r_1)} \approx \frac{2\mathcal{E}}{R} \end{cases}.$$

В процессе перераспределения тока в любой момент времени

$$L_2 \frac{dI_2}{dt} + I_2 r_2 = L_1 \frac{dI_1}{dt} + I_1 (r_1 + R).$$

Пренебрегая падением напряжения на сопротивлениях катушек, получаем связь прошедшего через резистор заряда с изменением токов:

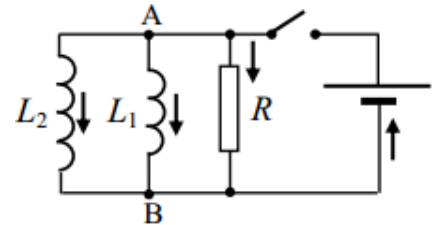
$$\frac{dq}{dt} = I_1 \approx \frac{1}{R} \left[L_2 \frac{dI_2}{dt} - L_1 \frac{dI_1}{dt} \right] \Rightarrow q \approx \frac{L}{R} \left[\frac{1}{3} (\bar{I}_2 - 0) - (\bar{I}_1 - I_1^{(0)}) \right] \approx \frac{4L\mathcal{E}}{3R^2}.$$

Заметим, что в этом расчете не учитывается вклад в величину заряда от токов, имеющих порядок малости $r_{1,2}/R$. Это корректно, так как соответствующая поправка к заряду

$$\delta q < \bar{I}_1 t \approx \frac{2\mathcal{E}r_2}{R^2} \frac{20L}{R} = \frac{30r_2}{R} q,$$

то есть не превышает 0,3%. Заметим, что распространить полученный ответ на сколь угодно большие времена можно только в случае, когда вторая катушка является сверхпроводящей и ее омическое сопротивление тождественно равно нулю. Только в этом случае ток полностью переходит в ветвь со второй катушкой. В случае сколь угодно малого, но ненулевого r_2 , ток через резистор остается ненулевым, и за достаточно большое время через резистор пройдет сколь угодно большой заряд. Обратим внимание: в данной задаче нельзя применять «короткий» метод подсчета количества выделившегося в резисторе тепла даже для нулевых омических сопротивлений катушек), так как токи в катушках изменяются несинхронно – соответствующие решения содержат две разные экспоненты!

Пример 2: В схеме, показанной на рисунке, ключ сначала замкнули, а затем, дождавшись установления стационарного режима, разомкнули. Найти максимальное количество теплоты, которое может выделяться в резисторе за достаточно длительное время. Индуктивности считать идеальными.



Решение: После замыкания ключа батарея обеспечит протекание тока. В ветви, содержащей резистор, ток возникнет практически мгновенно, а в ветвях с индуктивностями процесс установления тока займет время порядка $\tau \approx r/L$. В любой момент времени напряжения на параллельно соединенных ветвях совпадают, то есть

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = L_1 \frac{dI_1}{dt} = L_2 \frac{dI_2}{dt} = I_R R = \mathcal{E} - I r.$$

Кроме того, условие непрерывности тока дает $I = I_R + I_1 + I_2$. Выбор «положительных» направлений токов показан на рисунке. Обратите внимание на соответствие выбора положительного направления тока и «полярности» включения ЭДС индукции! Например: за положительное направление тока I_1 выбрано направление от А к В. Поэтому

полярность включения ЭДС индукции $\mathcal{E}_i = -L_1 \frac{dI_1}{dt}$ такова, что $U_{AB} = -\mathcal{E}_i = L_1 \frac{dI_1}{dt}$, и так

далее. Неточность в выборе знака может существенно «запутать» решение во многих задачах! В данном случае, учитывая, что начальные (сразу после замыкания ключа) значения токов в катушках равны нулю, легко получаем:

$$L_1 \frac{dI_1}{dt} = L_2 \frac{dI_2}{dt} \Rightarrow L_1 \Delta I_1 = L_2 \Delta I_2 \Rightarrow L_1 I_1(t) = L_2 I_2(t).$$

Таким образом, суммарная энергия магнитного поля обеих катушек

$$E_{1+2} = E_1 + E_2 = \frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} = \frac{L_1 L_2}{2(L_1 + L_2)} (I_1 + I_2)^2.$$

Это означает, что при одновременном параллельном подключении к источнику тока две катушки эквивалентны одной с «общей» индуктивностью $L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$. Нетрудно

догадаться, что за время установления стационарного режима в резисторе выделится количество теплоты (см. пример с одной катушкой в теоретическом обзоре)

$$Q_1 = \frac{L_1 L_2 \mathcal{E}^2}{2(L_1 + L_2)(R+r)r}.$$

Отметим особо: здесь применимость «простого» способа подсчета тепла связана с тем, что токи в катушках в любой момент времени связаны соотношением $L_1 I_1(t) = L_2 I_2(t)$, то есть изменяются «синхронно»! В стационарном режиме ток через резистор не течет, ЭДС индукции равны нулю, и поэтому

$$\mathcal{E} - Ir = 0 \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{r} = I_1 + I_2 \Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \frac{\mathcal{E}}{r} \\ I_2 = \frac{L_1}{L_1 + L_2} \frac{\mathcal{E}}{r} \end{cases}.$$

После размыкания ключа ток опять потечет через резистор, и постепенно вся энергия, накопленная в катушках на предыдущем этапе, будет ими «потеряна» – перейдет в джоулево тепло (выделяющееся именно в резисторе) и в энергию *электромагнитного излучения*, которое появляется при изменении тока в любой цепи. Максимально возможное тепловыделение соответствует режиму, в котором потери на излучение пренебрежимо малы (для этого размеры контура должны быть малы по сравнению с $c \cdot \tau$, где c - скорость света). Тогда можно считать, что

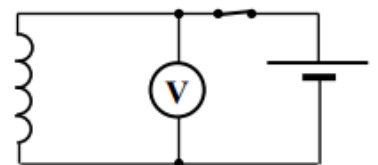
$$Q_2 \approx \frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} = \frac{LI^2}{2} = \frac{L_1 L_2 \mathcal{E}^2}{2(L_1 + L_2)r^2}.$$

Итак, максимально возможное количество тепла, которое может выделиться в резисторе

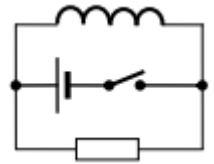
$$Q = Q_1 + Q_2 \approx \frac{L_1 L_2 (R+2r) \mathcal{E}^2}{2(L_1 + L_2)(R+r)r^2}.$$

Задачи для самостоятельного решения.

1. В схеме, показанной на рисунке, рубильник, который долго был замкнут, «очень быстро» размыкают. Оценить максимальное напряжение на вольтметре, предполагая, что между расходящимися контактами рубильника не «вспыхнет» дуговой разряд. Омическое сопротивление катушки $r = 10 \text{ Ом}$ много больше внутреннего сопротивления источника, сопротивление вольтметра $R = 5 \text{ кОм}$. ЭДС источника $E = 48 \text{ В}$. Выполнится ли условие отсутствия дуги, если она возникает при напряжении более 5 кВ ?



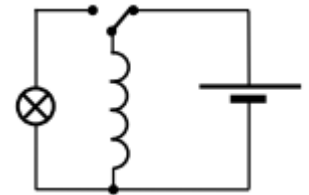
2. В цепи, схема которой показана на рисунке, в некоторый момент замыкают ключ. Найдите напряжение U на катушке к тому моменту, когда через резистор протечет заряд $q=10^{-3}$ Кл. Индуктивность катушки $L=10^{-3}$ Гн, сопротивление резистора $R=4$ Ом, ЭДС источника $\mathcal{E}=9$ В, а его внутреннее сопротивление $r=1$ Ом.



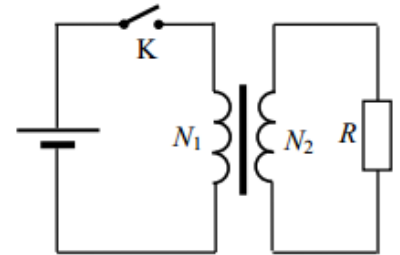
3. Катушка с индуктивностью $L=50$ мГн и омическим сопротивлением $r=5$ мОм соединена параллельно с резистором $R=1$ Ом, и они подключены к источнику постоянной ЭДС. При этом сила тока, протекающего через резистор в установившемся режиме, равна $I_0=20$ мА. Какое количество теплоты выделится в катушке после «очень быстрого» отключения источника?

4. В схеме, показанной на рисунке, идеальная катушка индуктивности $L=0,2$ Гн достаточно долго была подключена к источнику, а затем ключ быстро перевели в другое положение, подключив катушку к лампе.

ВАХ лампы описывается выражением $U(I)=r^2 I^2/\mathcal{E}$, где $\mathcal{E}$ и $r=0,1$ Ом – ЭДС и внутреннее сопротивление источника. За какое время после перевода ключа мощность, потребляемая лампой, уменьшится в 8 раз по сравнению с первоначальной?



5*. Трансформатор состоит из тороидального ферромагнитного сердечника (магнитная проницаемость $\mu \gg 1$) длиной $l < 1$ м и площадью поперечного сечения S , первичной обмотки с числом витков $N_1=20$ и вторичной обмотки с числом витков $N_2=100$. Этот трансформатор включен в цепь, схема которой показана на рисунке. ЭДС источника $\mathcal{E}=24$ В, его внутреннее сопротивление $r=4$ Ом, ключ К вначале разомкнут. Вторичная обмотка подключена к резистору сопротивлением $R=100$ Ом. Изначально ток в обеих обмотках отсутствует. В некоторый момент времени ключ К замыкают. При этом сопротивление контакта ключа уменьшается практически до нуля за время, существенно меньшее времени



$\tau \equiv \frac{\mu_0 \mu N_1^2 S}{lr} = 0,05$ с (но не мгновенно!). Омические сопротивления обмоток намного меньше 1 Ом. Рассеянием магнитного потока в сердечнике можно пренебречь.

- Чему примерно будет равна максимальная абсолютная величина силы тока, протекающего во вторичной обмотке, после замыкания ключа? Запишите формулу, выражающую $I_2^{\max}$ через величины, заданные в условии задачи, и получите приближенный численный ответ.
- Найдите закон изменения $I_2(t)$ при $t > \tau$. Запишите формулу, выразив результат через величины, заданные в условии задачи.
- Постройте примерный график зависимости $I_2(t)$ от момента начала замыкания ключа до момента времени $T=0,5$ с.
- Чему будет равна максимальная абсолютная величина силы тока, протекающего в первичной обмотке после замыкания ключа? Запишите формулу, выразив $I_1^{\max}$ через величины, заданные в условии задачи, и получите численный ответ.
- Найдите закон изменения $I_1(t)$ при $t > \tau$. Запишите формулу, выразив результат через величины, заданные в условии задачи.
- Постройте примерный график зависимости $I_1(t)$ от момента начала замыкания ключа до момента времени $T=0,5$ с.

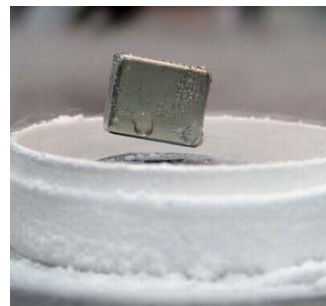
курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 17: Сверхпроводящие тела. Эффект Мейснера.

Темы: Сверхпроводники. Вытеснение магнитного поля из сверхпроводника (эффект Мейснера). Замагниченные сверхпроводники.

Особый класс задач – задачи, посвященные **сверхпроводящим катушкам и сверхпроводящим телам**. При замыкании катушки самой на себя (или при рассмотрении тока, текущего по телу) ЭДС индукции соответствует падению напряжения на образовавшемся контуре. Если сопротивление контура тождественно равно нулю, то и ЭДС индукции должна быть нулевой. Это означает, что магнитный поток через сверхпроводящий контур не должен изменяться – теперь мы понимаем причину сохранения магнитного потока, пронизывающего любой контур в сверхпроводнике! При перемещении такого контура в области пространства, в которой изменяется магнитное поле, в нем начинает циркулировать ровно такой ток, чтобы его магнитное поле компенсировало изменение внешнего магнитного потока. Например, при внесении сверхпроводника из области, где магнитного поля не было, в область, где оно есть, поле возникшего тока должно полностью компенсировать внешнее поле внутри сверхпроводника. Таким образом, внесенный из области без магнитного поля сверхпроводящий образец «выталкивает» из себя магнитное поле (это явление называют **эффектом Мейснера**). При этом на возникший ток со стороны внешнего магнитного поля действует сила Ампера, стремящаяся вернуть его в область без магнитного поля. На этом основан эффект **«магнитной левитации»** (маглев) – сверхпроводник может «парить» над полюсом магнита.



Если же в сверхпроводнике изначально существовало магнитное поле, то сохранение потока через любой контур приводит к тому, что линии индукции поля оказываются «вморожены» в сверхпроводник – любые изменения формы сверхпроводника повторяются и полем. Такой сверхпроводник называют «замагниченным». Если, например, у цилиндра из замагниченного сверхпроводника с однородным полем внутри уменьшить радиус в два раза (сжатием по радиусу за счет увеличения внешнего давления), то сохранение магнитного потока требует, чтобы индукция магнитного поля внутри него увеличилась в 4 раза. Следовательно, плотность энергии магнитного поля возрастет в 16 раз, а объем уменьшится в 4 раза, поэтому энергия магнитного поля в сверхпроводнике возрастет в 4 раза (за счет работы внешней сжимающей силы).

Пример 1: (МОШ) На сверхпроводящий образец, парящий над полюсом электромагнита, положили маленький немагнитный непроводящий груз с массой, равной массе образца. Во сколько раз нужно увеличить ток в обмотке электромагнита, чтобы удержать образец с грузом на том же расстоянии от торца электромагнита, что и раньше?

Решение: Магнитный поток, создаваемый индукционным током, текущим по поверхности сверхпроводника, пропорционален силе этого тока I . Так как он компенсирует магнитный поток поля электромагнита, то I пропорциональна индукции магнитного поля электромагнита в месте расположения сверхпроводника B . Сила тяжести образца (сначала – без груза, затем – с грузом) уравнивается силой Ампера, которая пропорциональна произведению $I \cdot B$, то есть B^2 . Следовательно, для уравнивания возросшей в 2 раза силы тяжести, необходимо увеличить индукцию поля электромагнита в $\sqrt{2}$ раз. Ясно, что во столько же раз ($\sqrt{2}$) нужно увеличить и силу тока в обмотке электромагнита.

Пример 2: В сверхпроводящей обмотке катушки из N витков без сердечника создан ток I , после чего обмотка замкнута накоротко. Длина катушки равна l , а площадь

поперечного сечения S . Вдалеке от катушки находится сверхпроводящий цилиндрический стержень примерно такой же длины, но меньшего сечения s . Какую минимальную работу необходимо совершить, чтобы поместить стержень внутрь катушки?

Решение: Поскольку стержень сверхпроводящий, то магнитный поток через его сечение не изменяется, и в процессе перемещения стержня внутрь катушки поле в нем равно начальному, то есть практически нулю. Дело в том, что при попадании стержня в магнитное поле по его поверхности начинает течь ровно такой ток, чтобы его поле компенсировало внешнее. Катушка также сверхпроводящая, и магнитный поток через ее сечение тоже должен оставаться неизменным. Поскольку при помещении в катушку стержня площадь поперечного сечения области, в которой есть магнитное поле, уменьшилась: $S' = S - s$, то величина индукции поля в катушке увеличилась:

$BS = B'S' \Rightarrow B' = \frac{S}{S-s} B$. Энергия магнитного поля в катушке $E_L = \frac{LI^2}{2} = \frac{\mu_0}{2} \frac{N^2 I^2}{l} S$ (с учетом формулы для индуктивности соленоида), а величина индукции $B = \mu_0 \mu \frac{N}{l} I$,

поэтому $E_L = \frac{B^2}{2\mu_0} lS$. Мы обнаружили, что величина $w_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$ имеет смысл объемной плотности энергии магнитного поля. С учетом этого легко понять, что энергия магнитного поля в процессе «запихивания» стержня в катушку увеличивается:

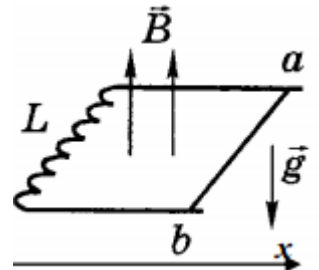
$$E'_L = \frac{B'^2}{2\mu_0} lS' = \frac{S}{S-s} \frac{B^2}{2\mu_0} lS = \frac{S}{S-s} E_L > E_L.$$

Минимальная необходимая работа как раз и равна увеличению энергии:

$$A_{\min} = E'_L - E_L = \left(\frac{S}{S-s} - 1 \right) E_L = \frac{s}{S-s} E_L = \frac{\mu_0}{2} \frac{N^2 I^2}{l} \frac{Ss}{S-s}.$$

Ясно, что при движении сверхпроводника в магнитном поле на индукционные токи действуют силы Ампера, влияющие на это движение.

Пример 3: В вертикальном однородном магнитном поле с индукцией $\vec{B}$ расположены горизонтальные направляющие, по которым может скользить без трения перемычка ab длиной l и массой m . Направляющие соединены между собой сверхпроводящей катушкой с индуктивностью L . Перемычку приводят в движение толчком, сообщая скорость v_0 . Через какое время перемычка впервые вернется в исходное положение? Сопротивление перемычки и направляющих равно нулю.



Решение: Условие сверхпроводимости приводит к тому, что полный поток, являющийся суммой потоков через катушку (создаваемый полем тока в ней) и потока через плоскость контура (от внешнего поля) остается неизменным, то есть

$$d\Phi = -L dI + Bl dx = 0 \Rightarrow dI = \frac{Bl}{L} dx \quad (\text{координата } x \text{ отсчитывается от начального}$$

положения в направлении толчка). Так как начальные значения тока и координаты равны нулю, то, суммируя малые приращения, находим для любого момента времени, что

$$I = \frac{Bl}{L} x. \text{ С учетом этого уравнение движения перемычки } ma_x = F_A = -BlI \text{ превращается}$$

в уравнение $ma_x = -\frac{B^2 l^2}{L} x \equiv -kx$, то есть по форме совпадает с уравнением движения груза на пружине, совершающего *гармонические колебания*. Период таких колебаний

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\frac{\sqrt{mL}}{Bl}$. Ясно, что груз на пружине, выведенный толчком из положения равновесия, впервые возвращается в это положение через половину периода. Таким образом, $t_1 = \frac{T}{2} = \pi\frac{\sqrt{mL}}{Bl}$.

В этой задаче мы столкнулись с новым важным типом движения, которому нужно будет посвятить несколько занятий.

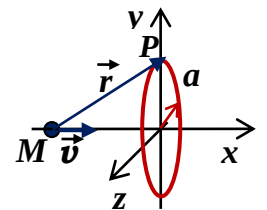
Пример 4*: Несмотря на то, что до сих пор поиски магнитных монополей – частиц, создающих магнитное поле вида $\vec{B} = \frac{\mu_0 M}{4\pi r^3} \vec{r}$, не увенчались успехом, они продолжаются.

Один из способов зарегистрировать их – зафиксировать «отклик» индукционного тока при пролете монополя сквозь сверхпроводящий контур. Пусть магнитный заряд монополя равен M , его масса m , радиус сверхпроводящего кольца равен a , а радиус проволоки, из которой оно изготовлено, равен r . Монополь налетает «из бесконечности» по оси кольца со скоростью v_0 . Считая изменение скорости малым, получите формулу, описывающую зависимость силы тока в кольце от времени $I(t)$. Найдите максимальную величину силы тока.

Используйте аппроксимационную формулу Гровера для вычисления индуктивности кольца $L \approx \mu_0 a \left[\ln\left(\frac{8a}{r}\right) - \frac{7}{4} \right]$ и формулу для величины телесного угла, охватываемого конусом с углом полураствора α : $\Omega = 2\pi \cdot [1 - \cos \alpha]$.

Возможное решение: Магнитные заряды должны вводиться в электродинамику таким образом, чтобы поддерживалась «симметрия» законов при замене магнитного заряда на электрический и одновременно – магнитного поля на электрическое (как было видно из условия, магнитное поле покоящегося магнитного заряда с точностью до замен $M \leftrightarrow q$, $\mu_0 \leftrightarrow \frac{1}{\epsilon_0}$ и $\vec{B} \leftrightarrow \vec{E}$ совпадает с электрическим полем покоящегося электрического заряда).

Как известно, движущиеся электрические заряды должны создавать магнитные поля. Электрическое поле точечного электрического заряда $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$, где вектор $\vec{r}$ соединяет точку расположения заряда и точку наблюдения P , то есть $\vec{r} \equiv \vec{r}_P - \vec{r}(t)$. Магнитное поле движущегося заряда можно определить из закона Био-Савара-Лапласа (с учетом того, что $I \cdot d\vec{l} = q \frac{d\vec{l}}{dt} = q\vec{v}$): $\vec{B} = \frac{\mu_0 q}{4\pi r^3} [\vec{v} \times \vec{r}]$. Таким образом, для точечного заряда, движущегося со скоростью $\vec{v}$, $\vec{B} = \frac{1}{c^2} [\vec{v} \times \vec{E}]$. Поэтому можно сделать вывод (с учетом соображений размерности и упомянутой симметрии), что движущийся магнитный заряд создает электрическое поле $\vec{E} = [\vec{v} \times \vec{B}]$. Подчеркнем, что это – полное поле, создаваемое равномерно движущимся зарядом (при переменной скорости возникают еще поля излучения). Теперь рассмотрим пролет монополя через проводящее кольцо. Введем систему координат, показанную на рисунке: ось x направим по оси кольца, а ось y направим к выбранному элементу кольца P . Скорость монополя $\vec{v} = v \cdot \vec{e}_x$, закон его движения $\vec{r}(t) = vt \cdot \vec{e}_x$. Электрическое поле в точке P $\vec{E} = [\vec{v} \times \vec{B}] = \frac{\mu_0 M}{4\pi} \cdot \frac{av}{(a^2 + v^2 t^2)^{3/2}} \vec{e}_z$. Поскольку поле симметрично относительно вращений вокруг оси x , то поле монополя создает в кольце ЭДС, равную $E_E = E \cdot 2\pi a = \frac{\mu_0 M}{2} \cdot \frac{a^2}{(a^2 + v^2 t^2)^{3/2}} v$.

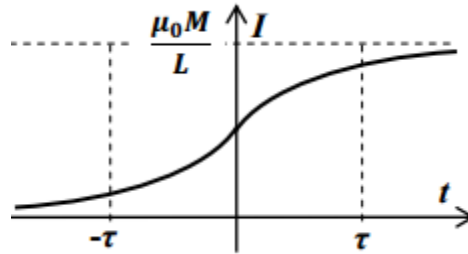


При любом конечном токе в сверхпроводящем кольце создаваемая в нем ЭДС должна оставаться нулевой. ЭДС в кольце складывается из «внешней» ЭДС, создаваемой внешними полями, и ЭДС самоиндукции $E_L = -L \frac{dI}{dt}$. Выражение для ЭДС электрического поля монополя, полученное в предыдущем пункте, можно записать в виде производной по

времени: $E_F = \frac{d}{dt} \left(\frac{\mu_0 M}{2} \cdot \frac{vt}{\sqrt{a^2 + v^2 t^2}} \right)$. Значит, условие равенства нулю полной ЭДС приводит к соотношению

$$\frac{d}{dt} \left(-LI + \frac{\mu_0 M}{2} \cdot \frac{vt}{\sqrt{a^2 + v^2 t^2}} \right) = 0 \Rightarrow -LI + \frac{\mu_0 M}{2} \cdot \frac{vt}{\sqrt{a^2 + v^2 t^2}} = \text{const} = -\frac{\mu_0 M}{2}.$$

Константа вычислена при $t \rightarrow -\infty$. Таким образом, $I(t) = \frac{\mu_0 M}{2L} \cdot \left(1 + \frac{vt}{\sqrt{a^2 + v^2 t^2}} \right)$. График этой функции показан на рисунке ($\tau \approx \frac{a}{v}$).



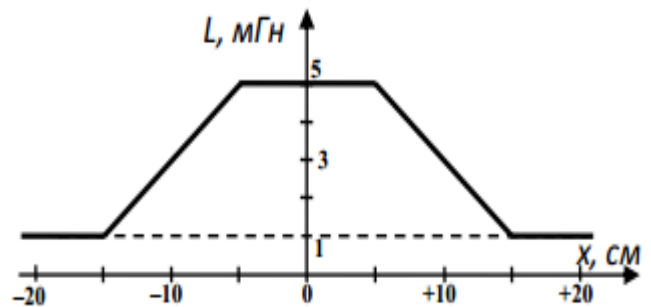
Как видно, максимальная величина силы тока в кольце устанавливается после пролета монополя, и $I_{\max} = \frac{\mu_0 M}{L}$.

Задачи для самостоятельного решения.

1. В толстом слое жидкого сверхпроводника проходит тонкий цилиндрический канал, в котором создано однородное магнитное поле, причем эта система находится в равновесии. Во сколько раз нужно плавно увеличить давление в сверхпроводнике, чтобы уменьшить диаметр канала в 2 раза?

2. В цилиндрической сверхпроводящей катушке из $N = 1000$ витков длиной $l = 0,2$ м находится тонкий (радиус много меньше радиуса катушки) цилиндрический стержень из сверхпроводника с плотностью $\rho = 5 \text{ г/см}^3$. Длина стержня почти равна длине катушки, стержень ориентирован вдоль оси катушки, но не касается ее стенок. В катушке быстро создали ток $I = 20 \text{ А}$ и закоротили ее обмотку. Какую скорость будет иметь стержень после вылета из катушки? Магнитная постоянная $\mu_0 \approx 1,26 \cdot 10^{-6} \text{ Гн/м}$.

3. (МОШ) Короткозамкнутая цилиндрическая сверхпроводящая обмотка имеет железный сердечник, который может перемещаться вдоль ее оси. Зависимость индуктивности L катушки от координаты x центра сердечника относительно центра катушки на этой оси показана на графике. В начальном состоянии $x = 0$ (сердечник полностью вставлен в катушку), и при этом сила тока в катушке $I = 1 \text{ А}$. Затем сердечник вынимают из катушки. Какой стала сила тока в катушке после этого?



4. Тонкий длинный соленоид радиусом R и длиной $L \gg R$ с плотностью намотки n установлен вертикально. По его обмотке течет ток с силой I , который поддерживается постоянным. Сверхпроводящее колечко радиуса $a \ll R$ с радиусом поперечного сечения r внесено из отдаленной области (без магнитного поля) и помещено соосно над торцом соленоида, причем оно может скользить в вертикальном направлении по гладким направляющим, которые не позволяют ему поворачиваться (так, что плоскость колечка всегда горизонтальна). На какой высоте над торцом соленоида нужно поместить колечко, чтобы оно оставалось неподвижным? Плотность материала колечка ρ , ускорение свободного падения g . Индуктивность колечка с хорошей точностью описывается аппроксимационной формулой Гровера $L \approx \mu_0 a \left[\ln \left(\frac{8a}{r} \right) - \frac{7}{4} \right]$.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 18: Кинематика гармонических колебаний.

Темы: Гармонические функции и гармонические колебания. Связь координаты, скорости и ускорения при гармонических колебаниях.

Важную роль в физике (как в фундаментальной науке, так и в технических приложениях) играет одна из разновидностей движения – *колебательные* движения. Их выделяют по общему характеру изменения положения тела – *возвратно-поступательному*, при котором тело время от времени изменяет направление своего движения на противоположное. Существует много разновидностей колебаний. Для их классификации обращают внимание на «размах» колебаний (размеры области, в которой происходит движение) и на интервалы времени, в течении которого движение происходит в неизменном направлении. Например, если существует такой интервал времени T , такой, что спустя этот интервал от любого момента времени колеблющееся тело оказывается в той же точке и движется с такой же скоростью (то есть $x(t+T) = x(t)$ и $v_x(t+T) = v_x(t)$), то этот интервал времени называют **периодом** колебаний, а сами колебания – **периодическими**. Часто вместо периода рассматривают другую характеристику колебаний – **частоту**. Это величина, обратная периоду, то есть $\nu \equiv \frac{1}{T}$. Единицей измерения частоты в СИ считают герц (Гц),

равный обратной секунде. Еще одна характеристика колебаний – **амплитуда**. Так называют максимальное отклонение тела от положения равновесия. По поведению амплитуды колебания можно поделить на *незатухающие* колебания (амплитуда остается неизменной), *затухающие* колебания (амплитуда убывает) и *нарастающие* колебания (амплитуда растет). В реальных механических системах всегда есть какие-то потери механической энергии (например, за счет действия сил трения), поэтому незатухающие или тем более нарастающие колебания возможны только при поступлении энергии «извне» к колеблющемуся телу. Если потери пренебрежимо малы, то в течении некоторого времени можно наблюдать «практически» незатухающие колебания.

Среди всех колебаний особую роль играют *гармонические колебания*. Так называют колебания, при которых закон изменения изучаемой величины (например, координаты тела) описывается тригонометрическими функциями синуса или косинуса. Название «гармонические» пришло в теорию колебаний благодаря музыке. Задолго до появления физической теории звука (акустики) музыканты «на слух» выделили набор «чистых» (гармоничных) тонов и построили на их основе различные нотные схемы записи музыки. Позднее было установлено, что «чистые» тона отвечают колебаниям давления в воздухе (или иной среде) как раз по закону синуса или косинуса. Наложением «чистых» тонов друг на друга можно образовать любой звук. Точно так же любое колебание можно описать как наложение некоторого набора гармонических колебаний. Набор частот таких «гармоник» данного колебания называют его *частотным спектром*.

При гармонических колебаниях материальной точки вдоль одной координатной оси (x) гармонический закон движения записывается в виде:

$$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_0).$$

Здесь величина x_m является амплитудой колебаний, $\omega \equiv \frac{2\pi}{T}$ – это циклическая частота,

связанная с периодом колебаний, а величину, находящуюся в аргументе гармонической функции называют фазой колебаний (φ_0 – «начальная» фаза). В первую очередь рассмотрим **кинематические соотношения**, описывающие гармонические колебания. При заданной выше зависимости координаты от времени закон изменения скорости и ускорения имеет вид:

$$v_x(t) = -\omega x_m \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) = v_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}) \quad (v_m = \omega x_m)$$

$$a_x(t) = -\omega^2 x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) = a_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_0 + \pi) \quad (a_m = \omega^2 x_m)$$

Как видно, амплитуда скорости $v_m = \omega x_m$, и колебания скорости опережают по фазе колебания координаты на $\pi/2$; амплитуда ускорения $a_m = \omega v_m = \omega^2 x_m$, и колебания ускорения происходят в противофазе с колебаниями координаты.

Важно отметить, что ускорение и координата при гармонических колебаниях связаны соотношением $a_x = -\omega^2 x$, из которого следует, что функция $x(t)$ удовлетворяет уравнению $x'' + \omega^2 x = 0$, которое называют **уравнением гармонических колебаний**. Если уравнение движения тела можно привести к этому виду, то его движение – гармоническое.

Самый известный пример системы, совершающей гармонические колебания – *пружинный маятник*. Это небольшое тело с массой m , прикрепленное к концу легкой упругой пружины с жесткостью k , другой конец которой закреплен неподвижно, скользящее по гладкой прямой горизонтальной «направляющей». Уравнение движения такого тела удобно записать в проекции на ось x , идущую вдоль направляющей. Если выбрать направление оси так, чтобы оно соответствовало растяжению пружины, и совместить начало отсчета с положением равновесия тела (совпадающим, естественно, с тем положением, в котором пружина не деформирована), то по закону Гука сила упругости $F_x = -kx$. Значит, уравнение движения пружинного маятника сводится к уравнению

$ma_x = -kx \Rightarrow x'' + \frac{k}{m}x = 0$. Итак, пружинный маятник совершает гармонические колебания с циклической частотой $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ и периодом $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

Пример 1: Груз пружинного маятника стартует из положения, в котором пружина растянута на Δl_0 , со скоростью v_0 . Какова будет амплитуда колебаний груза?

Решение: Выберем ось x так, как описано в предыдущем параграфе. Тогда закон изменения координаты – гармонический $x(t) = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$, и поэтому $x(0) = \Delta l_0 = x_m \cdot \cos(\varphi_0)$ и $v_x(0) = v_0 = -\omega x_m \cdot \sin(\varphi_0)$. Разделив второе соотношение на ω и сложив его квадрат с квадратом первого, найдем, что $x_m = \sqrt{x_0^2 + v_0^2 / \omega_0^2}$.

Легко заметить, что здесь мы рассмотрели частный случай нахождения гармонического закона по начальным условиям. В общем случае закон гармонического движения можно записать двумя эквивалентными способами:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t), \quad \text{или} \quad x(t) = x_m \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0).$$

Постоянные величины A и B , так же как связанные с ними значения амплитуды x_m и начальной фазы φ_0 обычно определяют из «начальных условий», то есть из значений величины x и ее производной («скорости изменения» $\dot{x}$) в начальный момент времени, например, при $t = 0$

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ \dot{x}(0) = v_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = x_0 \\ B = v_0 / \omega_0 \end{cases},$$

$$x_m = \sqrt{x_0^2 + v_0^2 / \omega_0^2}, \quad \varphi_0 = -\arcsin\left(\frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + \omega_0^2 x_0^2}}\right).$$

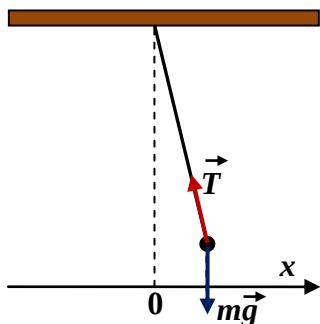
(для приведения одного вида к другому достаточно воспользоваться формулой косинуса суммы).

Пример 2: Координата груза пружинного маятника, отсчитываемого от положения равновесия, в некоторый момент времени равнялась $x_0 = 20$ см, а спустя $t_1 = 2$ с (в течении которых груз двигался в одном направлении) достигла амплитудного значения $x_m = 40$ см. С какой скоростью будет двигаться груз спустя время $t_2 = 3$ с после этого?

Решение: Запишем закон движения груза в виде $x(t) = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$, и будем считать начальный момент времени моментом $t = 0$. Тогда $x(t_1) = x_m = x_m \cdot \cos(\omega t_1 + \varphi_0)$, то есть $\omega t_1 + \varphi_0 = 0$, и поэтому следует положить $\varphi_0 = -\omega t_1$. Теперь для $t = 0$ получаем: $x_0 = x_m \cdot \cos(\varphi_0) = x_m \cdot \cos(-\omega t_1)$. Значит, $\cos(-\omega t_1) = \frac{x_0}{x_m} = \frac{1}{2}$, и, поскольку два момента времени должны быть разнесены менее чем на четверть периода (значения координаты положительны и движение происходит в одну сторону), то $\omega t_1 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow t_1 = \frac{T}{6}$. Следовательно, период колебаний $T = 6t_1 = 12\text{с}$. Мы приходим к выводу, что $t_2 = \frac{T}{4} \Rightarrow \omega t_2 = \frac{\pi}{2}$. Закон изменения скорости груза

$v_x(t) = -\omega x_m \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) = -\frac{\pi x_m}{3t_1} \sin[\omega(t - t_1)]$. Окончательно: искомая скорость $v_x(t_1 + t_2) = -\frac{\pi x_m}{3t_1} \sin[\omega t_2] = -\frac{\pi x_m}{3t_1} \approx -21\text{ см/с}$. Видно, что к этому моменту груз движется против направления оси x .

Другой пример системы, совершающей гармонические колебания – **математический маятник**. Так называют маленький массивный груз, подвешенный на легкой нерастяжимой нити длиной l в однородном поле тяжести g . Ясно, что положение равновесия такого груза соответствует вертикальному положению нити. Если следить за изменением положения груза в проекции на горизонтальную ось (см. рисунок), то



уравнение движения записывается в виде $ma_x = T_x = -T \sin(\varphi)$, где φ – угол отклонения нити от

вертикали. Ясно, что $\sin(\varphi) = \frac{x}{l}$ и что $T = mg \cos(\varphi) + m \frac{v^2}{l}$.

Поэтому уравнение движения здесь гораздо более сложное:

$$a_x = -g \frac{x}{l} \left[\frac{\sqrt{l^2 - x^2}}{l} + \frac{v^2}{gl} \right]. \quad \text{Однако при малых углах}$$

отклонениях от положения равновесия $x \ll l$, и $v^2 \ll gl$, поэтому $a_x \approx -g \frac{x}{l}$. Можно

это уравнение переписать в виде $x'' + \frac{g}{l} x \approx 0$. Значит, колебания математического маятника при малых углах отклонения с высокой точностью являются гармоническими колебаниями с периодом $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$.

Пример 3: Каким образом можно изготовить «секундомер» для измерения небольших интервалов времени (в диапазоне 5 – 15 секунд) из шелковой нити и кусочка пластилина? Ускорение свободного падения считать равным $g \approx 9,8\text{м/с}^2$.

Решение: Подвесим кусочек пластилина на отрезке нити, изготовив таким образом математический маятник. Длину отрезка нити подберем таким образом, чтобы период колебаний маятника равнялся 1 с. Поскольку $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$, то $l_1 = \frac{gT^2}{4\pi^2} \approx 24,8\text{см}$. Запуская

колебания одновременно с началом отсчета времени, считаем периоды колебаний. Конечно, колебания будут затухать, но на 15 периодов при аккуратно изготовленном маятнике такого «секундомера» о хватает. На практике более удобно изготовить не «секундный», а «двухсекундный» маятник с длиной отрезка нити $l_2 \approx 99,3\text{см}$, и

отсчитывать секунды «полупериодами». Такой «секундомер» работает стабильнее и его хватает на большее время.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Грузик, подвешенный на пружине, совершает вертикальные колебания, затухание которых почти не заметно. За время $t = 20$ с он $N = 25$ раз опустился из самой верхней в самую нижнюю точку (и столько же раз поднялся), пройдя за это время путь $s = 180$ см. Найти максимальную величину скорости колебаний грузика.
2. Две небольшие шайбы с массами $m_1 = 300$ г и $m_2 = 900$ г, находящиеся на горизонтальном гладком стержне, прикреплены к разным концам легкой пружины с жесткостью $k = 90$ Н/м. Изначально шайбы покоились. Их немного раздвинули в разные стороны, увеличив длину пружины, и аккуратно отпустили. Найдите период изменения расстояния между шайбами после этого.
3. Поплавок из легкого материала выполнен в форме тонкого цилиндра длиной L и сечением S . К нижнему его концу прикреплен маленький тяжелый груз, в результате чего поплавок плавает в устойчивом равновесии, располагаясь вертикально и наполовину высунувшись из воды. На поплавок надавили сверху, погрузив его дополнительно (сохранив вертикальность) на небольшую глубину, и аккуратно отпустили. Через какой промежуток времени после этого поплавок впервые поднимется на максимальную высоту? Ускорение свободного падения g .
4. На горизонтальный гладкий непроводящий и неполяризующийся стержень надета небольшая бусинка массой $m = 10$ г с зарядом $q = 10$ мКл. На расстоянии $H = 1$ м от стержня закреплен маленький непроводящий шарик с зарядом $Q = -30$ мКл, равномерно распределенным по поверхности. Бусинку отклонили на $s = 3$ см от положения равновесия и отпустили, немного подтолкнув: после отпускания ее скорость была направлена от положения равновесия и ее величина равнялась $u = 3$ мм/с. Спустя какое время после этого отклонение бусинки от положения равновесия впервые достигло максимальной величины?

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 19: Динамика гармонических колебаний.

Темы: Уравнение гармонических колебаний и его решения. Задачи, приводящие к уравнению гармонических колебаний.

Гармонические колебания возникают в системах, в которых уравнения движения тел, следующие из второго закона Ньютона, приводятся к виду уравнения гармонических колебаний

$$x'' + \omega_0^2 x = 0$$

Замечательное свойство этого уравнения состоит в том, что его решение **всегда** можно записать в виде

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t), \text{ или } x(t) = x_m \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0).$$

Более того – вид решения не зависит от того, какова физическая природа величины x (это может быть декартова координата, угол поворота, заряд конденсатора и вообще что угодно). Постоянные величины $A = x(0) \equiv x_0$ и $B = \frac{v_x(0)}{\omega_0} \equiv \frac{v_0}{\omega_0}$ в этом решении, так же

как связанные с ними значения амплитуды $x_m = \sqrt{x_0^2 + v_0^2 / \omega_0^2}$ и начальной фазы

$\varphi_0 = -\arcsin\left(\frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + \omega_0^2 x_0^2}}\right)$ можно определить из начальных условий. Этот способ

построения решения корректен даже в том случае, когда движение изучаемой системы вообще не является колебанием! Всякий раз, когда уравнение, задающее изменение любой физической величины со временем, принимает вид уравнения гармонических колебаний, можно сделать вывод о том, что в течение некоторого интервала времени эта величина изменяется по гармоническому закону (т.е. по закону синуса или косинуса). В некоторых случаях уравнения можно свести к уравнению колебаний после некоторых преобразований, и тогда подобный вывод тоже будет справедлив. Довольно часто уравнение движения не имеет нужного вида при точной записи, но сводится к нему приближенно, в случае малой амплитуды. В этом случае с той же степенью точности и закон движения можно считать гармоническим.

Пример 1. (ВсОШ) Представим себе, что в безбрежных просторах космоса обнаружена галактика X, в которой силы взаимодействия между телами не подчиняются закону всемирного тяготения. В этой галактике любые два точечных тела притягиваются друг к другу с силой, пропорциональной их массам и расстоянию r между ними: $|\vec{F}_{12}| = \alpha m_1 m_2 r$

. Астрономам удалось определить полную массу галактики $M = 10^{40} \text{ кг}$ и коэффициент $\alpha = 2.5 \cdot 10^{-59} \text{ Н/м} \cdot \text{кг}^2$. Предполагая, что в момент открытия галактики X ее масса была распределена произвольно и несимметрично, а в галактике отсутствовали относительные движения тел, оцените время жизни этого объекта.

Решение:

С учетом заданного закона взаимодействия, сила, действующая на i -е тело в данной галактике со стороны j -го описывается выражением

$$\vec{F}_{ij} = -\alpha m_i m_j \vec{r}_{ij}, \quad \vec{r}_{ij} \equiv \vec{r}_i - \vec{r}_j.$$

Поэтому результирующая сила, действующая на i -е тело

$$\vec{F}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} = -\alpha m_i \sum_{j \neq i} m_j (\vec{r}_i - \vec{r}_j) = -\alpha m_i M (\vec{r}_i - \vec{R}).$$

Здесь $M \equiv \sum_j m_j$ - полная масса галактики, а $\vec{R} \equiv \frac{1}{M} \sum_j m_j \vec{r}_j$ - радиус-вектор ее центра

масс. Если совместить начало отсчета координат с центром масс, то есть положить $\vec{R} = 0$

(напомним, что центр масс замкнутой системы движется равномерно и прямолинейно, и поэтому связанная с ним система отсчета является инерциальной), то уравнение движения i -го тела относительно центра масс

$$m_i \vec{a}_i = -\alpha m_i M \vec{r}_i \Rightarrow \vec{r}_i'' + \alpha M \vec{r}_i = 0$$

сводится к уравнению гармонических колебаний. С учетом начальных условий (тела находятся на разных расстояниях от центра масс, и имеют в системе отсчета, связанной с центром масс, нулевые скорости) закон движения каждого из тел галактики относительно центра масс имеет вид

$$\vec{r}_i(t) = \vec{r}_i(0) \cdot \cos(\omega t), \quad \omega = \sqrt{\alpha M}.$$

Таким образом, через четверть периода «колебаний», одинакового для всех тел, все тела этой галактики столкнутся в центре масс, что и приведет к «гибели» галактики. Итак, время жизни галактики от момента начала наблюдений

$$\tau = \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2\sqrt{\alpha M}} \approx 3.14 \cdot 10^9 \text{ с} \approx 100 \text{ лет}.$$

Пример 2. Шарик массы m помещен в горизонтальную гладкую трубу, внутренний диаметр которой практически совпадает с его диаметром и прикреплен к пружине. Второй конец пружины прикреплен к вертикальной оси, вокруг которой труба вращается с постоянной угловой скоростью Ω . Сначала с помощью невесомой нити шарик удерживается на расстоянии l_0 от оси, и при этом пружина не деформирована. В некоторый момент нить лопается. Найти закон движения шарика, если известно, что спустя время T после этого он впервые вернулся в исходное положение относительно трубы. Какова жесткость пружины?

Решение: Будем изучать движение груза в неинерциальной (вращающейся) системе отсчета, связанной с трубой. Ось x системы координат направим вдоль трубы, а начало отсчета совместим с начальным положением центра масс шарика (поскольку жесткость пружины не задана, то нет возможности сразу определить положение равновесия). В этом случае уравнение движения шарика с учетом силы инерции

$$m x_t'' = -k x + m \Omega^2 (l_0 + x) = -(k - m \Omega^2) x + m \Omega^2 l_0$$

приводится к виду

$$x_t'' + \left(\frac{k}{m} - \Omega^2 \right) x = \Omega^2 l_0.$$

Если $\frac{k}{m} - \Omega^2 > 0$, то это уравнение похоже на уравнение гармонических колебаний:

обозначив $\frac{k}{m} - \Omega^2 \equiv \omega_0^2$, перепишем его следующим образом:

$$x_t'' + \omega_0^2 x = \Omega^2 l_0.$$

Избавление от константы в правой части уравнения производится с помощью стандартной процедуры. Надо сдвинуть начало отсчета по координате $x(t) \equiv \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} l_0 + \tilde{x}(t)$ (нетрудно заметить, что величина «сдвига» в точности равна делению константы из правой части на ω_0^2). Тогда

$$\tilde{x}_t'' + \omega_0^2 \tilde{x} = 0 \Rightarrow \tilde{x}(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t).$$

Значит,

$$x(t) = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} l_0 + A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t).$$

С учетом начальных условий

$$\begin{cases} x(0) = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} l_0 + A = 0 \\ v_x(0) = \omega_0 B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{\Omega^2}{\omega_0^2} l_0, \\ B = 0 \end{cases}$$

и закон движения шарика

$$x(t) = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} l_0 [1 - \cos(\omega_0 t)].$$

Так как согласно условию шарик действительно возвращается в исходное положение, то в этой формуле $\omega_0 = 2\pi/T$, причем действительно $\frac{k}{m} - \Omega^2 > 0$ (при $\frac{k}{m} - \Omega^2 \leq 0$ пружина не смогла бы остановить удаление шара от оси, вызванное центробежной силой, и шар не вернулся бы в исходное положение). Нетрудно получить, что

$$k = m \left(\Omega^2 + \frac{4\pi^2}{T^2} \right).$$

Пример 3. В вертикальном колене изогнутой под прямым углом гладкой трубки постоянного сечения S налита идеальная жидкость с плотностью ρ . Высота столба жидкости равна h ($h \gg \sqrt{S}$), а переливание ее в горизонтальное колено не допускается благодаря удерживаемой неподвижно небольшой пробке массы m . В некоторый момент пробку аккуратно отпускают. За какое время после этого вся жидкость выльется из трубки? Длина горизонтального колена $l_z = \frac{3}{2}h$, поверхностное натяжение не учитывать.

Решение:

Будем следить за движением пробки в проекции на горизонтальную координатную ось x . С учетом уже имеющегося опыта сразу договоримся взять за начало отсчета координаты пробки ее положение, в котором сила давления жидкости на пробку обращается в ноль, то есть когда весь столб жидкости перешел в горизонтальное колено. С учетом неразрывности течения жидкости, в любой момент времени вместе с пробкой (с теми же скоростью и ускорением) будет двигаться вся жидкость. Ускорение появляется благодаря давлению вертикального столба жидкости, высота которого в тот момент, когда пробка имеет координату $x < 0$, равна $-x$. Поэтому

$$(m + \rho S h) a_x = -\rho S x g \Rightarrow x_t'' + \frac{\rho S g}{m + \rho S h} x = 0.$$

Значит, в области закон изменения координаты пробки – гармонический:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t), \quad \omega_0 \equiv \sqrt{\frac{\rho S g}{m + \rho S h}}.$$

С учетом начальных условий

$$\begin{cases} x(0) = A = -h \\ v_x(0) = \omega_0 B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -h \\ B = 0 \end{cases},$$

Находим, что $x(t) = -h \cdot \cos(\omega_0 t)$. Переливание закончится в момент времени t_1 :

$$x(t_1) = 0 \Rightarrow \cos(\omega_0 t_1) = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{\pi}{2\omega_0}.$$

Далее пробка и жидкость, очевидно, будут двигаться с постоянной скоростью

$$V = v_x(t_1) = \omega_0 h \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \omega_0 h$$

до конца горизонтального колена. Поэтому вся жидкость покинет трубку за время

$$\tau = t_1 + \frac{3h}{2V} = \frac{\pi + 3}{2\omega_0} = \frac{\pi + 3}{2} \sqrt{\frac{m + \rho S h}{\rho S g}}$$

Наиболее простой вид этот ответ приобретает для случая «легкой пробки»: при $m \ll \rho S h$ время выливания практически не зависит от ρS :

$$\tau \approx \frac{\pi+3}{2} \sqrt{\frac{h}{g}}$$

Ответ: вся жидкость выльется из трубки за время $\tau = \frac{\pi+3}{2} \sqrt{\frac{m+\rho S h}{\rho S g}}$ после отпускания пробки.

Обратим внимание на основные особенности разобранной задачи. Сила, вызывающая движение, линейно зависела от координаты и уменьшалась до нуля по мере приближения к точке $x=h$. Поэтому уравнение движения удалось привести к виду уравнения гармонических колебаний, и в результате, хотя движение и не имело колебательного характера, оно происходило по гармоническому закону в течение интервала времени $0 \leq t \leq t_1$. Отличие задачи от задач о колебаниях проявилось в момент обращения силы в ноль: после этого она и осталась равной нулю, поэтому движение по гармоническому закону сменилось движением с постоянной скоростью. Именно в подобных ситуациях при решении задач может быть полезно уравнение гармонических колебаний.

Отметим еще одно обстоятельство. Если бы нам нужно было найти только скорость V , которую наберет жидкость в процессе переливания, можно было бы не анализировать уравнение движения, а просто воспользоваться законом сохранения энергии. Приравняв начальную потенциальную энергию столба жидкости в вертикальном колене кинетической энергии в жидкости и пробки горизонтальном колене, сразу получим:

$$\rho S h g \frac{h}{2} = \frac{(m + \rho S h) V^2}{2} \Rightarrow V = h \sqrt{\frac{\rho S g}{m + \rho S h}}.$$

Однако если нам необходимо найти время движения или какой-либо его части, без уравнения движения обойтись сложно.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Небольшое тело массы m начинает двигаться со скоростью v_0 по гладкой горизонтальной поверхности в сторону стенки с расстояния $2L$. Между телом и стенкой лежит, касаясь стены, невесомая пружина, длина которой в недеформированном состоянии равна L , а коэффициент жесткости $k = 4mv_0^2/L^2$. Ось пружины совпадает с линией движения центра масс тела. За какое время тело вернется в исходную точку?
2. Однородный прямоугольный брусок скользит со скоростью v_0 , направленной вдоль его более длинных сторон (длиной L), по гладкой горизонтальной поверхности. В некоторый момент времени он встречает границу очень обширной шероховатой области, перпендикулярную направлению его движения. За какое время после этого он остановится? Считать, что сила трения для части бруска пропорциональна площади этой части. Известно, что если скорость v_0 сообщить бруску, покоящемуся внутри шероховатой области, то он остановится за время τ .
3. Длинный железнодорожный состав движется по инерции со скоростью $v_0 = 6 \text{ м/с}$ по горизонтальным рельсам, а затем въезжает на горку с постоянным углом наклона $\alpha = 4^\circ$ к горизонту. Состав полностью остановился за время $T = 30 \text{ с}$, не доехав до конца склона. Какая часть состава к моменту остановки оказалась на склоне горки? Трением качения и длиной переходного участка при въезде на горку пренебречь. Ускорение свободного падения считать равным $g \approx 10 \text{ м/с}^2$. Распределение массы по длине состава считать равномерным. Ответ запишите в процентах.

4. В гладкую горизонтальную трубу радиусом $R = 20 \text{ см}$ запустили со скоростью $v_0 = 7 \text{ м/с}$ маленький камешек. Камешек попал в трубу в нижней точке ее «входного» сечения, скользя по внутренней поверхности трубы под углом 1° к нижней из ее образующих. При какой минимальной длине трубы камешек вылетит из трубы в нижней точке ее выходного сечения?

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 20: Энергетика гармонических колебаний.

Темы: Превращения энергии при гармонических колебаниях. Расчет частоты колебаний на базе закона сохранения энергии.

Свободные гармонические колебания могут возникать только в системах, в которых отсутствуют диссипативные силы, так как в противном случае колебания будут затухающими. Поэтому в процессе гармонических колебаний полная механическая энергия сохраняется, но происходит постоянный переход ее из одной формы в другую. Например, для груза массы m на пружине жесткостью k кинетическая энергия достигает максимума при прохождении положения равновесия, где потенциальная энергия деформированной пружины обращается в ноль, а в точке максимального отклонения они меняются местами:

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \text{const} = \frac{mv_m^2}{2} = \frac{kx_m^2}{2}$$

(здесь x_m и v_m - амплитудные значения отклонения груза от положения равновесия и его скорости).

Важно заметить, что квадратичная зависимость кинетической энергии от скорости и квадратичная же зависимость потенциальной энергии от координаты, отсчитанной от положения равновесия – это достаточные условия того, что движение консервативной системы происходит по гармоническому закону. В самом деле,

$$\left. \begin{array}{l} E_K + U = \text{const} \\ E_K = \alpha \cdot v^2 \\ U = \beta \cdot x^2 \end{array} \right\} \Rightarrow dE_K + dU = 2\alpha v dv + 2\beta x dx = 0 \Rightarrow \frac{dv}{dt} = x'' = -\frac{\beta}{\alpha} x.$$

Последнее соотношение есть в точности уравнение гармонических колебаний. Кроме того, отношение коэффициентов пропорциональности β (из выражения для потенциальной энергии) и α (из выражения для кинетической энергии) дает нам квадрат циклической частоты колебаний, и поэтому циклическая частота и период колебаний определяются выражениями

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}.$$

Точно к такому же выводу можно прийти, если непосредственно записать полную энергию через амплитуды скорости и смещения и учесть кинематическую связь между ними:

$$\left. \begin{array}{l} E = \alpha v_m^2 = \beta x_m^2 \\ v_m = \omega_0 x_m \end{array} \right\} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}.$$

Таким образом, **построение квадратичных выражений для кинетической и потенциальной энергии позволяет найти период и частоту гармонических колебаний.**

Как известно, часто колебания являются гармоническими лишь приближенно, в случае малой амплитуды колебаний. С энергетической точки зрения это соответствует ситуации, в которой выражения для кинетической и потенциальной энергии не являются квадратичными, но при малых отклонениях от положения равновесия они приближенно превращаются в квадратичные. Приведем примеры функций разложений наиболее часто встречающихся функций с точностью до квадратичных слагаемых при малых значениях аргумента: при $\varepsilon \ll 1$

$$(1+\varepsilon)^\alpha \approx 1+\alpha\varepsilon+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}\varepsilon^2, \text{ в частности } \frac{1}{1+\varepsilon} \approx 1-\varepsilon+\varepsilon^2$$

$$\cos \varepsilon \approx 1-\frac{\varepsilon^2}{2}, \quad \frac{\sin \varepsilon}{\varepsilon} \approx 1-\frac{\varepsilon^2}{6}.$$

$$e^\varepsilon \approx 1+\varepsilon+\frac{\varepsilon^2}{2}, \quad \ln(1+\varepsilon) \approx \varepsilon-\frac{1}{2}\varepsilon^2$$

Вообще для любой функции разложение по малым приращениям аргумента записывается через ее *производные*

$$y(x+\Delta x) \approx y(x) + y'_x(x) \cdot \Delta x + \frac{y''_x(x)}{2} \cdot (\Delta x)^2 + \dots$$

С помощью этой формулы можно получить все записанные выше разложения и многие другие.

Начнем с использования ЗСЭ для исследования гармонического движения.

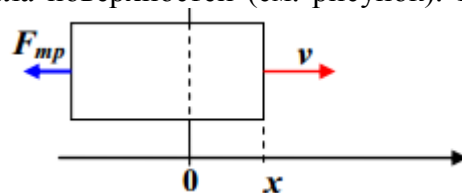
Пример 1: Однородный прямоугольный брусок скользит со скоростью v_0 , направленной вдоль его более длинных сторон (длиной L), по гладкой горизонтальной поверхности. В некоторый момент времени он встречает границу очень обширной шероховатой области, перпендикулярную направлению его движения. Брусок останавливается в тот момент, когда ровно половина его оказалась в шероховатой области. Найдите коэффициент трения бруска на шероховатом участке. Ускорение свободного падения равно g .

Решение: Сила трения скольжения, тормозящая брусок, равна $F_{\text{тр}} = \mu N_2$, где μ – коэффициент трения, а N_2 – сила нормальной реакции шероховатой поверхности. Сила тяжести бруска уравновешена суммой сил нормальных реакции гладкой и шероховатой поверхностей $N_1 + N_2 = mg$, а их отношение равно отношению площадей частей бруска,

опирающихся на них, и поэтому $F_{\text{тр}} = \mu mg \frac{x}{L}$. Здесь мы ввели x – координату передней

поверхности бруска, отсчитываемую от границы раздела поверхностей (см. рисунок). В процессе торможения кинетическая энергия бруска уменьшается до нуля за счет отрицательной работы

силы трения. Эта работа на участке от $x=0$ до $x=\frac{L}{2}$ может быть вычислена как площадь под графиком

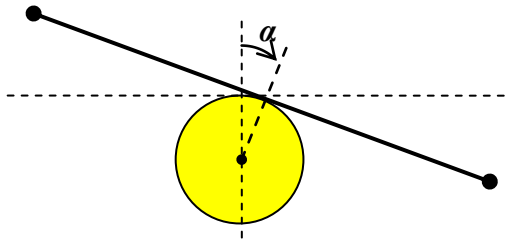


$F_{\text{тр}}(x)$, то есть $A_{\text{тр}} = -\frac{1}{2} \mu mg \frac{L}{2L} \cdot \frac{L}{2} = -\frac{1}{8} \mu mgL$. Значит, $\frac{mv_0^2}{2} - \frac{1}{8} \mu mgL = 0 \Rightarrow \mu = \frac{4v_0^2}{gL}$.

Очень любопытный тип задач – те, в которых период (частоту) колебаний определяют с помощью ЗСЭ. По этому пути обычно идут в задачах, в которых запись уравнения движения оказывается существенно сложнее, чем анализ зависимости кинетической энергии от скорости и потенциальной энергии от координаты. Отметим, что для реализации этого алгоритма вовсе не обязательно, чтобы используемая координата была декартовой координатой. Довольно часто удобнее использовать что-нибудь иное.

Пример 2: Невесомый жесткий стержень длины L , на концах которого укреплены небольшие одинаковые массивные шарики, лежит поперек горизонтальной шероховатой балки круглого сечения с радиусом R . В состоянии равновесия стержень горизонтален. При малых колебаниях вокруг этого положения равновесия стержень не скользит по балке. Найти период этих колебаний.

Решение: Конечно, горизонтальность стержня в положении равновесия означает, что в



этом положении стержень опирается на вершину балки своей серединой. При отклонении стержень «прокатывается» по балке без проскальзывания. Заметим (см. рисунок), что в этом случае положение стержня и грузов в любой момент можно определить по величине угла отклонения

точки касания стержня от вертикали α . Поэтому α можно использовать в качестве координаты для описания колебаний системы. Запишем потенциальную энергию системы грузов в поле тяжести в зависимости от α , взяв за начало ее отсчета положение равновесия:

$$U = mg(h_1 + h_2) = mg \left[R \cos \alpha - R - \left(\frac{L}{2} - R \alpha \right) \sin \alpha + R \cos \alpha - R + \left(\frac{L}{2} + R \alpha \right) \sin \alpha \right] =$$

$$= mg [2R(\cos \alpha - 1) + 2R\alpha \sin \alpha] = 2mgR[\alpha \sin \alpha + \cos \alpha - 1]$$

(здесь m - масса каждого из грузов).

Теперь запишем кинетическую энергию как функцию угловой скорости α'_t :

$$E_k = \frac{mv_1^2}{2} + \frac{mv_2^2}{2} = \frac{m}{2} \left[\left(\frac{L}{2} - R\alpha \right)^2 + \left(\frac{L}{2} + R\alpha \right)^2 \right] (\alpha'_t)^2 = \frac{m}{2} \left[\frac{L^2}{2} + 2R^2 \alpha^2 \right] (\alpha'_t)^2.$$

Далее действуем по схеме, предложенной в теоретическом введении: для малых $\alpha \ll 1$ выделяются квадратичные зависимости

$$U(\alpha) \approx 2mgR \left(\alpha^2 + 1 - \frac{\alpha^2}{2} - 1 \right) = mgR \cdot \alpha^2, \quad E_k(\alpha'_t) \approx \frac{mL^2}{4} \cdot (\alpha'_t)^2.$$

Затем приравниваем максимальные значения кинетической и потенциальной энергии и используем кинематическую связь амплитуд скорости и координаты в гармонических колебаниях:

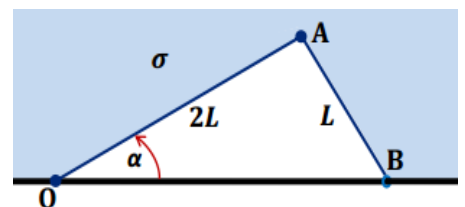
$$\left. \begin{aligned} \frac{mL^2}{4} (\alpha'_m)^2 &= mgR \alpha_m^2 \\ \alpha'_m &= \omega_0 \alpha_m \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{mL^2}{4} \omega_0^2 = mgR \Rightarrow \omega_0 = 2 \frac{\sqrt{gR}}{L}.$$

Наконец, выражаем период колебаний $T = \frac{\pi L}{\sqrt{gR}}$.

Здесь именно использование угловой координаты позволило сделать выкладки не слишком громоздкими.

Рассмотрим еще одну «необычную» колебательную систему.

Пример 3 (ВсОШ): Невесомые стержни ОА и АВ соединены шарнирно между собой, конец О стержня ОА закреплён шарнирно на гладкой спице, а на конце В стержня АВ прикреплено (также с помощью шарнира) маленькое колечко массы m , которое может скользить по спице. Длины стержней различаются в два раза: $|OA| = 2L$, $|AB| = L$, все шарниры невесомы. Система снаружи (до закрепленной внешней границы) окружена двусторонней пленкой с коэффициентом поверхностного натяжения σ , которая не протекает в область между спицей и стержнями. Силы тяжести нет. Найдите период малых колебаний системы вблизи положения равновесия.



Решение: В состоянии равновесия энергия системы должна быть минимальна. В данном случае энергия системы – это энергия натянутой пленки, которая пропорциональна площади пленки: с учетом того, что пленка двусторонняя, $E_{пл} = 2\sigma S_{пл}$. Ясно, что минимум этой энергии отвечает положению стержней, в котором максимальна площадь треугольника ОАВ. Ее удобно вычислять по двум сторонам (ОА и АВ) и углу φ между

ними: $S_{OAB} = \frac{1}{2}L \cdot 2L \cdot \sin(\varphi) = L^2 \sin(\varphi)$. Эта площадь максимальна при $\varphi = \frac{\pi}{2}$, то есть когда стержни перпендикулярны друг другу, и поэтому в прямоугольном треугольнике OAB $\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{1}{2}$. Итак, в состоянии равновесия $\alpha = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{2}\right) = \operatorname{arcsin}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 26,6^\circ$.

Потенциальная энергия определена с точностью до константы, поэтому мы можем считать энергию системы в положении равновесия равной нулю. Тогда энергия системы в положении, в котором колечко сдвинулось вдоль стержня в точку с координатой x , отсчитываемой от положения равновесия (см. рисунок), равна

$$E(x) = 2\sigma[L^2 - S_{OAB}(x)] = 2\sigma L^2\{1 - \sin[\varphi(x)]\}.$$

Длина стороны OB в этом положении $|OB| = L\sqrt{5} + x$, и, в соответствии с теоремой косинусов,

$$(L\sqrt{5} + x)^2 = L^2 + 4L^2 - 4L^2 \cos[\varphi(x)] \Rightarrow \cos[\varphi(x)] \approx -\frac{\sqrt{5}}{2L}x.$$

Отметим, что в этом выражении мы пренебрегли слагаемым порядка $\frac{x^2}{L^2}$ (колебания

малые). В том же приближении $\sin[\varphi(x)] \approx \sqrt{1 - \frac{5x^2}{4L^2}} \approx 1 - \frac{5x^2}{8L^2}$. Значит, $E(x) \approx \frac{5\sigma x^2}{4} \equiv \frac{kx^2}{2}$.

Здесь введено обозначение $k \equiv \frac{5\sigma}{2}$. Мы получили в точности такое же выражение, как для груза на пружине – малые колебания колечка будут происходить по гармоническому закону с периодом $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{2m}{5\sigma}}$.

В некоторых случаях использование закона сохранения энергии не только более удобный, но и практически единственно возможный метод нахождения на «школьном» уровне периода колебаний системы. Особенно это относится к системам с непрерывным распределением массы. Рассмотрим пример подобной системы (для разбора решения этой задачи необходим навык вычисления простейших интегралов)

Пример 4: Горизонтально расположенная упругая пружина массой M под действием силы, равной по величине ее весу Mg , растягивается (или сжимается) на величину Δx_0 . Чему будет равен период колебаний груза массой m , скрепленного с одним из концов этой пружины, если ее второй конец закреплен неподвижно, а груз скользит по гладкой горизонтальной поверхности? Деформация пружины мала по сравнению с длиной недеформированной пружины.

Решение: Как следует из данных условия, жесткость данной пружины $k = \frac{Mg}{\Delta x_0}$. Если

характеризовать положение груза координатой x , отсчитываемой вдоль горизонтальной оси от положения, в котором пружина не деформирована, то потенциальная энергия пружины

$$U = \frac{kx^2}{2} = \frac{Mg}{2\Delta x_0}x^2.$$

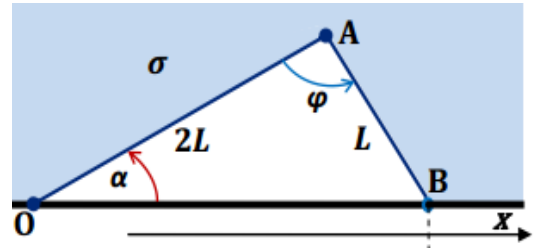
Подсчитаем кинетическую энергию груза и пружины. Для груза

$$E_K^{(cp)} = \frac{mv^2}{2} \quad (v \equiv x'_t).$$

Кинетическая энергия пружины есть сумма кинетических энергий ее малых элементов. Если x - смещение груза и подвижного конца пружины, которая однородна и поэтому растягивается равномерно, то смещение в этот же момент времени ее элемента длиной dl , находившегося в недеформированном состоянии на расстоянии l от закрепленного конца

$$\tilde{x}(l) = \frac{l}{l_0}x.$$

Поэтому скорость этого элемента



$$\tilde{v}(l) = \frac{l}{l_0} v,$$

и кинетическая энергия пружины

$$E_K^{(np)} = \sum \frac{1}{2} \frac{dl}{l_0} M \left(\frac{l}{l_0} v \right)^2 = \int_0^{l_0} \frac{M v^2}{2} \frac{l^2}{l_0^3} dl = \frac{M v^2}{6}.$$

Полная кинетическая энергия системы «пружина+груз»

$$E_K = E_K^{(ep)} + E_K^{(np)} = \frac{m v^2}{2} + \frac{M v^2}{6} = \frac{1}{2} \left(m + \frac{M}{3} \right) v^2.$$

Воспользовавшись далее «стандартным» приемом

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(m + \frac{M}{3} \right) v_m^2 = \frac{M g}{\Delta x_0} x_m^2 \\ v_m = \omega_0 x_m \end{array} \right\} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{3 M g}{(3 m + M) \Delta x_0},$$

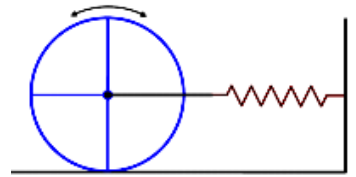
находим период колебаний

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{(3m + M) \Delta x_0}{3 M g}}.$$

Ответ: $T = 2\pi \sqrt{\frac{(3m + M) \Delta x_0}{3 M g}}.$

Задачи для самостоятельного решения.

1. Тяжелый тонкостенный цилиндрический валик массы m лежит на шероховатой горизонтальной поверхности. С помощью легких спиц и втулки валик насажен на легкую ось, вокруг которой он может вращаться без трения. Посредством легких жестких скоб ось прикреплена к концу невесомой пружины жесткостью k , второй конец которой закреплен. Таким образом, валик может совершать плоское колебательное движение, не проскальзывая по поверхности. Чему равен период малых колебаний?

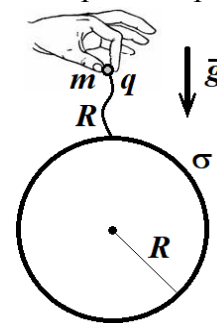


2. Тело массы $m = 40$ г совершает гармонические колебания с амплитудой $x_m = 3$ см по гладкой горизонтальной плоскости на невесомой пружине жесткостью $k = 1$ Н/м. На него налетает движущийся вдоль оси пружины со скоростью $v_0 = 0.4$ м/с гладкий шар втрое меньшей массы. Какой станет амплитуда колебаний после упругого лобового удара, произошедшего в момент остановки тела?

3. Жесткий невесомый стержень может без трения вращаться вокруг горизонтальной оси. На одном из его концов, на расстоянии a от оси, закреплен небольшой груз массы m . Другой конец, на расстоянии b от оси, невесомой пружиной соединен с неподвижной стенкой. Жесткость пружины k , и при вертикальном положении стержня пружина не деформирована, а ее ось горизонтальна и перпендикулярна оси вращения стержня. Найти период малых колебаний стержня.

4. На гладкой горизонтальной непроводящей поверхности расположены три небольших по размерам шарика массой m и зарядом q каждый, связанные (1-й со 2-м, а 2-й с 3-м) двумя нерастяжимыми непроводящими невесомыми нитями длиной a каждая. Шарики удерживают в положении, когда нити составляют угол, близкий к 180° . Затем шарики отпускают. Найдите период свободных колебаний системы.

5. (ВсОШ) Длинная диэлектрическая тонкостенная труба радиуса R , равномерно заряженная с поверхностной плотностью заряда σ , закреплена горизонтально в поле тяжести g . К верхней точке трубы одним концом прикреплена невесомая, нерастяжимая, непроводящая нить длины R , на другом конце нити маленький заряженный шарик массы m . Знаки зарядов шарика и трубы совпадают. Шарик сначала удерживают так, что нить не натянута, а затем отпускают. Через некоторое время движение прекращается, причем нить принимает форму прямого отрезка.



1. Какие значения может принимать величина заряда шарика q ?
2. Определите величину силы натяжения нити при значениях заряда, полученных в первом пункте, и постройте график этой зависимости $T(q)$ с указанием характерных точек и участков.

3. Пусть модуль заряда шарика $|q|$, причем $|q| > \frac{2\epsilon_0 mg}{|\sigma|}$. Определите период малых гармонических колебаний шарика, происходящих в плоскости рисунка.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 21: Кинематические связи и «пределы гармонии».

Темы: Роль сил реакции в колебаниях связанных тел. Разрушение связей и задачи об ограничении амплитуды гармонических колебаний.

Обсудим поведение колебательных систем, в которых действие возвращающих сил передается через связи. Существование связи между телами всегда обеспечивается некой силой реакции (сила натяжения нити, сила реакции опоры, сила трения покоя). У каждой из этих сил существуют «пределы возможностей», при превышении которых связь разрушается. Ясно, что после разрушения связи возвращающие силы исчезнут или существенно изменятся, и тогда движение системы может перестать быть гармоническим.



Рассмотрим в качестве примера «обычное» вертикальное колебание груза на пружине, но прикрепим груз к пружине отрезком невесомой нерастяжимой нити. Пока нить натянута, она «передает» действие силы упругости на груз:

$$\left. \begin{aligned} ma_x &= mg - T \\ T &= F_{\text{упр}} = k \left(\frac{mg}{k} + x \right) \end{aligned} \right\} \Rightarrow x'' + \frac{k}{m} x = 0$$

(здесь координата x отсчитывается вниз от положения равновесия, в котором пружина растянута на $\Delta l_0 = mg/k$). Поэтому груз совершает гармонические колебания с частотой $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. Но если ускорение груза достигнет «критического» значения $a_x^{(кр)} = g$, то сила натяжения нити обращается в ноль – нить провисает. Конечно же, подвешенный на нити груз не может иметь в проекции на ось, направленную вертикально вниз, ускорение больше g . Таким образом, если отвести груз вниз от положения равновесия на расстояние $x_m > \Delta l_0 = mg/k$ и отпустить без начальной скорости, то закон движения груза будет гармоническим только до достижения точки $x_1 = -mg/k$. При дальнейшем продвижении груза вверх нить провиснет, и груз будет двигаться под действием одной только силы тяжести, то есть с ускорением g – до тех пор, пока груз не вернется в эту точку и нить снова не натянется. Конечно, движение груза все равно будет иметь характер колебаний, но эти колебания уже не будут гармоническими, так как внутри каждого периода будет участок движения с постоянным ускорением. В этом смысле $x_m = mg/k$ есть максимально возможная амплитуда гармонических колебаний для данной системы.

Из этого примера можно сделать общий вывод, что нарушение гармоничности колебаний в подобных системах связано с разрушением связей между телами, то есть:

- с провисанием нитей,
- с отрывом соприкасающихся поверхностей тел,
- с началом проскальзывания соприкасающихся тел друг по другу (ясно, что любое скольжение негладких поверхностей в системе уничтожает гармоничность свободных колебаний, так как из-за перехода механической энергии в тепло колебания становятся затухающими).

Поэтому при анализе колебаний системы, в которой в передаче возвращающей силы к телам участвуют связи, в первую очередь надо понять, какие из связей могут перестать действовать и при каких условиях.

Пример 1: На гладкой наклонной плоскости, составляющей угол α с горизонтом, лежит доска массы M , которая удерживается от соскальзывания невесомой пружиной, прикрепленной к верхнему концу доски. Второй конец пружины закреплен. На доску аккуратно поставили небольшой груз. При какой его массе возникшие колебания будут гармоническими? Верхняя поверхность доски шероховатая, коэффициент трения между грузом и доской равен μ .

Решение: Конечно, колебания доски с грузом на пружине будут гармоническими, только если груз не будет скользить по доске. Заметим, что до постановки груза удлинение пружины составляло

$$\Delta l_0 = \frac{M g \sin \alpha}{k}$$

(где k - жесткость пружины). Для доски с грузом массы m удлинение пружины в положении равновесия должно составлять

$$\Delta l_1 = \frac{(M + m) g \sin \alpha}{k}.$$

Будем описывать движение доски в проекции на координатную ось x , направленную вниз вдоль наклонной плоскости, а начало отсчета координаты x совместим с положением равновесия доски с грузом. В этом случае, если груз не скользит по доске, закон движения доски

$$x(t) = (\Delta l_0 - \Delta l_1) \cdot \cos(\omega t) = -\frac{m g \sin \alpha}{k} \cdot \cos(\omega t), \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{M + m}}.$$

Синхронное с доской движение груза обеспечивается силой трения, проекция которой на ось x в момент времени t должна быть равна

$$F_x = m a_x - m g \sin \alpha = m g \sin \alpha \left[\frac{m}{M + m} \cos(\omega t) - 1 \right].$$

Условием выполнения предположения об отсутствии проскальзывания является выполнение требования

$$|F_x| \leq \mu m g \cos \alpha$$

для любого t . Видно, что максимальные значения величины силы трения соответствуют моментам времени, для которых $\cos(\omega t) = -1$. Поэтому колебания будут гармоническими, если

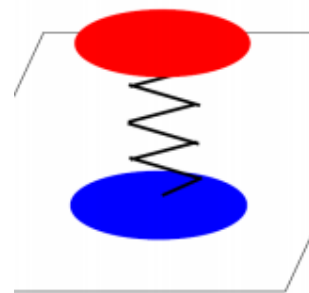
$$\frac{M + 2m}{M + m} \sin \alpha \leq \mu \cos \alpha \Rightarrow m \leq \frac{\mu - \operatorname{tg} \alpha}{2 \operatorname{tg} \alpha - \mu} M.$$

Ясно, что при $\operatorname{tg} \alpha \geq \mu$ груз любой массы будет проскальзывать по доске, а при $\operatorname{tg} \alpha \leq \mu/2$ условие отсутствия проскальзывания выполняются при любом m .

Ответ: для $\operatorname{tg} \alpha \leq \mu/2$ колебания будут гармоническими независимо от массы груза, для $\mu/2 < \operatorname{tg} \alpha < \mu$ - при $m \leq \frac{\mu - \operatorname{tg} \alpha}{2 \operatorname{tg} \alpha - \mu} M$, а для $\operatorname{tg} \alpha \geq \mu$ - не будут гармоническими ни при какой сколь угодно малой массе груза.

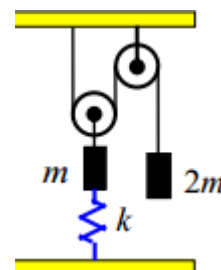
Важный урок этой задачи - как и всех последующих - состоит в том, что для определения «пределов гармонии» не нужно решать уравнение колебаний. Достаточно понять, в чем состоит причина нарушения гармоничности движения и при каком условии эта причина «срабатывает».

Пример 2: Два диска с массами m и $3m$, между которыми вставлена невесомая пружина достаточно большой жесткости, помещают на горизонтальную поверхность так, что ось пружины вертикальна (см. рисунок). Когда внизу находился более тяжелый диск, то при малом отклонении от положения равновесия верхний совершал строго вертикальные гармонические колебания с периодом $T = 0,1$ с. Затем систему поставили так, чтобы внизу был легкий диск, а тяжелый сместили вниз из положения равновесия на расстояние S , после чего аккуратно отпустили. При какой величине S верхний диск будет совершать гармонические колебания? Ускорение свободного падения считать равным $g \approx 10 \text{ м/с}^2$.



Решение: При малых колебания диска массы m на пружине период колебаний $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$, откуда можно найти $k = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$. Если после «переворота» системы колебания будут гармоническими, то в соответствии с заданными начальными условиями их амплитуда $x_m = S$. Причиной нарушения гармоничности является отрыв нижнего диска от опоры. Это произойдет, если сила упругости пружины, тянущая нижний диск вверх, станет больше mg . Для этого пружина должна быть **растянута** более чем на $\frac{mg}{k}$. Но в положении равновесия (в котором ее сила упругости уравнивает силу тяжести для тяжелого диска) она **сжата** на $\frac{3mg}{k}$. Таким образом, колебания останутся гармоническими, если их амплитуда $x_m \leq 3\frac{mg}{k} + \frac{mg}{k} = \frac{4mg}{k}$. Итак: $S \leq \frac{4mg}{k} = \frac{gT^2}{\pi^2} \approx 1\text{см}$.

Пример 3: В системе, изображенной на рисунке, массы грузов равны m и $2m$, жесткость пружины k , блоки, нить и пружина - невесомые, блоки вращаются без трения, нить по блокам не скользит. Груз $2m$ смещают из положения равновесия вниз на расстояние s , после чего грузы совершают гармонические колебания. Найдите максимальные скорости колеблющихся грузов. Ускорение свободного падения равно g .



Решение: Направим ось x вертикально вниз. В положении равновесия грузов: $2mg - T = 0$ и $mg + k\Delta l_0 - 2T = 0$, где Δl_0 - удлинение пружины в положении равновесия, T - сила натяжения нити. Из этих уравнений получаем $\Delta l_0 = \frac{3mg}{k}$. При смещении груза $2m$ от положения равновесия вниз груз m смещается вверх на $\frac{s}{2}$ и пружина дополнительно растягивается на $\frac{s}{2}$. Максимальные скорости грузов достигаются при прохождении положения равновесия, причем скорость груза m при натянутой нити всегда в два раза меньше, чем скорость груза $2m$. Запишем закон сохранения энергии для колеблющихся грузов:

$$\frac{2mv_0^2}{2} + \frac{m(v_0/2)^2}{2} + \frac{k\Delta l_0^2}{2} = -2mgs + mg\frac{s}{2} + \frac{k(\Delta l_0 + s/2)^2}{2},$$

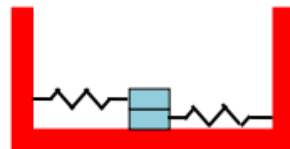
где v_0 - максимальная скорость груза $2m$. Таким образом, $9mv_0^2 = k^2 s^2 \Rightarrow v_0 = \frac{s}{3} \sqrt{\frac{k}{m}}$.

Максимальная скорость груза m в два раза меньше $v'_0 = \frac{s}{6} \sqrt{\frac{k}{m}}$. Отметим, что коэффициент пропорциональности между максимальной скоростью груза $2m$, равной v_0 , и его максимальным смещением, равным s - это циклическая частота колебаний $\omega_0 = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{k}{m}}$. При этом амплитуда ускорения груза $2m$ не может быть больше ускорения свободного падения (это соответствует провисанию нити), и поэтому полученный результат верен только при $a_m = \omega_0 v_0 = \frac{v_0}{3} \sqrt{\frac{k}{m}} \leq g \Leftrightarrow s \leq \frac{9mg}{k}$. При больших s условие задачи некорректно - колебания грузов в действительности не являются гармоническими, так как в процессе их движения нить провисает.

В этой задаче формально от нас не требовали анализировать ограничение гармоничности движения, но без такого анализа решение, естественно считалось неполным.

Задачи для самостоятельного решения.

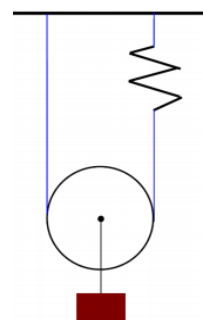
1. (ВсОШ) Определите максимальную амплитуду гармонических колебаний системы из двух брусков и двух невесомых пружин, изображенной на рисунке. Жесткость правой пружины $k = 10 \text{ Н/м}$, левой $2k = 20 \text{ Н/м}$, масса каждого бруска $m = 100 \text{ г}$, коэффициент трения между брусками $\mu = 0.5$. В положении равновесия нижняя пружина растянута на длину $\Delta l_1^{(0)} = 2 \text{ см}$. Трения между нижним бруском и опорой нет.



2. Однородная доска массой $M = 300 \text{ г}$ подвешена на двух одинаковых легких пружинах жесткостью $k = 10 \text{ Н/м}$. Груз вдвое меньшей массы помещен на доску посередине (см. рисунок). Система находится в равновесии, причем доска горизонтальна. Груз с доской толкают строго вверх, сообщив им скорость V . При какой максимальной величине V возникающие колебания будут гармоническими? Считать, что в процессе движения доска всегда остается горизонтальной. Ускорение свободного падения считать равным $g \approx 10 \text{ м/с}^2$. Сопротивлением воздуха пренебречь.



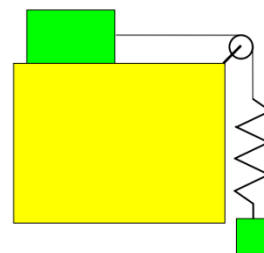
3. Груз с массой $m = 400 \text{ г}$ прикреплен отрезком легкой нерастяжимой нити к оси подвижного блока, находящегося в петле длинной легкой нерастяжимой нити. Один конец этой нити закреплен на потолке непосредственно, а другой - посредством легкой пружины жесткостью $k = 10 \text{ Н/м}$ (см. рисунок). Система находилась в равновесии, а затем груз отвели вниз на расстояние h и аккуратно отпустили. При какой максимальной величине h возникающие колебания будут гармоническими? Ускорение свободного падения считать равным $g \approx 10 \text{ м/с}^2$. Сопротивлением воздуха пренебречь.



4. На гладком вертикальном стержне надеты три шайбы, которые при скольжении по стержню остаются горизонтальными. Нижняя шайба с массой m покоится на жестком упоре (но не прикреплена к нему), вторая и третья – с одинаковыми массами $2m$ – покоятся вместе на невесомой длинной пружине жесткостью k , соединяющей вторую шайбу с первой. Ось пружины совпадает с осью стержня. Верхнюю пару шайб опускают вниз так, что величина деформации пружины увеличивается в полтора раза и отпускают, подтолкнув вниз с некоторой скоростью. При какой максимальной величине этой скорости вторая и третья шайба будут совершать гармонические колебания? Ускорение свободного падения равно g .



5. Брусок массой $M = 900 \text{ г}$ покоится на горизонтальном столе. Коэффициент трения между бруском и поверхностью стола $\mu = 0,5$. К бруску с помощью легкой нерастяжимой нити, перекинутой через идеальный блок (см. рисунок), прикреплена легкая пружина и груз массы $m = 180 \text{ г}$. Частота малых колебаний груза $\nu = 3 \text{ Гц}$. Какова максимально возможная амплитуда этих колебаний, при которых они остаются гармоническими? Ускорение свободного падения считать равным $g \approx 10 \text{ м/с}^2$. Сопротивлением воздуха пренебречь. Как изменится ответ, если в этой же системе использовать другой груз, с массой $m' = 300 \text{ г}$?



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 22: Идеальный колебательный контур.

Темы: Свободные электромагнитные колебания. Аналогия с механическими колебаниями.
Связи между силой тока и напряжением.

Рассмотрим **идеальный колебательный контур** – цепь, составленной из катушки индуктивности и конденсатора (идеальность контура означает полное отсутствие сопротивления). Уравнение, определяющее закон изменения заряда конденсатора:

$$U_C + U_L = 0 \Rightarrow \frac{q_C}{C} + L \frac{dI_L}{dt} = 0, I_L = \frac{dq_C}{dt} \Rightarrow \frac{d^2 q_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} q_C = 0$$

имеет вид **уравнения гармонических колебаний**.

Соответственно законы изменения заряда и силы тока в контуре (тока зарядки конденсатора) – гармонические:

$$q(t) = q_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_0), I(t) = \frac{dq}{dt} = -\omega q_m \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) = I_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}) \quad (I_m = \omega q_m).$$

Колебания силы тока и связанных с ним величин (заряда конденсатора, напряжений) в таком контуре называют **свободными электромагнитными колебаниями**. Частота свободных колебаний (ее называют также “**собственной частотой**” колебательного контура) $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, а период свободных колебаний $T = 2\pi\sqrt{LC}$ (последнее соотношение

называют **формулой Томсона**).

Отметим, что существует прямая аналогия между описанием электромагнитных колебаний и описанием кинематики гармонических колебаний в механике. Например, связь между амплитудами силы тока и заряда точно такая же, как между амплитудами смещения и скорости в пружинном маятнике. В рамках этой аналогии можно установить следующее соответствие величин, характеризующих механические и электромагнитные колебания:

заряд конденсатора q – координата груза x ;

сила тока в контуре $I = \frac{dq}{dt}$ – скорость груза v_x ;

скорость изменения тока $\frac{dI}{dt}$ – ускорение груза a_x ;

индуктивность катушки L – масса груза m ;

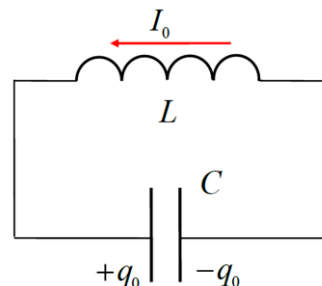
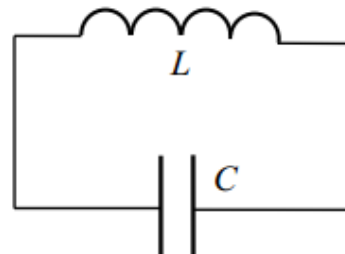
обратная емкость конденсатора $\frac{1}{C}$ – коэффициент упругости пружины k ;

энергия магнитного поля в катушке $\frac{LI^2}{2}$ – кинетическая энергия груза $\frac{mv^2}{2}$;

энергия электрического поля конденсатора $\frac{q^2}{2C}$ – потенциальная энергия пружины $\frac{kx^2}{2}$.

Таким образом, методы, которые мы использовали при изучении колебаний пружинного маятника, могут почти без изменений применяться при изучении колебаний в LC-контуре.

Пример 1: В колебательном контуре происходят гармонические колебания с периодом $T = 1,257$ мс. В некоторый момент времени заряд конденсатора оказался равен $q_0 = 30$ мкКл, а ток в катушке $I_0 = 0,15$ А. Через какое время после этого заряд конденсатора впервые обратится в ноль?



Решение: Гармонические колебания заряда и тока в идеальном контуре описываются выражениями:

$$q(t) = q_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_0), \quad I(t) = -\omega q_m \cdot \sin(\omega t + \varphi_0). \quad \text{Поэтому}$$

$q_0 = q_m \cdot \cos(\varphi_0)$, $I_0 = -\omega q_m \cdot \sin(\varphi_0)$ (причем ток зарядки конденсатора I_0 положителен в соответствии с направлением тока, показанным на рисунке – видно, что ток “дозаряжает” конденсатор). Как видно, $\operatorname{tg}(\varphi_0) = -\frac{I_0}{\omega q_0} = -\frac{I_0 T}{2\pi q_0} \approx -1,00$. Значит, с высокой точностью

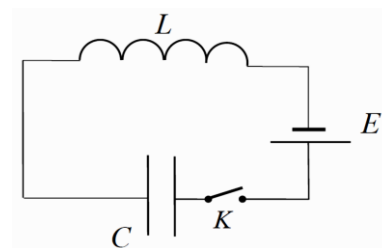
$\varphi_0 \approx -\frac{\pi}{4}$. Моменты обращения заряда в ноль определяются из равенства

$q(t) = 0 \Rightarrow \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right) \approx 0$. Минимальный положительный корень отвечает

$$t \approx \frac{3\pi}{4\omega} = \frac{3T}{8} \approx 0,471 \text{ мс.}$$

При добавлении в контур источника постоянной ЭДС в правой части уравнения колебаний появляется ненулевая постоянная. Точно так же, как и в механике, это будет означать необходимость «сдвига» начала отсчета переменной (в данном случае заряда конденсатора) – колебания заряда останутся гармоническими, но будут происходить вокруг “смещенного” положения равновесия.

Пример 2: В колебательном контуре конденсатор изначально не заряжен, а ключ разомкнут. Затем ключ замыкают. Спустя какое время после замыкания ключа напряжение на конденсаторе впервые станет равно $U_1 = 9$ В? Емкость конденсатора $C = 4 \text{ мкФ}$, индуктивность катушки $L = 4 \text{ мГн}$, ЭДС батареи $\mathcal{E} = 6 \text{ В}$.



Решение: Присутствие в контуре батареи приведет к тому, что гармонические колебания напряжения на конденсаторе будут происходить вокруг значения, равного ЭДС. Действительно, для момента времени, когда заряд конденсатора равен $q = CU$, а ток его

разрядки $I = -\frac{dq}{dt} = -C \frac{dU}{dt}$, сумма напряжений на конденсаторе и катушке равна ЭДС

$$U - L \frac{dI}{dt} = \mathcal{E} \Rightarrow \frac{d^2 U}{dt^2} + \frac{1}{LC} U = \frac{\mathcal{E}}{LC}$$

(здесь в «демонстрационных» целях изменен – по сравнению с предыдущим примером – выбор положительного направления тока в контуре, и теперь он течет против полярности источника – как видно, вид уравнения колебаний от этого не изменился). Если записать

$U(t) \equiv \mathcal{E} + \tilde{U}(t)$, то для функции $\tilde{U}(t)$ получается “стандартное” уравнение гармонических колебаний: $\frac{d^2 \tilde{U}}{dt^2} + \frac{1}{LC} \tilde{U} = 0$, и поэтому эта функция должна быть гармонической, то есть

$U(t) = \mathcal{E} + A \cdot \cos(\omega t) + B \cdot \sin(\omega t)$. Постоянные A и B определяются из начальных условий: $U(0) = 0 \Rightarrow A = -\mathcal{E}$ и $I(0) = 0 \Rightarrow U'(0) = 0 \Rightarrow B = 0$. Значит,

$$U(t) = \mathcal{E} \cdot (1 - \cos(\omega t)) \Rightarrow t_1 = \frac{1}{\omega} \cdot \arccos\left(1 - \frac{U_1}{\mathcal{E}}\right) = \frac{1}{\omega} \cdot \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3\omega}.$$

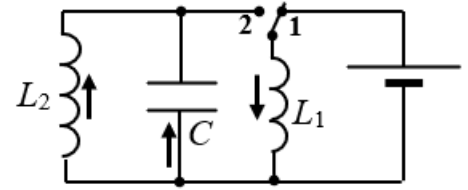
Подставляя заданные значения, найдем:

$$t_1 = \frac{2\pi}{3} \sqrt{LC} \approx 26,5 \text{ мс.}$$

Если элементы идеального контура становятся «составными», то есть являются параллельными или последовательными соединениями конденсаторов и катушек, но начальные условия для соединяемых элементов одинаковы (например, все конденсаторы не заряжены и ток во всех катушках отсутствует), то такие соединения можно сразу

заменить на один элемент с подобранным значением емкости или индуктивности. Однако, если «стартовые» условия для соединенных элементов различаются, то требуется более детальный анализ происходящего.

Пример 3: В схеме, показанной на рисунке, ключ длительное время находился в положении 1. При этом заряд конденсатора не изменялся и равнялся нулю. Найти законы изменения заряда конденсатора и токов в катушках после того, как ключ быстро перевели в положение 2. Сопротивлением контактов ключа, сопротивлением соединительных проводов и омическим сопротивлением катушек пренебречь. ЭДС и внутреннее сопротивление источника равны $\mathcal{E}$ и r соответственно.



Решение: Естественно считать, что за “длительное время”, которое ключ находился в положении 1, ток в катушке достиг стационарного значения $I_0 = \mathcal{E}/r$. После перевода ключа в положение 2 ток катушки L_1 заряжает конденсатор и частично перетекает в катушку L_2 . Запишем соотношения

$$U_C = -L_1 \frac{dI_1}{dt} = L_2 \frac{dI_2}{dt}, \quad \frac{dq_C}{dt} = I_1 - I_2$$

(как видно, положительные направления токов в ветвях с катушками выбраны противоположно друг другу). Из первого можно найти, что сумма магнитных потоков через параллельно подключенные идеальные катушки сохраняется: $L_1 I_1 + L_2 I_2 = \text{const} = L_1 I_0$. Следовательно, ток зарядки конденсатора

$$\frac{dq_C}{dt} = I_1 - \frac{L_1}{L_2}(I_0 - I_1) = \frac{L_1 + L_2}{L_2} I_1 + \frac{L_1}{L_2} I_0 \Rightarrow \frac{d^2 q_C}{dt^2} + \frac{L_1 + L_2}{CL_1 L_2} q_C = 0.$$

Значит, частота колебаний в контуре $\omega = \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{CL_1 L_2}}$. С учетом начальных условий

$q_C(0) = 0$ и $\frac{dq_C}{dt}(0) = +I_0$ находим, что $q_C(t) = \frac{I_0}{\omega} \sin(\omega t) \equiv q_m \sin(\omega t)$. Мы получили

«обычный» гармонический закон с амплитудой $q_m = \frac{I_0}{\omega} = \frac{\mathcal{E}}{r} \sqrt{\frac{CL_1 L_2}{L_1 + L_2}}$. Закон колебаний

силы тока в первой катушке $I_1(t) = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \left(\frac{L_1}{L_2} I_0 + \frac{dq_C}{dt} \right) = \frac{L_1}{L_1 + L_2} I_0 + \frac{L_2}{L_1 + L_2} I_0 \cos(\omega t)$.

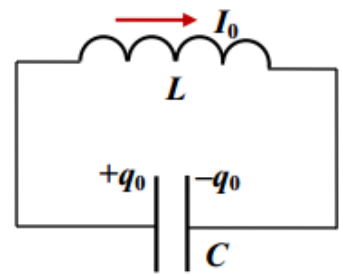
Наконец, из условия сохранения магнитного потока находим и $I_2(t) = \frac{L_1}{L_2} [I_0 - I_1(t)] = \frac{L_1}{L_1 + L_2} I_0 [1 - \cos(\omega t)]$. Как видно, из-за несимметричного

«запуска», колебания сил тока в катушках происходят в противофазе вокруг ненулевого «равновесного» значения $\bar{I} = \frac{L_1}{L_1 + L_2} I_0$.

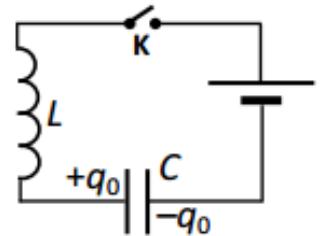
Задачи для самостоятельного решения.

1. В идеальном колебательном контуре индуктивность катушки равна $L = 10 \text{ мГн}$, а емкость конденсатора $C = 4 \text{ мкФ}$. В некоторый момент времени заряд конденсатора оказался равен $q_0 = 40 \text{ мкКл}$, а ток в катушке $I_0 = 0,2 \text{ А}$ (направление тока таково, что заряд конденсатора в этот момент времени убывает). Через какое время после этого заряд конденсатора впервые обратится в ноль?

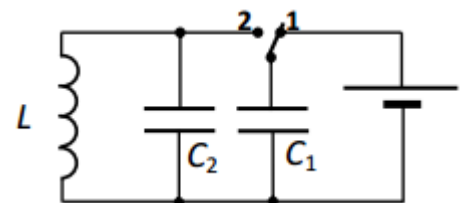
2. В колебательном контуре происходят гармонические колебания с периодом $T = 62,83$ мс. В некоторый момент времени заряд конденсатора равнялся $q_0 = 4$ мКл, а величина силы тока $I_0 = 4$ А. Направление тока через катушку в этот момент соответствовало показанному на рисунке. Через какое время после этого индукция магнитного поля в катушке впервые обратилась в ноль?



3. В контуре из конденсатора с емкостью $C = 50$ мкФ, идеальной катушки с индуктивностью $L = 5$ мГн, идеального источника с ЭДС $\mathcal{E} = 20$ В и ключа конденсатор изначально заряжен с полярностью, указанной на рисунке. Величина заряда $q_0 = 2$ мКл. Через какое время после замыкания ключа ток зарядки конденсатора впервые станет равен $I_1 = 1$ А? Сопротивлением соединительных проводов пренебречь.



4. В схеме, показанной на рисунке, ключ долгое время находился в положении 1. Найти закон изменения силы тока через катушку после «мгновенного» перевода ключа в положение 2.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 23: Энергетика электромагнитных колебаний.

Темы: Превращения энергии в электромагнитных колебаниях. Затухающие колебания.

Как и в случае механических колебаний, при решении задач об электромагнитных колебаниях можно эффективно использовать энергетические соображения. В процессе незатухающих колебаний энергия магнитного поля в катушке переходит в энергию электрического поля в конденсаторе и обратно. При этом полная энергия колебательного контура остается постоянной:

$$\frac{LI^2}{2} + \frac{q^2}{2C} = \text{const} = \frac{LI_m^2}{2} = \frac{q_m^2}{2C} = \frac{CU_m^2}{2}.$$

Последние равенства обращают наше внимание на то обстоятельство, что заряд на конденсаторе (и вместе с ним энергия электрического поля) достигает максимальной величины в тот момент, когда ток (и вместе с ним энергия магнитного поля) равен нулю. В этот момент вся энергия контура собрана в конденсаторе. Напротив, ток максимален по величине, когда заряд обращается в ноль – в этот момент вся энергия контура собрана в катушке.

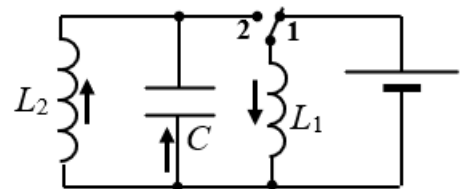
Пример 1: В идеальном колебательном контуре происходят гармонические колебания с частотой $\nu = 637$ Гц. В некоторый момент времени заряд конденсатора оказался равен $q_0 = 0,2$ мКл, а ток в катушке $I_0 = 0,6$ А. Определите амплитуду колебаний силы тока в этом контуре.

Решение: Полная энергия контура, равная в указанный момент времени $E = \frac{LI_0^2}{2} + \frac{q_0^2}{2C}$, постоянна и равна энергии в момент достижения амплитудного значения тока $E = \frac{LI_m^2}{2}$.

Следовательно, $\frac{LI_0^2}{2} + \frac{q_0^2}{2C} = \frac{LI_m^2}{2}$ и, с учетом того, что $\frac{1}{LC} = \omega^2 = 4\pi^2\nu^2$,
 $I_m = \sqrt{I_0^2 + 4\pi^2\nu^2 q_0^2} \approx 1$ А.

Как видно, энергетические соображения особенно удобны, если нам нужно найти амплитуду колебаний – часто именно они существенно сокращают путь к ответу.

Пример 2: В схеме, показанной на рисунке, ключ длительное время находился в положении 1. При этом заряд конденсатора не изменялся и равнялся нулю. Найти максимальный заряд конденсатора после того, как ключ быстро перевели в положение 2. Сопротивлением контактов ключа, сопротивлением соединительных проводов и омическим сопротивлением катушек пренебречь. ЭДС и внутреннее сопротивление источника равны $\mathcal{E}$ и r соответственно.



Решение: Как уже обсуждалось на предыдущем занятии, сразу после перевода ключа в положение 2 сила тока в первой катушке равна $I_0 = \mathcal{E}/r$, а далее ее ток заряжает конденсатор и частично перетекает во вторую катушку. Из равенства напряжений на катушках $U_C = -L_1 \frac{dI_1}{dt} = L_2 \frac{dI_2}{dt}$ следует сохранение суммарного магнитного потока

через них: $L_1 I_1 + L_2 I_2 = \text{const} = L_1 I_0$. Из условия непрерывности тока $I_1 = I_2 + \frac{dq_C}{dt}$

следует, что достигает максимума, когда $I_1 = I_2 = \frac{L_1}{L_1 + L_2} I_0$. Записывая для этого момента времени закон сохранения энергии в контуре

$$\frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} + \frac{q_m^2}{2C} = \frac{L_1 I_0^2}{2},$$

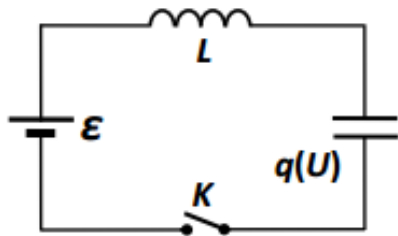
сразу находим максимальную величину заряда конденсатора:

$$q_m = \sqrt{C(L_1 I_0^2 - L_1 I_1^2 - L_2 I_2^2)} = \frac{\mathcal{E}}{r} \sqrt{\frac{C L_1 L_2}{L_1 + L_2}}.$$

Такое решение оказывается короче, чем полный анализ динамики колебаний в этом контуре.

Если в контуре оказывается нелинейный элемент, прямое решение дифференциального уравнения нелинейных колебаний становится очень сложным. Однако энергетические соображения часто позволяют провести анализ и для нелинейного контура.

Пример 3: («Нелинейные колебания», «ПВГ!») Однажды, еще будучи студентом, будущий доктор Сарториус выполнял лабораторную работу по изучению нелинейных колебаний.



В работе рассматривался колебательный контур, схема которого показана на рисунке. Источник имел ЭДС $\mathcal{E} = 24\text{В}$, а катушка – индуктивность $L = 0,05\text{ Гн}$. Сопротивление всех элементов контура очень мало, и потерями на выделяющееся тепло на изучаемых отрезках времени можно пренебречь. Вместо обычного

конденсатора в контур был включен *вариконд* – конденсатор с переменной емкостью. Свойства такого конденсатора обычно задают КВХ (*кулонвольтной характеристикой*), и для конденсатора в контуре КВХ с хорошей точностью описывалась выражением

$$q(U) = \alpha \cdot \sqrt{U}, \text{ причем константа } \alpha = \frac{\tau^2 \sqrt{\mathcal{E}}}{2L}, \text{ где } \tau = 2\text{мс.}$$

Изначально конденсатор разряжен, и колебания запускаются замыканием ключа. Определите амплитуды колебаний напряжения на вариконде и силы тока в катушке. Найдите период колебаний в мс, с точностью до сотых.

Указание: считайте известной константой $\beta \equiv \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \approx 1,311$.

Решение: Рассмотрим процесс зарядки конденсатора после замыкания ключа. За счет работы источника будут увеличиваться энергия магнитного поля в катушке и энергия электрического поля в конденсаторе. В рамках естественного предположения о малости потерь на излучение и с учетом заданной в условии возможностью пренебречь тепловыми потерями, запишем закон сохранения энергии для момента времени, к которому заряд конденсатора увеличился до q : $\mathcal{E}q = \frac{LI^2}{2} + W_C(q)$. Здесь $I \equiv \frac{dq}{dt}$ – сила тока в катушке, а

$$\text{энергия поля в конденсаторе равна } W_C(q) = \int_0^q U(q') dq' = \frac{1}{\alpha^2} \int_0^q q'^2 dq' = \frac{q^3}{3\alpha^2}.$$

Следовательно,

$$\text{изменение силы тока в процессе зарядки описывается формулой } I^2(q) = \frac{2}{L} q \left(\mathcal{E} - \frac{q^2}{3\alpha^2} \right).$$

Сила тока равна нулю в начальный момент ($q = 0$) и в момент достижения максимальной величины заряда, поэтому $q_m = \alpha \sqrt{3\mathcal{E}}$. Эта величина заряда соответствует максимальному напряжению на конденсаторе, равному $U_m = 3\mathcal{E}$. Максимальная величина

силы тока в процессе зарядки находится по максимуму функции $I^2(q)$. Как видно, он достигается при $q_0 = \alpha \cdot \sqrt{\mathcal{E}}$, и $I_m = 2\sqrt{\frac{\alpha}{3L}} \mathcal{E}^{3/2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{\tau \mathcal{E}}{L}$. После окончания зарядки конденсатора ток обращается в ноль, но контур не переходит в стационарное состояние, так как теперь напряжение на конденсаторе больше (в три раза) ЭДС источника, и конденсатор разряжается через источник. Закон сохранения энергии для процесса разряда $\frac{q_m^3}{3\alpha^2} + \mathcal{E}(q - q_m) = \mathcal{E}q = \frac{LI^2}{2} + \frac{q^3}{3\alpha^2}$ демонстрирует нам, что связь величины силы тока с зарядом остается прежней, только изменяется знак $I \equiv \frac{dq}{dt}$. Поэтому заряд конденсатора убывает до нуля «симметричным» по сравнению с процессом зарядки образом, и в его конце напряжение на конденсаторе и сила тока в катушке опять становятся нулевыми – схема вернулась в начальное состояние, и начинается новый период колебаний. Таким образом, напряжение на конденсаторе колеблется между значениями $U_n = 0$ и $U_m = 3\mathcal{E}$, а сила тока – между $+I_m = +\sqrt{\frac{2}{3}} \frac{\tau \mathcal{E}}{L}$ и $-I_m = -\sqrt{\frac{2}{3}} \frac{\tau \mathcal{E}}{L}$. Равновесное состояние схемы соответствует $U_0 = \mathcal{E}$ и $I_0 = 0$. Поэтому амплитуды (максимальные отклонения от равновесного значения) напряжения и силы тока равны $U_a = 2\mathcal{E} = 48\text{В}$ и $I_a \equiv I_m = \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{\tau \mathcal{E}}{L} \approx 0,784\text{А}$.

Ясно, что время зарядки конденсатора составляет половину от периода колебаний, и его можно найти, пользуясь законом изменения силы тока: $\frac{dq}{dt} = I = \sqrt{\frac{2}{L}} q \left(\mathcal{E} - \frac{q^2}{3\alpha^2} \right)$.

Используя соотношение $q_m = \alpha\sqrt{3\mathcal{E}}$ и определение $\alpha = \frac{\tau^2 \sqrt{\mathcal{E}}}{2L}$, эту формулу можно

переписать в виде $\frac{dq}{dt} = \frac{q_m}{\tau} \sqrt{\frac{4}{\sqrt{3}} \frac{q}{q_m} \left(1 - \frac{q^2}{q_m^2} \right)} \Rightarrow dt = \frac{\sqrt{3}}{2} \tau \frac{dx}{\sqrt{x(1-x^2)}}$, где введено

обозначение $x = \frac{q}{q_m}$. Ясно, что за половину периода x изменяется от 0 до 1, то есть

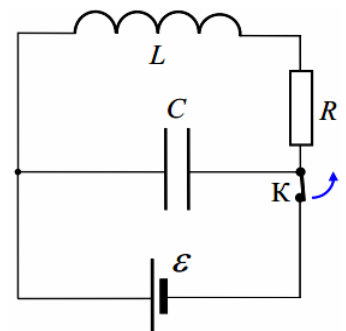
$\frac{T}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tau \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x^2)}}$. Подстановкой $x = y^2$ приводим это выражение к виду

$$T = 2\sqrt{3} \tau \int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{1-y^4}} = 2\sqrt{3} \beta \tau \approx 6,9 \text{ мс}.$$

При появлении сопротивления в контуре колебания становятся **затухающими** (энергия колебаний постепенно уменьшается из-за выделения тепла в сопротивлении). Естественно, выделяющееся тепло можно рассчитать по убыли энергии контура.

Пример 4: В схеме, показанной на рисунке, ключ долгое время был замкнут. Какое количество теплоты выделится в резисторе после замыкания ключа? Внутренним сопротивлением источника и омическим сопротивлением катушки пренебречь.

Решение: Пока ключ был замкнут, схема перешла в «установившийся» (стационарный) режим, в котором в ветви с катушкой и резистором течет постоянный ток, определяемый из

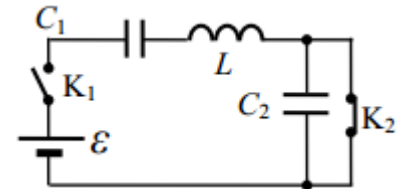


закона Ома для полной цепи: $I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$, напряжение на конденсаторе равно $\mathcal{E}$, и его заряд $q_0 = C\mathcal{E}$. После размыкания ключа в контуре начинаются затухающие колебания, в ходе которых вся накопленная энергия $W_0 = \frac{q_0^2}{2C} + \frac{LI_0^2}{2} = \left(C + \frac{L}{R^2}\right) \frac{\mathcal{E}^2}{2}$ выделяется в резисторе в виде тепла (излучением и теплотой, выделяющейся в катушке, пренебрегаем). Итак, $Q = \left(C + \frac{L}{R^2}\right) \frac{\mathcal{E}^2}{2}$.

Задачи для самостоятельного решения.

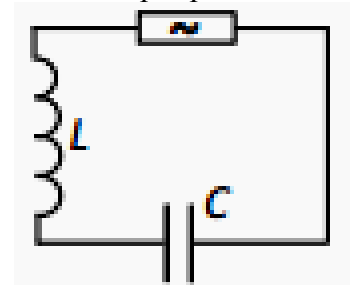
1. В идеальном колебательном контуре происходят гармонические колебания с периодом $T = 628$ мс. В некоторый момент времени заряд конденсатора оказался равен $q_0 = 50$ мКл, а ток в катушке $I_0 = 12$ мА. Определите амплитуду колебаний заряда конденсатора в этом контуре.

2. В схеме, показанной на рисунке, ключ K_2 замкнут, а конденсатор C_1 разряжен. После замыкания ключа K_1 , в тот момент, когда напряжение на конденсаторе C_1 становится максимальным, ключ K_2 размыкают. Пренебрегая омическим сопротивлением элементов схемы и излучением, найти максимальный заряд конденсатора C_2 в ходе последующих колебаний.



3. Колебательный контур из катушки с индуктивностью L и плоского конденсатора емкостью C не является идеальным: его сопротивление отлично от нуля и равно $r \ll (L/C)^{1/2}$. Для поддержания колебаний в контуре незатухающими используется следующий способ «подкачки» энергии: два раза за период в моменты, когда модуль заряда конденсатора максимален, пластины конденсатора быстро (за время, существенно меньшее периода колебаний) раздвигают, увеличивая расстояние между ними, а в моменты, когда заряд равен нулю, их сдвигают обратно. На сколько процентов нужно увеличивать расстояние между обкладками в этом методе?

4. В цепь разряда конденсатора включили сверхпроводящую катушку и нелинейный резистор (см. рис). Соединительные провода тоже поддерживаются в сверхпроводящем состоянии. В этом случае в контуре возникают затухающие колебания, и, когда ток в контуре впервые после начала разряда конденсатора обращается в ноль, величина заряда конденсатора оказывается на 10% меньше первоначального.



3.1 Пусть вольт-амперная характеристика «нелинейного резистора» описывается выражением $U = \alpha |I| I$, емкость конденсатора C , индуктивность катушки L , и в ходе первого полупериода колебаний заряд на конденсаторе уменьшился от q_0 до q . Каким будет ток в контуре в этот момент времени?

3.2. Определите, какая часть первоначальной энергии конденсатора выделилась в виде тепла на «нелинейном резисторе» до того момента, когда заряд конденсатора впервые стал равен нулю.

3.3. Какая часть этой энергии выделилась в виде тепла к тому моменту, когда ток впервые после начала колебаний стал равен нулю?

3.4. Какая часть этой энергии выделилась в виде тепла к тому моменту, когда заряд конденсатора во второй раз стал равен нулю?

Ответы на вопросы 3.2. – 3.4. дайте в процентах с точностью не хуже 10% от результата.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 24: Энергетика цепей переменного тока.

Темы: Цепи переменного тока. Энергетическое действие переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения.

Рассмотрим электрическую цепь, содержащую источник переменной (обычно периодической) ЭДС. Если в этой цепи присутствуют конденсаторы и катушки индуктивности, то они образуют контура, в которых запускаются **свободные электромагнитные колебания**, и при этом под действием внешней периодической ЭДС в цепи возникнут также **вынужденные колебания**, происходящие с частотой внешней ЭДС. Значит, в общем случае колебания в такой цепи есть наложение свободных и вынужденных колебаний. Если в цепи есть потери – выделение тепла в сопротивлении или излучение электромагнитных волн – то свободные колебания, возникшие в момент “включения”, постепенно затухают, и на достаточно больших временах “выживают” только вынужденные колебания, поддерживаемые внешним источником.

Установившиеся вынужденные колебания тока в электрической цепи, подключенной к источнику переменного напряжения, называют **переменным током**, а такие цепи – **цепями переменного тока**.

Важным примером переменного тока является **синусоидальный** – ток, меняющийся по гармоническому закону (то есть закон изменения силы тока $I(t)$ описывается функциями синуса или косинуса: $I(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_0)$).

В случае переменного тока понятие «сила тока» требует уточнения – речь может идти о **мгновенном значении** силы тока $I \equiv \frac{dq}{dt} \equiv q'$, о **среднем значении** силы тока за время t

$\bar{I} \equiv \frac{\Delta q}{t}$ (ясно, например, что среднее значение синусоидального тока за период равно нулю), или о **действующем значении** силы тока: так называют величину силы постоянного тока, энергетическое (например, тепловое) действие которого в данном элементе цепи совпадает с действием рассматриваемого переменного.

Пример 1: Найти действующее значение силы тока в резисторе, подключенном к источнику синусоидального напряжения, если амплитуда колебаний тока в этом резисторе равна I_m .

Решение: Пусть $I(t) = I_m \sin(\omega t)$. Действующее значение синусоидального тока в резисторе с сопротивлением R вычисляется по выделению тепла на основании закона Джоуля-Ленца: мгновенное значение мощности тепловых потерь $P(t) = U(t) \cdot I(t) = RI^2(t) = R \cdot I_m^2 \sin^2(\omega t)$, и количество теплоты, выделившееся за период

$$Q_R = \int_0^T R \cdot I_m^2 \sin^2(\omega t) dt = \frac{1}{2} I_m^2 RT \equiv I_a^2 RT \Rightarrow I_a = \frac{I_m}{\sqrt{2}},$$

то есть действующее значение синусоидального тока в $\sqrt{2}$ раз меньше амплитудного значения. Привычное нам напряжение бытовой сети переменного тока 220 В – это действующее значение, так что амплитуда колебаний напряжения в бытовой сети $U_m = \sqrt{2} \cdot 220 \text{ В} \approx 311 \text{ В}$.

На самом деле в любом случае мгновенная мощность, потребляемая участком **квазистационарной** цепи, определяется произведением мгновенных значений силы тока и напряжения.

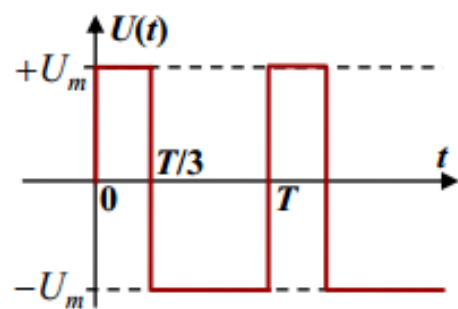
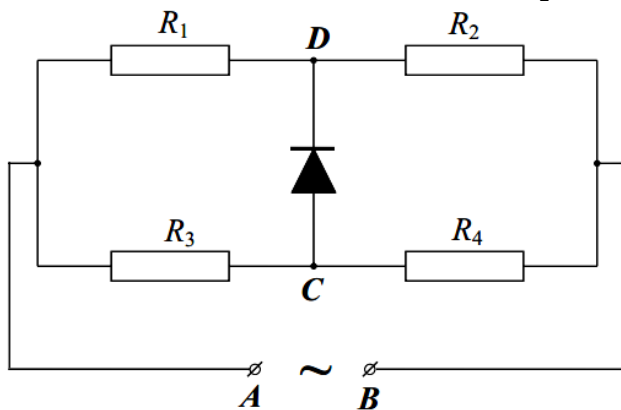
Пример 2 (МОШ). В школьной лаборатории есть вольтметр, который, как указано в инструкции, может измерять как постоянные, так и переменные напряжения в диапазоне

до 400 В. Ученики подключили его к розетке, и он показал напряжение $U_1 = 220\text{В}$. Затем они подключили его к аккумулятору (источнику постоянного напряжения), и он показал напряжение $U_2 = 96\text{В}$. Тогда они соединили клемму «минус» аккумулятора с одним из выводов розетки, а вольтметр подключили к клемме «плюс» аккумулятора и второму выводу розетки. Что покажет вольтметр? Внутреннее сопротивление вольтметра (очень большое) можно считать постоянным.

Решение: Из результата измерения напряжения розетки ясно, что для переменных напряжений вольтметр измеряет их действующее значение. Зависимость напряжения розетки от времени – гармоническая с амплитудой, которая в $\sqrt{2}$ раз больше действующего значения: $U_p(t) = U_1\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t)$. Здесь ω – циклическая частота изменения напряжения в розетке. При последнем измерении на вольтметр подается напряжение $U(t) = U_1\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t) + U_2$. Мгновенная мощность, потребляемая вольтметром, $P(t) = \frac{U^2(t)}{R}$ (где R – внутреннее сопротивление вольтметра). Действующее значение напряжения, которое покажет вольтметр, соответствует средней мощности. $\langle P(t) \rangle = \frac{1}{R} \{ 2U_1^2 \langle \sin^2(\omega t) \rangle + U_2^2 + 2\sqrt{2} \cdot U_1 U_2 \langle \sin(\omega t) \rangle \}$. Среднее значение гармонической функции за период равно нулю, а среднее значение ее квадрата равно $\frac{1}{2}$ (это было выяснено при вычислении действующего значения синусоидального тока). Таким образом, $\langle P(t) \rangle = \frac{1}{R} (U_1^2 + U_2^2) \equiv \frac{U^2}{R}$. Следовательно, вольтметр покажет напряжение $U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2} \approx 240\text{В}$.

При использовании несинусоидального периодического напряжения необходимо внимательно изучить протекание тока через изучаемый элемент в каждой части периода.

Пример 3. В схеме, показанной на рисунке, $R_1 = R_4 \equiv R$, а $R_2 = R_3 = 2R$. К клеммам A и B подведено переменное напряжение с амплитудой $U_m = 240\text{ В}$. Найти действующее значение силы тока в сопротивлении R_2 . Диод считать идеальным.



Решение: Как нетрудно заметить, диод будет открыт в те моменты времени, когда потенциал точки A ниже, чем потенциал B , и заперт при обратной полярности. Например, при запертом диоде в обеих ветвях схемы текут одинаковые токи, и напряжение делится пропорционально сопротивлениям, и поэтому

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi_C = \frac{\varphi_A + 2\varphi_B}{3} \\ \varphi_D = \frac{2\varphi_A + \varphi_B}{3} \end{array} \right\} \Rightarrow \varphi_C - \varphi_D = -\frac{\varphi_A - \varphi_B}{3},$$

то есть $\varphi_C < \varphi_D$ именно при $\varphi_A > \varphi_B$. Значит, при подключении к A и B переменного напряжения в первую треть периода диод будет заперт, а оставшиеся две трети – открыт.

При запертом диоде через резистор R_2 течет ток с силой $I' = \frac{U_m}{R_1 + R_2} = \frac{U_m}{3R}$. При открытом диоде точки C и D следует считать закороченными, и схема превращается в последовательное соединение двух одинаковых параллельных пар резисторов с общим сопротивлением $R_{1234} = R_{13} + R_{24} = \frac{4}{3}R$. Ток источника $I = \frac{3}{4} \frac{U_m}{R}$ делится в параллельной паре обратно пропорционально сопротивлениям, и сила тока в резисторе R_2 $I'' = \frac{1}{3} \frac{3U_m}{4R} = \frac{U_m}{4R}$. За период T в этом резисторе выделяется количество теплоты

$$Q = \frac{T}{3} \left(\frac{U_m}{3R} \right)^2 2R + \frac{2T}{3} \left(\frac{U_m}{4R} \right)^2 2R = \frac{17}{108} \frac{U_m^2}{R} T.$$

По определению действующего значения $Q \equiv I_a^2 2RT$, поэтому $I_a = \frac{\sqrt{17}}{6\sqrt{6}} \frac{U_m}{R} \approx 0,28 \frac{U_m}{R}$.

Рассмотрим теперь действие синусоидального тока на **катушку индуктивности**. При протекании переменного тока через катушку в ней создается переменный магнитный поток и наводится ЭДС индукции, и поэтому при $I_L = I_m \sin(\omega t)$ напряжение на катушке $U_L = -\mathcal{E}_i = L \frac{dI}{dt} = \omega L I_m \cos(\omega t) = U_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$, $U_m = \omega L \cdot I_m \equiv X_L \cdot I_m$. Как видно,

напряжение **опережает ток по фазе на $\frac{\pi}{2}$** , а величину $X_L \equiv \omega L$ называют **индуктивным сопротивлением**. Потребляемая катушкой мощность $P(t) = U_L I_L = \omega L I_m^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t)$, и потребление энергии за период равно нулю:

$$Q_L = \omega L \int_0^T I_m^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t) dt = \frac{\omega L I_m^2}{2} \int_0^T \sin(2\omega t) dt = 0!$$

Аналогично для **конденсатора**:

$$U_C = \frac{q_C}{C} = U_m \sin(\omega t)$$

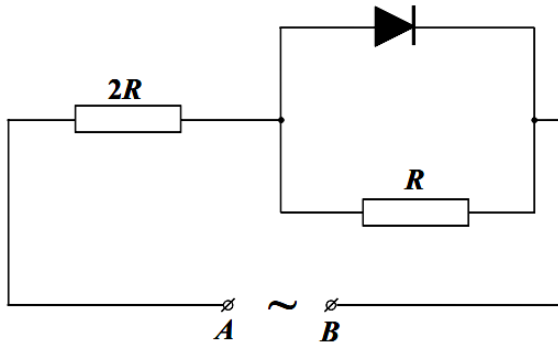
$$I_C = \frac{dq_C}{dt} = C U_m \omega \cos(\omega t) = I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right), I_m = \omega C \cdot U_m \equiv \frac{U_m}{X_C}$$

(колебания силы тока **опережают колебания напряжения по фазе на $\frac{\pi}{2}$** , а величину

$X_C \equiv \frac{1}{\omega C}$ называют **емкостным сопротивлением**). Убедитесь самостоятельно, что $Q_C = 0$. Катушки индуктивности и конденсаторы называют **реактивными элементами** цепей переменного тока – в отличие от **активных элементов** (таких, как резисторы), для них средняя за период потребляемая мощность равна нулю.

Задачи для самостоятельного решения.

1. В схеме, показанной на рисунке, диод является идеальным. К клеммам A и B подведено синусоидальное напряжение. Действующее значение силы тока в резисторе $2R$ равно $I_{2a} = 1,30$ А. Найдите действующее значение силы тока в резисторе R .



2. В схеме, показанной на рисунке 1, диод является идеальным. К клеммам А и В подведено переменное напряжение, график которого $U_{AB}(t)$ показан на рисунке 2. Действующее значение силы тока в резисторе R равно $I_{1a} = 1,80$ А. Найдите действующее значение силы тока в резисторе $2R$.

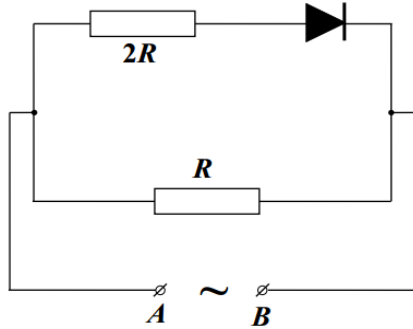


рис. 1

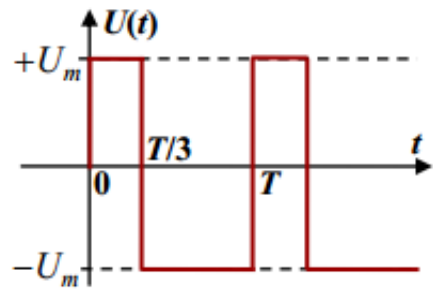
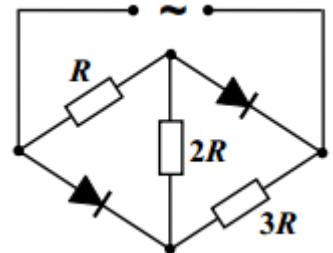


рис. 2

3. «Мост» из двух идеальных диодов и трех резисторов, номиналы которых выражаются через величину $R = 100$ Ом, собран по схеме, показанной на рисунке, и подключен к источнику синусоидального напряжения с амплитудой $U_m = 220$ В. Рассчитайте действующее значение силы тока в резисторе $2R$.



4. К источнику периодического напряжения подключена цепь из двух резисторов и конденсатора, показанная на рисунке 1. Также на рисунке 2 показана зависимость от времени напряжения на резисторе R_2 в установившемся режиме, по данным вольтметра, ошибка измерения которого примерно равна 0,5 В. Известно, что $R_2 = 2R_1$, и что величина емкости конденсатора такова, что разность максимального и минимального значения заряда конденсатора в течение периода очень мала: $\Delta q \ll \frac{1}{20} C \cdot U_0$, где $U_0 = 80$ В – максимальное напряжение на R_2 . Найти среднее значение напряжения на конденсаторе U_C в установившемся режиме. Вольтметр считать идеальным.

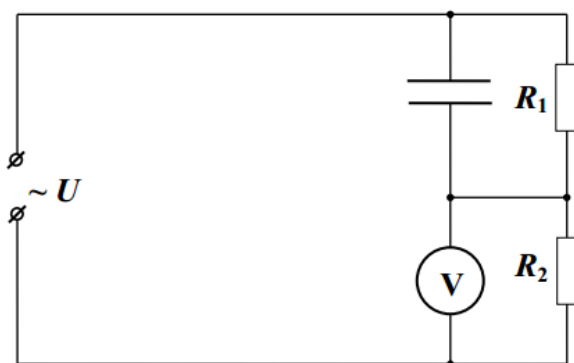


рис. 1

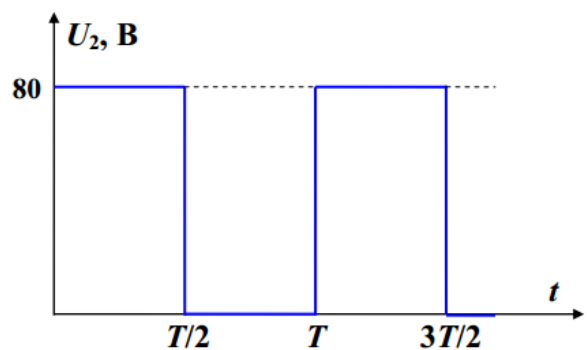


рис. 2

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 25: Метод векторных диаграмм.

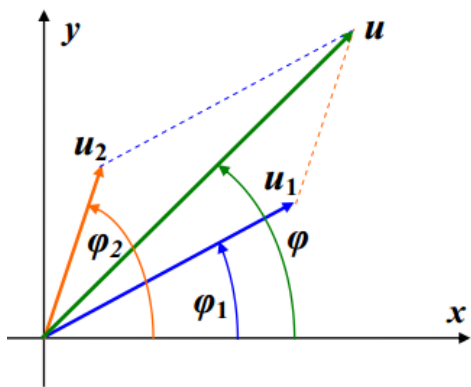
Темы: Сложение колебаний одинаковой частоты. Метод векторных диаграмм. Колебания силы тока и напряжения в цепях переменного тока.

Для изучения вынужденных колебаний тока и напряжения в цепях переменного тока под действием периодической ЭДС надо уметь производить сложение колебаний. Для такой операции можно использовать **метод фазовых диаграмм**. Рассмотрим процедуру сложения двух колебаний одинаковой частоты $u_1(t) = u_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ и $u_2(t) = u_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$. Нам нужно представить суммарное колебание в «стандартном» виде $u(t) = u_1(t) + u_2(t) \equiv u \cos(\omega t + \varphi)$. Выполнив тригонометрическое преобразование с помощью формулы косинуса суммы

$$\begin{aligned} u_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + u_2 \cos(\omega t + \varphi_2) &= \\ &= \cos(\omega t) [u_1 \cos(\varphi_1) + u_2 \cos(\varphi_2)] - \sin(\omega t) [u_1 \sin(\varphi_1) + u_2 \sin(\varphi_2)] \end{aligned}$$

и, заметив, что $u \cos(\omega t + \varphi) = \cos(\omega t) \cdot u \cos(\varphi) - \sin(\omega t) \cdot u \sin(\varphi)$, приходим к выводу, что амплитуду и фазу суммарного колебания нужно определять из соотношений

$$\begin{cases} u \cos(\varphi) = u_1 \cos(\varphi_1) + u_2 \cos(\varphi_2) \\ u \sin(\varphi) = u_1 \sin(\varphi_1) + u_2 \sin(\varphi_2) \end{cases}$$



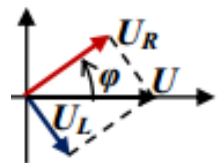
Этим соотношениям можно придать геометрический смысл, если сопоставить каждому гармоническому колебанию заданной частоты **вектор** на координатной. Векторному сложению соответствует обычное сложение их проекций, а проекции каждого вектора, отвечающего колебанию $u \cos(\omega t + \varphi)$, равны $u \cos(\varphi)$ и $u \sin(\varphi)$.

Пример 1: К источнику синусоидального напряжения с амплитудой U_m и циклической частотой ω подключена катушка с индуктивностью L и ненулевым омическим сопротивлением R . Найти амплитуду колебаний силы тока в катушке в установившемся режиме.

Решение: Колебания напряжения на омическом сопротивлении катушки $U_m^{(R)} = RI_m$, на

индуктивности $U_m^{(L)} = \omega LI_m$, и они различаются по фазе на $\frac{\pi}{2}$. С учетом

этого строим векторную диаграмму (см. рисунок), отвечающую сложению напряжений $U_R(t) + U_L(t) = U(t)$. Из теоремы Пифагора для получившегося



прямоугольного треугольника находим, что $U_m = \sqrt{R^2 I_m^2 + \omega^2 L^2 I_m^2}$, и поэтому амплитуда

колебаний силы тока $I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$. Сдвиг фаз между током и напряжением в цепи

совпадает со сдвигом фаз между напряжением на резисторе и входным напряжением, то есть $\cos(\varphi) = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$.

Пример 2. Ведро с водой при нормальном атмосферном давлении закипает за время $t_1 = 8$ мин, если в него опустить кипятильник в форме спирали с индуктивностью $L = 0,01$ Гн и активным сопротивлением $R = 10$ Ом, включенным в сеть переменного синусоидального напряжения с частотой $\nu = 50$ Гц. За какое время закипит и наполовину

выкипит вода в ведре, если два таких кипятильника соединить последовательно и подключить к источнику постоянного напряжения, величина которого равна амплитудному значению переменного напряжения? Начальная температура воды в обоих случаях одинакова и равна 15°C . Удельная теплоемкость воды $c \approx 4,2 \text{ Дж/г}$, удельная теплота парообразования $r \approx 2352 \text{ Дж/г}$.

Решение: Количество теплоты, необходимое для нагрева воды до температуры кипения, в обоих случаях одинаково, то есть во втором случае вода нагреется до этой температуры за время t_2 , определяемое из соотношения $P_1 t_1 = P_2 t_2$, где P_1 и P_2 – мощности кипятильников в первом и втором случаях. В первом случае под действием синусоидального напряжения с амплитудой U_m в цепи возникают колебания тока с

амплитудой I_m . Из предыдущего примера мы знаем, что $I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$ и

$\cos(\varphi) = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$. Таким образом, мощность кипятильника в первом случае

$P_1 = \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\varphi) = \frac{R U_m^2}{2(R^2 + \omega^2 L^2)}$. Общее сопротивление во втором случае равно $2R$, а

мощность $P_2 = \frac{U_m^2}{2R}$. Значит, $t_2 = \frac{P_1}{P_2} t_1 = \frac{R^2}{R^2 + \omega^2 L^2} t_1$. Время, необходимое для испарения

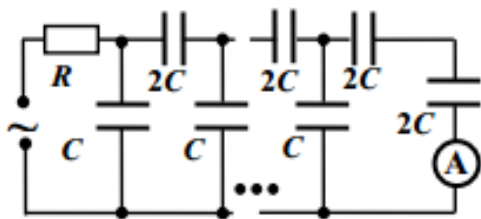
половины воды массой m , равно $t_3 = \frac{rm}{2P_2}$. При этом $P_2 t_2 = cm\Delta T$ (здесь

$\Delta T \equiv 100^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C} = 85^{\circ}\text{C}$), и $t_3 = \frac{r}{2c\Delta T} t_2$. Полное время нагрева и выкипания воды

$$t = t_2 + t_3 = \left(1 + \frac{r}{2c\Delta T}\right) \frac{R^2}{R^2 + \omega^2 L^2} t_1 \approx 31 \text{ мин.}$$

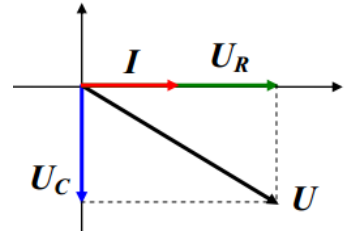
Последний пример демонстрирует, что анализ баланса напряжений в отдельных «блоках» изучаемой схемы, как и в цепях постоянного тока, тоже может быть полезным.

Пример 3: В схеме, показанной на рисунке, сопротивление амперметра и подводящих проводов очень мало. Всего в цепи 2022 одинаковых «конденсаторных каскадов» C - $2C$. Конструкция амперметра такова, что в цепях переменного тока он показывает действующее значение силы тока. Каковы его показания? Амплитуда внешнего синусоидального напряжения равна U_m , циклическая частота ω .



Решение: Отметим, что два последовательно соединенных конденсатора емкостью $2C$ с точки зрения связи мгновенных значений заряда и напряжения эквиваленты одному конденсатору емкостью C (ясно, что мы считаем, что перед сборкой схемы все конденсаторы были разряжены). Идеальный амперметр не влияет на силу тока и напряжения в ветви, в которой он находится, так что последний каскад можно заменить на один конденсатор с емкостью C , подключенный параллельно конденсатору с такой же емкостью. Эта пара снова образует конденсатор емкостью $2C$, подключенный последовательно с конденсатором $2C$ предпоследнего каскада, и так далее. Таким образом, при расчете тока через резистор всю батарею конденсаторов из 2022 каскадов можно заменить на один конденсатор емкостью $2C$. Колебания напряжения на резисторе синфазны с колебаниями тока, а колебания напряжения

на конденсаторе отстают по фазе от тока на $\frac{\pi}{2}$. Строим фазовую диаграмму, и находим, что $U_m = \sqrt{R^2 I_m^2 + I_m^2 / (4\omega^2 C^2)}$, то есть что амплитуда силы тока в резисторе $I_m = \frac{2\omega C U_m}{\sqrt{1 + 4\omega^2 C^2 R^2}}$. Затем



возвращаемся к нашей цепочке каскадов, и понимаем, что в первом узле схемы «после» резистора ток делится поровну, так как вся часть цепочки, подключенная параллельно конденсатору с емкостью C эквивалента точно такому же конденсатору. Аналогично в каждом узле на входе каждого каскада ток делится поровну, и амплитуда колебаний силы тока, текущего через амперметр, равна $I_m^{(A)} = 2^{-2022} \frac{2\omega C U_m}{\sqrt{1 + 4\omega^2 C^2 R^2}}$. Поскольку по

условию амперметр показывает действующее значение силы тока, то его показания соответствуют $I_A = \frac{1}{2^{2021}\sqrt{2}} \frac{\omega C U_m}{\sqrt{1 + 4\omega^2 C^2 R^2}}$.

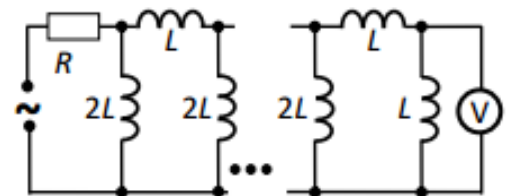
Задачи для самостоятельного решения.

1. Цепь переменного тока ABC подключена к источнику синусоидальной ЭДС, который на входе цепи создает колебания напряжения с амплитудой $U_m = 300$ В. Известно, что амплитуда колебаний напряжения на участке цепи АВ в два раза меньше, и колебания напряжения на этом участке опережают колебания входного напряжения по фазе на $\pi/3$. Найдите амплитуду колебаний напряжения на участке этой цепи ВС и сдвиг фаз между колебаниями напряжения на участках АВ и ВС.

2. Конденсатор емкостью $C = 20$ мкФ и резистор с сопротивлением $R = 160$ Ом соединены последовательно и подключены к источнику синусоидальной ЭДС с частотой $\nu = 50$ Гц и действующим значением напряжения $U = 220$ В. Найти амплитуду колебаний силы тока и сдвиг фаз между током и напряжением в этой цепи.

3. Конденсатор емкостью $C = 2$ мкФ и идеальная катушка с индуктивностью $L = 20$ мГн соединены последовательно и подключены к источнику синусоидальной ЭДС с амплитудой напряжения $U_m = 300$ В. Известно, что частота колебаний напряжения источника в два раза больше собственной частоты этого LC-контура. Пренебрегая сопротивлением контура, найти амплитуду колебаний силы тока в нем.

4. В схеме, показанной на рисунке, сопротивление подводящих проводов очень мало. Всего в цепи 20 одинаковых каскадов из идеальных катушек индуктивности $2L-L$ (кроме «завершающей» катушки, параллельно которой подключен вольтметр с очень большим внутренним сопротивлением). Конструкция вольтметра такова, что в цепях переменного тока он показывает действующее значение напряжения. Каковы его показания? Амплитуда внешнего синусоидального напряжения равна U_m , циклическая частота ω .



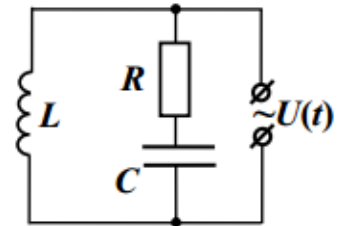
курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 26: Расчет цепей переменного тока методом векторных диаграмм.

Темы: Использование векторных диаграмм для расчета цепей переменного тока.

С помощью векторных диаграмм мы можем складывать любые гармонические колебания одинаковой частоты с постоянными сдвигами фаз (такие колебания в физике называют *когерентными*). Поэтому можно производить как запись уравнения баланса напряжений для любого контура, так и условия непрерывности тока для любого узла в цепях переменного тока (в которых происходят установившиеся вынужденные колебания тока и напряжения под действием периодической ЭДС).

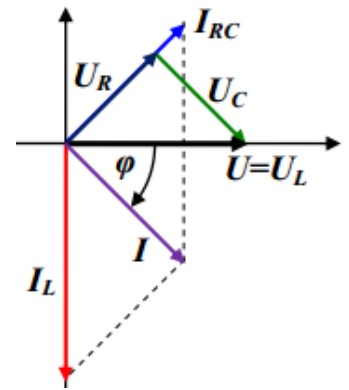
Пример 1: Схема из конденсатора с емкостью C , катушки с индуктивностью L и пренебрежимо малым внутренним сопротивлением, а также резистора с сопротивлением $R = 100$ Ом подключена к источнику синусоидального напряжения с амплитудой $U_m = 220$ В. Известно, что циклическая частота внешнего напряжения в точности равна $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Кроме того,



параметры схемы связаны соотношением $\sqrt{\frac{L}{C}} = R$. Найдите амплитуду общего тока, сдвиг фаз между этим током и напряжением, а также, среднюю мощность, потребляемую схемой от источника.

Решение: В данной схеме ток через резистор и конденсатор общий, причем напряжение на резисторе колеблется синфазно с током, а напряжение на конденсаторе отстает по фазе от тока на $\frac{\pi}{2}$. Поэтому на фазовой диаграмме вектора, отвечающие колебаниям этих напряжений, взаимно перпендикулярны. Однако сумма этих напряжений в любой момент равна напряжению источника, а амплитуды их колебаний равны! В самом деле, если I_{RCm} – амплитуда колебаний их общего тока,

то $U_{Rm} = R \cdot I_{RCm}$, а $U_{Cm} = \frac{1}{\omega C} \cdot I_{RCm} = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot I_{RCm} = R \cdot I_{RCm}$, в соответствии с заданными значениями частоты и параметров схемы. Значит, треугольник векторов, отвечающих колебаниям напряжений – прямоугольный равнобедренный. Из фазовой диаграммы видно, что $U_{Rm} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ и поэтому $I_{RCm} = \frac{U_m}{R\sqrt{2}}$. При



этом ток опережает входное напряжение по фазе на $\frac{\pi}{4}$.

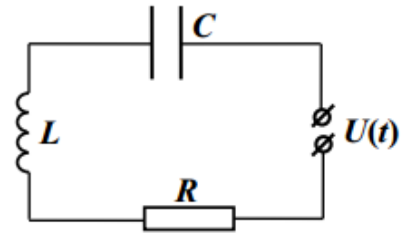
С другой стороны, напряжение на индуктивности равно напряжению источника. Ток через индуктивность отстает от напряжения по фазе на $\frac{\pi}{2}$, и амплитуда колебаний тока

$I_{Lm} = \frac{U_m}{\omega L} = \sqrt{\frac{C}{L}} U_m = \frac{U_m}{R}$. Складывая токи через ветви, получаем общий ток схемы. Как нетрудно видеть из фазовой диаграммы, амплитуда этого тока в точности равна $I_m = I_{RCm} = \frac{U_m}{R\sqrt{2}} \approx 1,56$ А, а сдвиг фаз между этим током и входным напряжением равен

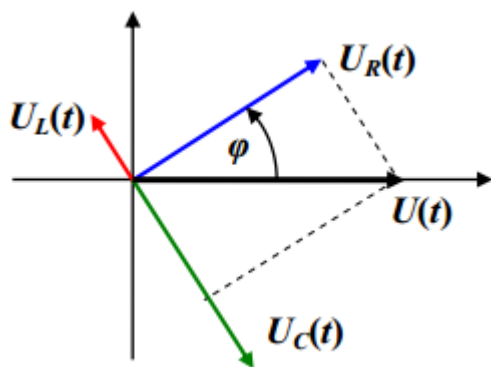
$\varphi = -\frac{\pi}{4}$. Полезно отметить, что среднюю потребляемую мощность можно вычислить

двумя способами: по общей формуле $P = \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\varphi) = \frac{U_m^2}{4R} = 121 \text{ Вт}$, и по средней мощности тепловыделения на резисторе (катушка и конденсатор не потребляют энергии) $P = \frac{1}{2} I_{Rm}^2 R = \frac{U_m^2}{4R} = 121 \text{ Вт}$. Результат, естественно, получается одинаковым.

Пример 2: С помощью метода векторных диаграмм произвести расчет *последовательного колебательного контура*, в котором к источнику ЭДС $U(t) = U_m \cdot \cos(\omega t)$ подключены последовательно соединенные резистор, конденсатор и катушка индуктивности.



Решение: В установившемся режиме все колебания напряжений и тока в этой цепи происходят с одинаковой частотой – частотой вынуждающего напряжения $U(t)$. Пусть φ – начальная фаза колебаний тока в этой цепи (фаза колебаний напряжения источника принята за 0, поэтому



соответствующий вектор на диаграмме направлен вдоль оси x), а I_m – амплитуда колебаний тока. Вектор, отвечающий колебаниям напряжения на резисторе $U_R(t)$, направлен под углом φ к оси x (напомним, что эти колебания синфазны с колебаниями тока), а его длина равна $U_{Rm} = R I_m$. Колебания напряжения на катушке опережают ток по фазе на $\frac{\pi}{2}$, то есть соответствующий вектор

составляет с осью угол $\varphi + \frac{\pi}{2}$. Аналогично колебания напряжения на конденсаторе

отстают от колебаний тока по фазе на $\frac{\pi}{2}$. В результате направления векторов, соответствующих колебаниям напряжения на элементах цепи должны быть такими, как показано на диаграмме. Вектора, отвечающие колебаниям $U_L(t)$ и $U_C(t)$, оказались взаимно противоположны, так что модуль их векторной суммы равен $|U_{Lm} - U_{Cm}| = \left| \omega L - \frac{1}{\omega C} \right| I_m$. Этот вектор перпендикулярен вектору колебаний $U_R(t)$, а их сумма должна давать вектор, отвечающий колебаниям напряжения источника. Поэтому из

теоремы Пифагора получаем, что $U_m = \sqrt{(I_m R)^2 + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L \right)^2 I_m^2}$. Таким образом, с

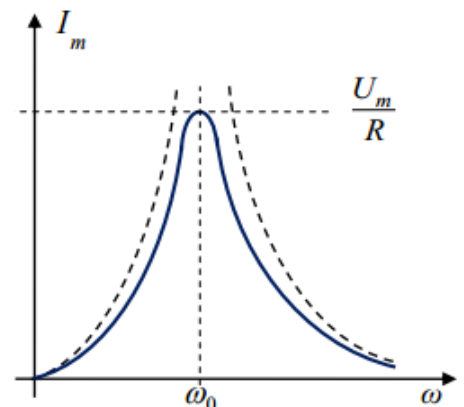
помощью построенной диаграммы можно найти закон изменения тока $I(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi)$: его амплитуда

$$I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L \right)^2}}, \text{ а начальная фаза находится}$$

как угол в том же треугольнике:

$$\operatorname{tg}(\varphi) = \frac{1}{R} \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L \right) = \frac{1 - \omega^2 LC}{\omega CR}.$$

Здесь мы «открываем» явление **резонанса**: зависимость амплитуды силы тока в цепи от частоты переменного напряжения источника имеет вид, показанный на графике. Как видно, при совпадении частоты вынуждающего напряжения и собственной частоты колебаний контура



$\omega = \omega_0 \equiv \frac{1}{\sqrt{LC}}$ амплитуда вынужденных колебаний тока резко возрастает. В идеальном

контуре – при $R=0$ наша формула формально дает бесконечную амплитуду установившихся колебаний в резонансе. На самом деле это означает, что в отсутствие сопротивления при указанном совпадении частот будет происходить увеличение амплитуды колебаний до тех пор, пока источник может обеспечивать дальнейшее увеличение энергии контура. В реальных схемах амплитуда колебаний в резонансе ограничивается либо наличием ненулевого сопротивления, либо конечностью мощности источника.

Потребляемая контуром мгновенная мощность $P(t) = U(t)I(t)$ может быть записана как $P(t) = U_m I_m \cos(\omega t) \cos(\omega t + \varphi)$ и с помощью формулы косинуса суммы преобразована к виду $P(t) = U_m I_m \cos(\varphi) \cos^2(\omega t) - U_m I_m \sin(\varphi) \cos(\omega t) \sin(\omega t)$. Усреднение второго слагаемого по времени дает ноль, а среднее значение $\cos^2(\omega t)$ по периоду, как мы видели ранее, равно $\frac{1}{2}$, так что средняя потребляемая мощность равна $P_{cp} = \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\varphi)$. Ясно,

что это общая формула для любой цепи синусоидального тока для заданных амплитуд силы тока и напряжения и заданного сдвига по фазе между ними. В последовательном

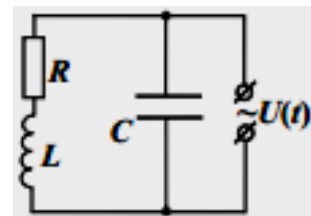
контуре $\cos(\varphi) = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2}}$, и поэтому $P_{cp} = \frac{R U_m^2}{2 \left(R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L \right)^2 \right)}$. Обратим

внимание, что $P_{cp} = \frac{1}{2} R I_m^2$, так что на самом деле все энергопотребление обеспечивается резистором! Таким образом, катушка и конденсатор являются «реактивными элементами» - сами они не потребляют энергию от источника, но, создавая фазовые сдвиги между током и напряжением, влияют на мощность потребления соединенного с ними «активного элемента» – резистора.

Задачи для самостоятельного решения.

1. К источнику синусоидального тока с частотой $\nu = 50$ Гц подключены параллельно: конденсатор емкостью $C = 20$ мкФ и цепь из последовательно соединенных резистора с сопротивлением $R = 3,1416$ Ом и идеальной катушки с индуктивностью $L = 10$ мГн. Найдите разность фаз колебаний тока в конденсаторе и в резисторе.

2. Схема из конденсатора с емкостью C , катушки с индуктивностью L и омическим сопротивлением $R = 10$ Ом подключена к источнику синусоидального напряжения с амплитудой $U_m = 160$ В. Известно, что циклическая частота внешнего напряжения в точности равна $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Кроме того, параметры схемы связаны



соотношением $\sqrt{\frac{L}{C}} = R$. Найдите амплитуду тока в ветви с источником.

3. Конденсатор с емкостью C , катушка с индуктивностью L и пренебрежимо малым внутренним сопротивлением, а также резистор с сопротивлением $R = 50$ Ом подключены параллельно к источнику синусоидального напряжения с амплитудой $U_m = 220$ В. Известно, что циклическая частота внешнего напряжения в два раза больше резонансной для LC-контура: $\omega = \frac{2}{\sqrt{LC}}$. Найдите амплитуду общего тока, сдвиг фаз между этим

током и напряжением, а также среднюю мощность, потребляемую схемой от источника.

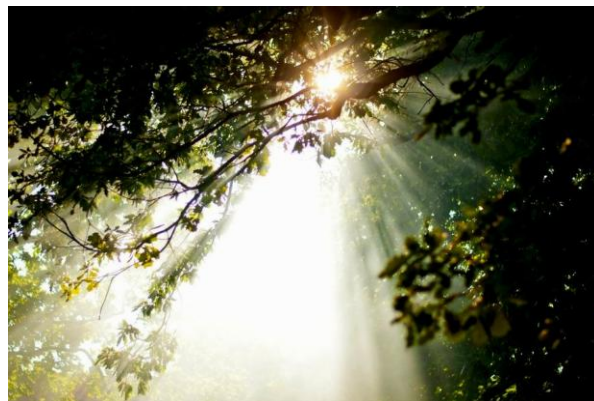
курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

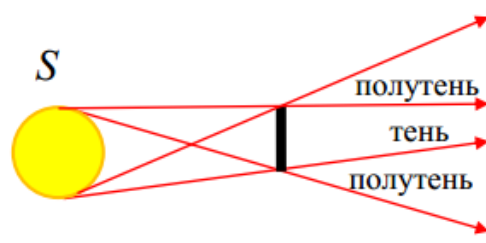
Занятие 27: Основные законы геометрической оптики.

Темы: Приближение геометрической оптики, законы отражения и преломления.

Описание *распространения света* – важная задача физики, и за века обсуждения этой проблемы физики изучили много различных свойств света и придумали много методов описания *оптических явлений*. Сейчас мы знаем, что во многих ситуациях для правильного описания поведения света нужно учитывать его *волновые свойства* (свет можно рассматривать как электромагнитную волну), при описании его взаимодействий с атомами и молекулами нужно учитывать его *квантовые свойства* (свет можно рассматривать как поток квантов света – *фотонов*). Но довольно часто хорошую точность дает и самый простой способ описания света, когда его рассматривают как набор *прямолинейных световых лучей*. Такой подход называют приближением **геометрической оптики**, основным законом которой является **закон прямолинейности распространения света**: «*В однородной среде свет распространяется между любыми двумя точками по прямой*».

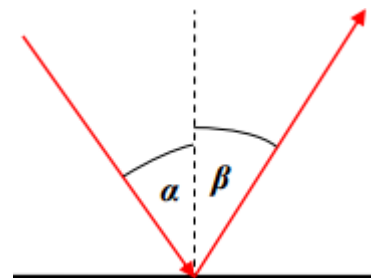


Визуально мы довольно часто наблюдаем эффект «прямолинейности» световых лучей (см. изображения). Особенно четко это наблюдается, когда мы видим границы тени и полутени. Если рассмотреть ход лучей от протяженного источника света, на пути которых поставлено препятствие, то легко, построив «крайние» лучи (идущие от краев источника мимо краев препятствия) найти область тени (куда лучи от источника не попадают) и область полутени (в которую попадает только часть лучей от источника).



Следующий закон геометрической оптики – **закон отражения света**:

Луч падающий, луч отраженный и нормаль к отражающей поверхности в точке падения лежат в одной плоскости. Угол падения (между падающим лучом и нормалью) равен углу отражения (между отраженным лучом и нормалью): $\alpha = \beta$.

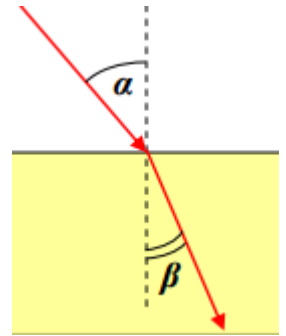


При описании прохождения света через вещество считается, что влияние вещества в основном проявляется в **замедлении** хода световых лучей. Вещество в оптике характеризуется **абсолютным показателем преломления**, равным отношению скорости света в вакууме c к скорости света в данной среде c_{cp} : $n_{cp} \equiv c/c_{cp}$. Из-за этого замедления на границе разных сред свет испытывает **преломление**. Это явление описывает третий закон геометрической оптики – **закон преломления света** (закон Синнелиуса):

Луч падающий, луч преломленный и нормаль к преломляющей поверхности в точке падения лежат в одной плоскости. Отношение синусов углов падения и преломления (между преломленным лучом и нормалью) равно отношению абсолютных показателей преломления второй и первой сред:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} \equiv n_{21}.$$

Величина n_{21} называется *относительным показателем преломления* двух сред.



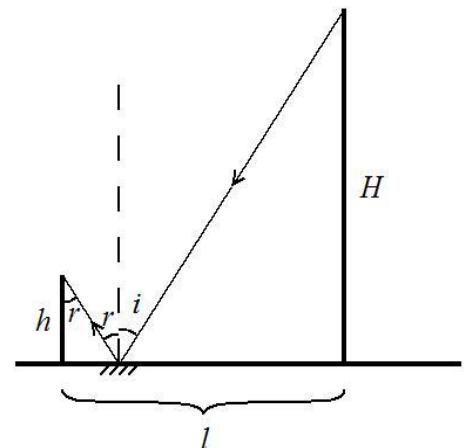
Важное следствие закона преломления – существование явления полного внутреннего отражения. Если луч выходит из оптически более плотной среды (то есть из среды с большим показателем преломления) в оптически менее плотную, то при углах падения

$\alpha \geq \alpha_0 = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ преломленный луч отсутствует, и энергия падающего луча в отсутствие поглощения полностью переходит в энергию отраженного луча. Угол $\alpha_0 = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ называется углом полного внутреннего отражения. Можно обратить

внимание, что в такой ситуации закон преломления света предсказывает для синуса угла преломления невозможное значение $\sin(\beta) \geq 1$.

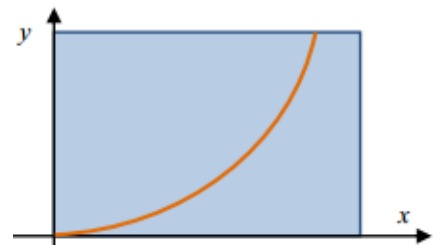
Пример 1: Человек, рост которого $h = 1,75$ м, находится на расстоянии $l = 6$ м от столба высотой $H = 7$ м. На каком расстоянии от себя человек должен положить на Землю горизонтальное маленькое плоское зеркало, чтобы в нем видеть изображение верхушки столба?

Решение: В соответствии с законом отражения света луч 1, падающий из вершины столба на зеркало, и луч 2, отраженный от зеркала и попадающий в глаз человека, лежат в одной плоскости, а угол падения i и отражения r равны: $i = r$. Если x – расстояние от человека до зеркала, то



$$\operatorname{tg}(i) = \frac{l-x}{H} = \operatorname{tg}(r) = \frac{x}{h} \Rightarrow x = \frac{hl}{H+h} = 1,2 \text{ м.}$$

Пример 2: Показатель преломления в пластине зависит от координаты y (см.рис.), узкий луч света попадает в пластину в направлении, практически совпадающим с направлением оси x , и движется по дуге окружности радиуса R . Найдите закон изменения показателя преломления $n(y)$. Используя табличные данные о величине показателей преломления для естественных материалов, определите максимально возможный угловой размер «световой дуги».



Решение: Пусть α – угол наклона луча по отношению к нормали к преломляющим поверхностям (то есть оси y). Закон преломления можно переписать в виде $n(y) \cdot \sin \alpha = \text{const} = n_0$, где $n_0 \equiv n(0)$ и учтено, что по условию $\sin \alpha(0) \approx \sin(\pi/2) = 1$. Так

как луч – дуга окружности радиуса R , то $y = R(1 - \sin \alpha) \Rightarrow \sin \alpha = \frac{R-y}{R}$. Поэтому

$$n(y) \cdot \frac{R-y}{R} = n_0 \Rightarrow n(y) = n_0 \frac{R}{R-y}.$$

Как видно, для направления луча по дуге окружности

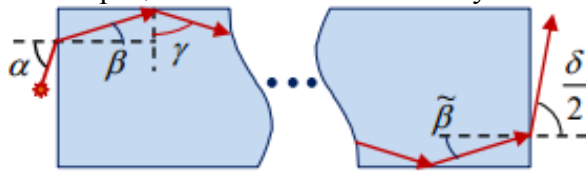
требуется увеличивать показатель преломления, и угловой размер дуги ограничивается именно этим:

$$\varphi_{\max} = \frac{\pi}{2} - \alpha_{\min}, \sin \alpha_{\min} = \frac{R - y_{\max}}{R} = \frac{n_0}{n_{\max}} \Rightarrow \varphi_{\max} = \frac{\pi}{2} - \arcsin\left(\frac{n_0}{n_{\max}}\right) = \arccos\left(\frac{n_0}{n_{\max}}\right).$$

Итак, угловой размер дуги будет максимально возможным, если n_0 будет как можно меньшим, а $n_{\max}$ — как можно большим. Для естественных материалов $n_{\min} \approx 1$, а максимальным показателем преломления среди доступных во времена Снелла прозрачных материалов обладает алмаз с $n_{\max} \approx 2,42$. Таким образом, $\varphi_{\max} \approx \arccos\left(\frac{1}{2,42}\right) \approx 65,6^\circ$.

Пример 3: Точечный источник света расположен перед торцом длинного стеклянного цилиндрического световода с показателем преломления n . Источник расположен на оси цилиндра. Чему равен угол δ между крайними лучами конического светового пучка, выходящего из противоположного торца световода?

Решение: Постольку источник «точечный» (то есть его размеры много меньше диаметра световода) и расположен вблизи торца, то максимальный угол падения лучей от него на этот торец близок к 90° . Поскольку источник расположен на оси цилиндра, пучок лучей в световоде распространяется, оставаясь симметричным относительно оси, и поэтому максимальный угол преломления при выходе из «дальнего» торца равен $\delta/2$. Согласно закону преломления, максимальный угол



преломления на «ближнем» торце световода равен $\beta_{\max} = \arcsin\left(\frac{1}{n} \sin(\alpha_{\max})\right) \approx \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$.

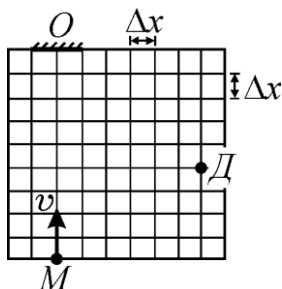
Минимальный угол падения на боковую поверхность $\gamma_{\min} \approx \frac{\pi}{2} - \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$. Здесь могут быть две ситуации в зависимости от соотношения этого угла с углом полного внутреннего отражения $\gamma_0 = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$. Если $\gamma_{\min} \geq \gamma_0$ (это соответствует тому, что

$\sin(\gamma_{\min}) \approx \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} \geq \frac{1}{n}$, то есть $n \geq \sqrt{2}$), то все лучи, попавшие в световод, испытывают полное внутреннее отражение на боковых поверхностях и доходят до дальнего торца ($\tilde{\beta}_{\max} = \beta_{\max}$). Поэтому $\frac{\delta}{2} = \arcsin[n \sin(\beta_{\max})] \approx \alpha_{\max}$. Значит, в этом случае угол раствора пучка близок к 180° . Если же $\gamma_{\min} < \gamma_0$ ($n < \sqrt{2}$), то в распространяться по «длинному» световоду с многократным отражением от боковой поверхности смогу только лучи с $\gamma \geq \gamma_0 = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$. В этом случае $\tilde{\beta}_{\max} = \frac{\pi}{2} - \gamma_0$, и $\frac{\delta}{2} = \arcsin[n \sin(\tilde{\beta}_{\max})] = \arcsin(\sqrt{n^2 - 1})$.

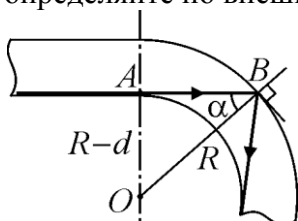
Таким образом, в этом случае $\delta = 2 \arcsin(\sqrt{n^2 - 1})$.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Мальчик M и девочка D стоят в комнате, вид сверху на которую показан на рисунке. На стене, противоположной первоначальному расположению мальчика, висит плоское зеркало с центром в точке O и шириной $2 \Delta x$. В некоторый момент времени мальчик начал бежать к зеркалу по прямой MO с постоянным ускорением $a_0 = 1 \text{ м/с}^2$. Через какое время t после начала движения мальчик увидел в зеркале изображение девочки, если шаг сетки с квадратными ячейками, нанесенной на полу комнаты, $\Delta x = 1 \text{ м}$?



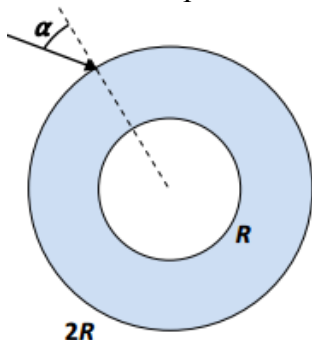
2. В оптической системе робота используется так называемый планарный световод, представляющий собой плоскопараллельную пластинку толщиной $d = 1,2$ мм, изготовленную из прозрачной пластмассы с показателем преломления $n = 1,4$. Изгибая пластинку, ей придают форму, изображенную на рисунке. Перпендикулярно торцу пластинки падает в плоскости рисунка параллельный пучок света. Найдите минимально допустимый радиус кривизны $R_{\min}$ изгиба пластинки, при котором свет не будет выходить из пластинки наружу через ее боковую поверхность. Радиус кривизны определяйте по внешней (по отношению к направлению изгиба) поверхности пластинки.



3. («Прозрачный слой», ВсОШ) В шаре радиуса $2R$ из оптически прозрачного материала имеется сферическая полость радиуса R . Центры шара и полости совпадают. Внутри полости воздух. Из воздуха снаружи на поверхность шара падает луч света (см. рис.). При каких значениях угла падения луча на поверхность шара α луч проникнет внутрь полости? Рассмотрите два случая:

- 1) Показатель преломления вещества шара постоянен и равен $n = 2$.
- 2) Показатель преломления вещества шара линейно уменьшается при увеличении расстояния r от центра: $n(r) = 2,5 - 0,5 \frac{r}{R}$, $R \leq r \leq 2R$.

Показатель преломления воздуха считать равным $n_0 = 1$.



4. («Источник в кубе», ВсОШ) В кубе из вещества с показателем преломления $n = 2$ точечный источник испустил кратковременную вспышку, свет от которой расходится однородно во всех направлениях. Свет веществом куба не поглощается. Какие значения может принимать доля энергии вспышки η , вышедшей наружу, в зависимости от положения источника внутри куба? Укажите, при каких положениях источника эта доля минимальна, при каких максимальна и чему она равна? При падении света на границу раздела часть его энергии, зависящая от угла падения, отражается, а часть проходит через границу раздела.

Примечание: при решении Вам может понадобиться формула площади поверхности сферического сегмента (см. рисунок): $S = 2\pi R h$, где R – радиус сферы, h – высота сегмента.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

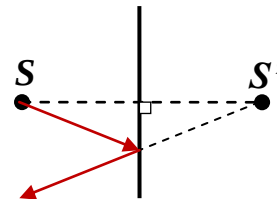
Занятие 28: Элементы оптических систем.

Темы: Стандартные элементы оптических систем, параксиальное приближение.

При изучении взаимодействия света с различными телами (отражающими или преломляющими свет) можно выделить некоторые «стандартные» тела, и разработать для каждого из них общий принцип описания прохождения лучей. Как правило, мы исследуем «технология» построения *изображения* светящейся точки данным элементом. Под изображением мы понимаем пересечение световых лучей (*действительные* изображения) либо их продолжений (*мнимые* изображения). Например:

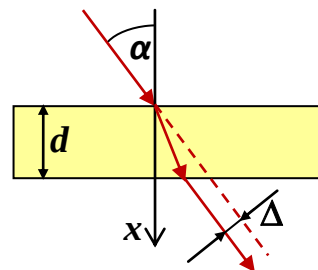
- Плоское зеркало.

Мнимое изображение точечного источника располагается симметрично источнику относительно плоскости зеркала.



- Плоскопараллельная пластина.

Ход луча внутри пластины определяется изменением показателя преломления: $n(x) \cdot \sin[\alpha(x)] = \text{const}$, но, если с обеих сторон от пластины – одна и та же среда, то луч выходит из нее под углом, равным углу падения. Действие пластины в этом случае сводится к сдвигу луча параллельно самому себе. Для постоянного показателя преломления n пластины величина сдвига находится из геометрии с учетом закона преломления:



$$\Delta = \frac{d}{\cos(\beta)} \sin(\alpha - \beta) = d \sin(\alpha) \left[1 - \frac{\cos(\alpha)}{\sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha)}} \right].$$
 Во многих задачах геометрической

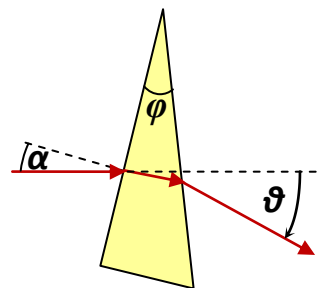
оптики используется **параксиальное приближение**, в рамках которого рассматриваются только лучи, углы падения и преломления которых малы в радианной мере. Тогда $\sin(\alpha) \approx \tan(\alpha) \approx \alpha$ и $\cos(\alpha) \approx 1$ (с относительной ошибкой порядка α^2), и поэтому большинство формул значительно упрощается. Например, $\Delta \approx \frac{n-1}{n} d \cdot \alpha$.

- Призма.

Луч, падающий на грань призмы в плоскости, перпендикулярной ее ребру, при преломлении на обеих гранях отклоняется в одну сторону. Суммарная величина отклонения определяется величиной угла призмы и ее показателя преломления n . В общем случае

$$\mathcal{D} = \alpha - \varphi + \arcsin[\sin(\varphi) \sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha)} - \sin(\alpha) \cos(\varphi)].$$

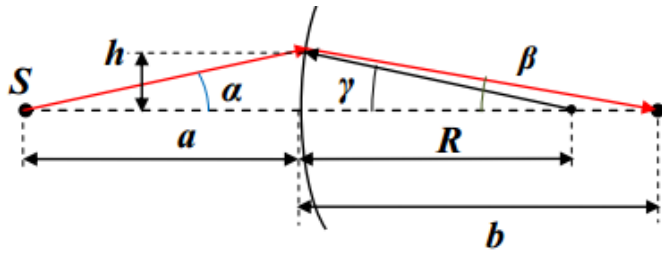
В параксиальном приближении – для тонкой призмы ($\varphi \ll 1$) и малых углов падения ($\alpha \ll 1$) отклонение выражается простой формулой $\mathcal{D} = (n-1) \cdot \varphi$.



- Сферическая преломляющая поверхность.

Рассмотрим преломление лучей света на одной сферической поверхности в рамках параксиального приближения. Пусть точечный источник света располагается на расстоянии a от преломляющей поверхности радиуса R на ее оси симметрии, а показатели преломления сред по разные стороны от нее равны n_a и n_b . Рассмотрим ход

луча, падающего на поверхность на расстоянии h от оси, и обозначим b расстояние до точки, в которой этот луч пересечет ось. Смещение этой точки вдоль оси симметрии



$$\delta = R - \sqrt{R^2 - h^2} \approx \frac{h^2}{2R} \ll R$$

оказывается очень мало, и поэтому (с учетом малости углов) $h \approx \alpha a \approx \beta b \approx \gamma R$. С другой стороны, закон преломления дает:

$$\frac{\sin(\alpha + \gamma)}{\sin(\gamma - \beta)} = \frac{n_b}{n_a}, \text{ откуда следует: } n_a \alpha + n_b \beta = (n_b - n_a) \gamma. \text{ Таким образом, независимо}$$

от величины h (то есть для всех параксиальных лучей) выполняется соотношение:

$$\frac{n_a}{a} + \frac{n_b}{b} = \frac{\Delta n}{R}, \text{ где } \Delta n \equiv n_b - n_a - \text{изменение показателя преломления среды при}$$

пересечении лучом поверхности. Таким образом, именно параксиальные лучи собираются в одной точке. Для нескольких сферических поверхностей, расположенных на малых расстояниях (крайние поверхности разнесены на расстояние, много меньшее R)

обобщение этих рассуждений дает: $\frac{n_a}{a} + \frac{n_b}{b} = \sum_i \frac{(\Delta n)_i}{R_i}$, причем радиусы поверхностей,

выпуклых навстречу лучу, считаются здесь **положительными**, а **вогнутых** – **отрицательными**). Применение этой формулы позволяет описать любую «тонкую» систему сферических преломляющих поверхностей.

Здесь мы познакомились с одним из самых замечательных следствий использования параксиального приближения – для «небольшой» по размерам (вдоль светового луча) системы оптических элементов углы отклонения или поперечные смещения просто складываются, что еще раз (помимо перехода от тригонометрических функций просто к низшим степеням малых углов в радианной мере) заметно упрощает все выкладки.

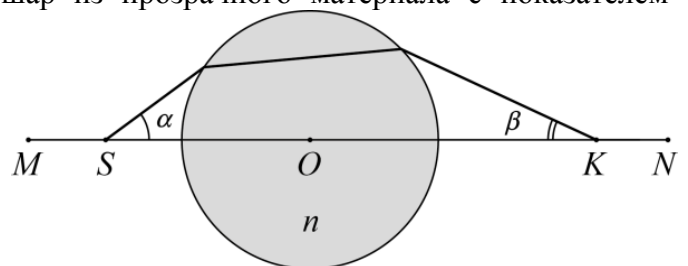
Пример 1: В плоскопараллельной пластине показатель преломления зависит от координаты x (ось x перпендикулярна граням пластины) по закону $n(x) = \frac{1}{1 - (x/2d)}$.

Найдите смещение луча, падающего на пластину под углом $\alpha = 3^\circ$. Толщина пластины равна $d = 4$ мм.

Решение: Здесь $\alpha \approx 0,052 \ll 1$, и можно воспользоваться параксиальным приближением. Поэтому полное смещение можно представить как сумму смещений на бесконечно тонких пластинках толщиной dx с показателем преломления $n(x)$. Значит:

$$\Delta \approx \alpha \cdot \int_0^d \left(1 - \frac{1}{n(x)}\right) dx = \frac{\alpha}{2d} \cdot \int_0^d x dx = \frac{\alpha d}{4} \approx 52 \text{ мкм.}$$

Пример 2: (ВсОШ, «Прозрачный шарик»). Лучи света, испускаемые точечным источником S , падают на однородный шар из прозрачного материала с показателем преломления n . Луч, вышедший из источника S под углом α к прямой MN , на которой лежат источник и центр шара, после двух преломлений на границе шара, пересекает MN под углом β в точке K (см. рис.). Расстояние $SK = l$.

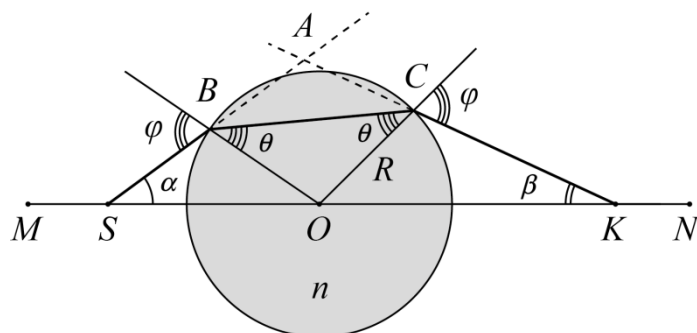


1) Выразите радиус R шара и расстояние

SO от источника до центра шара через параметры l, α, β, n .

2) Вычислите SO и R для значений $n = 2$, $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 30^\circ$, $l = 10$ см.

Решение:



Пусть B – точка падения луча, о котором идёт речь в задаче, на поверхность шара (см. рис.), C – точка выхода луча из шара, φ и θ – углы падения и преломления, связанные законом Снелла: $\sin \varphi = n \sin \theta$, A – точка пересечения продолжений лучей SB и CK . Так как треугольник OBC – равнобедренный, то угол падения в точке C равен углу преломления θ в точке B . Согласно закону преломления угол преломления в точке C будет равен углу падения φ в точке B . С учётом этого, по теореме синусов, для треугольников SBO и OCK :

$$\frac{SO}{\sin \varphi} = \frac{R}{\sin \alpha} \quad \text{и} \quad \frac{OK}{\sin \varphi} = \frac{R}{\sin \beta}.$$

Следовательно, $\frac{SO}{OK} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$. Тогда ответ на первый вопрос: $SO = l \frac{\sin \beta}{\sin \alpha + \sin \beta}$.

Обратите внимание на то, что и в точке B , и в точке C угол отклонения луча при преломлении равен $\gamma = \varphi - \theta$. Поэтому полный угол отклонения луча равен 2γ .

Следовательно, $\angle SAK = \pi - (\alpha + \beta) = \pi - 2\gamma$, то есть $\gamma = \frac{\alpha + \beta}{2}$. Таким образом,

справедливо соотношение $\frac{\sin \varphi}{\sin \theta} = \frac{\sin \varphi}{\sin(\varphi - \gamma)} = n$, из которого следует:

$$\sin \varphi = n \sin \varphi \cos \gamma - n \sin \gamma \cos \varphi.$$

Из последнего уравнения находим $\operatorname{tg} \varphi = \frac{n \sin \gamma}{n \cos \gamma - 1}$ и $\sin \varphi = \frac{n \sin \gamma}{\sqrt{n^2 - 2n \cos \gamma + 1}}$.

Из теоремы синусов для треугольника SBO следует $\frac{SO}{\sin \varphi} = \frac{R}{\sin \alpha}$. Запишем формулы для

ответа на второй вопрос: $R = SO \frac{\sin \alpha}{\sin \varphi} = l \frac{\sin \alpha \sin \beta \sqrt{n^2 - 2n \cos \gamma + 1}}{(\sin \alpha + \sin \beta) n \sin \gamma}$. После подстановки

заданных численных значений получаем: $SO = 3,66$ см, $R = 3,30$ см.

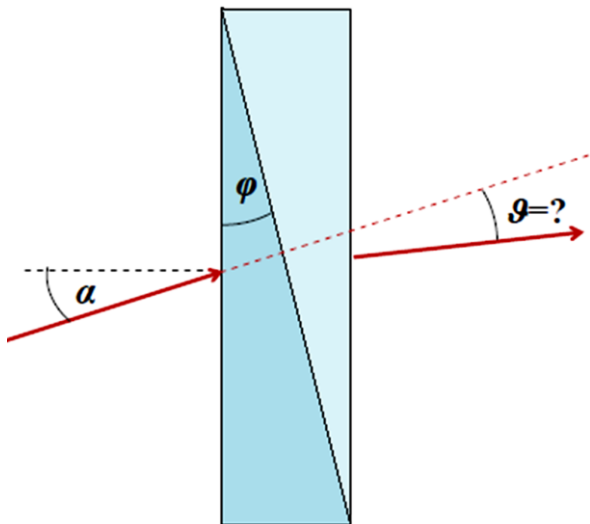
..

Задачи для самостоятельного решения.

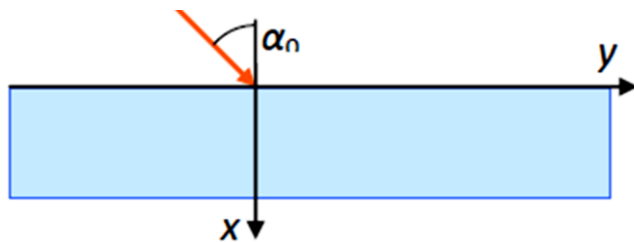
1. Получите «формулу сферического зеркала» в параксиальном приближении, связывающую расстояния от вершины зеркала до точечного источника и до его изображения с радиусом зеркала.

2. Луч света падает на поверхность прозрачного стеклянного шара под углом $\alpha = 45^\circ$ к радиусу, проведенному в точку падения. Показатель преломления стекла, из которого изготовлен шар, $n = 1,414 \approx \sqrt{2}$. На какой угол отклонится луч от направления первоначального движения после выхода из шара?

3. Плоскопараллельная пластина склеена из двух прозрачных клиньев с углом при вершине $\varphi = 3^\circ$. Показатели преломления клиньев различаются на $\Delta n = 0,2$. На какой угол отклонится от первоначального направления луч, падающий под малым углом на поверхность пластины?



4. Узкий пучок параллельных световых лучей падает из воздуха под углом $\alpha_0 = 45^\circ$ на плоскопараллельную пластину с переменным показателем преломления, зависящем от «поперечной» координаты x следующим образом:



$$n(x) = \frac{3}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{d-x}{d} \right)^4} \quad (d - \text{толщина пластины}).$$
 Найти траекторию луча внутри пластины.

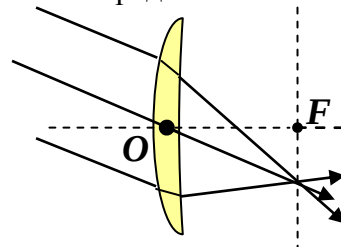
курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 29: Тонкие линзы.

Темы: Тонкие линзы. Построение изображений. Формула линзы.

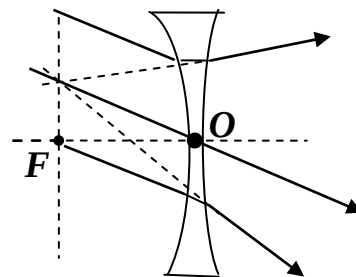
Линза – «чечевицевидное» преломляющее тело. Двояковыпуклые, плосковыпуклые и некоторые (см. ниже) выпукло-вогнутые линзы в воздухе (то есть в среде с n меньшим, чем у линзы) являются *собирающими*: параллельный пучок световых лучей собирается в точку в плоскости, параллельной плоскости линзы (называемой *фокальной плоскостью*). *Оптическим центром* линзы (O) называют точку, в которой световой луч проходит через линзу без отклонения (обычно эта точка совпадает с геометрическим центром линзы). Ось, проходящая через оптический центр перпендикулярно плоскости линзы, называется *главной оптической осью*. Точка F, в которой сходятся лучи, параллельные главной оптической оси – *фокус* линзы (ясно, что он находится на пересечении главной оптической оси с фокальной плоскостью), а расстояние от оптического центра до фокуса – *фокусное расстояние*. Величина, обратная фокусному



расстоянию – *оптическая сила* линзы: $D \equiv \frac{1}{F}$ (единица измерения – *диоптрия*: 1 Дптр = 1 м⁻¹).

В случае собирающей линзы фокус является действительным (в нем пересекаются световые лучи), а фокусное расстояние и оптическая сила считаются положительными.

Двояковогнутые, плосковогнутые и часть выпукло-вогнутых линз при аналогичных условиях являются *рассеивающими*: параллельный пучок лучей после прохождения линзы расходится так, что продолжения лучей пересекаются в плоскости, параллельной плоскости линзы. В этом случае фокус является мнимым, а фокусное расстояние и оптическая сила считаются отрицательными. Аналогично определяется знак любого расстояния: расстояние от источника до линзы и от линзы до изображения считаются положительными для действительных источников и изображений и отрицательными – для мнимых (мнимый источник – точка пересечения продолжений лучей, падающих на линзу).



Тонкие линзы:

Один из основных элементов оптических систем – тонкие линзы. В этот класс выделяют линзы, удовлетворяющие следующим условиям:

1. Толщина линзы должна быть много меньше радиусов кривизны ее поверхностей. Это позволяет пренебрегать смещением луча, проходящего через линзу, вдоль ее плоскости.
2. Расстояния до источников света, лучи от которых преломляются в линзе, должны быть велики по сравнению с поперечным размером линзы, и сами источники должны располагаться на небольших (по сравнению с расстояниями до плоскости линзы) расстояниях от ее оптической оси. Это позволяет использовать при анализе хода лучей *параксиальное приближение*, то есть считать, что все лучи от источника падают на линзу под малыми углами к оптической оси.

Используя параксиальное приближение для двух поверхностей с радиусами R_1 и R_2 , показатель преломления вещества между которыми равен n_l , а среды снаружи – n_{cp} , получаем выражение для оптической силы тонкой линзы, ограниченной этими поверхностями и «формула линзы»:

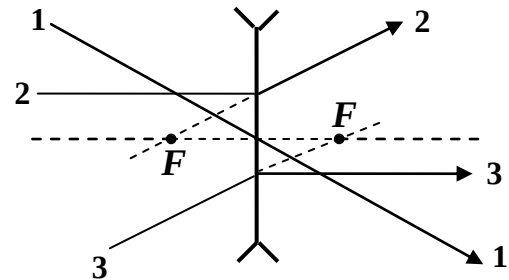
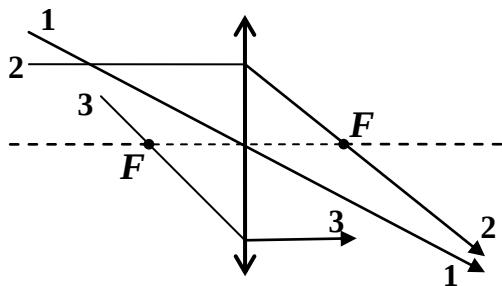
$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = D = \frac{1}{F} = (n - 1) \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

(в этой формуле радиусы считаются положительными для выпуклой поверхности и отрицательными для вогнутой по отношению к «внутренности» линзы). Здесь $n = \frac{n_l}{n_{cp}}$ –

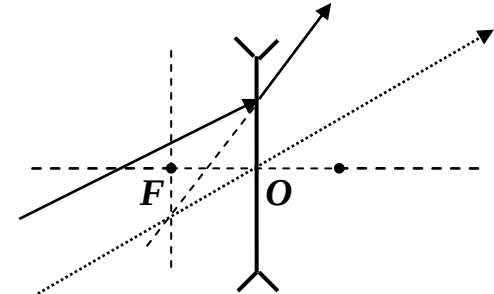
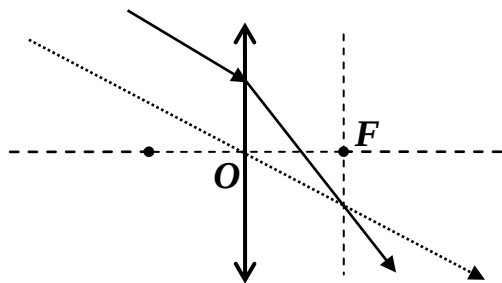
показатель преломления линзы по отношению к окружающей среде. Таким образом, линза, которая в воздухе является собирающей при помещении ее в жидкость с более высоким, чем у самой линзы, абсолютным показателем преломления станет рассеивающей!

При построении изображения удобно использовать три типа лучей:

1. Луч, проходящий через оптический центр – не отклоняется.
2. Луч, идущий параллельно оптической оси – идет в действительный фокус для собирающей линзы, из мнимого фокуса для рассеивающей.
3. Луч, выходящий из фокуса (для собирающей линзы) или идущий в фокус (для рассеивающей) – после линзы идет параллельно оптической оси.

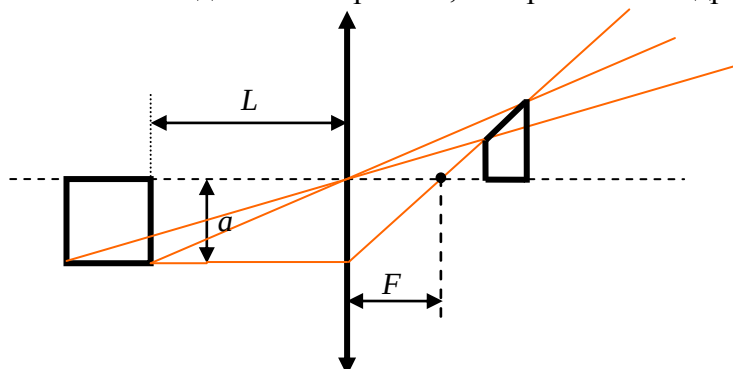


Впрочем, ход любого луча, падающего на линзу, можно построить, проведя вспомогательный параллельный ему луч, проходящий через оптический центр – эти лучи (или их продолжения – в зависимости от типа линзы) должны встретиться в фокальной плоскости:



Пример 1: Перед собирающей линзой с фокусным расстоянием $F = 40$ см расположен квадрат со стороной $a = 20$ см. Одна из сторон квадрата находится на оптической оси линзы, две – параллельны плоскости линзы. Удаление ближней стороны квадрата от плоскости линзы $L = 60$ см. Определите площадь изображения квадрата, даваемого линзой.

Решение: Как видно из построения, изображение квадрата является трапецией.



Воспользовавшись формулой линзы, находим положение оснований этой трапеции на главной

оптической оси: $\frac{1}{a_i} + \frac{1}{b_i} = \frac{1}{F} \quad (i = A, C) \Rightarrow \begin{cases} b_A = \frac{FL}{L-F} \\ b_C = \frac{F(L+a)}{L+a-F} \end{cases}$. Таким образом, высота

трапеции $h = b_A - b_C = F \cdot \left(\frac{L}{L-F} - \frac{L+a}{L+a-F} \right) = \frac{F^2 a}{(L-F)(L+a-F)}$. Длины оснований

трапеции найдем, исходя из подобия соответствующих треугольников:

$$\begin{cases} |A'B'| = \frac{b_A}{L} a = \frac{Fa}{L-F} \\ |C'D'| = \frac{b_C}{L+a} a = \frac{Fa}{L+a-F} \end{cases}.$$

Поэтому площадь трапеции $S = \frac{|A'B'| + |C'D'|}{2} h = \frac{F^3 a^2 (2L - 2F + a)}{2(L-F)^2 (L+a-F)^2} = 1200 \text{ см}^2$.

Важной характеристикой изображения линзы является их *увеличение* – отношение линейного размера изображения к соответствующему размеру предмета. Обычно говорят о *поперечном увеличении* – в этом случае имеется в виду размеры в направлении,

перпендикулярном главной оптической оси линзы: $\Gamma_{\perp} = \frac{l'_{\perp}}{l_{\perp}}$. Иногда эту величину

определяют как алгебраическую – в этом случае положительный знак $\Gamma_{\perp}$ означает, что изображение является *прямым*, а отрицательный – что изображение является *перевернутым*.

Пример 2: Один любознательный школьник решил определить высоту расположения над полом нити тонкостенной лампы, подвешенной под потолком. В его распоряжении были: тонкая линза неизвестной оптической силы, закрепленная подвижным соединением на полуметровой штанге с сантиметровыми делениями, и клочок миллиметровой бумаги. Школьник прикрепил штангу к краю стола вертикально таким образом, что линза оказалась точно под лампой (плоскость линзы при этом была горизонтальна), а под линзой постелил на пол миллиметровую бумагу. Далее он нашел близкое к нижнему концу штанги положение линзы, при котором на бумаге наблюдалось четкое изображение нити лампы размером $l_1 = 9 \text{ мм}$. Подвинув линзу по штанге вверх, школьник нашел еще одно положение линзы, на расстоянии $h = 35 \text{ см}$ выше первого, при котором на бумаге также было видно изображение нити размером $l_2 = 16 \text{ мм}$. На какой высоте над полом находится нить лампы? Каков реальный размер нити лампы? Чему равна оптическая сила линзы?

Решение: Исходя из условий задачи, будем считать нить лампы небольшим предметом, расположенным на оптической оси линзы практически перпендикулярно этой оси. Будем также считать, что влиянием оболочки тонкостенной лампы на ход лучей можно пренебречь. Пусть x – расстояние от нити лампы до плоскости линзы, а H – искомая высота нити над полом. Тогда из формулы линзы получим, что

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{H-x} = \frac{1}{F} \Rightarrow x^2 - Hx + HF = 0$$

(здесь $F > 0$ – фокусное расстояние линзы: то, что линза является собирающей, очевидно из того факта, что она дает действительное изображение нити лампы). Корни этого уравнения соответствуют двум положениям линзы, при которых на бумаге наблюдаются четкие изображения нити лампы, причем расстояние между этими положениями как раз и равно h :

$$x_{1,2} = \frac{H}{2} \pm \sqrt{\frac{H^2}{4} - HF} \Rightarrow h = x_1 - x_2 = \sqrt{H(H-4F)}. \quad (1)$$

Увеличение изображения для каждого из случаев равно

$$\left\{ \begin{array}{l} \Gamma_1 = \frac{H - x_1}{x_1} = \frac{H - \sqrt{H(H - 4F)}}{H + \sqrt{H(H - 4F)}} \\ \Gamma_2 = \frac{H - x_2}{x_2} = \frac{H + \sqrt{H(H - 4F)}}{H - \sqrt{H(H - 4F)}} \end{array} \right\} \Rightarrow k \equiv \sqrt{\frac{l_2}{l_1}} = \sqrt{\frac{\Gamma_2}{\Gamma_1}} = \frac{H + \sqrt{H(H - 4F)}}{H - \sqrt{H(H - 4F)}}.$$

Из этого соотношения легко выразить

$$\sqrt{H(H - 4F)} = \frac{k-1}{k+1} H, \quad (2)$$

и с учетом (1) получить

$$H = \frac{k+1}{k-1} h = \frac{\sqrt{l_2/l_1} + 1}{\sqrt{l_2/l_1} - 1} h = \frac{4/3 + 1}{4/3 - 1} \cdot 35 \text{ см} = 245 \text{ см}.$$

Теперь из (2) можно найти F :

$$F = \frac{k}{k^2 - 1} h = \frac{\sqrt{l_1 l_2}}{l_2 - l_1} h = \frac{12}{7} \cdot 35 \text{ см} = 60 \text{ см} \Rightarrow D = \frac{1}{F} = +\frac{5}{3} \text{ дптр}.$$

Истинный размер нити лампы определяется просто на основании того, что $\Gamma_2 = \frac{1}{\Gamma_1}$:

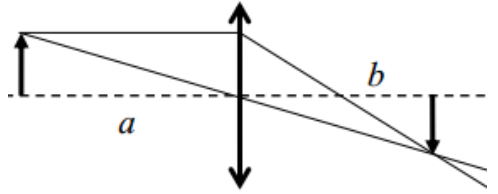
$$l_{1,2} = \Gamma_{1,2} \cdot l \Rightarrow l_1 \cdot l_2 = (\Gamma_1 \cdot \Gamma_2) l^2 = l^2 \Rightarrow l = \sqrt{l_1 l_2} = 12 \text{ мм}.$$

Пример 3: Если нить лампочки разместить на главной оптической оси собирающей тонкой линзы перпендикулярно этой оси, то линза дает действительное изображение нити с увеличением $\Gamma = -0,5$. Каким будет увеличение изображения нити, если ее разместить вдоль главной оптической оси той же линзы в той же точке? Считать, что нить тонкая и практически прямолинейная, а ее длина много меньше фокусного расстояния линзы.

Решение: Собирающая линза дает действительное изображение, если расстояние от объекта до линзы $a > F$. Из построения для такого случая видно, что увеличение при поперечном расположении нити:

$$\Gamma = -\frac{l'}{l} = -\frac{b}{a}. \text{ С учетом формулы линзы находим, что}$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{F} \Rightarrow b = \frac{aF}{a-F} \Rightarrow \Gamma = -\frac{F}{a-F}.$$



При продольном расположении можно получить выражение для увеличения маленького предмета непосредственно из формулы линзы:

$$\tilde{a} = a - l \Rightarrow l' = \tilde{b} - b = \frac{(a-l)F}{a-l-F} - \frac{aF}{a-F} = \frac{F^2}{(a-l-F)(a-F)} l \approx \left(\frac{F}{a-F} \right)^2 l$$

Следовательно,

$$\Gamma_{\parallel} = \left(\frac{F}{a-F} \right)^2 = \Gamma_{\perp}^2 = 0,25.$$

Следует отметить, что этот ответ корректен только в том случае, если $l \ll a - F$, так как при приближении края нити к передней фокальной плоскости линзы увеличение начинает сильно зависеть от размеров нити. Более того, если нить пересекает эту плоскость (при $l > a - F$), то четкого изображения нити вообще нет. В нашем случае по заданному поперечному увеличению можно установить, что $a = 3F$, и необходимое условие выполнено.

Пример 4: Небольшой предмет перемещают вдоль главной оси тонкой линзы. Когда он расположен в точке А, то линза дает прямое изображение с поперечным увеличением $|\Gamma_1| = 2$, а при расположении в точке В – перевернутое изображение с $|\Gamma_2| = 3$. Чему равно

увеличение $|\Gamma_3|$, если предмет поместить в точке С, находящейся посередине между точками А и В?

Решение: Отметим, что линза является собирающей, причем точка А находится от линзы на расстоянии a_A , которое меньше фокусного расстояние линзы F , а точка В – на расстоянии $a_B > F$. Увеличение изображения, определенное с учетом знака, равно

$\Gamma = \frac{F}{F - a}$. Следовательно, $a = \frac{\Gamma - 1}{\Gamma} F$. Поэтому для точек А и В получаем:

$\Gamma_1 = |\Gamma_1| \Rightarrow a_A = \frac{|\Gamma_1| - 1}{|\Gamma_1|} F$, $\Gamma_2 = -|\Gamma_2| \Rightarrow a_B = \frac{|\Gamma_2| + 1}{|\Gamma_2|} F$. Так как точка С находится

посередине между А и В, то $a_C = \frac{a_A + a_B}{2} = F \left(1 + \frac{|\Gamma_1| - |\Gamma_2|}{2|\Gamma_1||\Gamma_2|} \right)$. Так как по условию

$|\Gamma_1| < |\Gamma_2|$, то $a_C < F$, и изображение для точки С прямое. Значит,

$$|\Gamma_3| = \Gamma_3 = \frac{F}{F - a_C} = \frac{2|\Gamma_1||\Gamma_2|}{|\Gamma_2| - |\Gamma_1|} = 12.$$

Задачи для самостоятельного решения.

1. Однажды М.В.Ломоносов, закончив работу, стал разглядывать тени, возникавшие на стене. На столе, рядом со свечой, лежала принесенная помощником линза. Михайло Васильевич взял линзу, и, поместив ее между свечой и стеной, получил на стене перевернутое увеличенное ровно в $n = 2$ раза изображение пламени свечи. «Что ж, теперь ясно, какова оптическая сила этой линзы,» - подумал Ломоносов. Определите ее и Вы (выразив в диоптриях), учтя, что в современных единицах расстояние от свечи до стены было $L = 1,8$ м.

2. Предмет и его прямое изображение расположено симметрично относительно ближнего к предмету фокуса линзы. Расстояние от предмета до этого фокуса линзы $d = 15$ см. Найдите возможные значения оптической силы линзы.

3. На экране с помощью тонкой линзы получено резкое изображение небольшого предмета с поперечным увеличением $|\Gamma_1| = 2$. Предмет передвинули на $s = 3$ см, не сдвигая линзу. Для того, чтобы вновь получить резкое изображение, пришлось передвинуть экран. При этом поперечное увеличение оказалось равным $|\Gamma_2| = 5$. На какое расстояние s' пришлось передвинуть экран?

4. В тонкой непрозрачной ширме есть круглое отверстие, в которое плотно вставлена тонкая линза (радиус линзы совпадает с радиусом отверстия). По одну сторону от линзы на расстоянии $L = 40$ см от нее помещен экран, плоскость которого параллельна плоскости линзы. По другую сторону от линзы на ее оптической оси располагают точечный источник света – таким образом, чтобы на экране наблюдалось его четкое изображение. Когда к этой линзе плотно прижали вторую тонкую линзу, радиус которой чуть больше радиуса первой, на экране образовалось светлое пятно с радиусом в $n = 2$ раза меньше радиуса отверстия в ширме. Найти оптическую силу второй линзы. Известно, что вторая линза – собирающая.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 30: Сложные задачи о тонких линзах.

Темы: Физические свойства линз. Восстановление информации построениями.

При изучении тонких линз в параксиальном приближении основой для решения задач являются геометрические построения хода лучей, формула линзы и выражение для ее оптической силы:

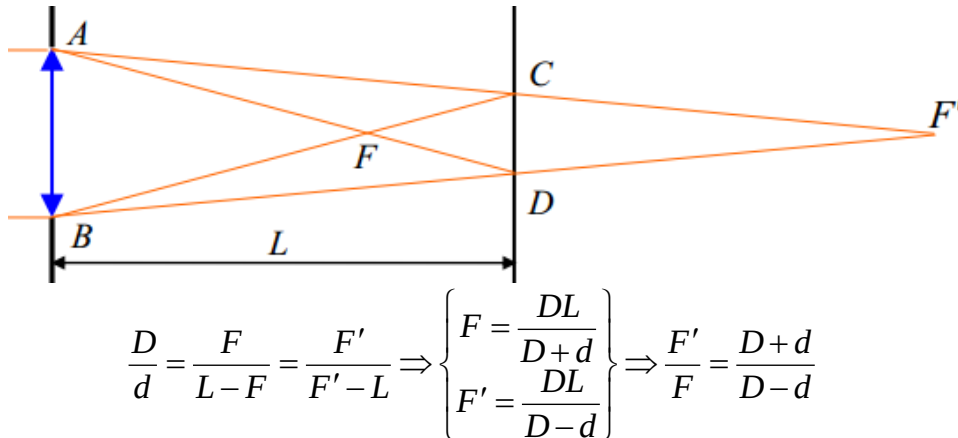
$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = D = \frac{1}{F} = (n-1) \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Кроме того, важно понимать, что именно в параксиальном приближении тонкая линза отображает точку в точку, а прямую линию – в прямую линию.

Рассмотрим два типа «сложных» задач – задачи, в которых оптическая сила линзы изменяется из-за изменения свойств окружающей среды, и задачи о графическом восстановлении информации о линзе.

Пример 1: Тонкую линзу диаметром $D = 5\text{ см}$ в широкой непрозрачной оправе, источник света, формирующий пучок световых лучей, параллельных оси линзы и освещающих всю линзу, и экран поместили в некоторую емкость. При этом на экране наблюдался освещенный «кружок» диаметром $d = 3\text{ см}$. Когда сосуд наполнили прозрачной жидкостью с показателем преломления $n = 1,5$, диаметр освещенного пятна не изменился. Найти показатель преломления вещества линзы.

Решение: Неизменность диаметра освещенного пятна (при том, что оптическая сила линзы должна измениться) возможна только в том случае, если в воздухе фокус линзы находился дальше экрана, а в жидкости – ближе. Из подобия возникающих треугольников найдем:



(здесь F и F' – фокусные расстояния линзы в воздухе и в жидкости, а L – расстояние от линзы до экрана). С другой стороны, из формулы для оптической силы тонкой линзы

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{F} = (n_l - 1)(R_1^{-1} + R_2^{-1}) \\ \frac{1}{F'} = \left(\frac{n_l}{n} - 1 \right)(R_1^{-1} + R_2^{-1}) \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{F'}{F} = \frac{n(n_l - 1)}{n_l - n}.$$

Приравнявая эти выражения, находим:

$$n_l = \frac{2nd}{D+d-n(D-d)} = 1,8.$$

Пример 2: Тонкая плосковыпуклая линза немного погружена в воду своей горизонтальной плоской стороной (выпуклая поверхность линзы находится в воздухе). На линзу падает сверху узкий вертикальный пучок света, ось которого проходит точно через

вершину выпуклой поверхности. Этот пучок фокусируется в воде на глубине $h=27$ см. Оптическая сила линзы в воздухе $D=5$ дптр. Найти показатель преломления воды.

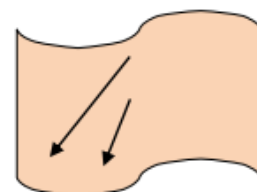
Решение: Из условия ясно, что ось пучка совпадает с главной оптической осью линзы и является параксиальным (угол падения крайнего луча на выпуклую поверхность линзы, как и угол преломления его для плоской поверхности малы). Преломление луча на выпуклой поверхности и ход луча внутри линзы не зависит от того, погружена плоская сторона в воду или нет, поэтому крайний луч в обоих случаях выйдет из линзы в одной и той же точке (обозначим расстояние от этой точки до оси r) и попадет в фокус линзы, то есть в воздухе он пересечет оптическую ось на расстоянии $F=1/D$ от линзы, а в воде – на расстоянии h . Поэтому тангенс угла преломления этого луча для плоской поверхности равен $tg(\beta)=\frac{r}{F}=Dr$ в воздухе и $tg(\beta')=\frac{r}{h}$ в воде. Для малых углов тангенсы примерно

равны самим углам в радианной мере, как и синусы, поэтому $\frac{tg(\beta')}{tg(\beta)}=\frac{1}{Dh}\approx\frac{\sin(\beta')}{\sin(\beta)}$. С

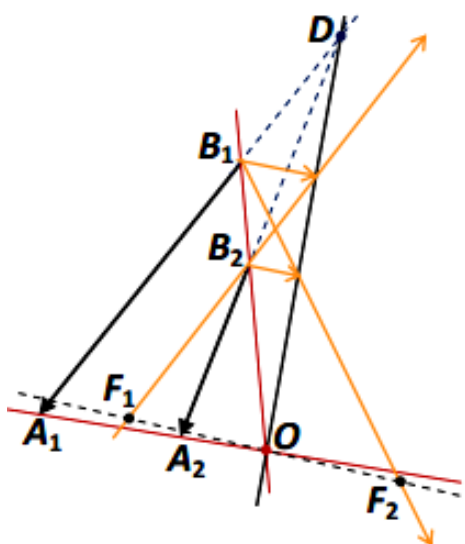
другой стороны, по закону преломления: $\sin(\beta')=\frac{n_L}{n}\sin(\alpha)$, $\sin(\beta)=n_L\sin(\alpha)$, где n_L -

показатель преломления материала линзы, n - воды, а α - одинаковый в обоих случаях угол падения крайнего луча на плоскую поверхность (показатель преломления воздуха мы приняли равным 1). Следовательно, $n\approx Dh=1,35$.

Пример 3: (ВсОШ) Говорят, что в архиве Снеллиуса нашли рисунок с оптической схемой. От времени чернила выцвели, и на бумаге остались только предмет и его изображение, даваемое тонкой линзой. Восстановите построением положение линзы и ее фокусов. Можно ли, исходя из рисунка, определить, какой (собирающей или рассеивающей) была эта линза?



Решение: В первую очередь заметим, что для каждой пары точек «источник-изображение» существует луч, соединяющий их без преломления – это луч, проходящий через оптический центр. Поэтому прямые, проходящие через соответствующие концы стрелок – A_1A_2 и B_1B_2 – пересекаются в оптическом центре линзы O . Второе важное

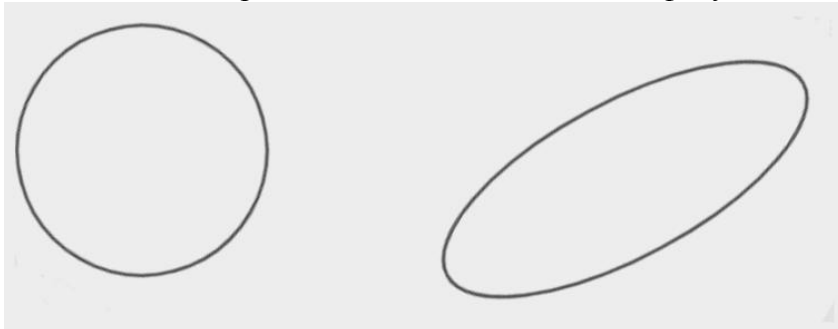


соображение – что луч, идущий вдоль отрезка – предмета должен, преломившись в плоскости тонкой линзы, стать лучом, идущим вдоль отрезка – изображения. Поэтому прямые A_1B_1 и A_2B_2 пересекаются в плоскости линзы. Таким образом, прямая OD показывает положение линзы. Луч, идущий параллельно главной оптической оси (которая проходит через O перпендикулярно плоскости линзы), должен сам (или своим продолжением) пройти через главный фокус линзы, лежащий на главной оптической оси. Если A_1B_1 – предмет, то луч, выходящий из B_1 перпендикулярно OD , должен пройти через фокус и B_2 . Как видно, в этом случае фокусом является F_1 , а линза является рассеивающей. Если предметом является A_2B_2 , то аналогично фокусом оказывается F_2 ,

а линза – собирающая. Так как нам не указано, какая из стрелок является предметом, а какая – изображением, то однозначно определить тип линзы невозможно.

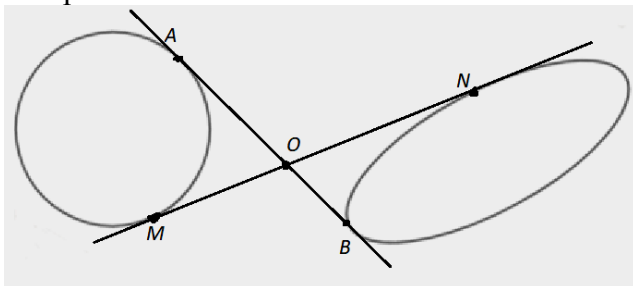
Пример 4: Говорят, что в архиве Снеллиуса нашли чертёж оптической схемы, на которой были изображены тонкая собирающая линза, круг и его изображение в линзе. От времени чернила выцвели, и на чертеже остались видны лишь круг и его изображение, но известно, что круг целиком располагался в плоскости, проходящей через главную оптическую ось линзы и что круг и его изображение располагались по разные стороны от плоскости

линзы. Пользуясь только циркулем и линейкой без делений, восстановите положения оптического центра O линзы, плоскости линзы, фокусов F_1 и F_2 линзы.

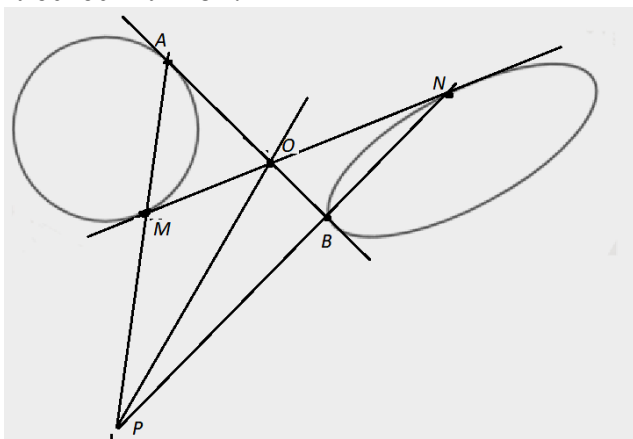


Решение: Поскольку плоскость линзы находится между источником и его изображением, то изображение является действительным, причем фокальные плоскости линзы также находятся между ними – в противном случае изображение оказалось бы «разорванным» на действительную и мнимую часть.

Точечный источник и его изображение в линзе лежат на прямой, проходящей через оптический центр O . Если прямая, проходящая через оптический центр, касается круга, то на этой прямой находится изображение лишь одной его точки. Это означает, что данная прямая касается и изображения круга. Из этого следует, что оптический центр линзы O находится в точке пересечения общих внутренних касательных AB и MN к кругу и его изображению.

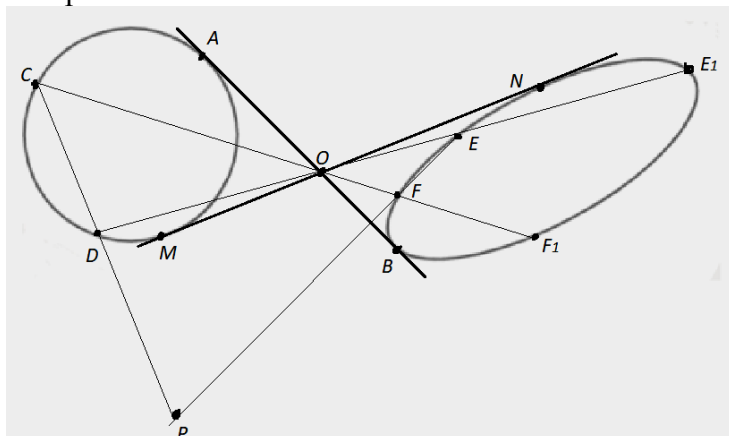


Рассмотрим луч, проходящий через точки A и M . После преломления в линзе он проходит через точки пересечения касательных к изображению круга B и N . Поэтому, в точке пересечения линий, проходящих через точки круга и его изображения, находится точка P , принадлежащая плоскости линзы. Проведя прямую OP , найдём положение плоскости линзы.

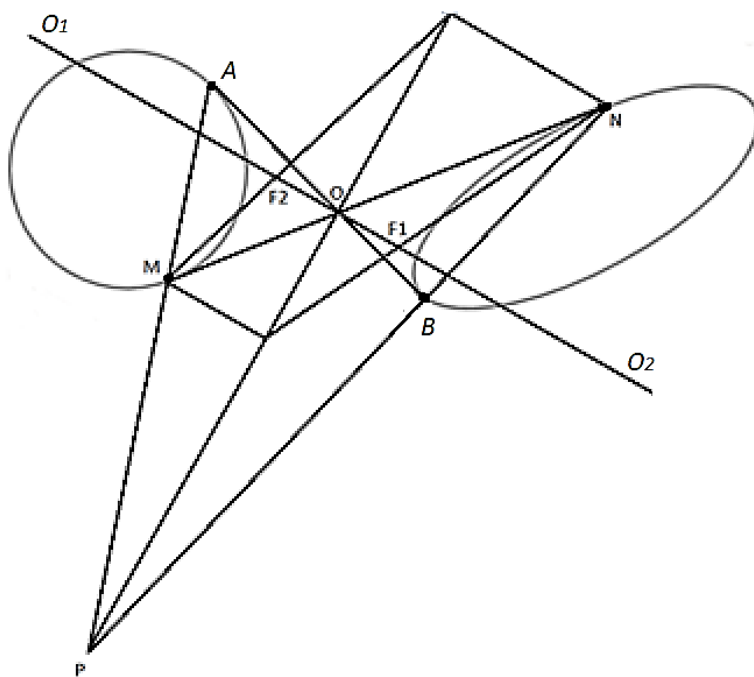


Отметим, что для построения плоскости линзы можно провести через O любые две прямые, пересекающие круг и его изображение (например CF и DE), выбрать на этих прямых точки принадлежащие кругу, используя найденный центр линзы определить изображения этих точек (F и E), а затем провести через эти пары точек прямые до пересечения, чтобы определить положение точки в плоскости линзы. Однако при таком подходе важно не перепутать изображения этих точек с другими точками пересечения прямых CO , DO с линией изображения («ложные точки» E_1 и F_1). Для правильного выбора достаточно заметить, что для действительных изображений в собирающей линзе увеличение расстояние от предмета до линзы приводит к уменьшению расстояния от

линзы до изображения. Поэтому изображения «дальних» от O точек пересечения круга с прямыми (C и D) отвечают «ближние» к O точки пересечения этих прямых с эллипсом-изображением.



Закачивая наше построение, определим главную оптическую ось линзы O_1O_2 как прямую, проходящую через точку O перпендикулярно OP . Наконец, для определения положения фокусов линзы рассмотрим лучи, идущие параллельно главной оптической оси через точку M и её изображение N . По другую сторону от линзы эти лучи проходят через точки N и M соответственно, пересекая оптическую ось в точках фокусов F_1 и F_2 . Как видно, фокальные плоскости действительно оказались между кругом и его изображением.



Задачи для самостоятельного решения.

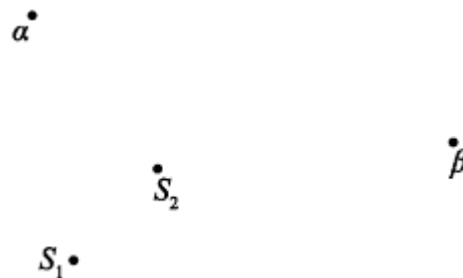
1. Небольшую лампу поместили перед тонкой линзой таким образом, что центр ее нити оказался на оси линзы, а сама нить – перпендикулярна этой оси. Длина нити $l = 3\text{ мм}$. Оказалось, что действительное изображение нити имеет размер $l_1 = 1\text{ мм}$. Когда линзу и лампу поместили в прозрачную жидкость (при том же расстоянии от нити лампы до линзы и таком же их размещении), то размер действительного изображения нити стал $l_2 = 9\text{ мм}$. Показатель преломления вещества линзы $n = 1,75$. Найти показатель преломления жидкости.

2. Цилиндрическая труба длиной $L=80$ см с внутренним диаметром $d=8$ мм изготовлена из поглощающего свет материала. Тонкая линза, оптическая сила которой в воздухе $D=10$ дптр, вставлена в трубу так, что ось линзы совпадает с осью трубы, а сама она находится в два раза ближе к одному концу трубы, чем к другому. Трубу можно закрывать двумя крышками, в центре одной из которых укреплен маленький светодиод, а вторая является матовым экраном.

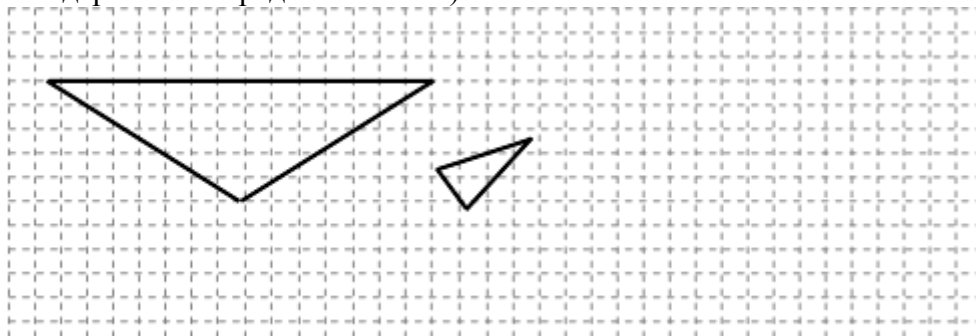


Если установить крышку со светодиодом на торец трубы, ближний к линзе, заполнив пространство между ним и линзой прозрачной жидкостью с показателем преломления $n=1,5$, то на закрепленном на другом торце матовом экране видно четкое изображение глазка светодиода. Если поменять местами светодиод и экран, вылив жидкость из «короткой» части трубы и заполнив такой же жидкостью «длинный», то мы снова увидим на экране четкое изображение. Найти радиусы кривизны поверхностей линзы и показатель преломления материала, из которого она изготовлена.

3. (ВсОШ, «И снова Снеллиус») В архиве Снелла нашли чертеж. От времени чернила частично выцвели, и остались видны только 4 точки, две из которых являлись точечными действительными источниками (S_1 и S_2), а оставшиеся две – их изображениями. Из описания к чертежу следовало, что изображения созданы одной тонкой линзой. Определите тип линзы, все ее возможные положения вместе с соответствующими положениями ее фокусов.



4. В архиве Снеллиуса нашли чертеж, существенно пострадавший от времени. Ясно лишь, что на нем сохранились треугольник и его мнимое изображение. Предполагая, что это изображение давалось тонкой линзой, восстановите положение линзы и найдите ее фокусное расстояние (считать, что реальный размер клетки чертежа соответствует стандартной «тетрадной» клетке).



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 11 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

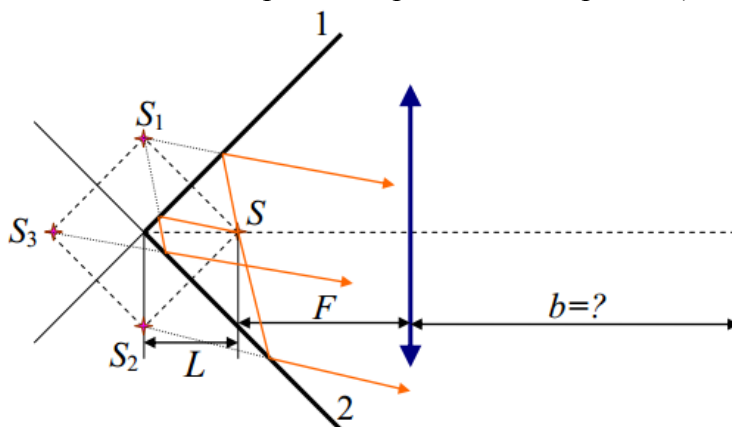
Занятие 31: Оптические системы.

Темы: Принцип последовательного построения. Линзы и зеркала..

Оптические системы состоят из нескольких оптических элементов. При анализе хода световых лучей важно понимать, что изображение предыдущего элемента является источником для последующего, и поэтому анализ можно свести к последовательному построению изображений для каждого элемента системы. Рассмотрим примеры использования такого подхода.

Пример 1: Две зеркальные плоскости образуют прямой двугранный угол. На биссектрисе этого угла, на расстоянии $L = 20$ см от его ребра расположен точечный источник света, а за ним – тонкая линза с оптической силой $D = 2,5$ Дптр. Плоскость линзы параллельна ребру двугранного угла. Расстояние от источника до линзы в точности равно ее фокусному расстоянию. На каком расстоянии от линзы необходимо поместить плоский экран, параллельный ребру двугранного угла, чтобы наблюдать на нем два четких изображения источника?

Решение: Как видно (см. рисунок), изображением источника в зеркале 1 будет S_1 (лучи испытывают однократное отражение от зеркала 1), а изображением в зеркале 2 – S_2 (лучи



испытывают однократное отражение от зеркала 2). Кроме того, есть также лучи, испытывающие два отражения, и они кажутся вышедшими из точки S_3 , которая одновременно является изображением S_1 в зеркале 2 и изображением S_2 в зеркале 1. В результате приходим к выводу, что в данном случае двугранное зеркало создает три

изображения источника, которые вместе с ним самим располагаются в вершинах правильного четырехугольника (квадрата).

Далее лучи проходят через линзу и попадают на экран. Источниками лучей для линзы являются S , S_1 , S_2 и S_3 . На экране будут наблюдаться их четкие изображения, если

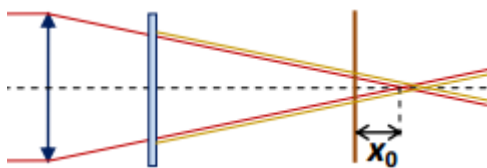
расстояния от точки до линзы и от линзы до экрана связаны соотношением $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = D$.

Для наблюдения двух изображений необходимо использовать в качестве источников две светящиеся точки, находящиеся на одинаковом расстоянии от линзы. Такая пара всего одна – это S_1 и S_2 . Для них $a = L + F$, и поэтому

$$\frac{1}{L+F} + \frac{1}{b} = D \Rightarrow b = \frac{1}{D} \left(1 + \frac{1}{DL} \right) = 1,2 \text{ м} = 12 \text{ дм}.$$

Пример 2: На тонкую собирающую линзу диаметра D направили пучок световых лучей, параллельных ее главной оптической оси. За линзой на расстоянии $L = 12 D$ разместили плоский экран, параллельный плоскости линзы. На экране наблюдалось световое пятно диаметром $d = D/5$. При этом при небольшом смещении экрана от линзы размер пятна уменьшается. Затем между линзой и экраном поставили плоскопараллельную пластину, грани которой параллельны экрану. Толщина пластины равна $D/4$, показатель преломления ее вещества $n = 2$. На какое расстояние нужно сместить экран, чтобы пучок на нем сфокусировался в точку?

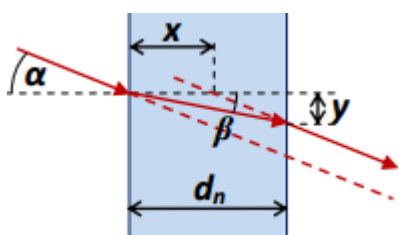
Решение: После прохождения линзы заданный пучок лучей превращается в идущий к ее фокусу. При этом максимальный угол наклона переломленного в линзе луча к ее главной оптической оси, соответствующий «крайним лучам (проходящим вблизи края линзы), удовлетворяет требованию $\operatorname{tg}(\alpha_{\max}) = \frac{D}{2L} = \frac{1}{24}$. Следовательно, все рассматриваемые



лучи являются параксиальными, и мы можем использовать приближение малости углов. До появления пластины эти лучи образовывали пятно на экране – как видно из условия, экран был поставлен до фокуса линзы. Расстояние от экрана до фокуса

$x_0 = F - L$. С другой стороны, из подобия треугольников $\frac{d}{D} = \frac{1}{5} = \frac{x_0}{F} = 1 - \frac{L}{F} \Rightarrow F = \frac{5}{4}L = 15D$, а $x_0 = \frac{12dD}{D-d} = 3D$. Рассмотрим теперь прохождение

луча, наклоненного под углом к главной оптической оси линзы, через плоскопараллельную пластину. Ясно, что нас интересует сдвиг x этого луча вдоль оси – именно на такое расстояние переместится точка пересечения пары симметричных лучей.



Как можно заметить из построения,

$$x = d_n - y \cdot \operatorname{ctg}(\alpha) \approx d_n - \frac{y}{\alpha}, \quad \text{где}$$

$$y = d_n \cdot \sin(\beta) = d_n \frac{\sin(\alpha)}{n} \approx d_n \frac{\alpha}{n}. \quad \text{Следовательно,}$$

$$x \approx \frac{n-1}{n} d_n, \text{ и эта величина не зависит от и от положения}$$

пластины между линзой и экраном! Значит, в параксиальном приближении (которое здесь

справедливо с относительной ошибкой менее $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{24} \right)^2 \approx 0,09\%$) независимо от

расположения пластины точка пересечения всех прошедшие через линзу лучей после появления пластины сдвигается вдоль оси на $x \approx \frac{n-1}{4n} D = \frac{D}{8}$. Для попадания в эту точку

экран из исходного положения нужно сдвинуть на $s = x_0 + x \approx \left(\frac{12d}{D-d} + \frac{n-1}{4n} \right) D = \frac{25D}{8}$.

Пример 3: Оптическая система состоит из двух собирающих линз с фокусными расстояниями $F_1 = F$, $F_2 = \frac{F}{2}$. Главные оптические оси линз совмещены. Точечный

источник света расположен на расстоянии $a_1 = \frac{3F}{2}$ перед первой линзой, а его

изображение – на расстоянии $b_2 = \frac{F}{3}$ за второй линзой. На каком расстоянии L друг от друга находятся линзы?

Решение: По формуле линзы для первой линзы $F_1 = F$, $a_1 = \frac{3F}{2} \Rightarrow b_1 = 3F$. Аналогично

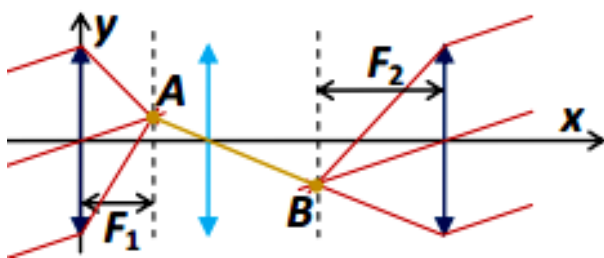
для второй линзы $F_2 = \frac{F}{2}$, $b_2 = \frac{F}{3} \Rightarrow a_2 = -F$. Таким образом, изображение источника,

создаваемое первой линзой, находится на расстоянии $f_1 = 3F$ за ней и при этом оно является мнимым источником для второй линзы и находится за второй линзой на расстоянии F . Поэтому расстояние между линзами $L = 2F$.

Пример 4: (ВсОШ, «Пара неодинаковых линз») Две тонкие линзы Л1 и Л2 с фокусными расстояниями F_1 и F_2 расположены на расстоянии L друг от друга. Тонкую

линзу Л3 располагают между линзами Л1 и Л2 таким образом, что любой луч, падающий на оптическую систему под малым углом к ее главной оптической оси, выходит из нее параллельно своему первоначальному направлению. Найдите фокусное расстояние F_3 линзы Л3 и расстояния от нее до линз Л1 и Л2. Главные оптические оси всех трех линз совпадают.

Решение: Рассмотрим пучок параллельных лучей, падающий на линзу Л1 под малым углом α к оптической оси системы. Из условия известно, что наша система после добавления Л3 должна преобразовывать его в сонаправленный ему пучок, выходящий из линзы Л2. Линза Л1 собирает его в точку А в своей фокальной плоскости, а на линзу Л2 его лучи должны приходить по направлению от точки В в ее фокальной плоскости. Введем в плоскости хода лучей систему координат, показанную на рисунке: ось x направим вдоль главной оптической оси системы, а ось y – в плоскости линзы Л1. Тогда координаты точек $A(F_1, \alpha F_1)$ и $B(L - F_2, -\alpha(L - F_2))$. Здесь мы воспользовались тем, что



лучи считаются параксиальными, и заменили тангенсы углов на их значения в радианной мере. Понятно, что линза Л3 должна собирать лучи, выходящие из точки А, в точку В. Поэтому прямая АВ должна проходить через оптический центр этой линзы. Значит, расстояние l_1 от Л1 до Л3 может быть найдено из подобия

треугольников: $\frac{y_A}{l_1 - x_A} = \frac{-y_B}{x_B - l_1} \Rightarrow F_1(L - F_2 - l_1) = (L - F_2)(l_1 - F_1)$. Из этого

соотношения находим, что $l_1 = \frac{F_1}{F_1 + F_2} L$. Естественно, что расстояние от Л3 до Л2

$l_2 = L - l_1 = \frac{F_2}{F_1 + F_2} L$. Для нахождения фокусного расстояния Л3 запишем для нее

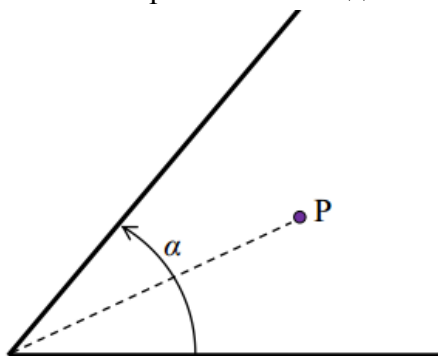
формулу тонкой линзы:

$$\frac{1}{F_3} = \frac{1}{l_1 - x_A} + \frac{1}{x_B - l_1} = \frac{F_1 + F_2}{F_1(L - F_1 - F_2)} + \frac{F_1 + F_2}{F_2(L - F_1 - F_2)} \Rightarrow F_3 = \frac{F_1 F_2 (L - F_1 - F_2)}{(F_1 + F_2)^2}.$$

Можно обратить внимание, что при $L = F_1 + F_2$ результат теряет смысл: действительно, в этом случае «задняя» фокальная плоскость Л1 совпадает с «передней» фокальной плоскостью Л2, и линза Л3 должна переводить точку из одной половины этой единой плоскости в другую без смещения вдоль оси, что невозможно для линзы с конечной оптической силой.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Две зеркальные стены образуют двугранный угол величиной 54° . В точке Р на биссектрисе этого угла стоит человек и оглядывается по сторонам (см. рисунок). Сколько своих изображений он видит?



2. Плоскую поверхность плосковогнутой тонкой линзы с фокусным расстоянием F покрыли отражающим слоем. На расстоянии F от линзы со стороны ее вогнутой поверхности вблизи главной оптической оси и перпендикулярно ей расположили предмет высотой $h \ll F$. Найти высоту изображения этого предмета.

3. Две тонкие линзы расположены на общей оптической оси на расстоянии L друг от друга. На той же оси на таком же расстоянии L от одной из них расположен точечный источник света. Если ближе к источнику размещена линза с большей оптической силой, то изображение источника находится на расстоянии $2L$ за дальней линзой. Если, не перемещая источник, переставить линзы, то изображение будет находиться на расстоянии $3L/2$ за дальней линзой. Найти фокусные расстояния обеих линз.

4. Рассеивающая линза дает изображение предмета с увеличением $\Gamma_1 = \frac{1}{5}$. Если вплотную к ней приставить тонкую собирающую линзу, то эта система создает прямое изображение с увеличением $\Gamma_2 = \frac{1}{3}$. Определить, с каким увеличением получится изображение от одной собирающей линзы. Расстояние от линзы до предмета во всех случаях одинаково.

.



ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
Л Е К Ц И И У Ч Е Н Ы Х М Г У